КРУГ / УЧЕБНЫЙ КУРС

Смешанная практика

Задачи без надёжной автоматической тематической разметки

Как устроен этот том

Каждый урок начинается с идеи и необходимых знаний. Затем идут точный факт, наглядная схема, разобранный пример и упражнения с ответами. После курса расположены задачи из олимпиадных архивов. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно; к разбору обращайтесь после собственной попытки.

Уровни 5–7, 8–9 и 10–11 обозначают рекомендуемую точку входа, а не официальную сложность конкретной олимпиады. Если тема незнакома, вернитесь к указанным основам. Условия практики сохраняют исходные формулы и рисунки. Темы архивных задач размечены автоматически и требуют сверки.

Маршрут по главам

01 Как читать олимпиадное условие / 5–11

02 Как записывать доказательство / 6–11

Как читать олимпиадное условие

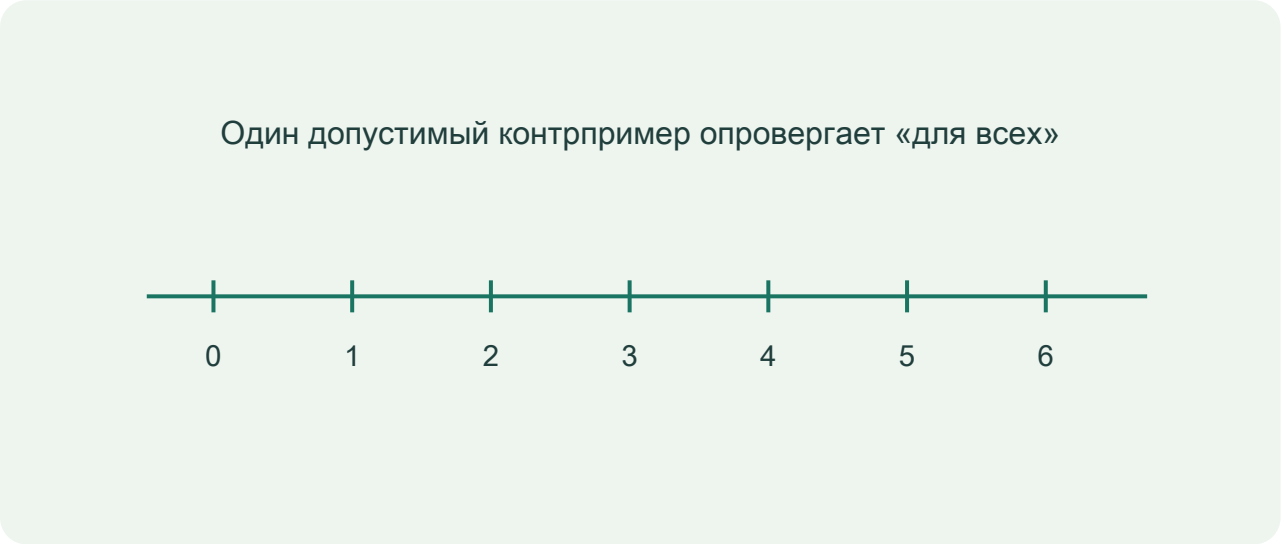
Перед началом: Внимательное чтение и запись обозначений

Идея

Разделите условие на данные, ограничения и требование. Выпишите кванторы: «для всех» и «существует» означают разные задачи. Проверьте, какие объекты могут совпадать, допускается ли ноль и важен ли порядок. Не подменяйте исходную задачу более привычной.

Точный факт

Для опровержения утверждения «для всех x верно P(x)» достаточно одного допустимого контрпримера. Для доказательства существования достаточно одной проверенной конструкции. Это разные логические задачи.



Разобранный пример

Верно ли, что для всех целых n число n^2+n+41 простое?

Для n=40 получаем $1600+40+41=1681=41^2$. Число составное, а n=40 допустимо. Утверждение опровергнуто одним контрпримером, даже если многие первые значения давали простые числа.

Проверьте границы метода

Проверка примеров полезна для гипотезы, но не доказывает утверждение со словами «для всех».

Самостоятельная практика

1.1. Опровергните: сумма двух нечётных чисел всегда нечётна.

1.2. Докажите существование целого решения $x^2-y^2=15$.

Ответы и объяснения

1.1. 1+1=2 — чётное.

1.2. Например, x=4,y=1; 16−1=15.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 02 / 6–11 классы

Как записывать доказательство

Перед началом: Логические следствия

Идея

Хорошее решение — последовательность проверяемых переходов. Назовите ключевую идею, затем обоснуйте её и завершите ответом ровно на поставленный вопрос. Если есть случаи, объясните, почему они исчерпывают все возможности.

Точный факт

В задаче на максимум нужны запрет большего значения и пример достижения. В задаче на все решения нужны необходимость и достаточность. При преобразованиях с потерей равносильности нужна обратная проверка.

$$x^2 \le 4 \iff -2 \le x \le 2$$

Разобранный пример

Найдите все целые x, для которых $x^2 \le 4$.

Неравенство означает $|x| \le 2$. Целые числа в этом промежутке: $-2, -1, 0, 1, 2$. Обратно, квадрат каждого из них не больше 4. Указаны и исключение всех прочих, и проверка найденных.

Проверьте границы метода

Фраза «других решений нет» требует аргумента; список найденных примеров сам по себе его не даёт.

Самостоятельная практика

2.1. Найдите все целые x с $x^2<4$.

2.2. Найдите максимальное произведение двух неотрицательных целых чисел с суммой 7.

Ответы и объяснения

2.1. $-1, 0, 1$.

2.2. 12 при 3 и 4: $x(7-x)=12{,}25-(x-3{,}5)^2 \le 12$ для целых x.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

З-05822 Ломоносов 2022 7–8 № 1

Задача 1 (10 баллов)

В-1

В многоквартирном доме несколько подъездов, в каждом — одинаковое число этажей (больше одного). На всех этажах всех подъездов одинаковое число квартир (больше одной). Известно, что в каждом подъезде не больше 50 квартир. Сколько подъездов в этом доме, если всего в нём 385 квартир?

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05822

З-05823 Ломоносов 2022 7–8 № 2

Задача 2 (10 баллов)

В-1

Первые 2021 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2019 сумм стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05823

З-05825 Ломоносов 2022 7–8 № 4

Задача 4 (15 баллов)

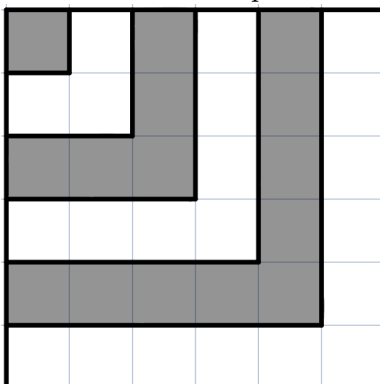
В-1 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наименьшее число красных ручек он мог купить?

Оригинал, стр. 23 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05825

З-05827 Ломоносов 2022 7–8 № 6

Задача 6 (20 баллов)

В-1 Пол квадратного зала выкладывают квадратными плитками одинакового размера белого и серого цвета таким образом, как показано на рисунке: угловая плитка серая, затем три белые, затем пять серых, затем семь белых, и т. д. Чтобы таким образом выложить плиткой весь пол зала, белых плиток потребовалось на 60 больше, чем серых, причём резать плитки не пришлось. Сколько серых плиток потребовалось?



Оригинал, стр. 26 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05827

З-05890 Ломоносов 2021 7–8 № 1

Задача № 1 = 16 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Неверный ответ из-за арифметической ошибки	$\pm$	8
	$\mp$	4

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05890

З-05891 Ломоносов 2021 7–8 № 2

Задача № 2 = 16 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Кроме верного в ответ попало одно неверное число	$\pm$	8
Кроме верного в ответ попало больше одного неверного числа	$\mp$	4

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05891

З-05892 Ломоносов 2021 7–8 № 3

Задача № 3 = 16 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Полученный ответ отличается от верного на одно число (либо потеряно одно верное, либо добавлено одно неверное)	$\pm$	8
Полученный ответ отличается от верного на два числа (либо потеряно два верных, либо добавлено два неверных либо потеряно одно верное и добавлено одно неверное)	$\mp$	4

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05892

З-05894 Ломоносов 2021 7–8 № 5

Задача № 5 = 16 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Не рассмотрен «невозможный» случай. Верный ответ для «возможного» случая	$\pm$	8
Не рассмотрен «невозможный» случай. При рассмотрении «возможного» случая сделана арифметическая ошибка	$\mp$	4

З-05895 Ломоносов 2021 7–8 № 6

Задача № 6 = 16 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Задача верно сведена к перебору случаев расположения плиток 1×1. В одном из случаев сделана ошибка (арифметическая или комбинаторная)	$\pm$	8
Задача верно сведена к перебору случаев расположения плиток 1×1. В двух случаях сделана ошибка (арифметическая или комбинаторная)	$\mp$	4

З-05895 Ломоносов 2021 7–8 № 6 · продолжение

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05895

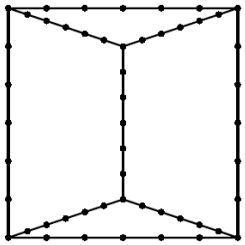
З-06704 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 2

2. Числа a, b, c таковы, что $a^2+b^2 > (a+b)^2$ и $b^2+c^2 > (b+c)^2$. Что больше: a^4+c^4 или $(a+c)^4$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06704

З-06710 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 8

8. На рисунке изображён автодром; точки — это перекрёстки, отрезки — дороги. Каждый отрезок между соседними точками машина проезжает ровно за минуту. Приехав на перекрёсток, машина немедленно уезжает с него по любой дороге, кроме той, по которой она приехала. Сначала несколько машин расположены на перекрёстках, затем они одновременно начинают двигаться по указанным правилам. При каком наибольшем количестве машин может случиться, что они смогут неограниченно долго ездить, никогда не встречаясь (ни на перекрёстках, ни на дорогах)?



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06710

З-06711 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 9

9. Для каких натуральных n найдутся такие целые числа a, b, c, d, большие, чем 10^{2026}, что $a^2+b^2 = c^2+d^2$ и $a+b-c-d = n$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06711

З-06713 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 1

1. Найдите три **нецелых** положительных числа a, b, c таких, что все числа $\dfrac{a+b}{a-b}, \dfrac{b+c}{b-c}, \dfrac{c+a}{c-a}$ — целые.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06713

З-06715 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 3

3. Числа x, y, z таковы, что $x > y^2+z^2$, $y > z^2+x^2$, $z > x^2+y^2$. Докажите, что каждое из чисел x, y, z меньше $\frac{1}{2}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06715

З-06718 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 6

6. В начале года каждому из 150 бойцов лиги смешанных единоборств был присвоен номер от 1 до 150. В течение года было проведено 149 поединков: первого со вторым, второго с третьим, …, 149-го со 150-м. В конце года был составлен список бойцов, победивших во всех поединках, в которых они участвовали в прошедшем году. Могли ли в этом списке оказаться и все бойцы с номерами кратными 17, и все бойцы с номерами кратными 20?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06718

З-06721 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 9

9. На доску записали несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел. Могло ли так случиться, что и сумма всех четных выписанных чисел — квадрат натурального числа, и сумма всех нечетных выписанных чисел — квадрат натурального числа?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06721

З-06722 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 10

10. На столе стоят 12 сосудов, выстроенных в 4 ряда по 3 сосуда в каждом. В каждый сосуд налито некоторое (возможно, нулевое) количество воды. Известно, что суммарное количество воды в каждом ряду равно 1 л. При каких значениях α можно утверждать, что на столе найдутся два сосуда, количества воды в которых отличаются не более чем на α л?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06722

З-06727 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 5

5. Какие натуральные числа можно представить в виде $a^2+2023b^2-2024c^2$, где a, b, c — различные целые числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06727

З-06727 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 5 · продолжение

XVI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
Региональный этап
1 февраля 2024 г.

---

8 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06727

З-06728 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 6

6. Найдутся ли такие 15 идущих подряд целых чисел, что сумма четырех наименьших из них равна сумме одиннадцати остальных?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06728

З-06729 Олимпиада имени Эйлера 2024 8 № 7

7. Петя утверждает, что он написал 10 подряд идущих натуральных чисел, и оказалось, что среди всех цифр, используемых в этих числах, каждая цифра (от 0 до 9) встречается одно и то же количество раз. Могли ли слова Пети оказаться правдой?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06729

З-06736 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 4

4. В $2n$ бочках налито $2n$ различных реактивов (в каждой — один реактив). Они разбиваются на n пар конфликтующих реактивов, но неизвестно, какая бочка конфликтует с какой. Инженеру нужно узнать это разбиение. У него есть n пустых пробирок. За одно действие он может долить в любую пробирку (пустую или непустую) реактив из любой бочки, других действий с реактивами он делать не может. Пока в пробирке нет конфликтующих соединений, в ней ничего не происходит. Как только среди реактивов, содержащихся в ней, появляются конфликтующие, она лопается, и больше её использовать не получится. Выливать из пробирки ничего нельзя. Как инженеру добиться своей цели?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06736

З-06737 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 5

5. Маша взяла четыре различных положительных числа и записала шесть их попарных произведений в ряд в порядке возрастания. Могли ли все пять разностей между соседними числами этого ряда оказаться одинаковыми?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06737

З-06745 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 5

5. По кругу расставлено 99 положительных чисел. Оказалось, что для любых четырех стоящих подряд чисел сумма двух первых из них по часовой стрелке равна произведению двух последних из них по часовой стрелке. Чему может быть равна сумма всех 99 расставленных чисел?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06745

З-06745 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 5 · продолжение

XV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
Региональный этап

14 февраля 2023 г.

---

8 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06745

З-06746 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 6

6. Можно ли число 240 представить в виде суммы девяти двузначных чисел (среди которых могут быть и одинаковые), в десятичной записи каждого из которых есть девятка?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06746

3-06752 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 2

2. У царя Гиерона есть 13 металлических слитков, неразличимых на вид; царь знает, что их веса (в некотором порядке) равны 1, 2, ..., 13 кг. Ещё у него есть прибор, в который можно положить один или несколько из имеющихся 13 слитков, и он просигналит, если их суммарный вес равен ровно 46 кг. Архимед, знающий веса всех слитков, хочет написать на двух слитках их веса и за два использования прибора доказать Гиерону, что обе надписи правильны. Как действовать Архимеду?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06752

3-06756 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 6

6. Докажите, что для любого целого неотрицательного числа k, не превосходящего $\frac{2022 \cdot 2021}{2}$, существуют такие 2022 числа, что все их $\frac{2022 \cdot 2021}{2}$ попарные суммы различны и среди этих сумм ровно k положительных.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06756

З-06758 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 8

8. В кружке 42 человека, любые двое из которых имеют среди кружковцев не менее десяти общих друзей. Докажите, что найдутся двое, имеющие среди кружковцев не менее двенадцати общих друзей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06758

З-06760 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 2

2. Учитель придумал ребус, заменив в примере $a+b=c$ на сложение двух натуральных чисел цифры буквами: одинаковые цифры одинаковыми буквами, а разные — разными (например, если $a = 23$, а $b = 528$, то $c = 551$, и получился, с точностью до выбора букв, ребус АБ+ВАГ = ВВД). Оказалось, что по получившемуся ребусу однозначно восстанавливается исходный пример. Найдите наименьшее возможное значение суммы c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06760

З-06766 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 8

8. Будем называть натуральное число *красивым*, если в его десятичной записи поровну цифр 0, 1, 2, а других цифр нет (во избежание недоразумений напомним, что десятичная запись числа не может начинаться с нуля). Может ли произведение двух красивых чисел быть красивым?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06766

З-06769 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 1

1. Прямые $y = ax+b$, $y = bx+c$, $y = cx+d$, $y = dx+a$ ограничивают квадрат. Чему может равняться площадь этого квадрата (укажите все возможности)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06769

З-06770 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 2

2. Кощей Бессмертный открыл счет в банке «Спёрбанк». Изначально на счете было 0 рублей. В первый день Кощей кладёт на счёт k ($k > 0$) рублей, а каждый следующий день добавляет туда на один рубль больше, чем накануне (на второй день он добавляет $k+1$ рублей, на третий — $k+2$ рубля и т. д.) Каждый раз сразу после того, как Кощей вносит деньги на счёт, общая величина счёта уменьшается банком в два раза. Найдите все такие k, при которых сумма на счёте всегда будет выражаться целым числом рублей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06770

З-06774 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 6

6. Петя, Вася и Толя вернулись с рыбалки, на которой каждый из них поймал некоторое количество рыб (хотя бы одну). После рыбалки они стали хвастаться своими уловами. Петя сказал: «Я поймал рыб не меньше, чем каждый из остальных!». Вася сказал: «Я поймал рыб не меньше, чем Петя и Толя в сумме!». Толя сказал: «Я поймал на 25% больше рыб, чем Вася!». Позже выяснилось, что каждый из ребят преувеличил свой улов не более, чем в a раз. Какое наименьшее значение могло принимать число a?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06774

З-06779 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 3

3. В группе из 79 школьников у каждого не более 39 знакомых, причем у любого мальчика есть знакомая девочка, а у любой девочки — знакомый мальчик. Может ли оказаться, что все девочки из этой группы имеют в ней поровну знакомых мальчиков, а все мальчики — поровну знакомых девочек? Все знакомства — взаимные.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06779

З-06786 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 10

10. В квадратной таблице 2021x2021 стоят натуральные числа. Можно выбрать любой столбец или любую строку в таблице и выполнить одно из следующих действий: 1) Прибавить к каждому выбранному числу 1. 2) Разделить каждое из выбранных чисел на какое-нибудь натуральное число. Можно ли за несколько таких действий добиться того, чтобы каждое число в таблице было равно 1?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06786

З-06787 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 1

1. На доске написано четыре положительных числа. Докажите, что какие-то два из них отличаются меньше, чем на треть суммы двух остальных.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06787

З-06788 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 2

2. В лагерь приехали 99 школьников, причём все приехавшие имеют одно и то же ненулевое количество знакомых среди остальных. Группу ребят, обладающую тем свойством, что любой из приехавших, не входящий в эту группу, знаком с кем-то из этой группы, будем называть *популярной*. Докажите, что из любой популярной группы, содержащей более 49 ребят, можно выбрать популярную группу, содержащую ровно 49 ребят.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06788

З-06790 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 4

4. Натуральные числа $a_1, a_2, \ldots, a_k$ $(k < 2020)$ удовлетворяют такому условию: для любого из них можно выбрать из остальных чисел одно или несколько так, чтобы сумма их 1024-ых степеней делилась на его 1024-ую степень. Докажите, что среди этих чисел есть два равных.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06790

З-06790 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 4 · продолжение

XII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 24-27 марта 2020 г.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06790

З-06791 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 5

5. Сумма дробных частей нескольких положительных чисел равна целой части их произведения. Докажите, что дробная часть суммы этих чисел равна произведению их целых частей. Напомним, что *целая часть* $[x]$ числа x — это наибольшее целое число, не превосходящее x (например, $[1{,}3] = 1$), а *дробная часть* $\{x\}$ числа x задается формулой $\{x\} = x - [x]$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06791

З-06793 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 7

7. Дано натуральное число n. Множество A, составленное из натуральных чисел, таково, что для любого натурального числа m, не превосходящего n, во множестве A есть число, делящееся на m. Какое наименьшее значение может принимать сумма всех элементов множества A?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06793

З-06795 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 1

1. Сумму цифр шестизначного числа умножили на произведение его цифр. Получилось 390. Найдите хотя бы одно такое шестизначное число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06795

З-06796 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 2

2. На доске написано n целых чисел, любые два из которых отличаются хотя бы на 3. Сумма квадратов двух наибольших из них меньше 500. Сумма квадратов двух наименьших из них также меньше 500. При каком наибольшем n это возможно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06796

З-06799 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 5

5. Замкнутая ломаная состоит из 1001 звена и такова, что никакие три ее вершины не лежат на одной прямой. Известно, что каждое ее звено, кроме, может быть, двух, пересекает все 998 звеньев, не имеющих с ним общих концов. Верно ли, что каждое из двух оставшихся звеньев тоже пересекает все 998 звеньев, не имеющих с ним общих концов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06799

З-06799 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 5 · продолжение

XII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
Региональный этап

4 февраля 2020 г.

---

8 класс.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06799

З-06801 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 7

7. Зелёный хамелеон всегда говорит правду, а коричневый хамелеон врёт, после чего зеленеет. В компании из 2019 хамелеонов каждый по очереди ответил на вопрос, сколько среди них сейчас зелёных. Ответами были числа 1, 2, 3, ..., 2019 (в некотором порядке, не обязательно в указанном выше). Какое наибольшее число зелёных хамелеонов могло быть изначально?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06801

З-06802 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 8

8. Можно ли отметить в ряду всех натуральных чисел бесконечно много чисел так, чтобы разность любых двух отмеченных чисел (где из большего вычитается меньшее) была квадратом натурального числа?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06802

З-06805 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 1

1. Даны два числа (не обязательно целые), не равные 0. Если каждое из них увеличить на единицу, их произведение увеличится вдвое. А во сколько раз увеличится их произведение, если каждое из исходных чисел возвести в квадрат и затем уменьшить на единицу?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06805

З-06806 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 2

2. Устройство КК42 работает так: если положить в него четыре шарика, то в первый лоток вывалится второй по весу шарик (т. е. шарик веса b, если $a > b > c > d$), а во второй лоток вывалятся остальные. С другим числом шариков устройство не работает. Имеются 100 одинаковых на вид шариков попарно различных весов. Их пронумеровали числами 1, 2, ..., 100. Как, использовав прибор не более 100 раз, найти самый тяжелый шарик?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06806

З-06812 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 8

8. Дано натуральное число k. В городе несколько детей, они ходят в несколько кружков. Известно, что в каждый кружок ходит не более $3k$ детей, любой ребёнок ходит ровно в три кружка, и для любых двух детей есть кружок, в которой оба они ходят. Какое наибольшее количество детей может быть в городе?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06812

З-06818 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 6

6. Сумма четырех целых чисел равна 0. Числа расставили по кругу и каждое умножили на сумму двух его соседей. Докажите, что сумма этих четырех произведений, умноженная на -1, равна удвоенному квадрату целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06818

З-06821 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 9

9. Имеется 70 переключателей и 15 ламп. Каждая лампа соединена с 35 переключателями. Никакие два переключателя не соединены с одним и тем же набором ламп. Нажатие на переключатель меняет состояние всех ламп, с которыми он соединён (включённые выключает и наоборот). Изначально все лампы выключены. Докажите, что можно нажать на какие-то 19 переключателей таким образом, чтобы включилось не менее восьми ламп.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06821

З-06823 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 1

1. Петя загадал натуральное число N, Вася хочет его отгадать. Петя сообщает Васе сумму цифр числа N+1, затем сумму цифр числа N+2 и т. д. Верно ли, что рано или поздно умный Вася сможет с гарантией установить Петино число?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06823

З-06824 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 2

2. Найдите наименьшее натуральное k такое, что для некоторого натурального числа a, большего 500 000, и некоторого натурального числа b выполнено равенство $\frac{1}{a}+\frac{1}{a+k}=\frac{1}{b}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06824

З-06829 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 7

7. Из клетчатой доски размером 70×70 вырезали 2018 клеток. Докажите, что доска распалась не более чем на 2018 кусков. Два куска, не имеющие общих точек кроме вершин клеток, считаются не соединёнными друг с другом.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06829

З-06831 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 1

1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06831

З-06832 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 2

2. Даны два ненулевых числа. Если к каждому из них прибавить единицу, а также из каждого из них вычесть единицу, то сумма обратных величин четырёх полученных чисел будет равна 0. Какое число может получиться, если из суммы исходных чисел вычесть сумму их обратных величин? Найдите все возможности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06832

З-06836 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 6

6. На бесконечной ленте выписаны в порядке возрастания все натуральные числа с суммой цифр 2018. Какое число написано на 225-м месте?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06836

З-06839 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 9

9. На клетчатой белой доске размером 25×25 клеток несколько клеток окрашено в чёрный цвет, причём в каждой строке и каждом столбце окрашено ровно 9 клеток. При каком наименьшем k заведомо можно перекрасить k клеток в белый цвет таким образом, чтобы нельзя было вырезать чёрный квадрат 2×2?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06839

З-06841 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 1

1. Можно ли за каждую цифру от 0 до 9 назначить цену так, чтобы все 10 цен были различны и нашлись 20 идущих подряд натуральных чисел, каждое из которых, кроме первого, стоит дороже предыдущего? Здесь цена натурального числа — это сумма цен цифр в его записи.

2. График $y = x + b\sqrt{x} + c$, где $c > 0$, имеет с осью ординат общую точку C, а ось абсцисс пересекает в точках X_1 и X_2. Обозначим через O начало координат. Докажите, что $\angle CX_1O + \angle CX_2O = 90°$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06841

З-06844 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 4

4. У Зевса имеются весы, позволяющие узнавать вес положенного на них груза, и мешок со 100 монетами, среди которых есть 10- и 9-граммовые. Зевсу известно общее число N 10-граммовых монет в мешке, но неизвестно, какие именно сколько весят. Он хотел бы сделать четыре взвешивания на весах и в результате гарантированно найти хотя бы одну 9-граммовую монету. При каком наибольшем N это возможно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06844

З-06844 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 4 · продолжение

IX МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

3 (заключительный) этап, 21-24 марта 2017 г.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06844

З-06860 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 4

4. Между городами страны организованы двусторонние беспосадочные авиарейсы таким образом, что от каждого города до каждого другого можно добраться (возможно, с пересадками). Более того, для каждого города A существует город B такой, что любой из остальных городов соединён напрямую с A или с B. Докажите, что от любого города можно добраться до любого другого не более, чем с двумя пересадками.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06860

З-06860 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 4 · продолжение

IX МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

Региональный этап

30 января 2017 г.

---

8 класс.

Первый день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06860

З-06864 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 4

4. Между городами страны организованы двусторонние беспосадочные авиарейсы таким образом, что от каждого города до каждого другого можно добраться (возможно, с пересадками). Более того, для каждого города A существует город B такой, что любой из остальных городов соединён напрямую с A или с B. Докажите, что от любого города можно добраться до любого другого не более, чем с двумя пересадками.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06864

З-06870 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 6

6. В школе 30 кружков, в каждом занимаются 40 детей. Для каждого $i = 1, 2, ..., 30$ обозначим через n_i количество детей, занимающихся ровно в i кружках. Докажите, что в этой же школе можно организовать 40 кружков с 30 детьми в каждом так, чтобы числа n_i для этих новых кружков были бы теми же самыми.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06870

З-06871 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 7

7. Сумма неотрицательных чисел a, b, c и d равна 4. Докажите, что $(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc) \le 8$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06871

З-06873 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 1

1. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 записали по кругу в некотором порядке. Назовём записанное число *хорошим*, если оно равно сумме двух чисел, записанных рядом с ним. Каково наибольшее возможное количество хороших чисел среди записанных?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06873

З-06875 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 3

3. В трапеции $ABCD$ точка M — середина основания AD. Известно, что $\angle ABD = 90°$ и $BC = CD$. На отрезке BD выбрана точка F такая, что $\angle BCF = 90°$. Докажите, что $MF \perp CD$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06875

З-06876 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 4

4. Петя выбрал 10 последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел оканчиваться на 2016?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06876

З-06878 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 6

6. Найдите все натуральные числа, которые можно представить в виде $\dfrac{xy+yz+zx}{x+y+z}$, где x, y и z — три различных натуральных числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06878

З-06879 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 7

7. В ряд выложено 100 монет. Внешне все монеты одинаковы, но где-то среди них лежат подряд 50 фальшивых (а остальные — настоящие). Все настоящие монеты весят одинаково, фальшивые могут весить по-разному, но каждая фальшивая легче настоящей. Можно ли с помощью одного взвешивания на чашечных весах без гирь найти хотя бы 34 настоящие монеты?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06879

З-06883 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 3

3. По кругу написаны 2015 положительных чисел. Сумма любых двух рядом стоящих чисел больше суммы обратных к двум следующим за ними по часовой стрелке. Докажите, что произведение всех этих чисел больше 1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06883

З-06884 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 4

4. На каждой стороне квадрата выбрано по 100 точек, из каждой выбранной точки внутрь квадрата проведён отрезок, перпендикулярный соответствующей стороне квадрата. Оказалось, что никакие два из проведённых отрезков не лежат на одной прямой. Отметим все точки пересечения этих отрезков. При каком наибольшем $k < 200$ может случиться так, что на каждом проведённом отрезке лежит ровно k отмеченных точек?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06884

З-06884 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 4 · продолжение

VII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 25-28 марта 2015 г.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06884

З-06885 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 5

5. 40 разбойников переправились с помощью двухместной лодки с левого берега реки на правый (некоторые рейсы, возможно, выполнялись в одиночку). Могло ли случиться, что каждая пара разбойников пересекла реку вместе ровно один раз (с левого берега на правый или с правого на левый)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06885

З-06887 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 7

7. В стране Графинии n ($n \geq 2$) городов. Некоторые города соединены беспосадочными авиалиниями (по каждой авиалинии выполняются рейсы в обоих направлениях) таким образом, что из любого города можно самолётами (возможно, с пересадками) добраться до любого другого, но закрытие любой авиалинии нарушает это свойство. При этом из любого города выходит не больше d авиалиний. Докажите, что все города Графинии можно разбить не более чем на $\frac{n}{2}+d$ групп таким образом, чтобы каждая авиалиния соединяла города из разных групп и для любых двух групп существовало не более одной авиалинии, соединяющей города из этих групп.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06887

З-06891 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 3

3. На сотом году правления Казначей Бессмертный решил начать выпускать новые монеты. В этом году он выпустил в обращение неограниченный запас монет достоинством $2^{100}-1$, на следующий год — достоинством $2^{101}-1$, и т.д. Как только достоинство очередной новой монеты можно будет без сдачи набрать выпущенными ранее новыми монетами, Казначея сместят. На каком году его правления это случится?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06891

З-06892 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 4

4. Среди 49 одинаковых на вид монет — 25 настоящих и 24 фальшивых. Для определения фальшивых монет имеется тестер. В него можно положить любое количество монет, и если среди этих монет больше половины — фальшивые, тестер подает сигнал. Как за пять тестов найти две фальшивых монеты?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06892

З-06892 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 4 · продолжение

VI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 25-28 марта 2014 г.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06892

З-06893 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 5

5. Петя и Вася одновременно ввели в свои калькуляторы одно и то же не равное 0 целое число. После этого каждую минуту Петя либо прибавлял к своему числу 10, либо умножал его на 2014; одновременно Вася в первом случае вычитал из своего числа 10, а во втором — делил его на 2014. Могло ли оказаться, что через некоторое время числа у Пети и Васи снова стали равными?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06893

З-06894 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 6

6. Назовём натуральное число *гористым*, если в его записи есть не стоящая с краю цифра (называемая *вершиной*), которая больше всех остальных, а все остальные цифры ненулевые и сначала нестрого возрастают (то есть каждая следующая цифра больше предыдущей или равна ей) до вершины, а потом нестрого убывают (то есть каждая следующая цифра меньше предыдущей или равна ей). Например, число 12243 — гористое, а числа 3456 и 1312 — нет. Докажите, что сумма всех *стозначных* гористых чисел — составное число.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06894

З-06895 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 7

7. Десятичная запись натурального числа N составлена только из единиц и двоек. Известно, что вычёркиванием цифр из этого числа можно получить любое из 10000 чисел, состоящих из 9999 единиц и одной двойки. Найдите наименьшее возможное количество цифр в записи числа N.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06895

З-06905 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Имеются четыре гири, весящие 1, 2, 3 и 4 кг, и ржавые чашечные весы, которые остаются в равновесии, если разность весов на чашах не превосходит 2 кг (а иначе перевешивает более тяжелая чаша). Как с их помощью определить, какая гиря сколько весит?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06905

З-06906 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Найдутся ли такие два идущих подряд натуральных числа, что если их «рассыпать» на цифры, то всех цифр от 0 до 9 окажется поровну?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06906

З-06910 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Тур проводится с 10:00 до 15:00. Рассматриваются только работы зарегистрированных участников олимпиады. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией, размещенной по адресу: https://matol.ru/files/euler-registration-2025.pdf. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно. **Повторная регистрация нежелательна, она создает проблемы организаторам и может привести к неприятностям для вас**.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06910

З-06912 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06912

З-06913 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Выполненная работа должны быть загружена на проверку в заявке на олимпиаду не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура с соблюдением изложенных ниже правил.

5. **Подготовка работы к отправке.**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06913

З-06914 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.1

5.1. **В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, ID заявки, город (село) и школа.** Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06914

З-06915 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

5.2. Если олимпиадная работа выполнялась на бумаге, ее листы надо отсканировать или сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже. **Нельзя сканировать или фотографировать листы работы поперёк текста или вверх ногами.** Проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06915

З-06917 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.4

5.4. Соедините pdf-файлы с работой в нужном порядке в один файл (например, при помощи сайта https://www.ilovepdf.com/ru/merge_pdf, на котором также можно конвертировать в формат .pdf файлы других форматов). **Работа принимается только в виде**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06917

З-06917 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.4 · продолжение

одного файла формата .pdf ! Не следует просто заменять расширение названия файла на .pdf: если сам файл с работой имеет другой формат, она будет отклонена.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06917

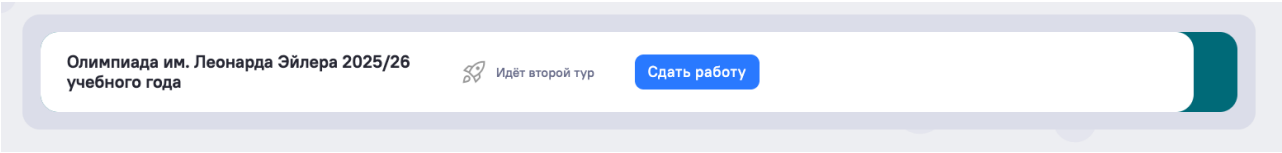
З-06918 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. **Загрузка работу на проверку в личном кабинете.**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06918

З-06919 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

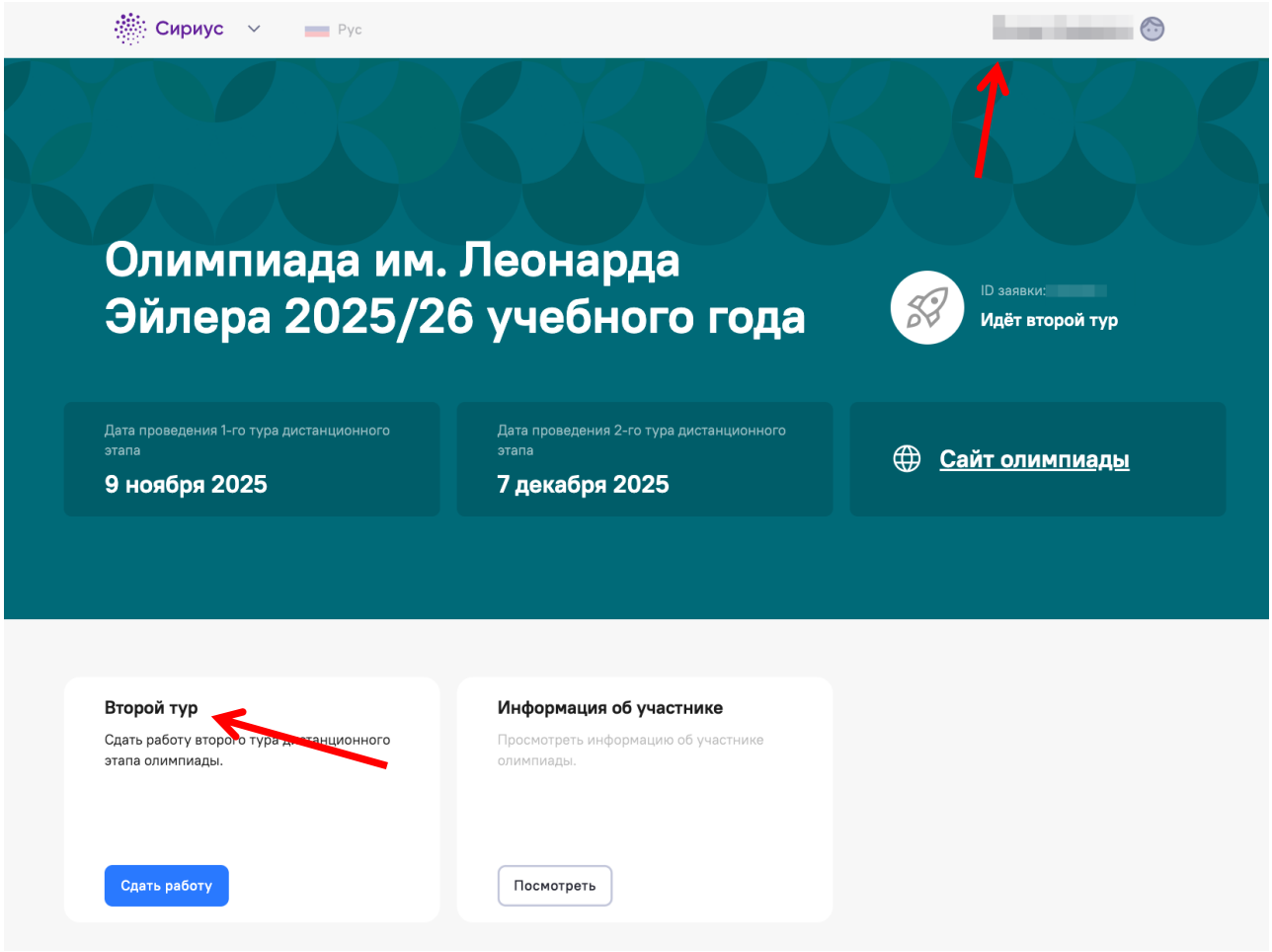
6.1. Войдите в свою заявку на участие в олимпиаде им. Эйлера: либо прямо по ссылке из посланного системой регистрации письма, либо войдя в свой личный кабинет по своим логину и паролю на странице my.sirius.online, а в кабинете — в заявку.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06919

3-06920 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел для сдачи работы соответствующего тура. Так выглядит переход к сдаче работы 2 тура:



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06920

3-06921 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. Для сдачи выполненной работы перейдите по кнопке «Сдать работу». В открывшейся форме приложите выполненную работу.

Если вы не видите перехода к сдаче работы, убедитесь, что вы авторизовались в системе: в правом верхнем углу должны быть указаны Фамилия и Имя пользователя.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06921

3-06922 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.4

6.4. Сдайте работу или сохраните черновик формы с приложенным файлом. Обращаем внимание, что **после сдачи работы заменить файл будет нельзя**.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06922

З-06923 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.5

6.5. После перехода в форму сдачи работы загрузите работу согласно имеющимся там указаниям. Можно загрузить **только один** документ формата .pdf.

Размер загруженного файла не может превышать 14 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06923

З-06925 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.7

6.7. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

– файлы не .pdf-формата;

– отправленные не через систему загрузки (кроме сданных доверенным лицам при очном выполнении работы): электронными письмами и т. п.;

– файлы низкого качества, трудные для чтения;

– содержащие листы работы, отсканированные или сфотографированные «вверх ногами» или поперек текста;

– загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне системы регистрации;

– работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06925

З-06927 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В каждой из 600 коробок лежит либо 5, либо 18, либо 22 шарика, причём все три типа присутствуют. Докажите, что можно выбрать несколько коробок, в которых суммарно ровно 2025 шариков.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06927

З-06931 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Тур проводится с 9:00 до 14:00. Рассматриваются только работы зарегистрированных участников олимпиады. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией, размещенной по адресу: https://matol.ru/files/euler-registration-2025.pdf. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно. **Повторная регистрация нежелательна, она создает проблемы организаторам и может привести к неприятностям для вас**.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06931

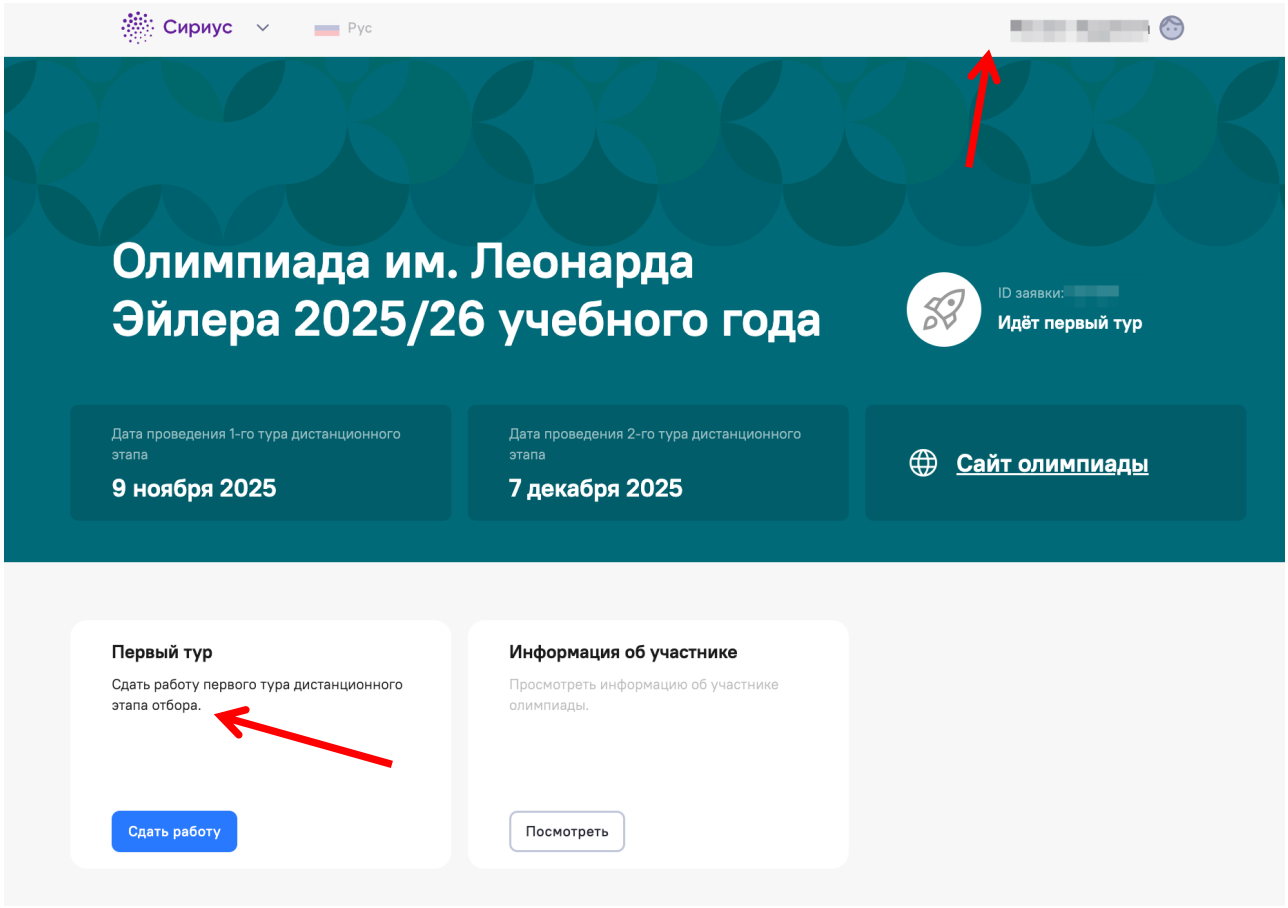
3-06938 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.4

5.4. Соедините pdf-файлы с работой в нужном порядке в один файл (например, при помощи сайта https://www.ilovepdf.com/ru/merge_pdf, на котором также можно конвертировать в формат .pdf файлы других форматов). **Работа принимается только в виде одного файла формата .pdf !**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06938

3-06941 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел для сдачи работы соответствующего тура. Так выглядит переход к сдаче работы 1 тура:



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06941

З-06948 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Сумма двадцати чисел равна 0. Докажите, что можно покрасить десять из них в красный цвет, а какие-то девять из оставшихся — в синий так, что сумма девяти синих чисел будет не меньше, чем сумма десяти красных.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06948

З-06950 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Есть две кучки по 11 монет в каждой. Известно, что в каждой кучке 10 настоящих монет и одна фальшивая, которая легче настоящей. Все настоящие монеты весят одинаково, обе фальшивые — тоже. Можно ли за **одно** взвешивание на чашечных весах гарантированно найти не менее 8 настоящих монет?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06950

З-06952 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Тур проводится с 10:00 до 15:00. Рассматриваются только работы зарегистрированных участников олимпиады. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией: https://matol.ru/files/euler-registration-2024.pdf. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно. **Повторная регистрация нежелательна, она создает проблемы организаторам и может привести к неприятностям для вас**.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06952

З-06953 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06953

З-06954 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Выполненная работа должны быть загружена на проверку в заявке на олимпиаду не позднее указанного в расписании времени окончания тура с соблюдением изложенных ниже правил.

4. **Подготовка работы к загрузке.**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06954

3-06955 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4.1

4.1. **В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, ID заявки, город (село) и школа.** Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06955

3-06956 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4.2

4.2. Если олимпиадная работа выполнялась на бумаге, ее листы надо отсканировать или сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже. **Нельзя сканировать или фотографировать листы работы поперёк текста или вверх ногами.** Проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06956

3-06958 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4.4

4.4. Соедините pdf-файлы с работой в нужном порядке в один файл (например, при помощи сайта https://www.ilovepdf.com/ru/merge_pdf, на котором также можно конвертировать в формат .pdf файлы других форматов). **Работа принимается только в виде одного файла формата .pdf !**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06958

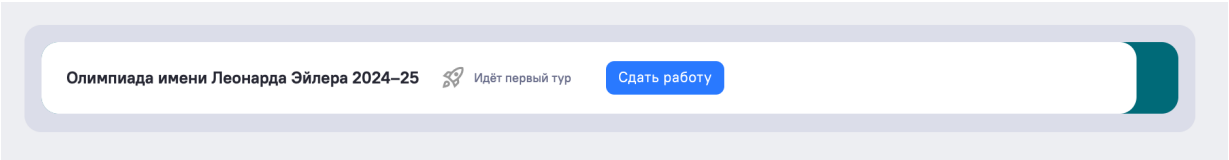
3-06959 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. **Загрузка работу на проверку в личном кабинете.**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06959

3-06960 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.1

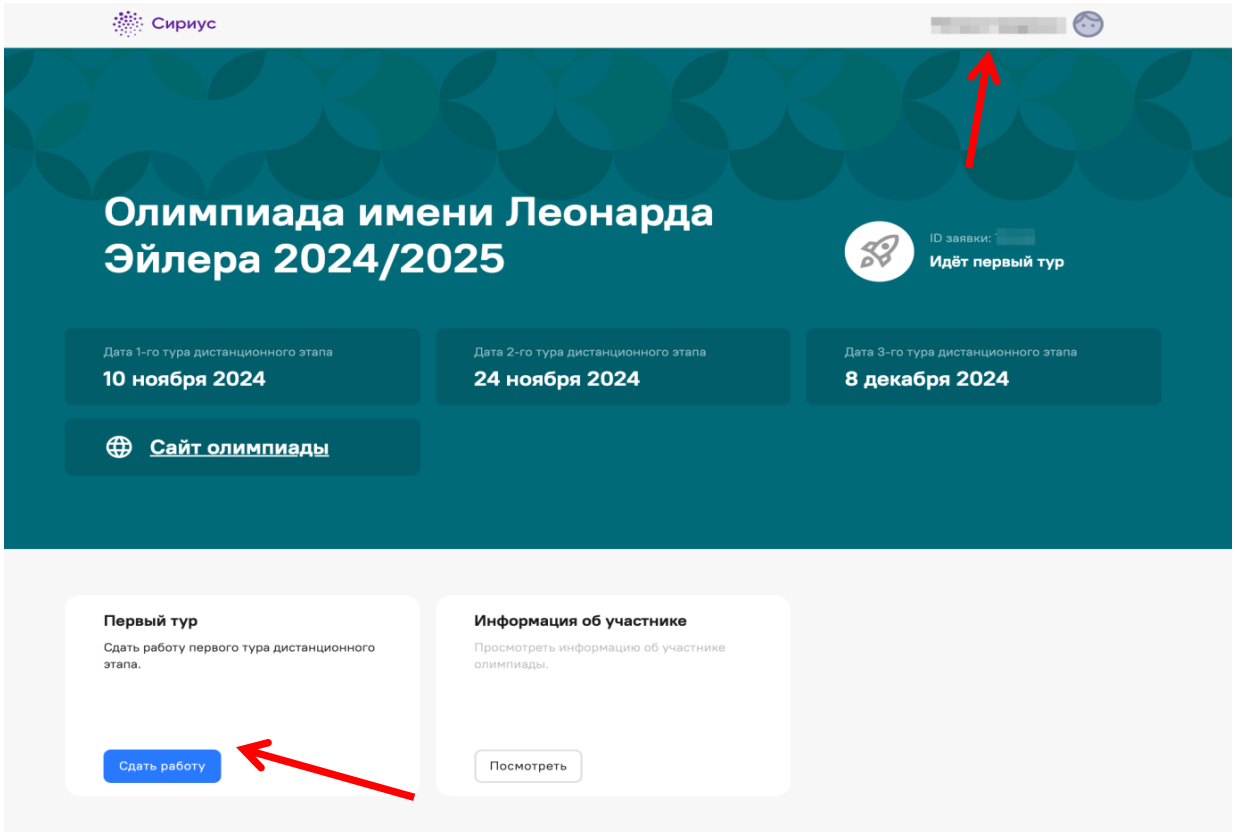
5.1. Войдите в свою заявку на участие в олимпиаде им. Эйлера: либо прямо по ссылке из посланного системой регистрации письма, либо войдя в свой личный кабинет по своим логину и паролю на странице my.sirius.online, а в кабинете — в заявку.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06960

3-06961 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

5.2. В день проведения тура в заявке появится раздел для сдачи работы соответствующего тура. Так выглядит переход к сдаче работы 1 тура (во третьем туре вместо «Первый тур» будет написано «Третий тур»):



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06961

3-06962 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.3

5.3. Для сдачи выполненной работы перейдите по кнопке «Сдать работу». В открывшейся форме приложите выполненную работу.

Если вы не видите перехода к сдаче работы, убедитесь, что вы авторизовались в системе, в правом верхнем углу должны быть указаны Фамилия и Имя пользователя.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06962

3-06963 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.4

5.4. Сдайте работу или сохраните черновик формы с приложенным файлом. **Обращаем внимание, что после сдачи работы заменить файл будет нельзя**. Сохраненный черновик редактировать можно.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06963

3-06964 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.5

5.5. После перехода в форму сдачи работы загрузите работу согласно имеющимся там указаниям. Можно загрузить один документ формата .pdf. **Не пытайтесь хитрить, заменяя у файла формата .jpg, .docx и т. п. расширение на .pdf.** Работы, загруженные таким образом, отклоняются немедленно после обнаружения.

Размер загруженного файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06964

3-06966 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.7

5.7. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

– файлы не .pdf-формата;

- отправленные не через систему загрузки (кроме сданных доверенным лицам при очном выполнении работы): электронными письмами и т. п.;

- файлы низкого качества, трудные для чтения;

- содержащие листы работы, отсканированные или сфотографированные «вверх ногами» или поперек текста, при отказе жюри их проверять;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне системы регистрации;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06966

3-06967 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Сегодня у меня и моей сестры день рождения. Вместе нам 26 лет, причем сестре в три раза меньше лет, чем мне будет тогда, когда нам вместе будет в пять раз больше лет, чем мне сейчас. Сколько сейчас лет моей сестре?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06967

3-06970 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Целые числа x, y, z, t таковы, что $x+y+z+t = 0$. Сколько различных натуральных значений, не превосходящих 10000, может принимать число $(xy–zt)(xz–yt)(yz–xt)$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06970

3-06971 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Числа от 1 до 1000000 разбили на 100000 десятков (то есть групп от $10a+1$ до $10a+10$) и в каждом десятке покрасили одно число в красный цвет, а другое в зелёный. Докажите, что можно выбрать несколько (не более 50) красных чисел и столько же зелёных чисел так, чтобы сумма выбранных красных чисел была равна сумме выбранных зелёных.

Обязательно прочитайте всю размещенную ниже информацию!

Ваш регистрационной номер — это шестизначный ID заявки, полученный вами при регистрации на олимпиаду.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Из пяти часов, выделенных на выполнение работы, последний час предназначен для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т. п.) рассматриваться не будут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОТПРАВКЕ РАБОТЫ

3-06973 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде: **В 1 туре за сотрудничество при выполнении работ и копирование решений из интернета было дисквалифицировано дальнейшее участие в олимпиаде было запрещено более чем 170 участникам.** В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются и те, кому помогали, и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06973

3-06975 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Выполненная работа должны быть загружена на проверку в заявке на олимпиаду не позднее указанного в расписании времени окончания тура с соблюдением изложенных ниже правил.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06975

3-06982 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел для сдачи работы соответствующего тура. Так выглядит переход к сдаче работы 1 тура (во втором туре вместо «Первый тур» будет написано «Второй тур»):

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06982

3-06985 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.5

6.5. После перехода в форму сдачи работы загрузите работу согласно имеющимся там указаниям. Можно загрузить один документ формата .pdf. **Не пытайтесь хитрить, заменяя у файла формата .jpg, .docx и т. п. расширение на .pdf.** Работы, загруженные таким образом, отклоняются немедленно после обнаружения.

Размер загруженного файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06985

3-06991 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. При каком наименьшем k на числовой прямой можно отметить k точек таким образом, чтобы для каждого натурального числа n от 1 до 100 нашлись две отмеченные точки, расстояние между которыми равно 2^n?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06991

3-06993 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Чему может быть равно N?

Ваш регистрационной номер — это ID заявки, полученный вами при регистрации на олимпиаду.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Из пяти часов, выделенных на выполнение работы, последний час предназначен для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т. п.) рассматриваться не будут.

Обязательно прочитайте размещенную ниже инструкцию!

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06993

З-06993 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06993

З-06994 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Рассматриваются только работы зарегистрированных участников олимпиады. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией: https://matol.ru/files/euler-registration-2024.pdf. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно. **Повторная регистрация нежелательна, она создает проблемы организаторам и может привести к неприятностям для вас**.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06994

З-07007 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.5

6.5. После перехода в форму сдачи работы загрузите работу согласно имеющимся там указаниям. Можно загрузить один документ формата .pdf.

Размер загруженного файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07007

З-07011 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Три числа таковы, что куб суммы любых двух из них равен сумме их кубов. Докажите, что среди этих чисел есть нуль.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07011

З-07012 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Вася хочет несколько раз выписать в строчку число 12345 так, чтобы получившееся многозначное число делилось на 41. Какое наименьшее число раз ему нужно это сделать?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07012

З-07013 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. В классе каждый ученик дружит ровно с шестью другими, и у любых двух учеников есть ровно два общих друга. Сколько учеников в этом классе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07013

З-07015 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией: https://disk.yandex.ru/i/sa34bkc5pAYOjA. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07015

З-07016 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. **По итогам первого и второго туров за копирование решений из интернета (все источники жюри отслеживает!) или сотрудничество при выполнении работ дальнейшее участие в олимпиаде было запрещено более чем 460 участникам**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07016

З-07019 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

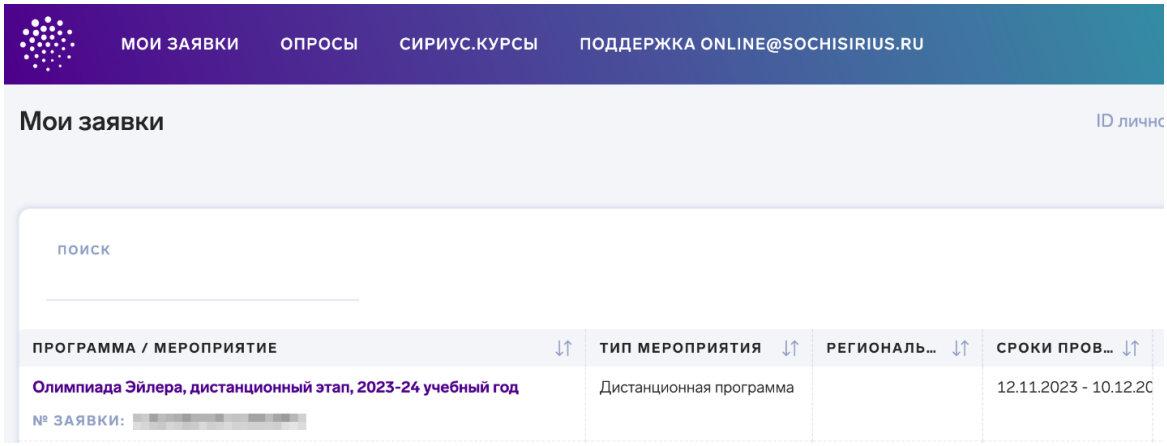
5. Выполненная работа должны быть либо загружена на проверку в личном кабинете не позднее указанного в расписании времени окончания тура с соблюдением изложенных ниже правил, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

6. **Загрузка работу на проверку.**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07019

3-07020 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

6.1. Войдите в свою заявку на участие в олимпиаде им. Эйлера: либо прямо по ссылке из посланного системой регистрации письма, либо войдя в свой личный кабинет по своим логину и паролю на странице https://online.sochisirius.ru/, а в кабинете — в заявку.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07020

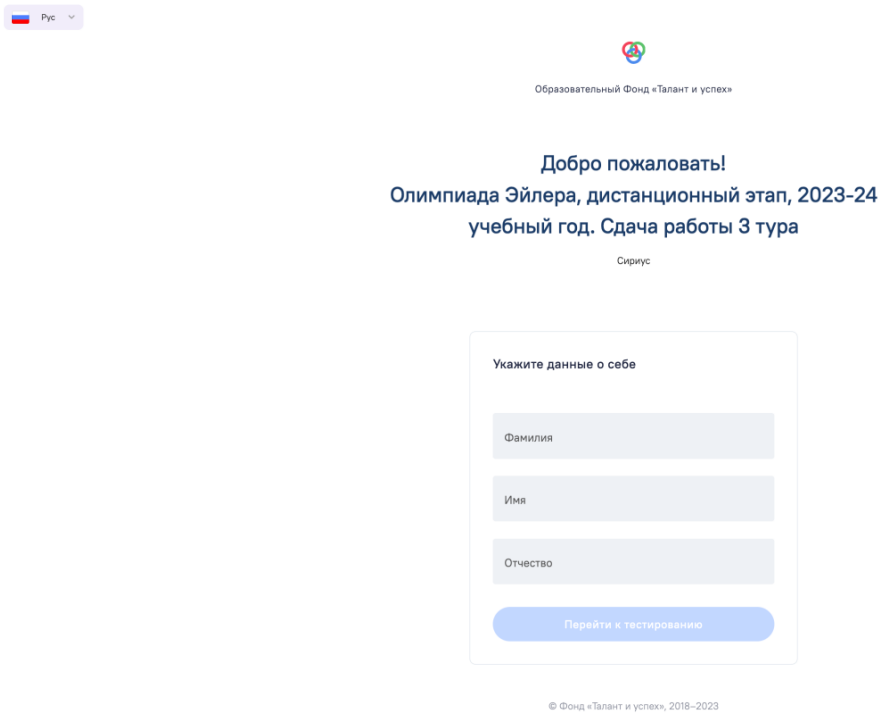
3-07021 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел «Ссылка на дистанционное тестирование». Для каждого тура будет формироваться своя ссылка, которая будет становиться доступной в день проведения тура. Так выглядит ссылка в день 3 тура:

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07021

3-07022 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. Для сдачи выполненной работы перейдите по ссылке на дистанционное тестирование. При переходе по ссылке вы попадёте в тестирующую систему. При входе в тестирующую систему необходимо указать ФИО участника.



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07022

3-07023 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.4

6.4. Заполните информацию об участнике и нажмите «Перейти к тестированию». Вы попали на стартовую страницу олимпиады. Для перехода к загрузке работы, нажмите на кнопку «Начать».

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07023

3-07024 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.5

6.5. Хотя в работе пять задач, особенности тестирующей системы «Сириуса» таковы, что она воспринимает их как одно «задание». Не смущаясь этим, загрузить всю выполненную вами работу в качестве решения к данному «заданию».

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07024

3-07025 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.6

6.6. Чтобы прикрепить файл(-ы) с выполненной работой нажмите «Прикрепите файл» и выберите файлы, которые нужно сдать на проверку. Можно загрузить один или несколько файлов в любом общераспространенном графическом (.pdf, .jpeg, .png и др., но **не .bmp**) или текстовом (.doc, docx, .rtf, .txt и др.) формате. **Но очень желательно загрузить один файл в формате .pdf.**

Размер каждого загружаемого файла не может превышать 10 Мб.

Не будут приняты системой: архивы, видеофайлы, файлы в формате .bmp. Не будет принята на проверку загруженная вместо работы ссылка на документ, размещённый в интернете. Не будут проверяться работы, содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения, а также работы школьников из России, выполненные не на русском языке. Жюри не гарантирует проверку работ, отсканированных или сфотографированных «вверх ногами» или поперек текста.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07025

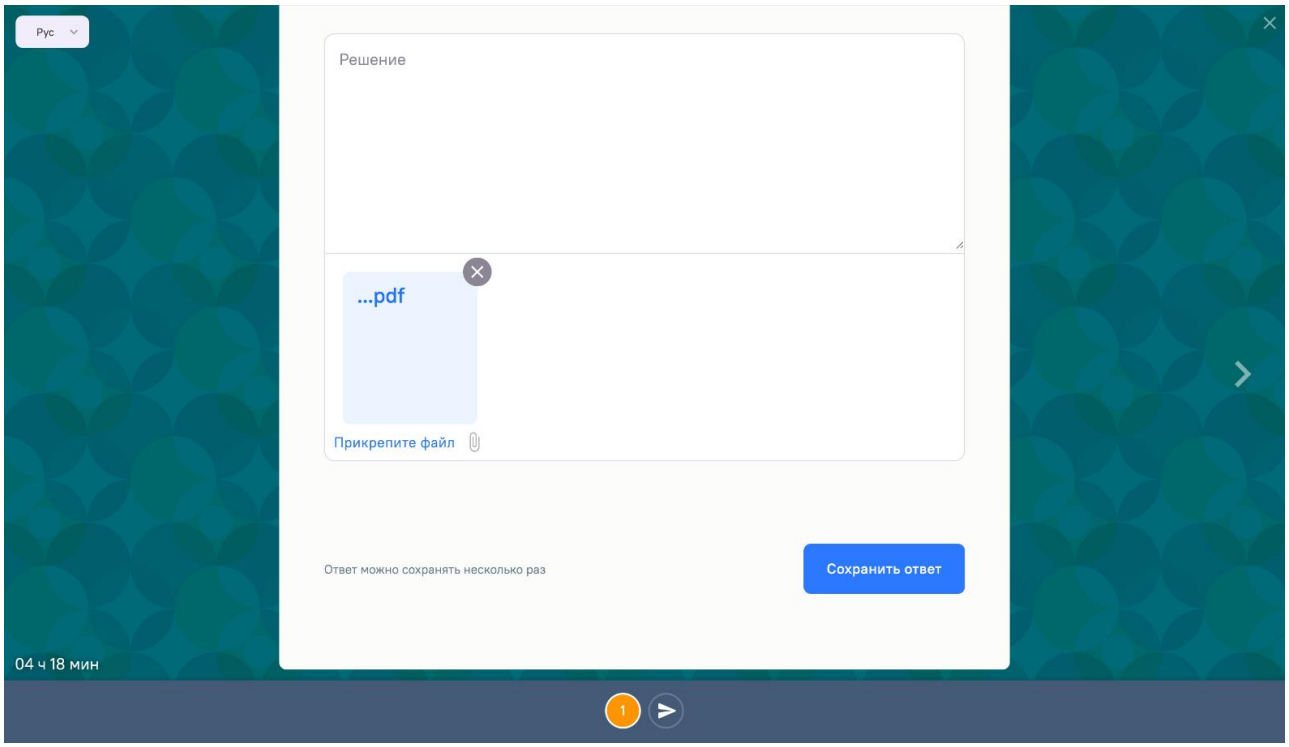
3-07026 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.7

6.7. После того, как файлы загрузятся, вы увидите их превью, а кнопка «Сохранить ответ» станет активной. Номер задания на навигации

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07026

З-07026 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.7 · продолжение

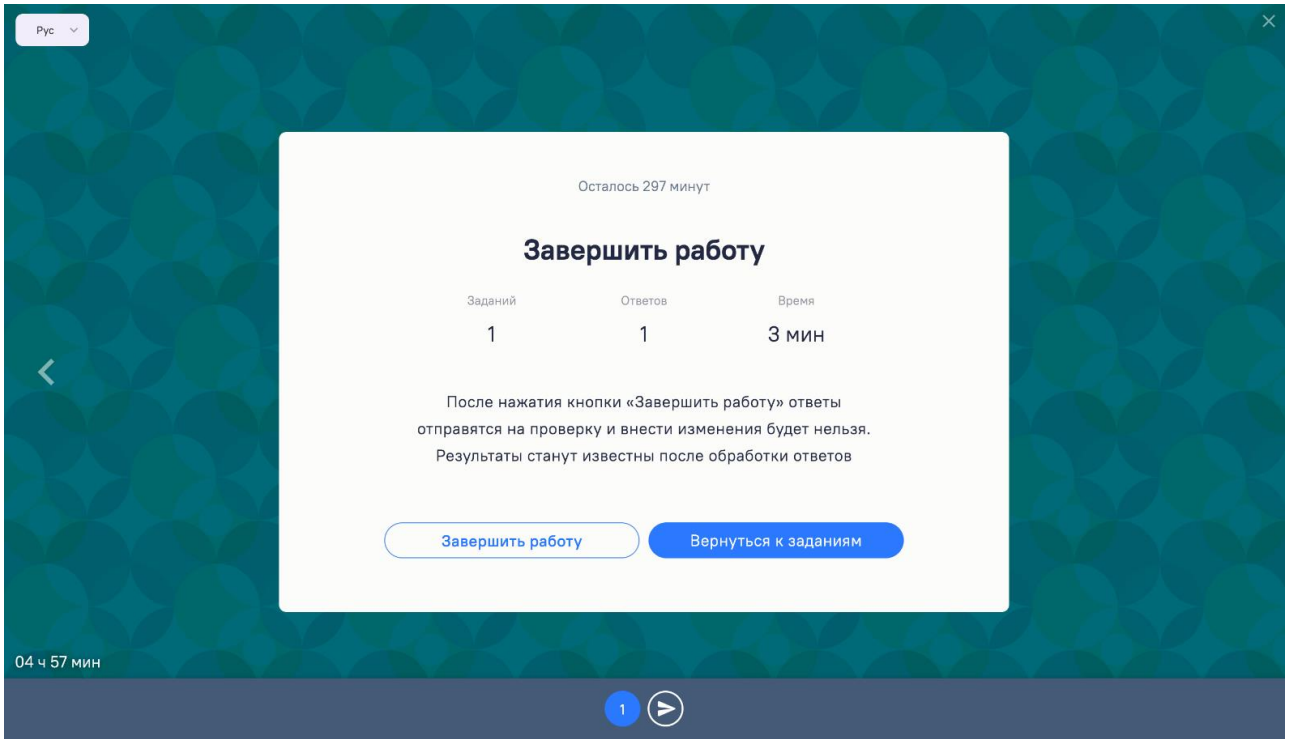
отображается оранжевым до сохранения ответа, после сохранения ответа цвет номера будет синим.



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07026

3-07027 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.8

6.8. Нажмите «Сохранить ответ». Вы попадёте на окно сдачи работы.



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07027

3-07028 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.9

6.9. Если вы хотите вернуться к сданной работе и заменить файлы, нажмите «Вернуться к заданиям» или цифру 1 на первое задание в навигации на

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07028

3-07028 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.9 · продолжение

нижней панели. Вернуться к сдаче работы вы можете пока не нажмёте «Завершить работу» или не закончится время проведения тура.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07028

З-07030 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.11

6.11. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- отправленные не через систему загрузки (кроме сданных доверенным лицам при очном выполнении работы): электронными письмами и т. п.;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне системы регистрации;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

З-07034 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Петя, Вася и Коля бежали по кольцевой дорожке с постоянными скоростями в одном направлении. Они стартовали одновременно и из одной точки. Петя впервые обогнал Васю на своем четвертом круге (то есть пробежав больше трех кругов, но еще не закончив четвертый), а Колю — на своем седьмом круге. Докажите, что Коля впервые обогнал Васю раньше, чем пробежал десять кругов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07034

З-07036 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией: https://disk.yandex.ru/i/sa34bkc5pAYOjA. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07036

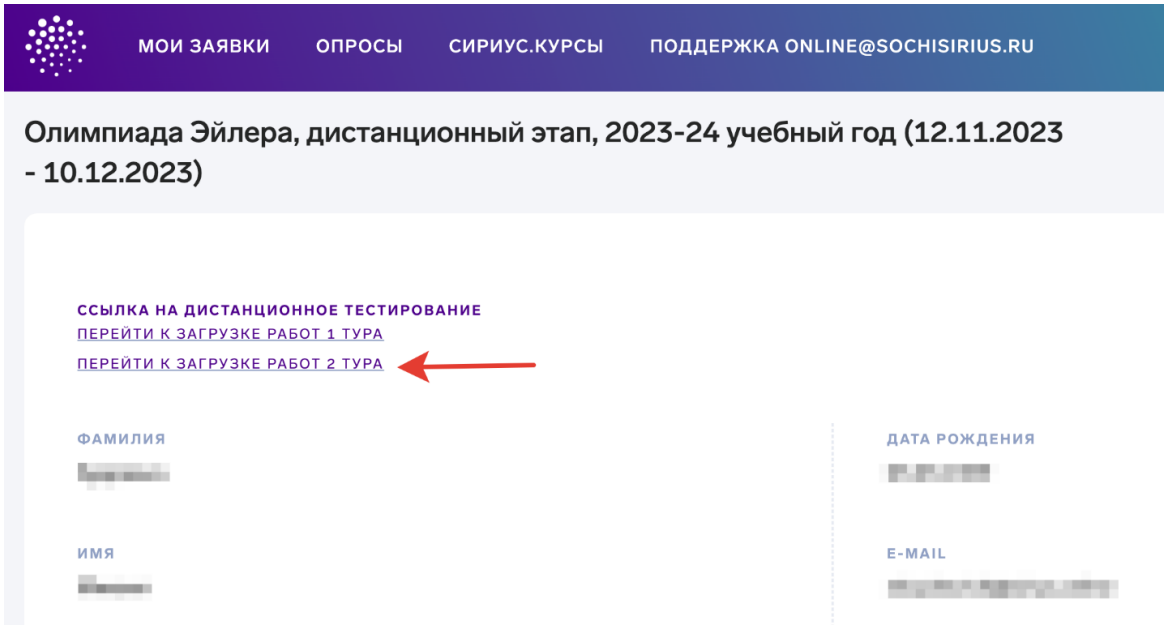
З-07037 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. **По итогам первого тура за копирование решений из интернета (все источники жюри отслеживает!) или сотрудничество при выполнении работ дальнейшее участие в олимпиаде было запрещено почти 370 участникам**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07037

3-07042 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел «Ссылка на дистанционное тестирование». Для каждого тура будет формироваться своя ссылка, которая будет становиться доступной в день проведения тура. Так выглядит ссылка в день 2 тура:



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07042

3-07043 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. Для сдачи выполненной работы перейдите по ссылке на дистанционное тестирование. При переходе по ссылке вы попадёте в тестирующую систему. При входе в тестирующую систему необходимо указать ФИО участника.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07043

3-07046 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.6

6.6. Чтобы прикрепить файл(-ы) с выполненной работой нажмите «Прикрепите файл» и выберите файлы, которые нужно сдать на проверку. Можно загрузить один или несколько файлов в любом общераспространенном графическом (.pdf, .jpeg, .png и др., но **не .bmp**) или текстовом (.doc, docx, .rtf, .txt и др.) формате. **Но очень желательно загрузить один файл в формате .pdf.**

Размер каждого загружаемого файла не может превышать 10 Мб.

Не будут приняты системой: архивы, видеофайлы, файлы в формате .bmp. Не будет принята на проверку загруженная вместо работы ссылка на документ, размещённый в интернете. Не будут проверяться работы, содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения, а также работы школьников из России, выполненные не на русском языке. Жюри не гарантирует проверку работ, отсканированных или сфотографированных «вверх ногами» или поперек текста.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07046

3-07048 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.8

6.8. Нажмите «Сохранить ответ». Вы попадёте на окно сдачи работы.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07048

3-07049 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.9

6.9. Если вы хотите вернуться к сданной работе и заменить файлы, нажмите «Вернуться к заданиям» или цифру 1 на первое задание в навигации на нижней панели. Вернуться к сдаче работы вы можете пока не нажмёте «Завершить работу» или не закончится время проведения тура.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07049

3-07052 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Семь различных камней таковы, что любые шесть из них вместе весят меньше 6 кг. Докажите, что все семь камней вместе весят меньше 7 кг.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07052

З-07055 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Пять положительных чисел таковы, что сумма их кубов меньше суммы их квадратов. Докажите, что каждое из этих чисел меньше 2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07055

З-07057 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией: https://edu.sirius.online/noo-back/files/euler-registration-2023.pdf. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07057

З-07058 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в прошлой олимпиаде за копирование решений из интернета или сотрудничество при выполнении работ было дисквалифицировано более 300 участников). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07058

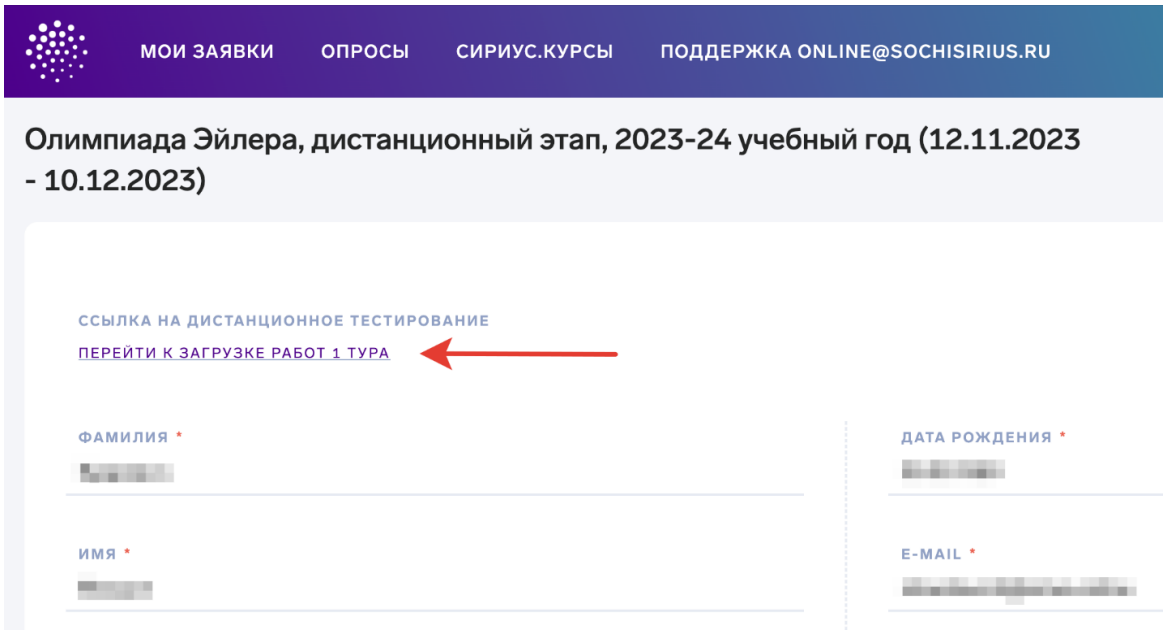
З-07063 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел «Ссылка на дистанционное тестирование». Для каждого тура будет формироваться своя

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07063

З-07063 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2 · продолжение

ссылка, которая будет становиться доступной в день проведения тура. Так выглядит ссылка в день 1 тура:



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07063

З-07072 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.11

6.11. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные не через систему загрузки (кроме сданных доверенным лицам при очном выполнении работы): электронными письмами и т. п.;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне системы регистрации;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

З-07078 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией, размещенной по адресу http://matol.ru/files/reg2022.pdf. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07078

З-07079 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в первом туре было дисквалифицировано более 220 участников, в основном за копирование решений из интернета). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07079

З-07082 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

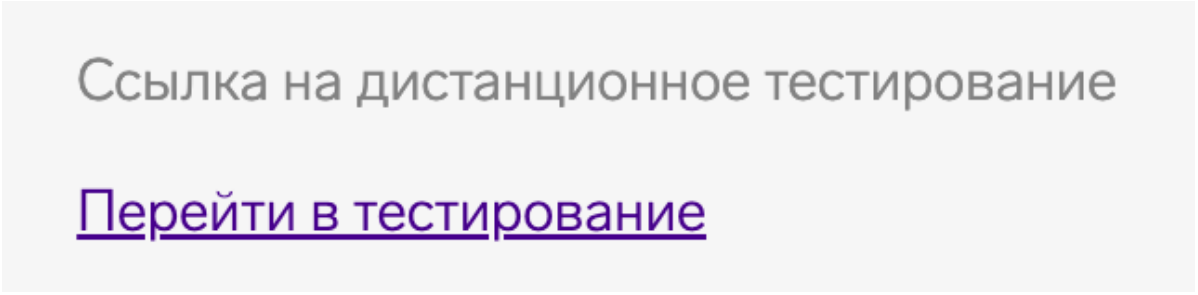
5. Выполненная работа должны быть либо загружена на проверку в личном кабинете не позднее указанного в расписании времени окончания тура с соблюдением изложенных ниже правил, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

6. **Загрузка работу на проверку.**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07082

3-07084 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел «Ссылка на дистанционное тестирование». Для каждого тура будет формироваться своя ссылка, которая будет становиться доступной в день проведения тура:



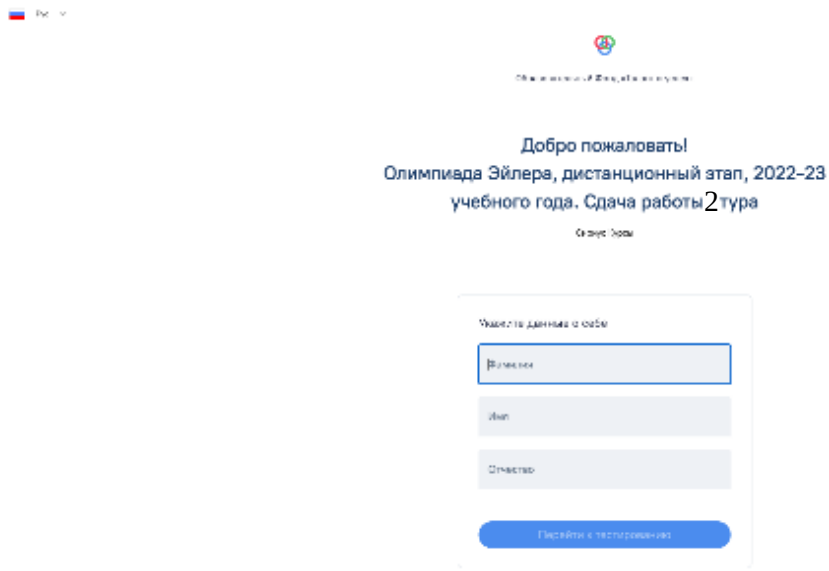
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07084

3-07085 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. Для сдачи выполненной работы перейдите по ссылке на дистанционное тестирование. При переходе по ссылке вы попадёте в тестирующую систему. При входе в тестирующую систему необходимо указать ФИО участника.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07085

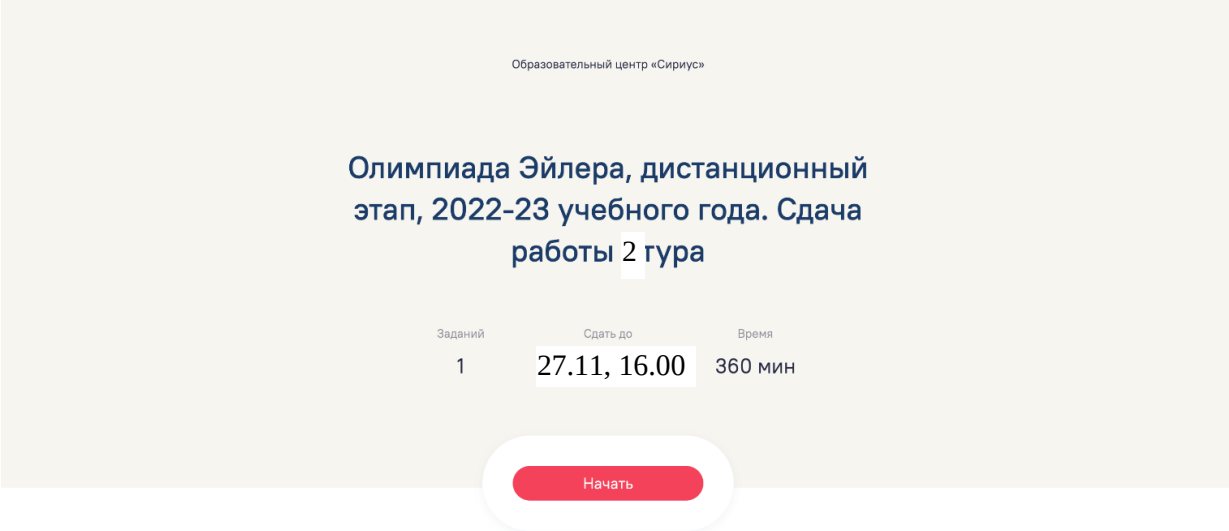
3-07085 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3 · продолжение



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07085

3-07086 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.4

6.4. Заполните информацию об участнике и нажмите «Перейти к тестированию». Вы попали на стартовую страницу олимпиады. Для перехода к загрузке работы, нажмите на кнопку «Начать».



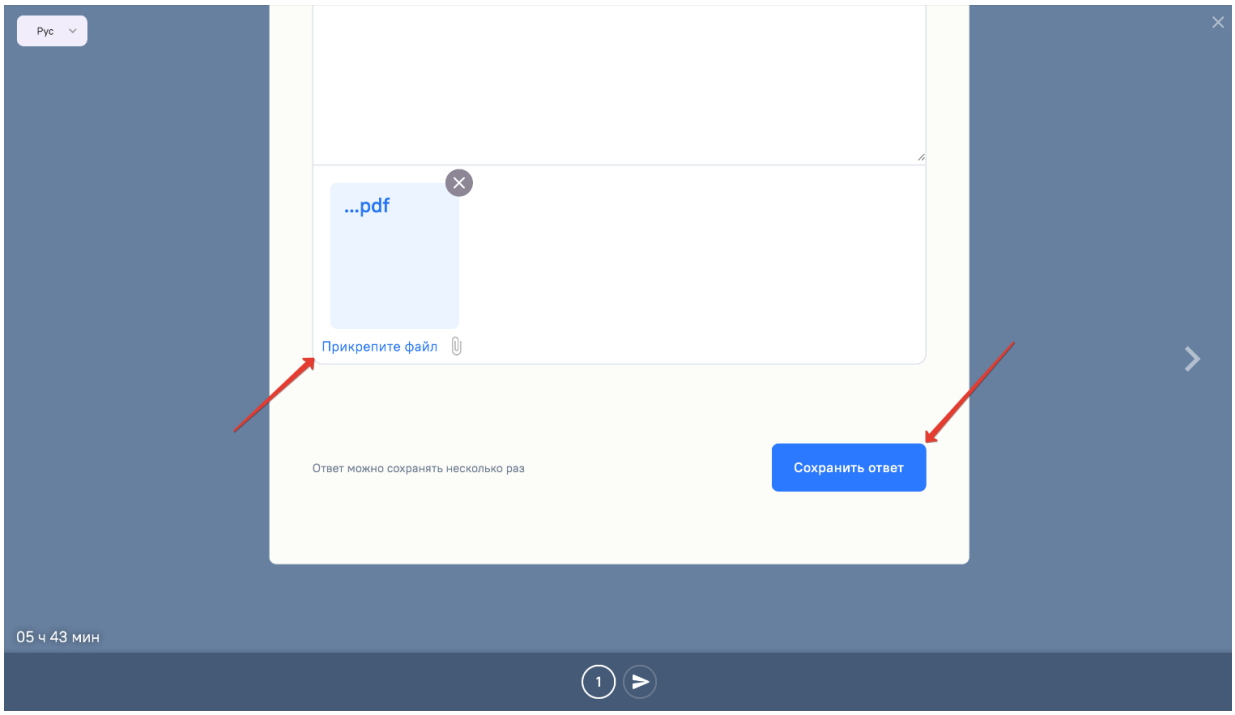
Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07086

3-07087 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.5

6.5. После входа в систему загрузите работу согласно имеющимся там указаниям. Можно загрузить один или несколько файлов в любом общераспространенном графическом (.pdf, .jpeg, .png и др., но **не .bmp**) или текстовом (.doc, docx, .rtf, .txt и др.) формате. **Но очень желательно загрузить один файл в формате .pdf** (см. выше п. 7).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07087

3-07087 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.5 · продолжение



Не будут приняты системой: архивы, видеофайлы, файлы в формате .bmp. Не будет принята на проверку загруженная вместо работы ссылка на документ, размещённый в интернете.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07087

З-07089 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.7

6.7. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные не через систему загрузки (кроме сданных доверенным лицам при очном выполнении работы): электронными письмами и т. п.;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- отсканированные или сфотографированные «вверх ногами» или поперек текста

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне системы регистрации;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07089

З-07090 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Вася расставил по кругу все натуральные числа от 1 до 100 в каком-то порядке. Скажем, что число *хорошо стоит*, если соседнее с ним число по часовой стрелке больше, чем соседнее с ним число против часовой стрелки. Могло ли оказаться, что хорошо стоят по крайней мере 99 чисел?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07090

З-07091 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Даны три положительных числа: a, b, c. Петя записал на доске числа $\frac{1}{a}+bc, \frac{1}{b}+ac, \frac{1}{c}+ab$, а Вася — числа $2a^2$, $2b^2$, $2c^2$. Оказалось, что оба записали одни и те же три числа (возможно, в разном порядке). Чему равно произведение abc?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07091

З-07107 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. На дискотеку пришли 42 человека: мальчики и девочки. Каждая девочка потанцевала со всеми мальчиками, кроме четырёх, а каждый мальчик потанцевал со всеми девочками, кроме трёх. Сколько мальчиков было на танцах?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07107

З-07108 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Запишите четыре числа (не обязательно целых), среди которых нет одинаковых, чтобы выполнялось такое условие: если число x есть среди записанных, то хотя бы одно из чисел $x-1$ или $6x-1$ тоже есть среди записанных.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07108

З-07113 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в прошлой олимпиаде было дисквалифицировано около 360 участников, в основном за копирование решений из интернета). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07113

З-07124 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Петя и Вася пробежали одну и ту же дистанцию. Вася бежал вдвое быстрее Пети, но стартовал на минуту позже, и Петя пришёл к финишу первым. Докажите, что Петя пробежал дистанцию меньше чем за две минуты.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07124

З-07125 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. За круглым столом сидели 99 человек, все разного роста. Каждый честно ответил на два вопроса:

1. «Вы выше, чем ваш сосед справа?»

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07125

З-07126 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. «Вы выше, чем оба ваших соседа — справа и слева?».

Какое наибольшее количество ответов «Да» могло быть дано?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07126

3-07127 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Два числа таковы, что их сумма, сумма их квадратов и сумма их кубов равны одному и тому же числу m. Докажите, что сумма четвёртых степеней этих чисел тоже равна m.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07127

3-07129 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Из нечётных натуральных чисел от 1 до 47 составили 12 дробей, меньших 1, использовав каждое число по одному разу. Получившиеся дроби разбили на группы равных между собой. Какое наименьшее количество групп могло получиться?

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **В первых двух турах было дисквалифицировано более 250 участников, как за копирование решений из интернета, так и за сотрудничество при выполнении работы**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07129

3-07129 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАГРУЗКЕ РАБОТЫ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07129

З-07130 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2022-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

Примечание. **Регистрация действует на все туры дистанционного этапа. Поэтому на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз**, а далее выполнять задания согласно графику. Задания и ссылки на загрузку файлов первого/второго/третьего туров будут доступны на странице «Участие» в указанное в графике время.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07130

З-07133 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07133

З-07133 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

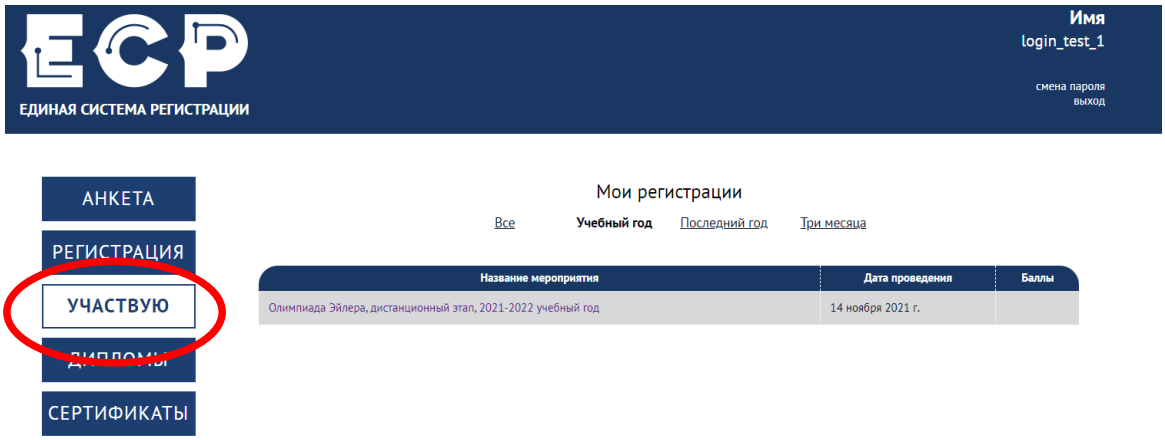
Внимание! Перед загрузкой файла на проверку убедитесь, что в нём содержится именно то, что Вы хотите загрузить! В первых двух турах несколько десятков участников загрузили посторонние файлы.

5. **Как войти в личный кабинет?**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07133

З-07134 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.1

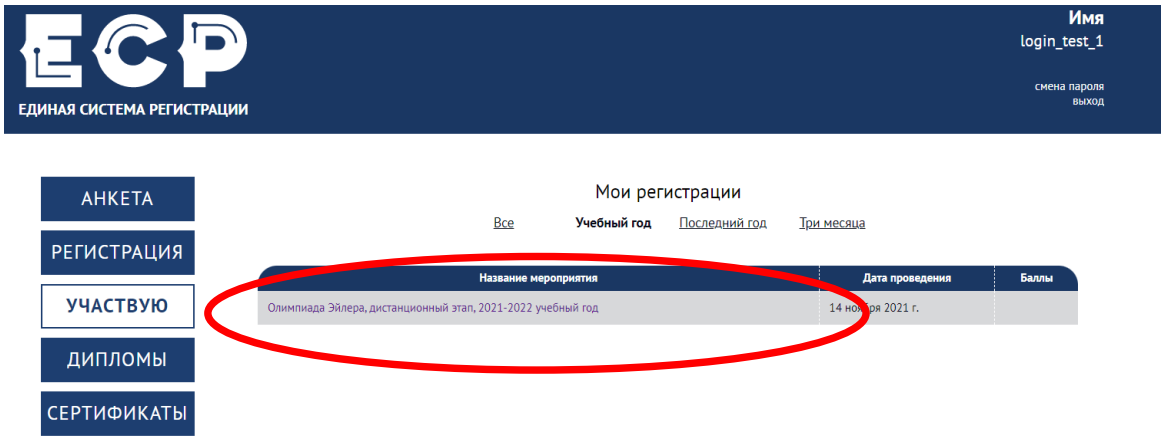
5.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Участвую»:



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07134

З-07135 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

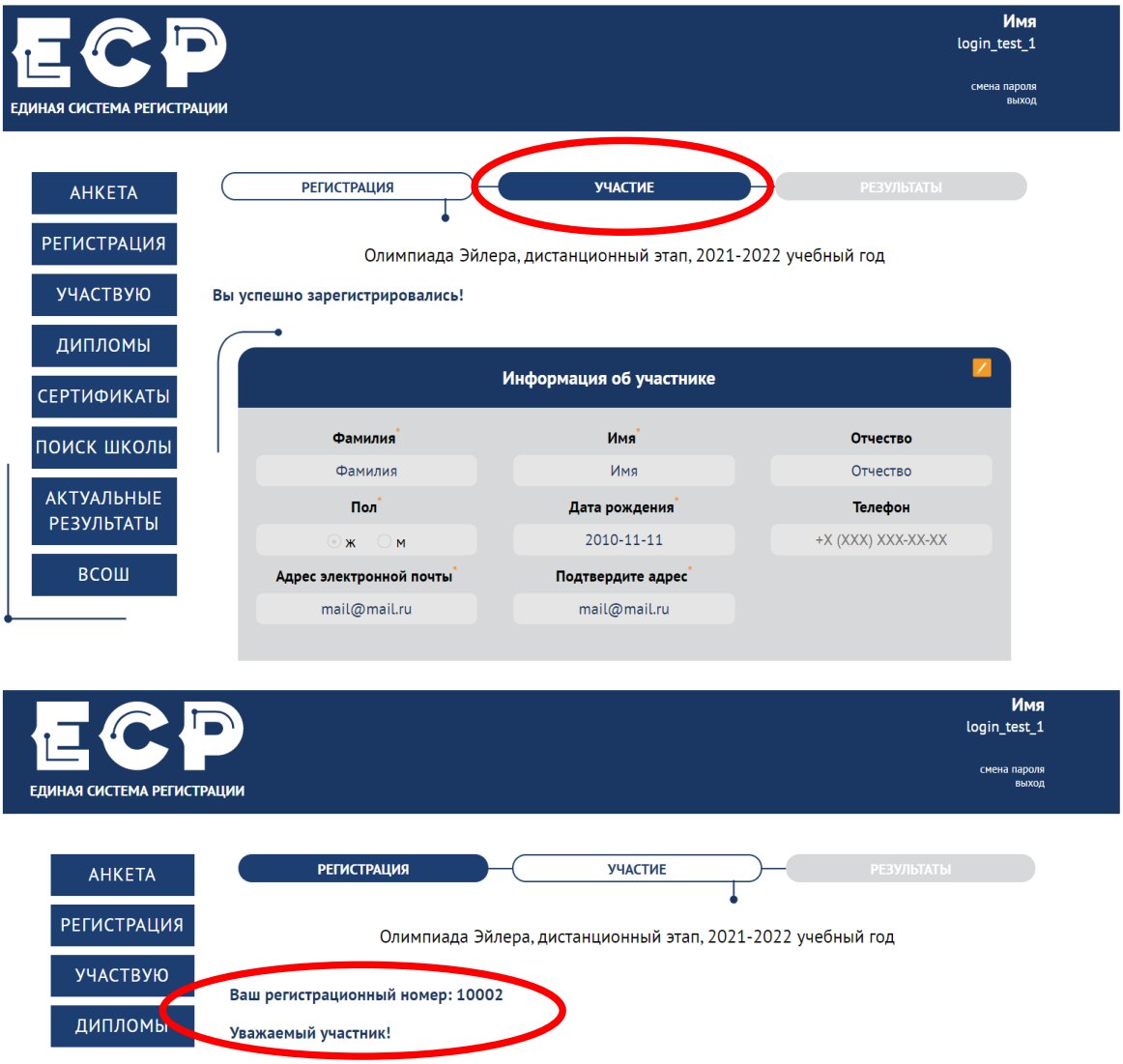
5.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, дистанционный этап, 2021-2022 учебный год»**.



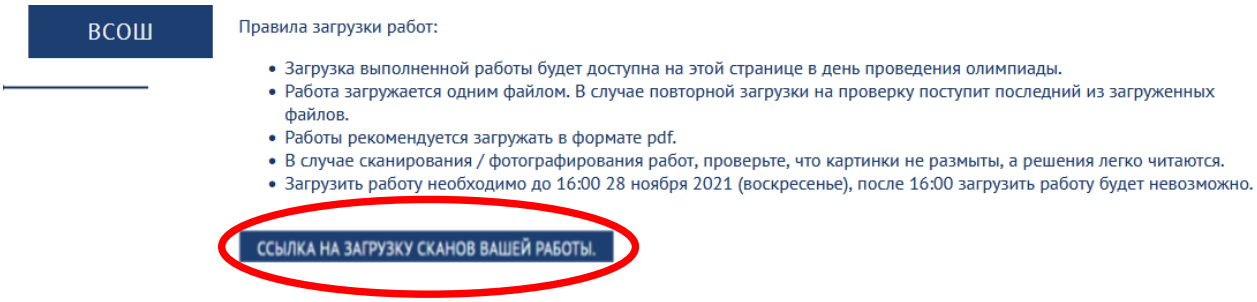
На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07135

3-07135 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2 · продолжение



Также после начала тура на странице «Участие» станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями (вместо 28 ноября там, естественно, будет 12 декабря):



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07135

3-07136 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. Правила отправки работ через личный кабинет

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07136

З-07137 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

6.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07137

З-07137 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1 · продолжение

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст (***но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!***). Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив. Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы. Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07137

З-07138 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Обратите внимание, что из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку к отправке на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т.п.) рассматриваться не будут.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07138

З-07139 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные электронными письмами;

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы), а также в формате HEIC;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ЕСР;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07139

З-07141 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Можно ли отметить несколько клеток в таблице 9×9, чтобы в любых двух соседних строках таблицы было отмечено не меньше 6 клеток, а в любых двух соседних столбцах — не больше 5 клеток?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07141

З-07143 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Докажите, что если прямые $y = kx+m$, $y = mx+n$ и $y = nx+k$ на координатной плоскости имеют общую точку, то они совпадают.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07143

3-07148 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

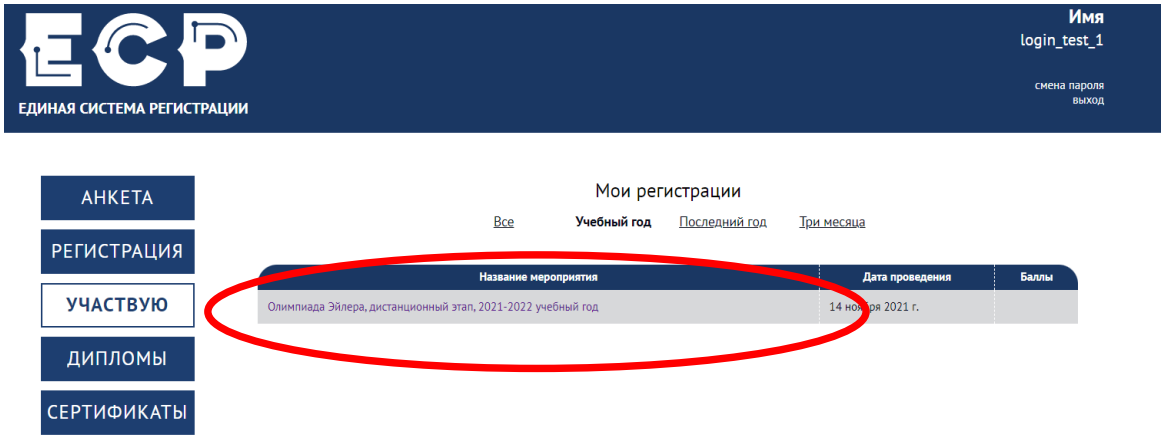
Внимание! Перед загрузкой файла на проверку убедитесь, что в нём содержится именно то, что Вы хотите загрузить! В первом туре несколько десятков участников загрузили пустые файлы.

5. **Как войти в личный кабинет?**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07148

3-07150 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

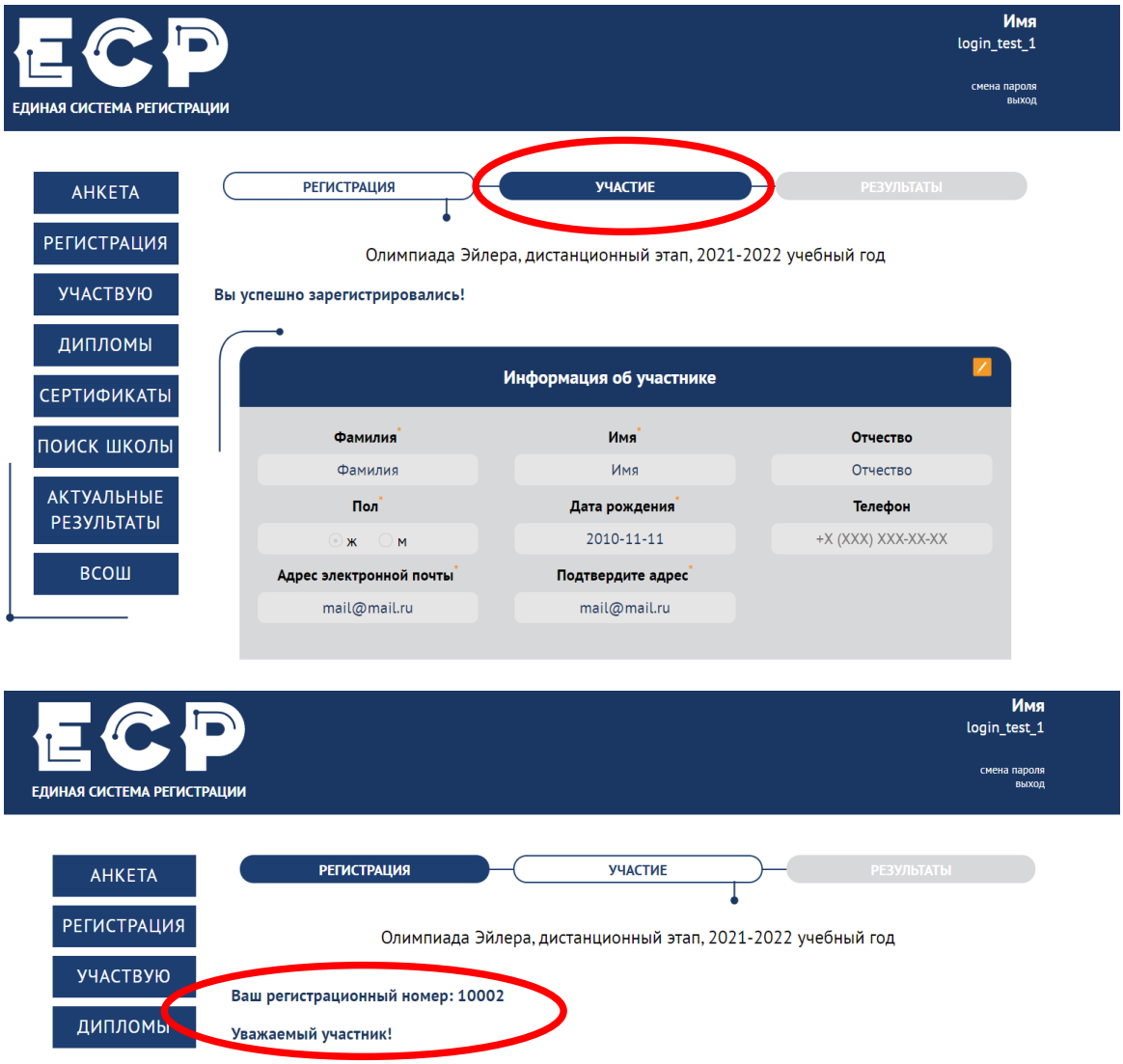
5.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, дистанционный этап, 2021-2022 учебный год»**.



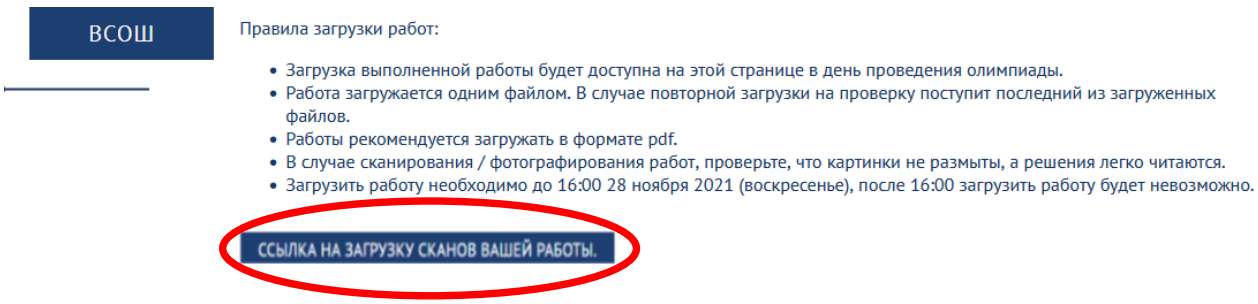
На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07150

3-07150 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2 · продолжение



Также после начала тура на странице «Участие» станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



З-07154 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы), а также в формате HEIC;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ECP;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07154

З-07155 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. В зашифрованном равенстве АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ = ААБ цифры заменены буквами: одинаковые цифры — одной и той же буквой, а разные — разными буквами. Найдите все возможные расшифровки.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07155

З-07160 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2022-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07160

З-07160 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1 · продолжение

началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07160

З-07161 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в прошлой олимпиаде было дисквалифицировано около 300 участников, в основном за копирование решений из интернета). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07161

З-07164 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

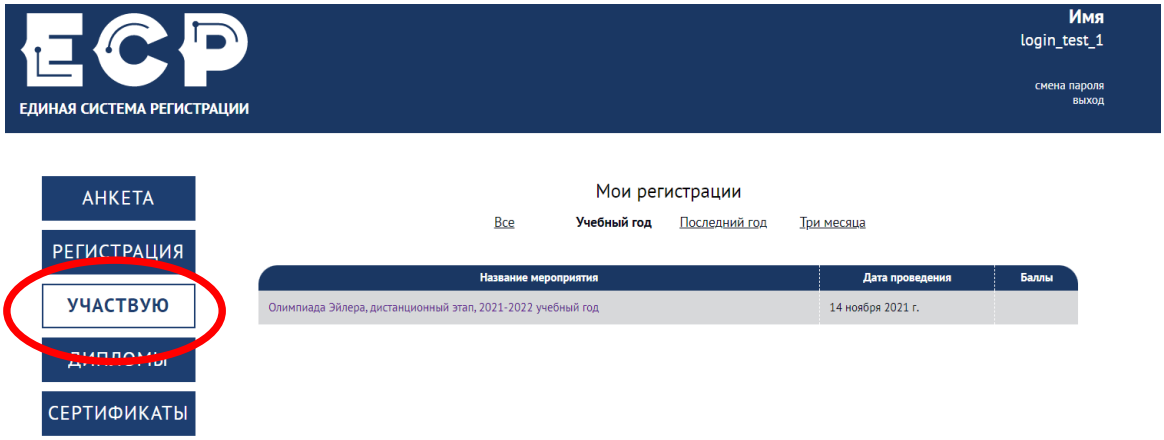
5. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

6. **Как войти в личный кабинет?**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07164

3-07165 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

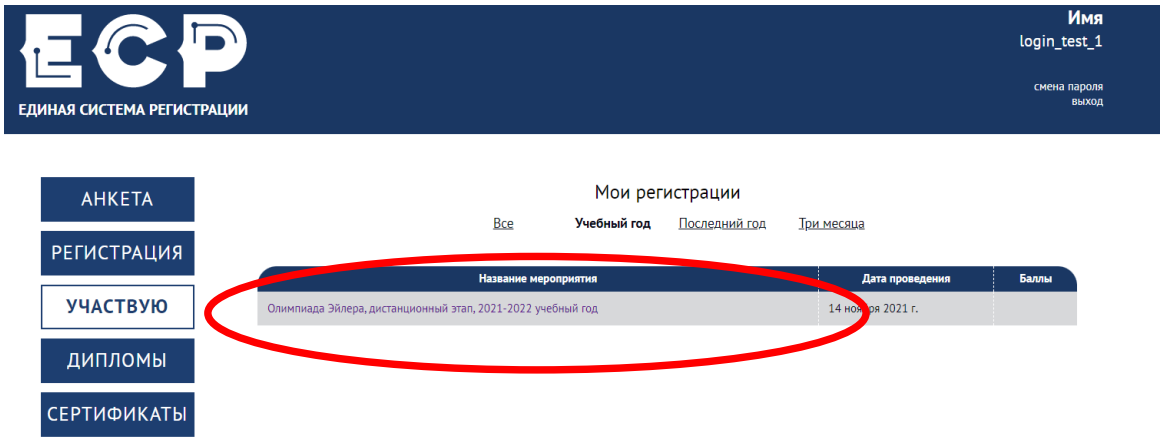
6.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Участвую»:



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07165

3-07166 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

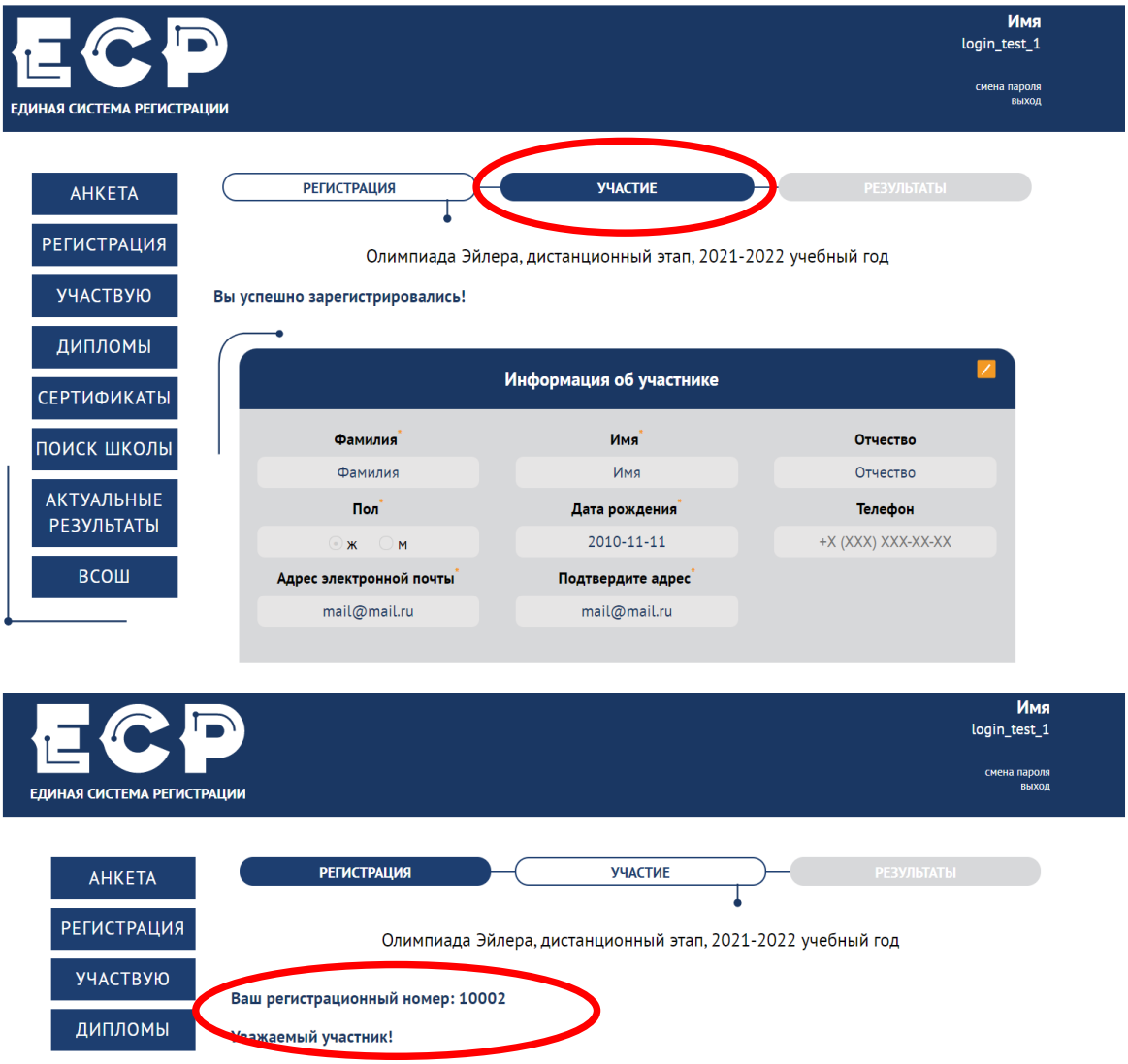
6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, дистанционный этап, 2021-2022 учебный год»**.



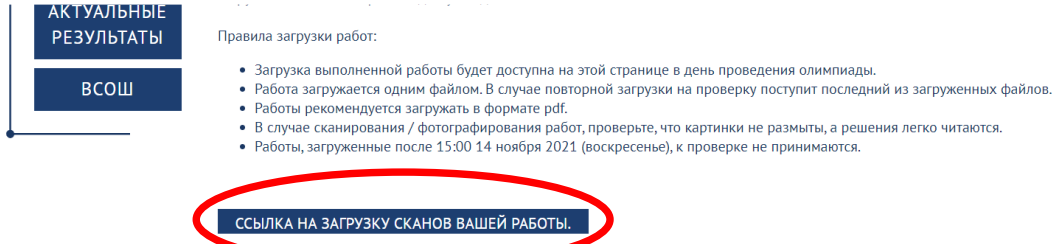
На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07166

3-07166 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2 · продолжение



Также после начала тура на странице «Участие» станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07166

3-07167 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7

7. Правила отправки работ через личный кабинет

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07167

3-07168 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.1

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя

3-07168 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.1 · продолжение

цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст (***но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!***). Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив. Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы. Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут.

3-07169 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.2

7.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Обратите внимание, что из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку к отправке на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т.п.) рассматриваться не будут.

3-07170 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.3

7.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы), а также в формате HEIC;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ECP;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07170

3-07176 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2021-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

На олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз: эта регистрация действует на все последующие туры и этапы.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07176

3-07177 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **Это серьёзно: в первом туре было дисквалифицировано около 10% участников, в основном за списывание из интернета**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07177

З-07178 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Школьники, обучающиеся в школах Российской Федерации, выполняют работы на русском языке, даже если на сайте опубликованы задания на их родном языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07178

З-07180 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

Работы, отправленные электронной почтой, не принимаются.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07180

З-07181 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. **Как войти в личный кабинет?**

В принтскринах ниже вместо «первый тур» везде следует читать «третий тур».

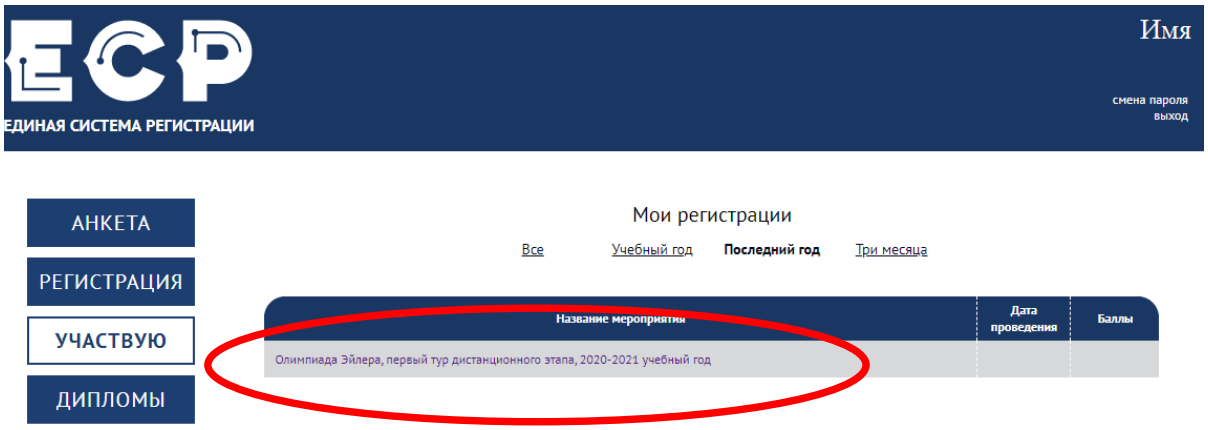
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07181

З-07183 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

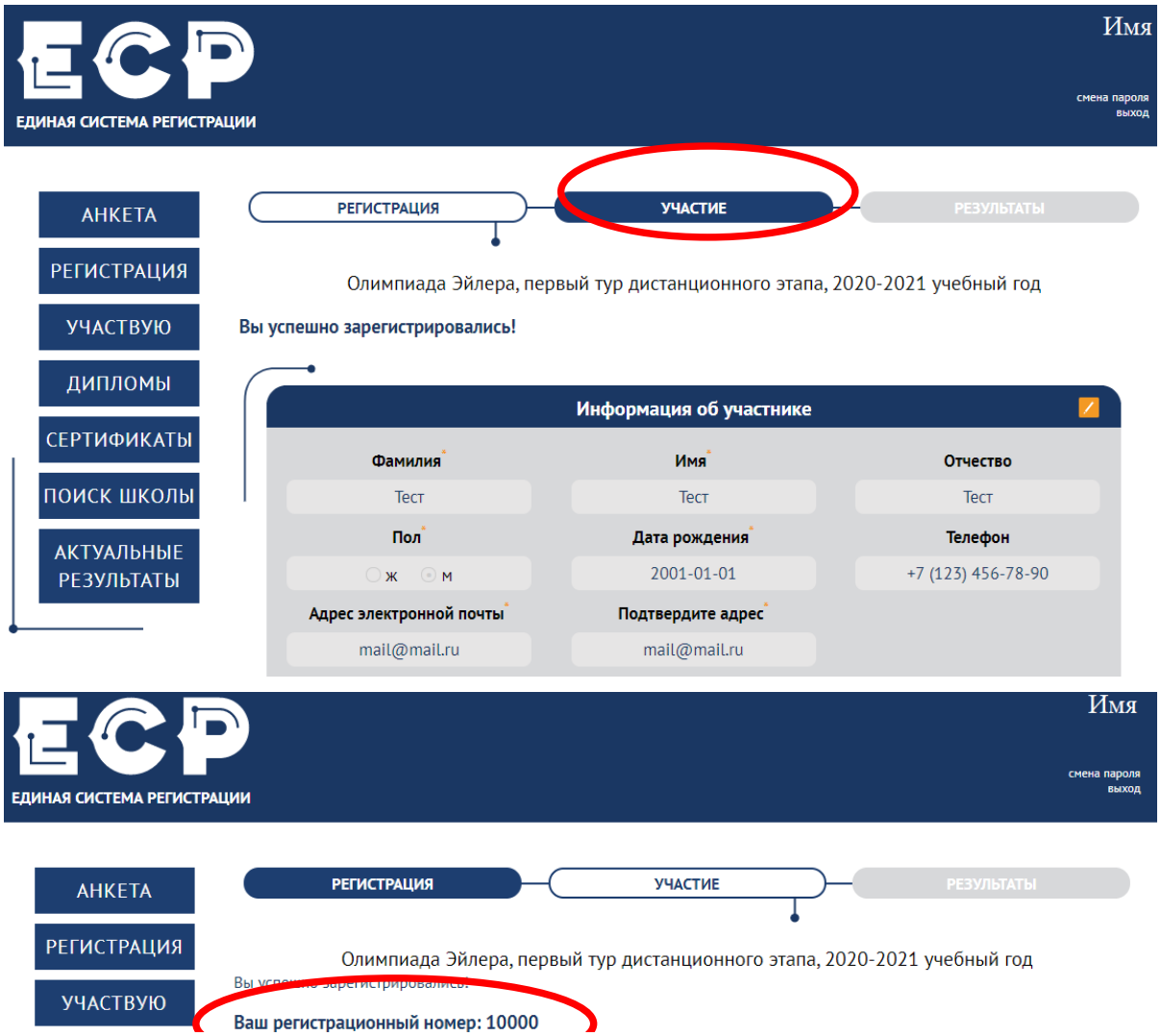
6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, третий тур дистанционного этапа, 2020-2021 учебный год»**.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07183

3-07183 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2 · продолжение



На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07183

З-07183 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2 · продолжение

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07183

З-07185 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.1

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов раз-

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07185

З-07186 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Даны положительные числа a и b, удовлетворяющие условию $a^3+ab-b^3 = (a+b)^2$. Чему может быть равна разность $a-b$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07186

З-07187 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В стране Анчурии провели выборы президента. По всем избирательным участкам была разослана директива, что действующий президент Мирафлорес на каждом участке должен набрать более 95% голосов. Для этого на всех участках выбрали ближайшее кратное 100 число, большее количества избирателей на этом участке, после чего отсчитали 95% от этого числа и записали в протокол как проголосовавших за Мирафлореса. После подсчёта по всем участкам оказалось, что Мирафлорес набрал более 100% голосов. Докажите, что на каком-то участке было менее 2020 избирателей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07187

З-07188 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В автобусе ехали мужчины и женщины, всего 32 человека. Каждый из пассажиров знаком ровно с одним мужчиной и ровно с одной женщиной из остальных. N пассажиров одновременно узнали некоторую новость. Далее каждую минуту новость узнавал от кого-то из своих знакомых ещё один пассажир, причём если это была женщина, то новость в этот момент уже знали оба её знакомых. Через несколько минут оказалось, что новость знают все пассажиры. При каком наименьшем N такое могло случиться?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07188

З-07190 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. У Васи есть 20 гирь, среди которых нет трёх, равных по весу. Он может разложить эти все гири как на 10, так и на 11 куч с равными весами. Докажите, что у Васи найдутся две гири, веса которых различаются ровно в 4 раза.

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) *Не следует писать на оба адреса сразу!*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07190

З-07190 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07190

З-07191 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2021-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

На олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз. После окончания второго тура все зарегистрированные участники добавляются в третий тур. Регистрация на третий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров, может открыться через несколько дней после окончания второго тура; пока она не открылась, смело регистрируйтесь на второй тур и участвуйте по этой регистрации в третьем.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07191

З-07192 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **Это серьёзно: в первом туре было дисквалифицировано около 10% участников, в основном за списывание из интернета**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07192

З-07196 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. **Как войти в личный кабинет?**

В принтскринах ниже вместо «первый тур» везде следует читать «второй тур».

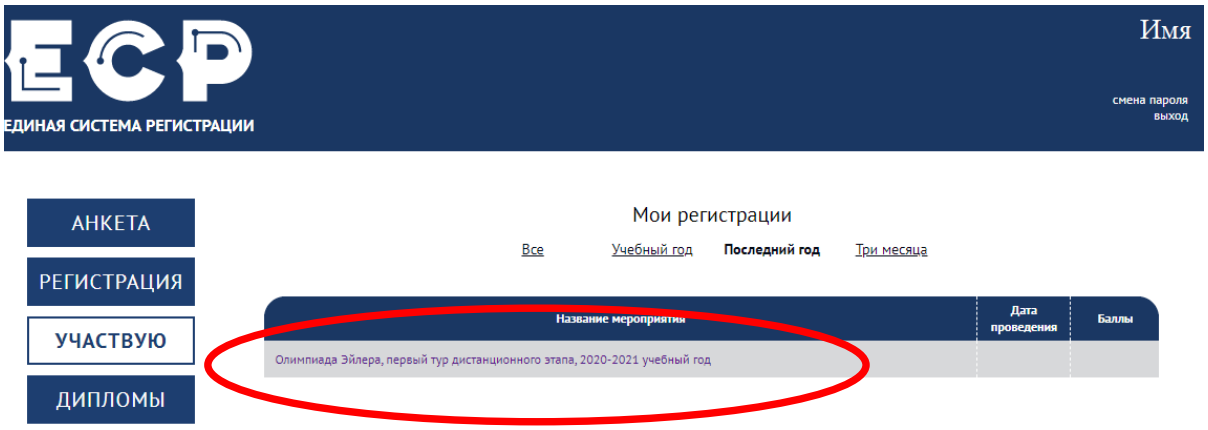
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07196

З-07198 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

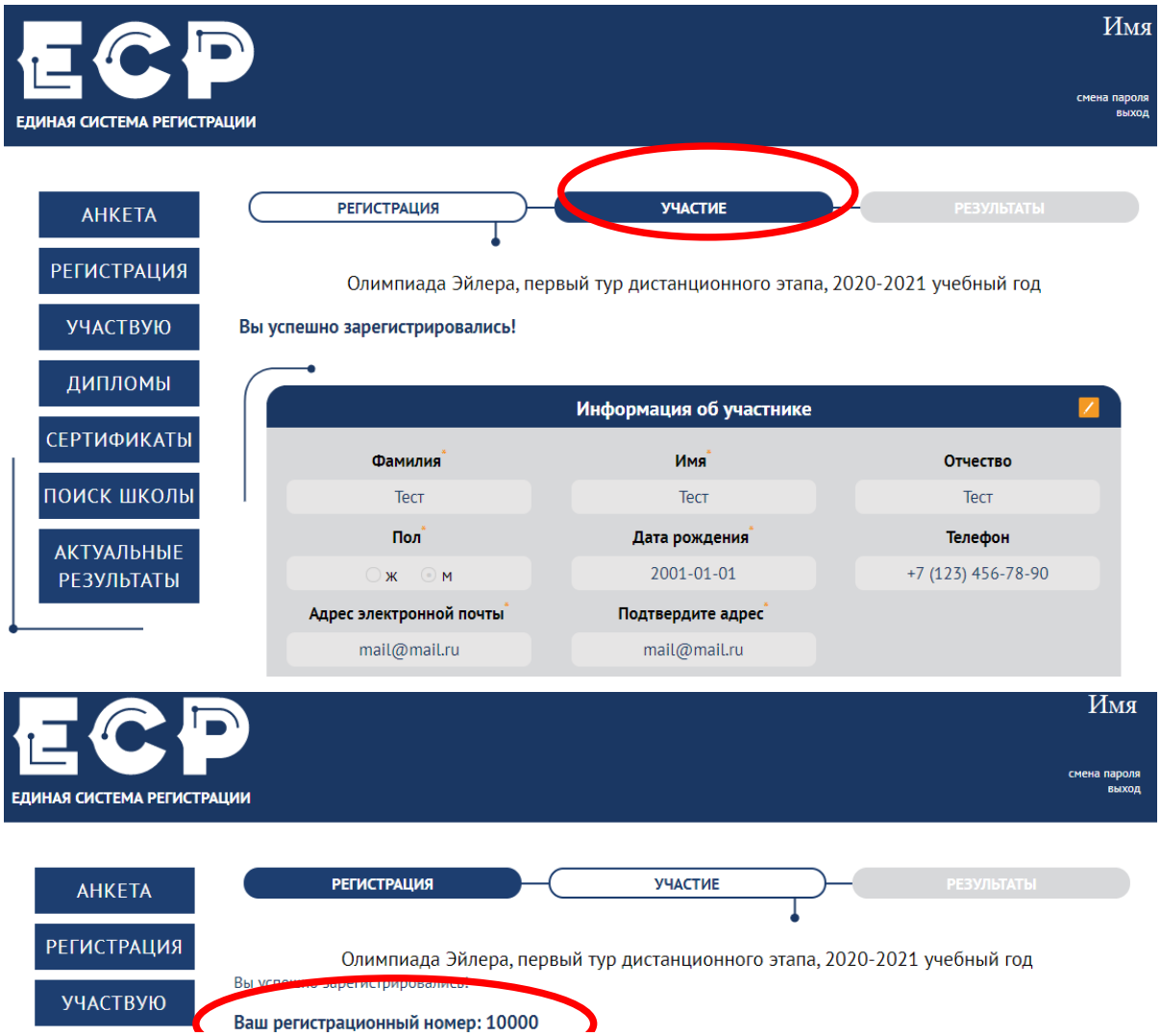
6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, второй тур дистанционного этапа, 2020-2021 учебный год»**.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07198

3-07198 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2 · продолжение



На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07198

З-07198 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2 · продолжение

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07198

З-07200 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.1

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов раз-

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07200

З-07204 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Положительные числа a, b, c, d таковы, что $(a+b+2c)^2 > d$, $(b+c+2d)^2 > a$, $(c+d+2a)^2 > b$, $(d+a+2b)^2 > c$. Докажите, что $a+b+c+d > 1/4$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07204

З-07206 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2021-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07206

З-07206 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1 · продолжение

тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07206

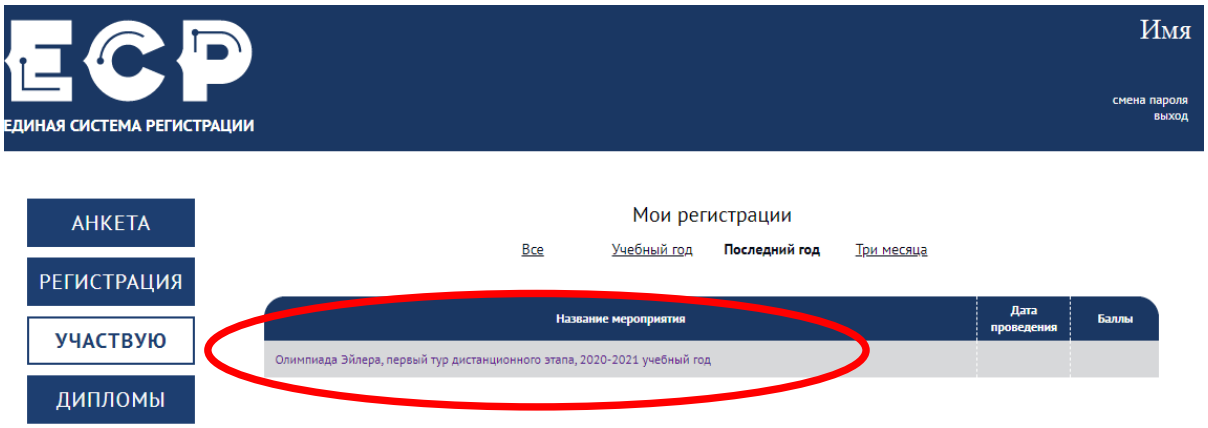
З-07207 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в прошлой олимпиаде было дисквалифицировано 114 участников). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07207

З-07212 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третий тур дистанционного этапа, 2020-2021 учебный год».**



На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07212

З-07215 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. У Васи Пупкина кончились деньги, и он нанялся на работу. По договору он работал без выходных и за каждый день работы он получал по 100 грошей. Получаемые деньги Вася начал тратить. В первый день работы он потратил 1 грош, а в каждый следующий день тратил на 1 грош больше, чем в предыдущий. К концу какого дня работы Вася снова оказался без денег? (Вася ежедневно получал 100 грошей в конце работы, а тратил деньги после работы.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07215

З-07216 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. На презентации фирмы «Рога и Копыта» было 30 депутатов и бизнесменов. Известно, что депутаты всегда говорят правду, а бизнесмены могут говорить все, что угодно. Их всех усадили за один круглый стол. Во время неофициальной части каждый из них сделал заявление: «Среди двух моих соседей есть хотя бы один бизнесмен». Какое наибольшее число депутатов могло быть на презентации?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07216

З-07219 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Учитель написал на доске 10 отрицательных целых чисел. Вася переписал в тетрадь эти числа, затем записал туда же всевозможные их попарные произведения, всевозможные произведения трёх, четырёх, …, девяти из этих чисел и, наконец, произведение всех десяти чисел. Оказалось, что сумма всех записанных Васей чисел отрицательна. Чему она могла быть равна?

В начале работы должны быть указаны данные автора: регистрационный номер, фамилия и имя, город/село, школа и класс, в которых он учится.

Из 6 часов, отведённых на тур, последние час-полтора следует отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07219

З-07219 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

нежелания знакомиться с этими рекомендациями или их нарушения, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). Не следует писать на оба адреса сразу!

Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил помещенной ниже инструкции, в частности:

- без указания данных автора;
- отправленные после 16.00 московского времени 15 декабря;
- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;
- файлы, где текст идёт поперек или «вверх ногами»;
- упакованные в самораспаковывающиеся архивы (с расширением .exe);
- в формате, не являющемся текстовым или графическим (в том числе видеофайлы и файлы . html); просим не присылать файлы в формате .pages (на сайте https://www.zamzar.com/ru/convert/pages-to-pdf/ их можно перевести в формат .pdf) и других редких графических форматах: жюри не сможет их прочитать;
- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные вне ECP;
- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Перед отправкой работы убедитесь, что вы ничего не нарушили.

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07219

З-07220 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2020-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания второго тура все зарегистрированные участники добавляются в третий тур и открывается регистрация на третий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07220

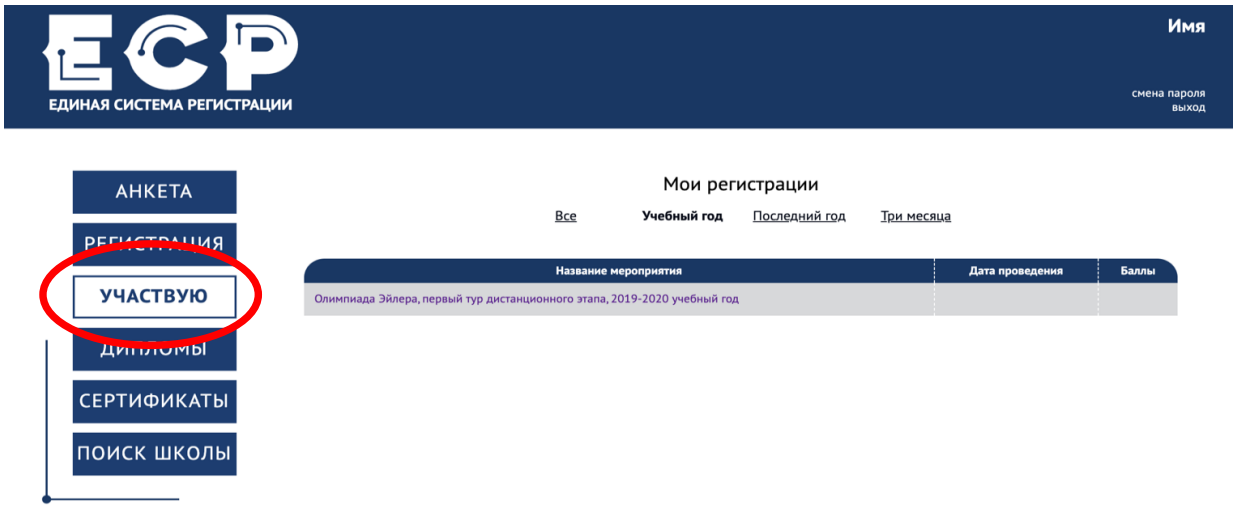
3-07221 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (по итогам 1 и 2 туров было дисквалифицировано более 40 участников). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07221

3-07225 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

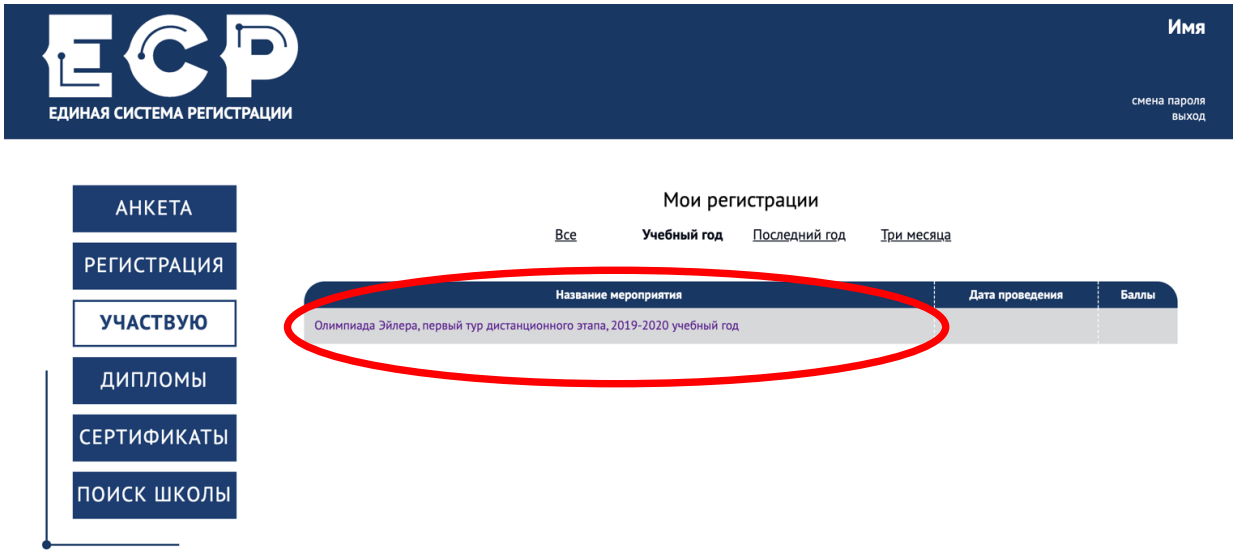
6.1. Войдите на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Участвую»:



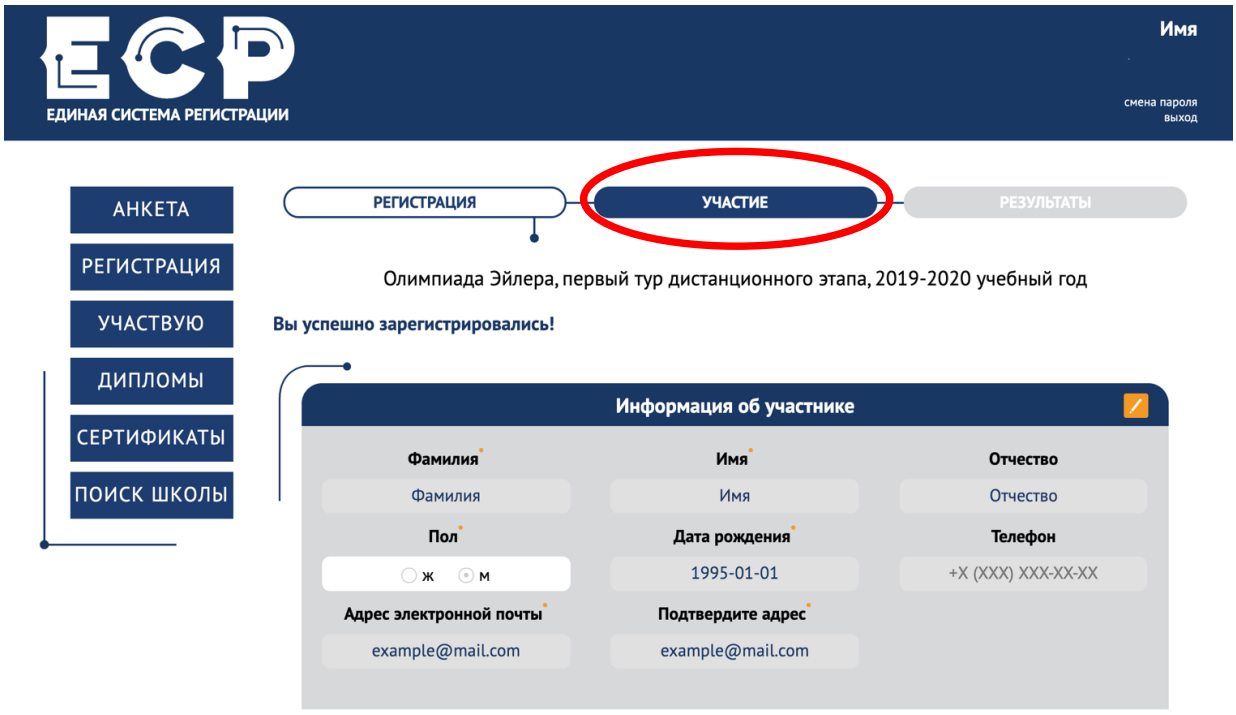
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07225

3-07226 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третий тур дистанционного этапа, 2019-2020 учебный год»**.



На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



3-07226 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2 · продолжение

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07226

3-07228 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.1

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст (*но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!*). Переводить файл из формата .docx или .doc в формат .pdf не нужно! Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив. Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/. **Если работа и так уже находится в одном файле, паковать ее в архив не нужно!**

Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы. Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07228

3-07229 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.2

7.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07229

3-07229 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.2 · продолжение

Примечание. Напоминаем, что из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Не откладывайте подготовку к отправке на последний момент: жалобы на возникшие из-за этого проблемы рассматриваться не будут.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07229

З-07230 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.3

7.3. **Напоминаем: не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- без указания данных автора;

- отправленные после 16.00 московского времени 15 декабря;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- графические файлы, где текст идёт поперек или «вверх ногами» (по этой причине в 1 туре было отклонено около десятка работ);

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы (с расширением .exe);

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (в частности, видеофайлы и файлы в формате html); просим также не присылать файлы в формате .pages (на сайте https://www.zamzar.com/ru/convert/pages-to-pdf/ их можно преобразовать в формат .pdf) и других редких графических форматах, которые жюри не сможет прочитать;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные вне ECP;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

З-07230 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.3 · продолжение

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07230

З-07232 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Вася знает, что Петя задумал натуральное число, не большее 4. Вася может указать любое натуральное число или несколько чисел и спросить Петю, есть ли задуманное число среди них (например: «Верно ли, что задуманное число равно 2?» или «Верно ли, что задуманное число равно 2 или 3?»). Петя должен ответить «Да» или «Нет». Как Васе за 11 вопросов узнать задуманное число, если Петя в ответ может и соврать, но не больше трех раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07232

З-07235 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. На экране компьютера горит число, а на пульте компьютера есть две кнопки. Нажатие на одну из кнопок переводит число n, написанное на экране, в $2n–1$, а на другую — в $2n+1$. Пока оператор отсутствовал, хулиган Вася подкрался к пульту и произвёл сто несанкционированных нажатий на кнопки. Докажите, что по числу, которое теперь горит на экране, оператор (знающий, сколько раз Вася нажимал на кнопки и какое число было на экране до прихода Васи) сможет определить, в каком порядке Вася нажимал на кнопки, если число, горевшее вначале на экране: **а)** целое; **б)** произвольное.

В начале работы должны быть указаны данные автора: регистрационный номер, фамилия и имя, город/село, школа и класс, в которых он учится.

Из 6 часов, отведённых на тур, последние час-полтора следует отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нежелания знакомиться с этими рекомендациями или их нарушения, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07235

З-07235 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). Не следует писать на оба адреса сразу!

Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил помещенной ниже инструкции, в частности:

- без указания данных автора;

- отправленные после 16.00 московского времени 1 декабря;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- графические файлы, где текст идёт поперек или «вверх ногами» (по этой причине в 1 туре было отклонено около десятка работ);

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы (с расширением .exe);

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (в частности, видеофайлы и файлы в формате html); просим также не присылать файлы в формате .pages (на сайте https://www.zamzar.com/ru/convert/pages-to-pdf/ их можно преобразовать в формат .pdf);

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные вне ECP;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Перед отправкой работы убедитесь, что вы ничего не нарушили.

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07235

З-07237 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (по итогам 1 тура было дисквалифицировано 24 участника). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07237

З-07243 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7

7. **Правила отправки работ через личный кабинет**

Приносим извинения за проблемы с загрузкой работ 1 тура. Приняты меры, чтобы они не повторялись.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07243

3-07246 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.3

7.3. **Напоминаем: не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- без указания данных автора;

- отправленные после 16.00 московского времени 1 декабря;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- графические файлы, где текст идёт поперек или «вверх ногами» (по этой причине в 1 туре было отклонено около десятка работ);

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы (с расширением .exe);

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (в частности, видеофайлы и файлы в формате html); просим также не присылать файлы в формате .pages (на сайте https://www.zamzar.com/ru/convert/pages-to-pdf/ их можно преобразовать в формат .pdf);

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные вне ECP;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

З-07246 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.3 · продолжение

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07246

З-07247 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Саша, Андрей и Оля выбрали по натуральному числу. Каждый из них умножил числа, выбранные двумя другими ребятами, на свое число и вычел меньшее произведение из большего. У Саши получилось 1, а у Андрея 121. Сколько могло получиться у Оли? Приведите все возможные варианты и докажите, что других нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07247

З-07250 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Внутри трапеции $ABCD$ ($BC \parallel AD$), где $AD = 2BC$, взята точка F, для которой $AB = FB$. Точка M — середина отрезка FD. Докажите, что $CM \perp FA$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07250

З-07251 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Существуют ли 10000 последовательных семизначных чисел, которые можно разбить на 99 групп так, чтобы сумма всех чисел в каждой из групп была одной и той же?

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07251

З-07252 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2020-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07252

З-07252 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1 · продолжение

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07252

З-07253 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в прошлой олимпиаде было дисквалифицировано 126 участников). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07253

З-07261 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.2

7.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Примечание. Из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Не откладывайте подготовку к отправке на последний момент: жалобы на возникшие из-за этого проблемы рассматриваться не будут.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07261

З-07262 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7.3

7.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы);

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ECP;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07262

З-07263 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Вася, Петя и Коля учатся в одном классе. Вася в ответ на любой вопрос врёт, Петя попеременно врёт и говорит правду, а Коля врёт в ответ на каждый третий вопрос, а в остальных случаях говорит правду. Однажды каждого из них шесть раз подряд спросили, сколько человек учится в их классе. В ответ пять раз прозвучало: «Двадцать пять», шесть раз: «Двадцать шесть» и семь раз: «Двадцать семь». Можно ли по их ответам узнать, сколько человек в их классе на самом деле?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07263

З-07264 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В трапеции $ABCD$ основание AD больше боковой стороны CD. Биссектриса угла D пересекает сторону AB в точке K. Докажите, что $AK > KB$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07264

3-07267 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Есть 40 гирь. Веса любых двух отличаются не более чем на 45 кг. Любые десять из этих гирь можно разбить на две группы по пять гирь, суммы весов которых отличаются не более чем на 11 кг. Докажите, что найдутся две гири, веса которых отличаются не более чем на 1 кг.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07267

3-07267 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией — в ней есть изменения!) и точно следовать ей.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07267

3-07268 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу http://reg.olimpiada.ru/. Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07268

3-07271 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

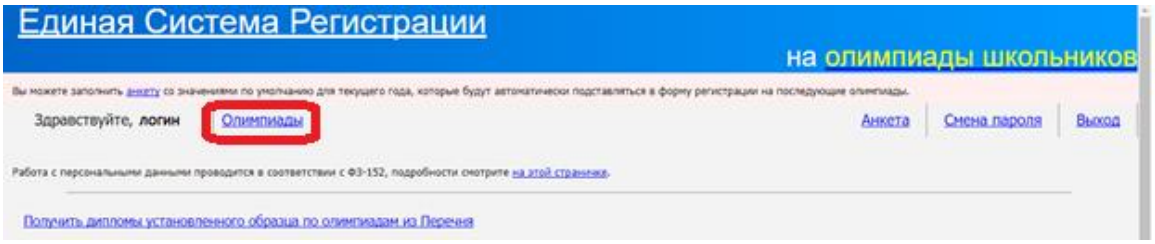
4. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

5. **Как войти в личный кабинет?**

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07271

3-07272 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.1

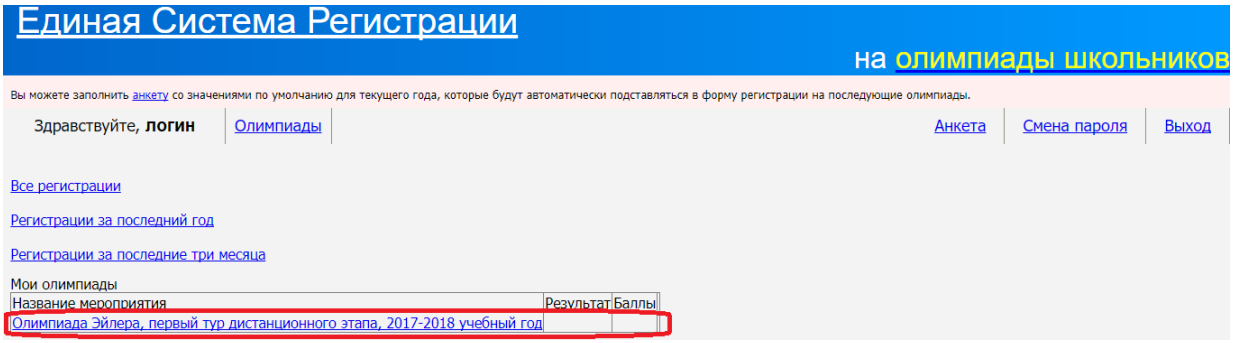
5.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Олимпиады»:



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07272

3-07273 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

5.2. В открывшемся списке регистраций будут отображаться результаты после завершения проверки. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третий тур дистанционного этапа, 2018-2019 учебный год»**.



На этой странице размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07273

3-07274 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. Правила отправки работ через личный кабинет

Обратите внимание: по сравнению с прошлым годом правила отправки работ существенно изменились.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07274

3-07275 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

6.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 200 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст. Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив. Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

Не нужно архивировать работы, которые и так состоят из одного файла!

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07275

3-07276 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.2

6.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07276

З-07277 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в том числе:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07277

З-07277 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3 · продолжение

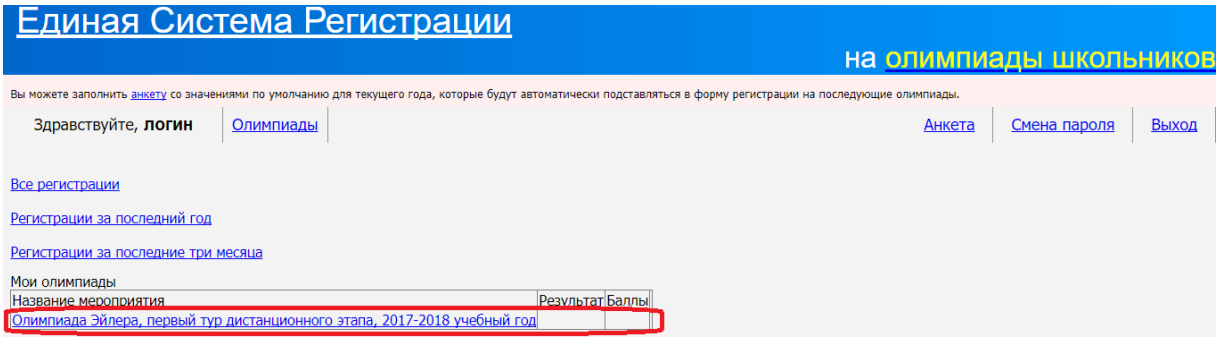
- содержащие файлы, расширения имен которых не соответствуют их истинному формату;
- содержащие видеофайлы, файлы презентаций и т.п.;
- отправленные не через личный кабинет, в том числе электронными письмами;
- размещенные в интернете с отправкой вместо работы интернет-ссылки;
- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

3-07277 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3 · продолжение

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07277

3-07288 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

5.2. В открывшемся списке регистраций будут отображаться результаты после завершения проверки. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третийтур дистанционного этапа, 2017-2018 учебный год»**.



На этой странице размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07288

3-07290 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

6.1. Каждая работа загружается**однимфайлом.Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 200 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов раз-

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07290

З-07293 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB равна диагонали BD. Точка M — середина диагонали AC. Прямая BM пересекает отрезок CD в точке E. Докажите, что $BE = CE$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07293

З-07294 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На парковке стоят машины. Среди них есть машины марок «Тойота», «Хонда», «Шкода», а также машины других марок. Известно, что не «Хонд» в полтора раза больше, чем не красных машин; не «Шкод» в полтора раза больше, чем не желтых машин; наконец, не «Тойот» вдвое меньше, чем красных и желтых машин вместе. Докажите, что «Тойот» не меньше, чем «Хонд» и «Шкод» вместе.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07294

З-07304 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Винтик и Шпунтик смастерили машину «Тяни-толкай», которая едет вперед на сиропчике с расходом топлива 3л/км, а назад – на апельсиновом соке с расходом топлива 5л/км. Выехав из дома вместе, они вели машину по очереди. Винтик проехал за рулём в обе стороны 12 км. Шпунтик ехал вперед вдвое меньше, чем Винтик, а назад проехал вдвое больше, после чего имевшиеся 75 литров топлива закончились. Сколько километров Винтику и Шпунтику придется возвращаться домой пешком?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07304

З-07309 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу http://reg.olimpiada.ru/. Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07309

3-07312 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

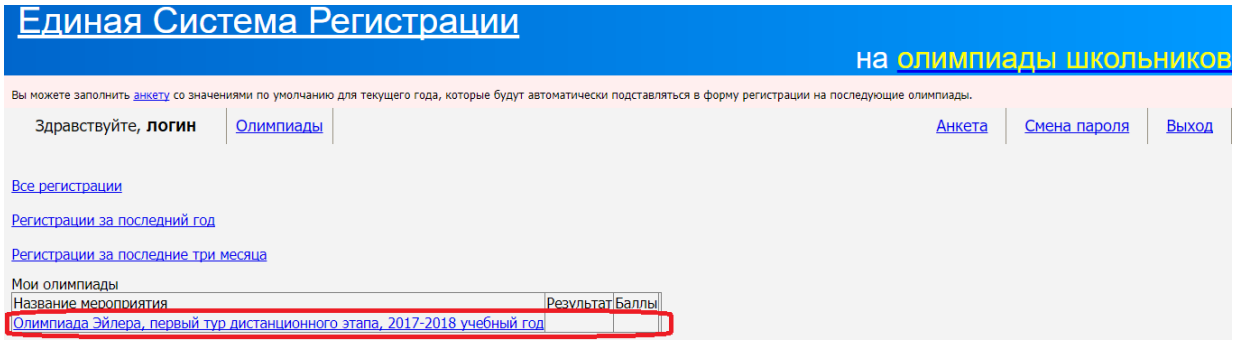
4. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами. Остальные работы должны быть отправлены в жюри через личный кабинет на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил.

5. **Как войти в личный кабинет?**

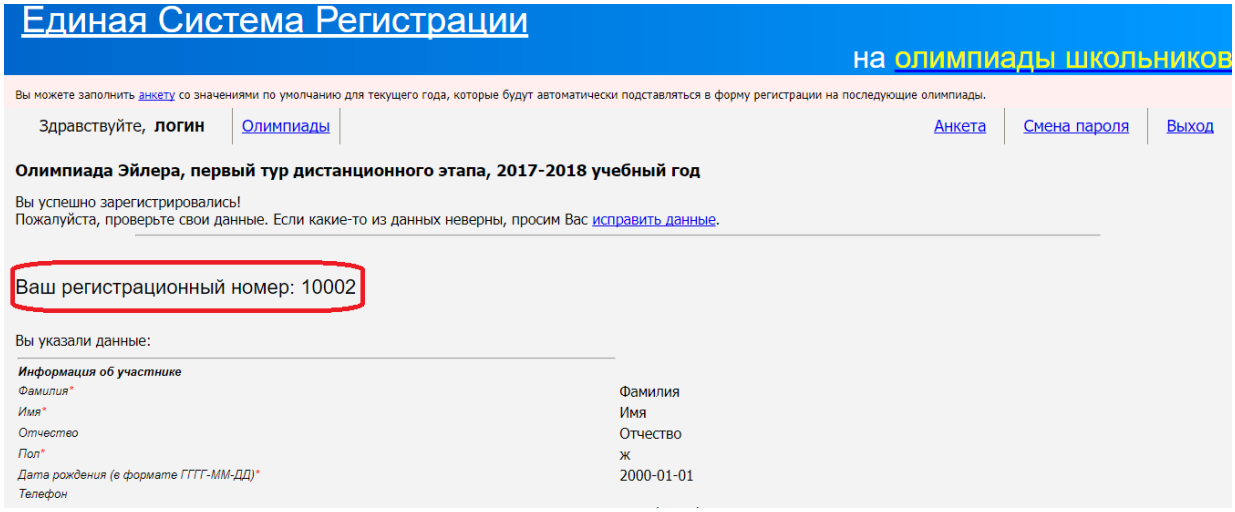
Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07312

3-07314 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

5.2. В открывшемся списке регистраций будут отображаться результаты после завершения проверки. Выберите **«Олимпиада Эйлера, третий тур дистанционного этапа, 2017-2018 учебный год»**.



На этой странице размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07314

З-07316 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1

6.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, *в личном кабинете сохраняется только последний загруженный файл.***

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07316

З-07316 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.1 · продолжение

Размер загруженного файла не может превышать 200 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст. Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив. Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07316

З-07318 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. Не рассматриваются работы, оформленные или отправленные с нарушением правил данной инструкции, в том числе:

- отправленные электронной почтой;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- отсканированные или сфотографированные поперек текста;

- присланные в виде видеоклипов или файлов с нестандартным расширением;

- присланные в виде ссылки на файл, размещённый в интернете;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07318

З-07319 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Четыре мальчика заглянули в коробку, где лежат цветные шарики. На вопрос, каких цветов шарики там лежат, они ответили так. Петя: «Красные, синие и зелёные». Вася: «Красные, синие и жёлтые». Коля: «Красные, жёлтые и зелёные». Миша: «Жёлтые, зелёные и синие». Могло ли случиться, что каждый из мальчиков один цвет назвал верно, а два --- неверно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07319

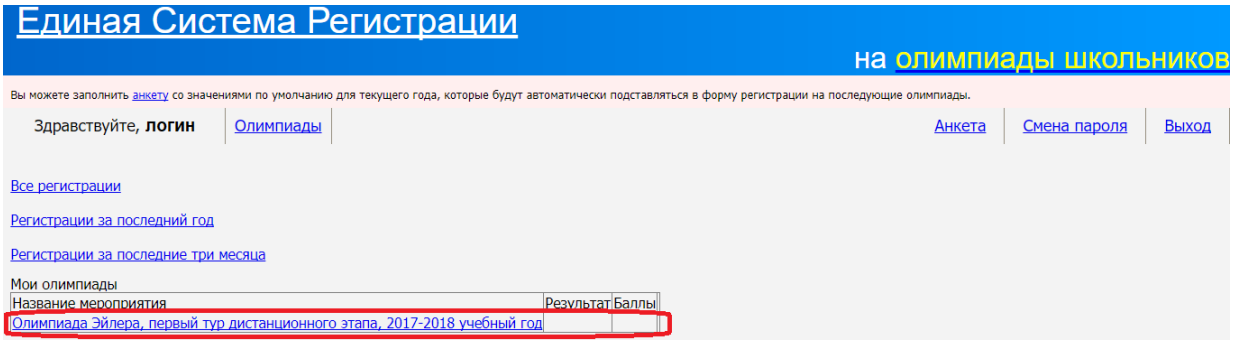
З-07320 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Докажите, что если $a+b+c+d = 0$ и $ab+cd+ac+bc+ad+bd = 0$, то $a = b = c = d = 0$.

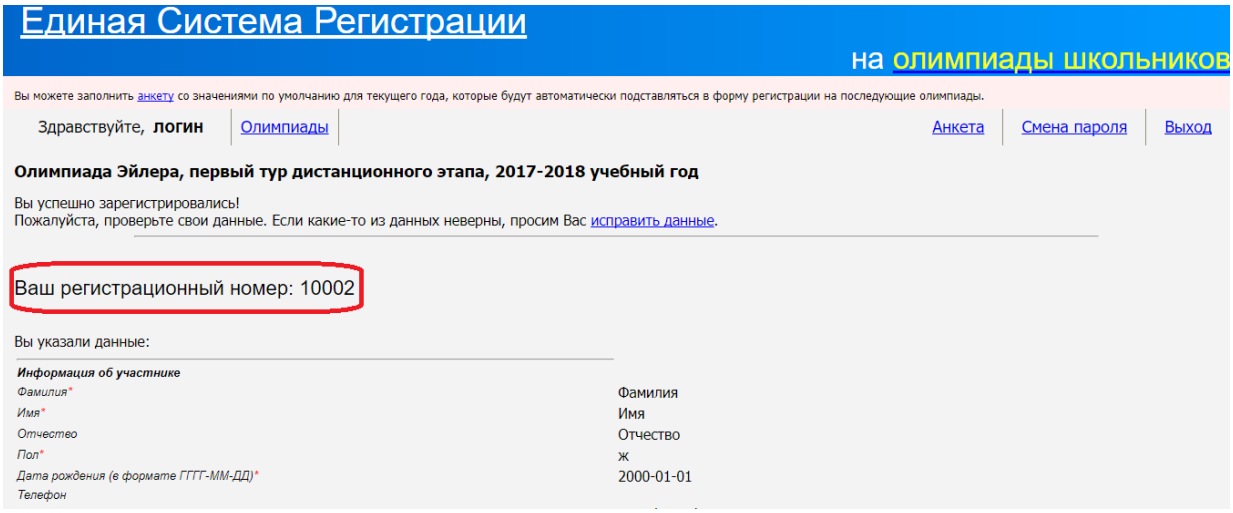
Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07320

З-07329 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.2

5.2. В открывшемся списке регистраций будут отображаться результаты после завершения проверки. Выберите **«Олимпиада Эйлера, второй тур дистанционного этапа, 2017-2018 учебный год»**.



На этой странице размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07329

3-07333 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.3

6.3. Не рассматриваются работы, оформленные или отправленные с нарушением правил данной инструкции, в том числе:

- отправленные электронной почтой;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- присланные в виде видеоклипов;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07333

3-07334 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. На доске выписаны в ряд все натуральные числа от 1 до 2018: 1, 2, 3, …, 2018. Найдите среди них какие-нибудь два, после стирания которых сумма всех чисел, стоящих между стёртыми, оказалась вдвое меньше суммы всех остальных не стёртых чисел?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07334

З-07337 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Квадрат со стороной 100 разрезали на квадраты (не обязательно одинаковые) со сторонами, параллельными сторонам исходного квадрата и меньшими 10. Докажите, что сумма периметров получившихся квадратов не меньше 4400.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07337

З-07338 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. На каждой из пяти карточек написано какое-то число. Карточки лежат на столе числами вниз. Мы можем, заплатив рубль, указать на любые три карточки, и нам сообщат сумму написанных на них чисел. За какую наименьшую цену можно наверняка узнать сумму всех пяти чисел?

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей.

Вопросы, связанные с заданиями, задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы по техническим проблемам, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07338

З-07338 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07338

З-07349 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Решите ребус УХА = НОК(УХ, УА, ХА). Здесь У, Х, А — три различные цифры. Двузначные и трёхзначные числа не могут начинаться с нуля. Напомним, что НОК нескольких натуральных чисел — наименьшее натуральное число, делящееся на каждое из них.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07349

3-07350 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Двадцать восемь лямзиков весами 2, 3, 4 и 5 кг (по 7 лямзиков каждого веса) переправились через реку на вёсельной лодке, выдерживающей вес 10 кг. Известно, что каждый лямзик грёб не более двух раз. Докажите, что грести пришлось не менее чем 12 лямзикам. У лодки один гребец, без гребца лодка плыть не может.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07350

3-07351 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Петя отмечает на плоскости четыре точки так, чтобы их все нельзя было зачеркнуть двумя параллельными прямыми. Из прямых, проходящих через пары точек, Вася выбирает две, измеряет угол между ними и платит Пете сумму, равную градусной мере угла. Какую наибольшую сумму может гарантировать себе Петя?

Работы надо отправлять по адресу tur3euler@gmail.com. Перед отправкой работы перечитайте помещённые на следующей странице правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются. В первых двух турах было отклонено более 170 работ.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07351

3-07351 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Правила оформления и отправки работы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07351

3-07352 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07352

З-07353 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В письме с работой (рекомендуется) или в начале первой страницы работы должны быть указаны:

- фамилия и имя участника;
- его регистрационный номер;
- город (село), школа, класс.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07353

З-07354 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Работа отправляется ОДНИМ письмом. Присылать работу по частям в нескольких письмах нельзя. В исключительных случаях допускается повторная отправка работы с внесёнными поправками. В таких случаях в зачёт идёт версия работы, присланная последней.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07354

З-07355 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Письмо с работой должно быть отправлено не позднее 14.00 московского времени дня проведения тура. Временем отправки считается время поступления письма на первый независимый от отправителя почтовый сервер.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07355

З-07356 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Заголовок (поле "Тема") письма с работой **должен начинаться с пятизначного регистрационного номера** автора работы. Затем пишутся (кириллицей или латиницей) фамилия и имя автора и, если он живёт не в России, его страна. **Участники из России должны пользоваться в заголовках кириллицей.**

Примеры ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ заголовков:

15231 Иванов Василий

21904 Муртазин Тимур Казахстан

21904 Murtazin Timur Kazakhstan

Примеры НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ заголовков:

euler-9 15231 Иванов Василий

Работа во 2 туре олимпиады имени Эйлера Иванова Василия

Регистрационный номер 15231, Иванов Василий

Олимпиада имени Эйлера

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07356

З-07357 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. Работы **прилагаются** к письмам **в виде одного или нескольких хорошо читаемых вложенных файлов**, объём **каждого** из которых не превышает 5 Мб (**суммарный** объём файлов в письме при этом **может** превышать 5 Мб? но ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПИСЬМА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 25 МБ, ИНАЧЕ ГУГЛ ЕГО НЕ ПРИМЕТ!).

Рекомендуемые форматы файлов: .txt, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .pdf, .tif, .png. ПРОВЕРКУ РАБОТ, ПРИСЛАННЫХ В ВИДЕ ФАЙЛОВ ДРУГИХ ФОРМАТОВ, ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТ. **Архивировать отправляемые файлы нельзя!**

НЕЛЬЗЯ СКАНИРОВАТЬ ИЛИ ФОТОГРАФИРОВАТЬ РАБОТЫ ПОПЕРЁК ТЕКСТА ИЛИ ВВЕРХ НОГАМИ. ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВСЕ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07357

З-07357 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6 · продолжение

СКАНЫ/ФОТО ОРИЕНТИРОВАНЫ ПРАВИЛЬНО И НОРМАЛЬНО ЧИТАЮТСЯ. ПРИ НЕОБХОДИМСТИ ОТСКАНИРУЙТЕ ИЛИ СФОТОГРАФИРУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ ЗАНОВО.

Высылать работы в виде текста в теле письма или ссылки на документ, размещенный в интернете, нельзя!

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ работы, оформленные и отправленные с нарушением хотя бы одного из правил 1-6, а именно:

- отправленные после окончания тура;

- отправленные частями в нескольких письмах;

- отправленные в виде текста в теле письма;

- не отправленные письмом, а размещенные в интернете;

- отправленные в письмах с неправильно оформленным полем "Тема";

- содержащие вложенные файлы объёмом более 5 Мб;

- содержащие архивированные файлы;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- работы, в письме с которыми или на их первой странице указаны не все данные, перечисленные выше в п. 2;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

З-07357 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6 · продолжение

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07357

З-07358 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Какое наименьшее количество цифр можно вычеркнуть из числа 20162016 так, чтобы результат делился на 2016 (ничего не вычёркивать нельзя)? Напоминаем, что надо не только привести пример, но и объяснить, почему меньшим количеством цифр обойтись нельзя.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07358

З-07362 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Существуют ли такие натуральные числа m, n, k, что все три числа m^2+n+k, n^2+k+m, k^2+m+n являются квадратами натуральных чисел?

Работы надо отправлять по адресу tur1euler@gmail.com. Перед отправкой работы перечитайте помещённые на следующей странице правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07362

З-07362 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Правила оформления и отправки работы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07362

З-07369 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. На берегах озера по кругу стоит 5 пристаней, на каждой человек, у одного из них одноместная лодка. Люди с соседних пристаней в ссоре, и встречаться друг с другом не хотят. Как каждому из них перебраться на соседнюю по часовой стрелке пристань, если передвигаться можно только по озеру?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07369

З-07370 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В марсианском парламенте заседают депутаты трёх партий: «Гласные», «Согласные» и «Шипящие» — по 50 депутатов от каждой партии. На голосование был поставлен проект закона «О реконструкции марсианских каналов». После голосования по 30 депутатов от каждой партии сказали, что они проголосовали «за», по 10 сказали, что проголосовали против, а остальные сказали, что воздержались. Известно, из «согласных» депутатов сказали правду те и только те, кто поддержал законопроект, из «гласных» — те и только те, кто проголосовал против, а из «шипящих» — воздержавшиеся. Законопроект считается принятым, если за него подано не менее 50% голосов. Был ли принят законопроект?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07370

З-07373 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Существуют ли такие два числа, что первое больше второго в 2016 раз, а сумма его цифр меньше суммы цифр второго в 2016 раз?

Работы надо отправлять по адресу tur3euler@gmail.com. Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются. В двух предыдущих турах по этой причине было отклонено более 200 работ.

Правила оформления и отправки работы

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07373

З-07378 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Заголовок (поле "Тема") письма с работой **должен начинаться с пятизначного регистрационного номера** автора работы. Затем пишутся (кириллицей или латиницей) фамилия и имя автора и, если он живёт не в России, его страна. Участники из России должны пользоваться в заголовках кириллицей.

Примеры ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ заголовков:

15231 Иванов Василий

21904 Муртазин Тимур Казахстан

21904 Murtazin Timur Kazakhstan

Примеры НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ заголовков:

euler-8 15231 Иванов Василий

Работа во 2 туре олимпиады имени Эйлера Иванова Василия

Регистрационный номер 15231, Иванов Василий

Олимпиада имени Эйлера

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07378

З-07379 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6

6. Работы **прилагаются** к письмам **в виде одного или нескольких хорошо читаемых вложенных файлов**, объём **каждого** из которых не превышает 5 Мб (**суммарный** объём файлов в письме при этом **может** превышать 5 Мб).

Высылать работы в виде текста в теле письма или ссылки на документ, размещенный в интернете, нельзя!

Рекомендуемые форматы файлов: .txt, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .pdf, .tif, .png. ПРОВЕРКУ РАБОТ, ПРИСЛАННЫХ В ВИДЕ ФАЙЛОВ ДРУГИХ ФОРМАТОВ, ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТ. **Архивировать отправляемые файлы нельзя!**

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ работы, оформленные и отправленные с нарушением хотя бы одного из правил 1-6, а именно:

- отправленные после окончания тура;

- отправленные частями в нескольких письмах;

- отправленные в виде текста в теле письма;

- не отправленные письмом, а размещенные в интернете;

- отправленные в письмах с неправильно оформленным полем "Тема";

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07379

З-07379 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6 · продолжение

- содержащие вложенные файлы объёмом более 5 Мб;
- содержащие архивированные файлы;
- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;
- работы, в письме с которыми или на их первой странице указаны не все данные, перечисленные выше в п. 2;
- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

З-07379 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6 · продолжение

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07379

З-07388 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Письмо с работой должно быть отправлено не позднее 15.00 московского времени дня проведения тура. Временем отправки считается время поступления письма на первый независимый от отправителя почтовый сервер.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07388

З-07392 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В подводном царстве живут осьминоги, у которых может быть 6, 7 или 8 ног. Те, у которых по 7 ног, всегда лгут, а остальные всегда говорят правду. При встрече четверых осьминогов Синий сказал: «у нас на всех в сумме 25 ног», Зеленый возразил: «нет, всего ног 26», Красный сказал, что в сумме ног 27, а Жёлтый – что 28. Сколько ног в реальности у каждого из осьминогов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07392

З-07395 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Известно, что и сумма и произведение двух натуральных чисел a и b — квадраты натуральных чисел. Докажите, что число $|16a–9b|$ — не простое.

Работы надо отправлять по адресу tur1euler@gmail.com. Перед отправкой работы перечитайте помещённые на следующей странице правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07395

З-07395 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Правила оформления и отправки работы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07395

З-07407 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Одно из чисел a, b, c положительно, одно — отрицательно, одно — равно

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07407

З-07408 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 0

1. Одно из чисел a, b, c положительно, одно — отрицательно, одно — равно 0. Определите, какое из чисел положительно, какое — отрицательно, и какое равно 0, если известно, что $ab^2(a+c)(b+c) < 0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07408

3-07410 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Вася написал на 99 карточках по одному числу (среди этих чисел могли быть и равные) и положил карточки по кругу числами вниз. Для каждой пары соседних карточек он сообщил Пете, какие числа написаны на этих карточках, но не сообщил, какое число на какой карточке. Мог ли Вася подобрать числа так, чтобы Петя не смог по этим данным наверняка выяснить про каждую карточку, какое число на ней написано?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07410

3-07411 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Перед тем, как приступить к решению задачи, Коля посмотрел на часы. Был второй час дня. Потратив на решение ровно час, Коля снова посмотрел на часы и заметил, что угол между часовой и минутной стрелками остался прежним. Когда Коля начал решать задачу?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07411

3-07412 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Какое наименьшее количество различных чисел можно выбрать таким образом, чтобы каждое выбранное число равнялось сумме каких-то трёх других различных выбранных чисел?

Внимание! Работы надо отправлять по адресу tur2euler@gmail.com. Старый адрес tur2@matol.ru недействителен!

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07412

З-07413 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Найдите три несократимых дроби с числителями и знаменателями, не равными 1, сумма которых — целое число, и сумма дробей, обратных к ним — тоже целое число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07413

З-07414 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Из натуральных чисел от 1 до 25 Даша выбрала шесть таких, что разность любых двух выбранных чисел кратна 4. Какое наибольшее количество простых чисел могла выбрать Даша?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07414

З-07416 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Различные неотрицательные числа a, b, c таковы, что $a^2+b^2 = c^2+ab$. Докажите, что $c^2+ab < ac+bc$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07416

З-07418 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Ученик за одну неделю получил 13 оценок (из набора 2, 3, 4, 5), среднее арифметическое которых — целое число. Докажите, что какую-то оценку он получил не более двух раз.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07418

З-07419 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Эксперту предъявили 12 одинаковых на вид монет, среди которых, возможно, есть фальшивые. Все настоящие монеты весят одинаково, все фальшивые — тоже, фальшивая монета легче настоящей. У эксперта есть чашечные весы (см. рисунок) и эталонные монеты: 5 настоящих и 5 фальшивых. Сможет ли он за 4 взвешивания определить количество фальшивых монет среди предъявленных?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07419

3-07428 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. К переправе подошли царевна Соня и 7 богатырей. Богатыри выстроились в ряд так, что каждые двое рядом стоящих богатырей — друзья, богатыри, стоящие не рядом, между собой не дружат, а царевна дружит со всеми кроме среднего богатыря. Имеется одна лодка, в которой могут плыть либо двое друзей, либо трое попарно дружащих (в одиночку плыть нельзя). Смогут ли переправиться все подошедшие к переправе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07428

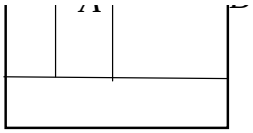
3-07431 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Коля, Вася и Петя пошли за покупками. Всего у них с собой 2200 рублей, и ни у кого нет монет мельче рубля. У Коли с собой в 18 раз меньше денег, чем у Васи. Докажите, что Петя сможет купить мороженое за 15 рублей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07431

3-07437 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Среднее арифметическое нескольких подряд идущих натуральных чисел больше, чем самое маленькое из них, в 5 раз. Во сколько раз среднее арифметическое меньше, чем наибольшее из этих чисел?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07437

3-07438 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В коробке лежат шарики 10 цветов. Известно, что можно вынуть из коробки 100 шариков так, чтобы в ней шариков всех 10 цветов осталось поровну. Докажите, что в коробку можно добавить 900 шариков так, чтобы в ней шариков всех цветов стало поровну.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07438

3-07439 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Внутри угла BAC, равного 45°, взята точка D так, что каждый из углов ADB и ADC равен 45°. Точки D_1 и D_2 симметричны точке D относительно прямых AB и AC соответственно. Докажите, что точки D_1, D_2, B и C лежат на одной прямой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07439

3-07440 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. В стране Думуляндии из каждого города выходило ровно 10 дорог, каждая дорога соединяла ровно два города. При этом сеть дорог была *связной*, то есть из любого города можно было добраться по дорогам до любого другого, возможно, через другие города. Но во время наводнения затопило два города, соединенные дорогой, после чего эта связность нарушилась (так как через затопленные города ездить нельзя). Докажите, что до наводнения можно было закрыть 9 дорог так, чтобы связность сети дорог также нарушилось.

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются. В 1 туре не были приняты более 15% работ!

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07440

3-07447 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. На пути в музей группа детсадовцев построилась парами, причём количество пар из двух мальчиков было в три раза больше количества пар из двух девочек. На обратном пути та же группа построилась так, что количество пар из двух мальчиков было в четыре раза больше количества пар из двух девочек. Докажите, что эту же группу можно построить так, чтобы количество пар из двух мальчиков было в семь раз больше количества пар из двух девочек.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07447

З-07448 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. На отрезке AB отмечена точка M. Точки P и Q — середины отрезков AM и BM соответственно, точка O — середина отрезка PQ. Выберем точку C так, чтобы угол ACB был прямым. Пусть MD и ME — перпендикуляры, опущенные из точки M на прямые CA и CB, а F — середина отрезка DE. Докажите, что длина отрезка OF не зависит от выбора точки C.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07448

З-07449 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Существуют ли шесть различных натуральных чисел a, b, c, d, e, f таких, что справедливо равенство

$$(a+b+c+d+e+f):(1/a+1/b+1/c+1/d+1/e+1/f) = 2012?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07449

З-07449 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

V МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

Региональный этап

27 января 2013 г.

---

8 класс.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07449

З-07450 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. У Синдбада в кошельке 11 внешне одинаковых динаров, среди которых, возможно, один фальшивый, отличающийся от настоящего по весу, но неизвестно в какую сторону. Как ему расплатиться с торговцем восемью настоящими динарами, если торговец разрешил два раза воспользоваться его чашечными весами, но без гирь?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07450

З-07452 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7

7. Пусть a, b, c — три натуральных числа. На доску выписали три произведения ab, ac, bc, и у каждого из них стёрли все цифры, кроме двух последних. Могло ли случиться, что в результате получились три последовательных двузначных числа?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07452

З-07454 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. На день рождения родители дарят Дяде Фёдору сумму денег, равную произведению возраста папы на возраст мамы. Могло ли случиться, что в 2010 и 2011 годах полученные им суммы кончались на одну и ту же цифру, а сумма, полученная в 2012 году, делилась на 10?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07454

З-07457 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Положительные числа x и y таковы, что $x^2 > x+y$, а $x^4 > x^3+y$. Докажите, что $x^3 > x^2+y$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07457

3-07458 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. 40 детей стоят по кругу. Ребёнок называется *дылдой*, если он выше двух следующих за ним по часовой стрелке, и *мелким*, если он ниже обоих предшествующих ему по часовой стрелке. (Ребёнок может быть и мелким, и дылдой одновременно.) Известно, что дылд не меньше 30. Докажите, что мелких не меньше 20.

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: работы, выполненные в текстовом редакторе Word for Windows, разрешается присылать только в формате Word for Windows 1997-2003 (расширение .doc)! **Файлы, сохраненные в форматах более поздних версий Word (с расширением .docx) запрещены!** В Word for Windows 2007 и Word for Windows 2010 есть возможность сохранять файлы в формате Word for Windows 1997-2003, что и следует делать.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07458

3-07461 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Точка E — середина основания AD трапеции $ABCD$. Отрезки BD и CE пересекаются в точке F. Известно, что $AF \perp BD$. Докажите, что $BC = FC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07461

3-07462 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Квадрат 20×20 разбит на единичные квадратики. Несколько сторон единичных квадратиков стёрты, причем стёртые отрезки не имеют общих концов, а на верхней и правой сторонах квадрата стёртых отрезков нет. Докажите, что из левого нижнего угла квадрата можно добраться в правый верхний по нестёртым отрезкам.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07462

З-07463 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Вася вычислил суммы цифр у 200 последовательных натуральных чисел и выписал эти суммы в строку в некотором порядке. Петя выписал под ними суммы цифр еще каких-то 200 последовательных натуральных чисел (также в произвольном порядке). После чего Таня умножила каждое из Васиных чисел на число, написанное под ним, и получила в результате 200 последовательных натуральных чисел. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: работы, выполненные в текстовом редакторе Word for Windows, разрешается присылать только в формате Word for Windows 1997-2003 (расширение .doc)! **Файлы, сохраненные в форматах более поздних версий Word (с расширением .docx) запрещены!** В Word for Windows 2007 и Word for Windows 2010 есть возможность сохранять файлы в формате Word for Windows 1997-2003, что и следует делать.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07463

З-07464 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Перед распродажей ложка и вилка стоили одинаково. На распродаже цену ложки уменьшили на 1 рубль, а цену вилки — в 10 раз. Могло ли случиться, что ложка на распродаже продавалась дешевле вилки?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07464

З-07465 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Найдите все такие тройки чисел m, n, k, что каждое из уравнений $mx^2+n=0$, $nx^2+k=0$ и $kx^2+m=0$ имеет хотя бы одно решение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07465

З-07466 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В 1001 году на багдадском базаре ковёр-самолёт стоил 1 динар. Затем в течение 99 лет он каждый год, кроме одного, дорожал на 1 динар, а в один год подорожал в 3 раза. Мог ли в 1100 году такой же ковёр-самолёт стоить 152 динара?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07466

З-07468 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Шестизначное число N совпадает с каждым из пяти шестизначных чисел A, B, C, D, E в трёх разрядах. Докажите, что среди чисел A, B, C, D, E найдутся два, совпадающие по крайней мере в двух разрядах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07468

З-07474 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. В озере водятся караси, окуни и щуки. Два рыбака поймали вместе 70 рыб, причём 5/9 улова первого рыбака составляли караси, а 7/17 улова второго — окуни. При этом первый поймал столько же карасей, сколько второй, и столько же окуней, сколько второй. Сколько щук поймал первый рыбак и сколько — второй.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07474

З-07477 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Можно ли разбить числа от 1 до 100 на три группы таким образом, чтобы в первой группе сумма чисел делилась на 102, во второй группе — на 203, а в третьей группе — на 304?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07477

З-00094 Высшая проба 2026 8 № 8.2

8.2. (*13*) По кругу сидят 100 гномов, перед каждым лежит чётное число кристаллов. Если бы каждый гном отдал половину своих кристаллов соседу справа, то у 64 гномов кристаллов стало бы больше, а у всех остальных — меньше. У какого наибольшего количества гномов может стать больше кристаллов, чем было, если каждый отдаст половину своих кристаллов соседу слева? Ответ обоснуйте.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00094

З-00097 Высшая проба 2026 8 № 8.5

8.5. (*20*) В лаборатории тестируют два одинаковых телефона. Каждый телефон в течение часа равномерно заряжается от 0% до 100%, после чего его тут же отключают от зарядки. В течение двух часов телефон равномерно разряжается до 20%, после чего он переходит в режим энергосбережения и равномерно разряжается до 0% в течение ещё одного часа. Как только телефон разряжается полностью, его снова ставят на зарядку, и цикл повторяется. Час назад суммарный заряд обоих телефонов составлял 135%, полчаса назад он составлял 116%, а сейчас он равен 81%. Каким будет суммарный заряд телефонов через полтора часа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00097

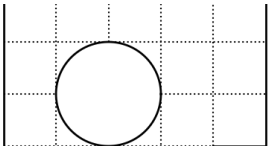
З-01851 Высшая проба 2025 8 № 8.1

Задача 8.1. (*15 баллов*) Натуральные числа от 1 до 50000 выписаны в строку по порядку. Сколько раз в этой последовательности цифр встречается комбинация из четырёх подряд идущих цифр $2, 0, 2, 5$ (именно в таком порядке)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01851

З-01855 Высшая проба 2025 8 № 8.5

Задача 8.5. (*20 баллов*) Из 18 квадратиков со стороной 1 и четвертинки круга радиуса 1 собрали фигуру, а затем из неё вырезали круг радиуса 1 (см. рисунок). Разрежьте полученную фигуру на три равные по форме и размеру части.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01855

З-01875 Высшая проба 2024 8 № 8.1

Задача 8.1. *(15 баллов)* В школьную столовую собираются завезти шесть видов шоколадных батончиков. По ГОСТу требуется, чтобы цены батончиков были натуральными числами и суммарная стоимость шести различных батончиков была равна 101 рублю. Кроме того, администрация хочет установить цены так, чтобы для любых двух школьников, купивших одинаковое количество батончиков — не более одного каждого вида, стоимости их покупок отличались меньше чем на некоторое натуральное d. При каком наименьшем d администрация сможет этого добиться?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01875

З-01876 Высшая проба 2024 8 № 8.2

Задача 8.2. *(15 баллов)* Даны две одинаковые стопки из девяти карточек, на которых написаны числа 0, 1, 2, ..., 8. Можно ли разложить эти карточки по кругу так, чтобы нули лежали рядом, между единицами лежала ровно одна карточка, ..., между карточками с числом k лежало ровно k карточек, ..., между карточками с числом 8 лежало ровно 8 карточек?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01876

З-01878 Высшая проба 2024 8 № 8.4

Задача 8.4. *(15 баллов)* Найдите все пары целых $(x;y)$, для которых верно равенство

$$\sqrt{x-\sqrt{y}}+\sqrt{x+\sqrt{y}}=\sqrt{xy}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01878

З-01900 Высшая проба 2023 8 № 8.2

Задача 8.2. *(15 баллов)* Действительные числа x_1, x_2, x_3, x_4 таковы, что

$$\begin{cases} x_1+x_2 \geqslant 12, \\ x_1+x_3 \geqslant 13, \\ x_1+x_4 \geqslant 14, \\ x_3+x_4 \geqslant 22, \\ x_2+x_3 \geqslant 23, \\ x_2+x_4 \geqslant 24. \end{cases}$$

Какое наименьшее значение может принимать сумма $x_1+x_2+x_3+x_4$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01900

З-01902 Высшая проба 2023 8 № 8.4

Задача 8.4. *(15 баллов)* В классе учится поровну мальчиков и девочек. Назовём непустую группу мальчиков *популярной,* если каждая девочка в классе дружит хотя бы с одним мальчиком из этой группы (все дружбы взаимны). Оказалось, что в классе ровно 63 популярные группы. Докажите, что каждый мальчик дружит хотя бы с одной девочкой.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01902

З-01923 Высшая проба 2022 8 № 1

Задание 1 (15 баллов)

Число $a*b$ есть произведение b последовательных натуральных чисел, наименьшее из которых равно a (в частности, $a*1=a$). Найдите все пары натуральных чисел a, b, для которых выполнено равенство $a*b=2(b*a)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01923

З-01928 Высшая проба 2022 8 № 6

Задание 6 (20 баллов)

Натуральное число N называется интересным, если в системе счисления с основанием t оно задаётся четырёхзначным числом $\overline{abcd}$ (то есть, $N=at^3+bt^2+ct+d,\ 0\leqslant a,b,c,d\leqslant t-1,\ a\neq 0$) таким, что $\overline{ab}+\overline{cd}=\overline{bc}$. Сколько существует пар интересных чисел, сумма которых тоже является интересным числом? Ответ, конечно, должен зависеть от числа t.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01928

З-01941 Высшая проба 2003 8 № 1

Задание 1 (15 баллов)

Вася прибавил к числителю и знаменателю правильной дроби одно и то же натуральное число, меньшее, как числителя, так и знаменателя. В результате дробь увеличилась более, чем на 50%. Вася утверждает, что, если он отнимет это число от числителя и знаменателя исходной дроби, то дробь уменьшится менее, чем на 50%. Может ли так быть?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01941

З-01944 Высшая проба 2003 8 № 4

Задание 4 (15 баллов)

Найдите все четвёрки натуральных чисел a, b, c, d, для которых выполнены равенства

$$\begin{cases} a + b = cd \\ c + d = ab \end{cases}$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01944

З-01946 Высшая проба 2003 8 № 6

Задание 6 (25 баллов)

В ряд стоят n домов k различных цветов, причем для любого цвета найдутся 100 стоящих подряд домов, среди которых домов этого цвета строго больше, чем домов любого другого цвета. При каком наибольшем k это возможно, если:
а) n=404?
б) n=406?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01946

З-01984 Высшая проба 2002 8 № 2

2. Найдите наименьшее натуральное число, которое можно получить при подстановке натуральных чисел вместо переменных в следующее выражение $13x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 6xz + y$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01984

З-01985 Высшая проба 2002 8 № 3

3. Какое максимальное количество полосок 5×1 можно вырезать из квадрата на клетчатой бумаге размера 8×8 клеток?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01985

З-01987 Высшая проба 2002 8 № 5

5. В стране из 2018 городов каждая пара городов соединена одной дорогой. Власти решили присвоить каждой трассе статус «федеральной» или «социальной», и для этой цели выпустили метки «Ф» и «С» суммарным числом, равным числу дорог. Однако рабочие расставили метки неправильно: на некоторых трассах могло оказаться по одной метке обоих видов, а на некоторых могло не оказаться ни одной. (Случай, когда на каждой дороге — ровно по одной метке, также считается возможным.) Каково максимально возможное число дорог с меткой «федеральная», если для любой такой дороги на каждой, не имеющей с ней общих концов, есть метка «социальная»?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01987

З-01988 Высшая проба 2002 8 № 6

6. Шесть почти честных пиратов закопали добытые золотые монеты на необитаемом острове и пустились в бега. Через год первый пират вернулся на остров, разделил все монеты на шесть равных частей, одна монета оказалась лишней. Пират забрал себе одну из частей и лишнюю монету, а остальное закопал. То же самое сделали по очереди остальные пираты, причем никто из них не знал о действиях других. Через много лет ученый археолог наткнулся на закопанные монеты. Какое наименьшее количество монет мог найти археолог?

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01988

З-02010 Высшая проба 2002 8 № 4

4. На доске написано несколько цифр (среди них могут быть одинаковые). На каждом шаге две цифры стираются и пишутся цифры, из которых состоит их произведение. (Например, вместо 5 и 6 пишется 3 и 0, а вместо 2 и 4 пишется 8). Доказать, что через несколько шагов на доске останется одна цифра.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02010

3-02012 Высшая проба 2002 8 № 6

6. Каждый член партии доверяет пяти однопартийцам, но никакие двое не доверяют друг другу. При каком минимальном размере партии такое возможно?

Не забудьте показать, что при указанном Вами размере партии это действительно возможно, а при меньших — нет.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02012

3-02042 Высшая проба 2002 8 № 1

1. Коля придумал себе развлечение: он переставляет цифры в числе 2015, после чего ставит между любыми двумя цифрами знак умножения. При этом ни один из получившихся двух сомножителей не должен начинаться с нуля. Затем он вычисляет значение этого выражения. Например: $150\cdot 2 = 300$, или $10\cdot 25 = 250$. Какое наибольшее число у него может получиться в результате такого вычисления?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02042

3-02045 Высшая проба 2002 8 № 4

4. Числа x и y таковы, что $x + y = xy = 17$. Найти значение выражения:

$$(x^2 - 17x)\left(y + \frac{17}{y}\right).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02045

3-06011 Ломоносов 2013 8 № 1

1. Два олигарха Алехандро и Максимилиан за 2012 год взяли и разграбили свою страну. Известно, что состояние Алехандро на конец 2012 года равняется двум состояниям Максимилиана на конец 2011 года. А состояние Максимилиана на конец 2012 года меньше, чем состояние Алехандро на конец 2011 года. Что больше: состояние Максимилиана или национальные богатства страны?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06011

3-06012 Ломоносов 2013 8 № 2

2. За круглым столом собрались несколько юношей и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юношей справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06012

З-06013 Ломоносов 2013 8 № 3

3. У модницы Елизаветы есть 100 различных браслетов и каждый день она надевает в школу какие-то три из них. Могло ли через некоторое время оказаться так, чтобы любая пара браслетов вместе побывала на Лизиной руке ровно один раз?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06013

З-06015 Ломоносов 2013 8 № 5

5. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06015

З-06019 Ломоносов 2013 8 № 9

9. Множество натуральных чисел называется *плохим*, если из него можно выбрать несколько чисел так, чтобы они в сумме давали 2012. Найдите наименьшее такое n, что числа 503, 504, ..., 2011 можно разбить на n множеств так, что все эти множества не были бы плохими.

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06019

З-00440 Московская математическая олимпиада 2026 8 № 1

Задача 1. Алиса записала положительные числа a, b, c, d, e (не обязательно целые), а Маруся — числа $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$, $\frac{1}{c}$, $\frac{1}{d}$, $\frac{1}{e}$. Оказалось, что сумма чисел Алисы больше суммы чисел Маруси. Могло ли произведение чисел Алисы оказаться меньше произведения чисел Маруси?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00440

З-00445 Московская математическая олимпиада 2026 8 № 6

Задача 6. В совет входит $n \geqslant 5$ эльфов, каждый из которых доверяет одному или нескольким другим эльфам (доверие необязательно взаимно). Они хотят, чтобы один из эльфов взял Кольцо Всевластья, а затем текущий владелец Кольца передавал его одному из тех, кому доверяет. Известно, что так от любого эльфа Кольцо может перейти (необязательно напрямую) к любому другому. Эльфы хотят действовать так, чтобы в результате k передач Кольца оно хотя бы раз побывало у каждого эльфа. При каком наименьшем k (для данного n) у них обязательно получится это сделать (вне зависимости от того, кто кому доверяет)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00445

З-05371 Росатом 2026 8 № 1

1. На циферблате Петиных часов изображены 12 точек, соответствующих часовым меткам от 1 до 12. В 16 часов 35 минут 23 февраля 2024 года часы показывали точное время. Пете было известно, что за сутки часы отстают на 3 мин. В какой ближайший из дней часы опять покажут точное время и каково оно будет?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05371

З-05372 Росатом 2026 8 № 2

2. Петя написал на доске пятизначное натуральное число и стер в нем третью цифру. Ей оказалась 2. Посмотрев на оставшееся на доске число, он обнаружил, что оно равно утроенному произведению чисел, стоявших до и после зачеркнутой цифры. Какое число написал Петя на доске первоначально?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05372

З-05373 Росатом 2026 8 № 3

3. На майках 110 спортсменов, участвующих в соревнованиях по бегу, написаны номера: от 1 до 110. Часть из них побежали марафон. Среди спортсменов, не участвующих в марафоне, оказалось 20 спортсменов, в номерах которых присутствует цифра 0, 30 спортсменов с номерами, содержащими цифру 1, и 40 спортсменов, номера которых не содержат ни 0, ни 1. Сколько спортсменов бежали марафон?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05373

З-05394 Росатом 2025 8 № 1

1. Тетя Маша продавала мороженое ребятам на следующих условиях: если ты, купив мороженое, потом приводишь трех своих друзей, и они также купят мороженое, то тебе возвращаются потраченные деньги. Покупатели разделились на пришедших самостоятельно и приведенных своими друзьями. Пришли самостоятельно –11 ребят, а среди «приведенных» – 45 покупателей, которые в дальнейшем никого не привели. Сколько ребят получили мороженое бесплатно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05394

З-05397 Росатом 2025 8 № 4

4. На тарелке лежат одиннадцать кусков колбасы. Петя и Ваня решили разделить колбасу между собой поровну (по весу). Петя взялся разделить колбасу с условием, что резать придётся не более одного куска, и разделил. А вы можете это сделать? (предполагается, что в доме есть весы).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05397

З-05507 Росатом 2023 8 № 3

Задача 3.

1) Попытка записать условие задачи в виде системы, но далее не продвинулся – 0,5 балла.

2) Нашел правильно ограничения на a (наименьшее число), дальше не продвинулся, есть ошибки – 1 балл.

3) Нашел правильно все возможные случаи, есть мелкие ошибки – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05507

З-05529 Росатом 2021 8 № 2

2. На какое натуральное число можно сократить числитель и знаменатель обыкновенной дроби вида $\frac{3n+2}{5n-7}$? При каких целых n это может произойти?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05529

З-05530 Росатом 2021 8 № 3

3. Половина мальчиков класса сидит за партой с девочкой, и только треть девочек не хотят сидеть за партой вместе с мальчиком. Мальчики, сидящие с девочками, списывают у них контрольные работы, остальные мальчики – вынуждены работать самостоятельно. Девочки никогда не списывают друг у друга, но пятая часть девочек списывают контрольные у мальчиков, не сидящих с ними за партой. Сколько девочек пишет контрольную самостоятельно, если в классе не более 40 учащихся?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05530

З-05564 Росатом 2020 8 № 2

2. Представить число 2022 в виде суммы кубов четырех целых чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05564

3-05565 Росатом 2020 8 № 3

3. Имеются шесть чисел $ab, a(a+4), a(b+4), b(a+4), b(b+4), (a+4)(b+4)$ для любой пары натуральных a и b, $a \neq b$. Среди них, при некоторых a и b, можно обнаружить квадраты целых чисел. При каких a и b количество квадратов будет максимально возможное?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05565

3-05566 Росатом 2020 8 № 4

4. Сколько существует различных наборов из пяти чисел, в которых каждое число равно произведению двух других чисел из этого набора? Наборы, отличающиеся только порядком следования чисел, считать одинаковыми.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05566

3-05634 Росатом 2019 8 № 1

Задача 1 Ответ: 30 двухкомнатных, 40 однокомнатных.

Задача 2 Ответ: в $2\frac{2}{9}$ раза

Задача 3 Ответ: 23 пары

Задача 4 Ответ: $n_{\min} = 45$

Задача 5 (построения)

Вариант 4

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05634

3-05635 Росатом 2019 8 № 1

Задача 1 Ответ: 15 трехкомнатных, 30 двухкомнатных, 50 однокомнатных.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05635

3-05636 Росатом 2019 8 № 2

Задача 2 Ответ: Аня убирается в $1,2$ раза быстрее, чем Надя и в $1,5$ раза быстрее, чем Алена

Задача 3 Ответ: 113 пар

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05636

3-05637 Росатом 2019 8 № 4

Задача 4 Ответ: $n_{\min} = 51$

Задача 5(построения)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05637

3-05655 Росатом 2019 8 № 2

2. Петя выбрал четыре цифры: 3, 5, 7 и 8 и только с их помощью записал все возможные трехзначные числа. Например, 335, 777, 875 и т.п. Далее у каждого числа он перемножил цифры, участвующие в его десятичной записи, а затем полученные результаты сложил. Какое число получил Петя?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05655

3-05656 Росатом 2019 8 № 3

3. В строке записаны один за другим целые числа, начиная с 2, причем каждое последующее число, кроме первого, является суммой двух соседних с ним чисел. Сумма первых 999 чисел равна 6.Какое число стоит в строке на 275-ом месте?

4. Взаимно простые целые числа $(x; y)$, являются координатами точки на параболе $y = x^2 + 2x + 6$. Сколько таких точек лежит на параболе с абсциссами $x \in [1204;1789]$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05656

З-00109 Турнир городов 2026 8–9 № 5

5.

а) (3) Несколько ящиков, каждый весом не более 1 тонны, были привезены на двух катерах грузоподъёмностью по 12 тонн. Докажите, что все эти ящики можно перегрузить на 7 машин грузоподъёмностью по 4 тонны.

б) (3) Несколько ящиков, каждый весом не более 1 тонны, были привезены на семи машинах грузоподъёмностью по 4 тонны. Все эти ящики требуется погрузить на 2 катера грузоподъёмностью W тонн каждый (W не обязательно целое). При каком наименьшем W это всегда можно сделать?

Константин Кноп

З-00109 Турнир городов 2026 8–9 № 5 · продолжение

СОРОК ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 4 октября 2026 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. На столе лежат палочки: по одной штуке каждой из длин 100 см, 101 см, 102 см, ..., 200 см. За ход Петя берёт какую-нибудь палочку, разламывает на две палочки, длины которых составляют целое число сантиметров, и
4 кладёт их обратно на стол. При этом требуется, чтобы из любых трёх палочек на столе всегда можно было сложить (невырожденный) треугольник. Петя продолжает ломать палочки, пока это возможно. Сколько палочек может оказаться на столе в итоге (укажите все варианты)?

Иван Русских

2. Внутри параллелограмма $ABCD$ дана такая точка M, что $\angle AMB = 90°$.
4 Окружности, описанные около треугольников BMC и AMD, касаются друг друга. Докажите, что эти окружности равны.

Михаил Малкин

3. Круг разбит на 100 секторов, занумерованных по часовой стрелке числами от 1 до 100. Некоторые из секторов чёрные, а остальные белые. Робот-маляр идёт по кругу по часовой стрелке, начиная с 1-го сектора и заканчивая 100-м. Находясь в секторе, робот смотрит на два предыду-
5 щих (то есть в секторе 1 смотрит на сектора 100 и 99, в секторе 2 — на 1 и 100 и т.д.), и если они одного цвета, то оставляет сектор как есть, а если они разных цветов — перекрашивает текущий сектор в противоположный цвет. Известно, что 100-й сектор был чёрным и остался чёрным после того, как робот прошёл все сектора. А каким получился бы 100-й сектор в конце, если бы изначально он был белым (а цвета остальных секторов — прежними)?

Людмила Смирнова

4. Имеются две бесконечные возрастающие прогрессии натуральных чисел —
5 арифметическая и геометрическая. У них не меньше двух общих членов. Верно ли, что их общие члены составляют бесконечную геометрическую прогрессию?

Борис Френкин

5. Двое играют на клетчатом прямоугольнике 10×100 (10 строк, 100 столбцов). Первый игрок каждым своим ходом может положить вертикальную
5 доминошку, а второй — горизонтальную. Доминошки кладутся строго по клеткам и не должны перекрываться. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Людмила Смирнова

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00109

З-00109 Турнир городов 2026 8–9 № 5 · продолжение

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00109

З-02085 Турнир городов 2025 8–9 № 4

4.

а) В тридевятом царстве n городов. Иван-царевич строит дороги по одной (сначала дорог нет). Каждый раз он выбирает два города, не соединённых напрямую дорогой, расстояние между которыми наименьшее, и соединяет их прямолинейной дорогой. Строительство заканчивается, когда становится возможным проехать из любого города в любой (напрямую или через другие города). Обязательно ли никакие две построенные дороги не будут пересекаться вне городов?

б) Тот же вопрос, если каждый раз выбираются два ближайших друг к другу города, между которыми невозможен проезд (даже через другие города).

Алексей Заславский

5. Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N+1)^3$ находится ровно 1000 точных квадратов.

Алексей Толпыго

6. У Пети есть 60 карточек с номерами от 1 до 60, на каждой написано действительное число. За один вопрос Вася может выбрать любые 17 номеров и узнать у Пети сумму чисел на карточках с этими номерами. Может ли Вася гарантированно определить сумму чисел на всех 60 карточках, задав

а) не более 30 вопросов;

б) не более 20 вопросов;

в) не более 10 вопросов?

Алексей Толпыго

7. Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами $1, 2, \ldots, n$ г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Одним взвешиванием разрешается сравнить любые две монеты и узнать, какая тяжелее. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02085

З-02803 Турнир городов 2025 8–9 № 1

Задача 1.

$-$. Только верный ответ.

$-$. Только замечено, что говорящий «да» лжёт (например, говорится, что в первый день все лгут).

$\mp$ Только замечено, что говорящий «да» лжёт и сегодня, и на следующий день.

$\pm$ Доказано, что в третий день лжёт ровно половина детей. Без доказательства утверждается, что среди $2/3$ детей, говорящих «нет», ровно $1/6$ говорят правду и $1/2$ лгут.

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02803

З-02804 Турнир городов 2025 8–9 № 2

Задача 2.

$-.$	Только верный ответ.
$\mp$	Задача решена для случая, когда тропинки нет, общий случай к нему не сведён.
$\mp$	Без доказательства утверждается, что время встречи в обоих случаях одинаково. Остальное верно.
$+/2$	Только рассмотрен частный случай замедления на тропинке, который легко обобщается до общего.
$+.$	Без доказательства утверждается, что вторая встреча произойдёт ближе к старту, чем первая. Остальное верно.

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02804

З-02806 Турнир городов 2025 8–9 № 4

Задача 4.

$-$	Только ответ.
$-.$	Верный алгоритм построения без доказательства корректности.
$+$	Только верный пример, справедливость которого очевидна.

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02806

З-02812 Турнир городов 2025 8–9 № 5

Задача 5.

$\mp$	Только приведено подходящее число N.

Оригинал, стр. 28 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02812

З-02813 Турнир городов 2025 8–9 № 6

Задача 6.

	Комментарий. Если в работе решён пункт (б), но не (а), то оценка ставится и за (б), и за (а). Аналогично, если решён пункт (в).
$\mp$ за 6а	Указан алгоритм нахождения суммы чисел на 18 карточках за 18 вопросов. Если бы было доведено до конца, то понадобится 21 вопрос для решения задачи.

Оригинал, стр. 28 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02813

3-02814 Турнир городов 2025 8–9 № 7

Задача 7.

Комментарий. Оценка не снижается, если упущен только случай $k = 1$.

$-$.	Только верный ответ.
$\mp$	Только верный алгоритм с доказательством.
$+/2$	Только оценка с доказательством.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

Задача 1а.

$\mp$	Только идея шахматной раскраски без верной стратегии.

Задача 1б.

$\mp$	Сказано, что если Паша выиграет, ходя первым, то он выиграет и ходя вторым, если будет «придерживаться той же стратегии, которая годится для первого». При этом не объясняется, что делать с первым ходом Миши.
$\mp$	Без доказательства утверждается и используется, что Миша (Паша) выигрывает тогда и только тогда, когда в таблице есть столбец из минусов (строка из плюсов). Остальное верно.
$\mp$	Без доказательства утверждается, что если есть таблица $(N + 1) \times (N + 1)$, в которой выигрывает начинающий, то есть и таблица $N \times N$. Остальное верно.

Оригинал, стр. 28 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02814

3-02183 Турнир городов 2023 8–9 № 4

4. [5] По кругу записано несколько положительных целых чисел (не менее двух). Среди любых двух соседних чисел какое-то одно больше другого в 2 раза или в 5 раз. Может ли сумма всех этих чисел равняться 2023?

Сергей Дворянинов

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02183

3-02194 Турнир городов 2023 8–9 № 5

5. [9] У Васи есть 13 одинаковых на вид гирь, но 12 из них весят одинаково, а одна фальшивая – весит больше остальных. Также у него есть двое чашечных весов – одни правильные, а другие показывают верный результат (какая чаша тяжелее), если массы на чашах различаются, а в случае равенства могут показать что угодно (какие именно весы правильные, Вася не знает). Перед каждым взвешиванием Вася может сам выбирать весы. Докажите, что Вася может гарантированно найти фальшивую гирю за 3 взвешивания.

Андрей Аржанцев

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02194

3-02195 Турнир городов 2023 8–9 № 1

1) Весы в равновесии. Тогда фальшива одна из 5 невзвешенных гирь. Вторым взвешиванием положим по 2 подозрительные гири на чаши весов X. При равновесии фальшива невзвешенная гиря A.

В противном случае фальшива либо гиря A (если весы X неправильные), либо одна из гирь B, C на «тяжёлой» чаше. Третьим взвешиванием сравним B с C на весах Y. При равновесии фальшива гиря A. В противном случае фальшива более тяжелая гиря (если бы фальшива была A, весы Y показали бы равновесие).

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02195

3-02196 Турнир городов 2023 8–9 № 2

2) Одна из чаш опустилась. Тогда фальшива либо одна из 4 гирь на «тяжёлой» чаше, либо одна из 5 невзвешенных гирь. Вторым взвешиванием положим на чаши весов Y по 2 «тяжёлые» гири и по одной из невзвешенных – A и B. При равновесии фальшива одна из 3 ещё не взвешенных гирь, причём весы Y правильные (раз они показали равенство, все гири на них настоящие – в том числе, четыре гири, «тяжёлые» по мнению весов X, то есть весы X соврали). С их помощью найдём за одно взвешивание одну фальшивую гирю из 3 подозрительных.

Если одна из чаш (пусть с гирей A) опустилась, то фальшива одна из гирь на этой чаше (если бы фальшивая гиря была среди 3 невзвешенных, то как весы X, так и весы Y были бы неправильны, что не так). Более того, A фальшива только если весы Y правильные. Третьим взвешиванием сравним на весах Y две отличные от A гири с её чаши. При равновесии фальшива A, в противном случае – более тяжёлая гиря.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02196

3-02609 Турнир городов 2016 8–9 № 7

7.

а) Группа людей прошла опрос, состоящий из 20 вопросов, на каждый из которых возможно два ответа. После опроса оказалось, что для любых 10 вопросов и любой комбинации ответов на эти вопросы существует человек, давший именно эти ответы на эти вопросы. Обязательно ли найдутся два человека, у которых ответы ни на один вопрос не совпали?

б) Решите ту же задачу, если на каждый вопрос есть 12 вариантов ответа.

Иван Митрофанов, Алексей Канель-Белов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02609

3-02609 Турнир городов 2016 8–9 № 7 · продолжение

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 23 октября 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

5 1. 100 ребятам положили в тарелки по 100 макаронин. Есть ребята не хотели и стали играть. Одним действием кто-то из детей перекладывает из своей тарелки по одной макаронине некоторым (кому хочет) из остальных. После какого наименьшего количества действий у всех в тарелках может оказаться разное количество макаронин?

жюри Турнира городов по задаче Николая Чернятьева

5 2. В каждой клетке доски 8×8 написали по одному натуральному числу. Оказалось, что при любом разрезании доски на доминошки суммы чисел во всех доминошках будут разные. Может ли оказаться, что наибольшее записанное на доске число не больше 32? (Доминошкой называется прямоугольник, состоящий из двух клеток.)

Николай Чернятьев

7 3. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O, причём O не лежит на диагоналях четырёхугольника. Окружность, описанная около треугольника AOC, проходит через середину диагонали BD. Докажите, что окружность, описанная около треугольника BOD, проходит через середину диагонали AC.

Алексей Заславский

8 4. На 2016 красных и 2016 синих карточках написаны положительные числа, все они различны. Известно, что на карточках какого-то одного цвета написаны попарные суммы каких-то 64 чисел, а на карточках другого цвета — попарные произведения тех же 64 чисел. Всегда ли можно определить, на карточках какого цвета написаны попарные суммы?

Борис Френкин

9 5. Можно ли квадрат со стороной 1 разрезать на две части и покрыть ими какой-нибудь круг диаметра больше 1?

Александр Шаповалов

9 6. Петя и Вася играют в такую игру. Сначала Петя задумывает некоторый многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами. Далее делается несколько ходов. За ход Вася платит Пете рубль и называет любое целое число a по своему выбору, которое он ещё не называл, а Петя в ответ говорит, сколько решений в целых числах имеет уравнение $P(x) = a$. Вася выигрывает, как только Петя два раза (не обязательно подряд) назвал одно и то же число. Какого наименьшего числа рублей хватит Васе, чтобы гарантированно выиграть?

Anant Mudgal (Индия)

12 7. На прямой сидит конечное число лягушек в различных целых точках. За ход ровно одна лягушка прыгает на 1 вправо, причем они по-прежнему должны быть в различных точках. Мы вычислили, сколькими способами лягушки могут сделать n ходов (для некоторого начального расположения лягушек). Докажите, что если бы мы разрешили тем же лягушкам прыгать влево, запретив прыгать вправо, то способов сделать n ходов было бы столько же.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02609

3-02609 Турнир городов 2016 8–9 № 7 · продолжение

Фёдор Петров

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02609

3-02633 Турнир городов 2016 8–9 № 7

7.

а) Есть $2n+1$ батареек ($n>2$). Известно, что хороших среди них на одну больше, чем плохих, но какие именно батарейки хорошие, а какие плохие, неизвестно. В фонарик вставляются две батарейки, при этом он светит, только если обе — хорошие. За какое наименьшее число таких попыток можно гарантированно добиться, чтобы фонарик светил? 5

б) Та же задача, но батареек $2n$ ($n>2$), причём хороших и плохих поровну. 5

Александр Шаповалов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02633

3-02633 Турнир городов 2016 8–9 № 7 · продолжение

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 13 марта 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. На длинной ленте бумаги выписали все числа от 1 до миллиона включительно (в некотором произвольном порядке). Затем ленту разрезали на кусочки по две цифры в каждом кусочке. Докажите, что в каком бы порядке ни выписывались числа, на кусочках встретятся все двузначные числа.

Алексей Толпыго

5 2. Дан квадрат со стороной 10. Разрежьте его на 100 равных четырехугольников, каждый из которых вписан в окружность диаметра $\sqrt{3}$.

Илья Богданов

6 3. Пусть M — середина основания AC равнобедренного треугольника ABC. На сторонах AB и BC отмечены соответственно точки E и F так, что $AE \neq CF$ и $\angle FMC = \angle MEF = \alpha$. Найдите $\angle AEM$.

Максим Прасолов

8 4. В стране 64 города, некоторые пары из них соединены дорогой, но нам неизвестно, какие именно. Мы можем выбрать любую пару городов и получить ответ на вопрос «есть ли дорога между ними?». Мы хотим узнать, можно ли в этой стране добраться от любого города до любого другого, двигаясь по дорогам. Докажите, что не существует алгоритма, позволяющего сделать это менее чем за 2016 вопросов.

Константин Кноп

8 5. На доске написано несколько приведённых многочленов 37-й степени, все коэффициенты которых неотрицательны. (Многочлен называется приведённым, если его старший коэффициент равен 1.) Разрешается выбрать любые два выписанных многочлена f и g и заменить их на любые два приведённых многочлена 37-й степени f_1 и g_1, такие что $f + g = f_1 + g_1$ или $fg = f_1 g_1$. Докажите, что после применения любого конечного числа таких операций не может оказаться, что каждый многочлен на доске имеет 37 различных положительных корней.

Александр Кузнецов

6. Напомним, что палиндром — это слово, которое одинаково читается слева направо и справа налево.

4 а) Есть неограниченный набор карточек со словами «*abc*», «*bca*», «*cab*». Из них составляют слово по такому правилу. В качестве начального слова выбирается любая карточка, а далее на каждом шаге к имеющемуся слову можно либо приклеить карточку слева или справа, либо разрезать слово в любом месте (между буквами) и вклеить карточку туда. Можно ли так составить палиндром?

6 б) Есть неограниченный набор красных карточек со словами «*abc*», «*bca*», «*cab*» и синих карточек со словами «*cba*», «*acb*», «*bac*». Из них по тем же правилам составили палиндром. Верно ли, что было использовано одинаковое количество красных и синих карточек?

Александр Грибалко, Иван Митрофанов

7. На сферической планете с длиной экватора 1 планируют проложить N кольцевых дорог, каждая из которых будет идти по окружности длины 1. Затем по каждой дороге запустят несколько поездов. Все поезда будут ездить по дорогам с одной и той же положительной постоянной скоростью, никогда не останавливаясь и не сталкиваясь. Какова в таких условиях максимально возможная суммарная длина всех поездов? Поезда считайте дугами нулевой толщины, из которых выброшены концевые точки. Решите задачу в случаях:

4 а) $N = 3$;

6 б) $N = 4$.

Александр Бердников

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02633

З-02633 Турнир городов 2016 8–9 № 7 · продолжение

Александр Вероников

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02633

З-02683 Турнир городов 2015 8–9 № 3

3.

3 а) Натуральные числа x, x^2 и x^3 начинаются с одной и той же цифры. Обязательно ли эта цифра — единица?

4 б) Тот же вопрос для натуральных чисел $x, x^2, x^3, \ldots, x^{2015}$.

Е. В. Бакаев

4. Каждая сторона некоторого многоугольника обладает таким свойством: на прямой, содержащей эту сторону, лежит ещё хотя бы одна вершина многоугольника. Может ли число вершин этого многоугольника

4 а) не превосходить девяти;

5 б) не превосходить восьми?

Е. В. Бакаев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02683

З-02685 Турнир городов 2015 8–9 № 5

5.

3 а) В таблицу $2\times n$ (где $n > 2$) вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Докажите, что можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны.

6 б) В таблицу 10×10 вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Всегда ли можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны?

А. В. Шаповалов

6. Внутри окружности расположен выпуклый равносторонний N-угольник. Каждую его сторону продлевают в обоих направлениях до пересечения с окружностью, получая по два новых отрезка, расположенных вне многоугольника. Затем некоторые из $2N$ полученных отрезков красятся в красный цвет, а остальные — в синий цвет. Докажите, что можно раскрасить эти отрезки так, чтобы сумма длин красных отрезков равнялась сумме длин синих.

9

Фольклор, предложил Г. А. Гальперин

7. Император пригласил на праздник 2015 волшебников, добрых и злых, при этом волшебники знают, кто добрый и кто злой, а император нет. Добрый волшебник всегда говорит правду, а злой говорит что угодно. На празднике император в каком хочет порядке задает каждому волшебнику по вопросу (требующему ответа «да» или «нет») и слушает ответ, а после всех ответов одного изгоняет. Волшебник выходит в заколдованную дверь, и император узнает, добрый он был или злой. После этого император вновь задает каждому из оставшихся волшебников по вопросу, вновь одного изгоняет, и так далее, пока император не решит остановиться (это возможно после любого из ответов, и после остановки можно никого не изгонять). Докажите, что император может изгнать всех злых волшебников, удалив при этом не более одного доброго.

10

И. В. Митрофанов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02685

3-02954 Турнир городов 2011 8–9 № 17

17. Если Носорог чешется боком о дерево, то либо две горизонтальные, либо две вертикальные складки на этом боку пропадают, зато на другом боку прибавляются две складки: горизонтальная и вертикальная. (Если двух складок одного направления нет, то ничего не происходит.) Носорог почесался несколько раз. Могло ли случиться, что на каждом боку вертикальных складок стало столько, сколько там раньше было горизонтальных, а горизонтальных стало столько, сколько там было вертикальных?

И. Высоцкий

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02954

3-02954 Турнир городов 2011 8–9 № 17 · продолжение

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 26 февраля 2012 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Из каждой вершины выпуклого многогранника выходят ровно три ребра, причем хотя
4 бы два из этих трех ребер равны. Докажите, что многогранник имеет хотя бы три равных ребра.

В. В. Произволов

2. Дана клетчатая полоска из $2n$ клеток, пронумерованных слева направо следующим образом:

$$1,\ 2,\ 3, \ldots,\ n,\ -n,\ \ldots,\ -2,\ -1.$$

4 По этой полоске перемещают фишку, каждым ходом сдвигая ее на то число клеток, которое указано в текущей клетке (вправо, если число положительно, и влево, если отрицательно). Известно, что фишка, начав с любой клетки, обойдет все клетки полоски. Докажите, что число $2n + 1$ простое.

А. В. Грибалко

3. На плоскости нарисовали кривые $y = \cos x$ и $x = 100\cos(100y)$ и отметили все точки
5 их пересечения, координаты которых положительны. Пусть a — сумма абсцисс этих точек, b — сумма ординат этих точек. Найдите a/b.

И. И. Богданов

4. Четырехугольник $ABCD$ без параллельных сторон вписан в окружность. Для каждой
5 пары касающихся окружностей, одна из которых имеет хорду AB, а другая — хорду CD, отметим их точку касания X. Докажите, что все такие точки X лежат на одной окружности.

фольклор, предложил А. Бердников

5. Белая ладья стоит на поле b2 шахматной доски 8×8, а черная — на поле c4. Игроки ходят по очереди, каждый — своей ладьей, начинают белые. Запрещается ставить
5 свою ладью под бой другой ладьи, а также на поле, где уже побывала какая-нибудь ладья. Тот, кто не может сделать ход, проигрывает. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл другой? (За ход ладья сдвигается по горизонтали или вертикали на любое число клеток, и считается, что она побывала только в начальной и конечной клетках этого хода.)

А. К. Толпыго

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02954

З-02954 Турнир городов 2011 8–9 № 17 · продолжение

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02954

З-00005 ВсОШ 2026 8 № 2.1

Задача 2.1. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00005

З-00006 ВсОШ 2026 8 № 2.2

Задача 2.2. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

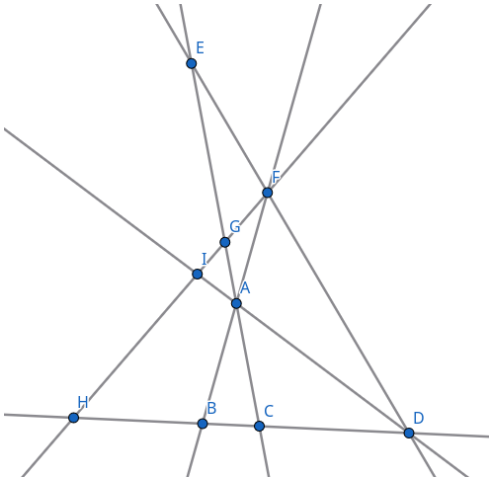


Рис. 2: К задаче 2.2

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00006

З-00007 ВсОШ 2026 8 № 2.3

Задача 2.3. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

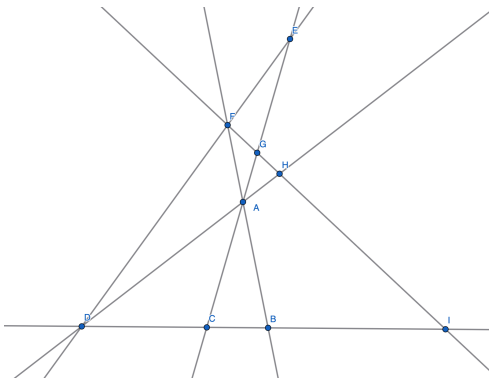


Рис. 3: К задаче 2.3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00007

З-00008 ВсОШ 2026 8 № 2.4

Задача 2.4. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

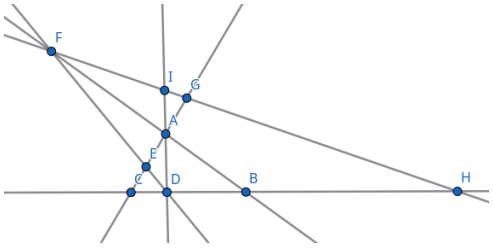


Рис. 4: К задаче 2.4

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00008

З-00016 ВсОШ 2026 8 № 5.1

Задача 5.1. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Алю никто не видит;
- Беня не видит Веню, но видит Гешу;
- Веня видит Беню, но не видит Дусю;
- Геша не видит никого;
- Дуся стоит раньше Геши, но не видит его.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00016

З-00016 ВсОШ 2026 8 № 5.1 · продолжение

Определите порядок, в котором стоят дети.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00016

З-00017 ВсОШ 2026 8 № 5.2

Задача 5.2. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Дусю никто не видит;
- Беня не видит Гешу, но видит Веню;
- Геша видит Беню, но не видит Алю;
- Веня не видит никого;
- Аля стоит раньше Вени, но не видит его.

Определите порядок, в котором стоят дети.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00017

З-00018 ВсОШ 2026 8 № 5.3

Задача 5.3. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Веню никто не видит;
- Беня не видит Алю, но видит Дусю;
- Аля видит Беню, но не видит Гешу;
- Дуся не видит никого;

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00018

З-00018 ВсОШ 2026 8 № 5.3 · продолжение

- Геша стоит раньше Дуси, но не видит её.

Определите порядок, в котором стоят дети.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00018

З-00019 ВсОШ 2026 8 № 5.4

Задача 5.4. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Алю никто не видит;
- Геша не видит Дусю, но видит Беню;
- Дуся видит Гешу, но не видит Веню;
- Беня не видит никого;
- Веня стоит раньше Бени, но не видит его.

Определите порядок, в котором стоят дети.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00019

З-00259 ВсОШ 2026 8 № 8.1

Задача 8.1. На шоссе в указанном порядке расположены 5 городов: A, B, C, D, E. Для каждого из них посчитали суммарное расстояние до всех остальных городов, получились числа на картинке.

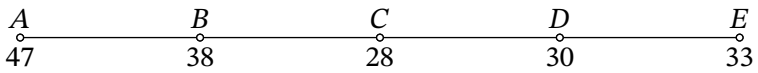


Рис. 7: К задаче 8.1.1

(а) (3 балла) Чему равно расстояние между городами A и E?
(б) (4 балла) Чему равно расстояние между городами A и B?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00259

З-00262 ВсОШ 2026 8 № 8.4

Задача 8.4. Дед Мороз раздал подарки 17 ребятам. Во всех подарках различное ненулевое количество конфет, а любые девять ребят получили больше конфет, чем оставшиеся восемь. Какое наименьшее количество конфет мог раздать Дед Мороз?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00262

З-00263 ВсОШ 2026 8 № 8.5

Задача 8.5. Целые числа a, b, c таковы, что $a^2 + b^2c^2 + c^2 = 2c(ab + 1)$ и $a + b + c = 800$. Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты ответа.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00263

З-00266 ВсОШ 2026 8 № 8.8

Задача 8.8. Карточки с натуральными числами от 1 до 20 разбили на 2 группы по 10 карточек. Назовём пару чисел $n < m$ *хорошей*, если карточка с числом n лежит в первой группе, а с числом m — во второй. Оказалось, что хороших пар ровно 37. Чему может быть равна сумма чисел на карточках в первой группе? Укажите все возможные варианты ответа.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00266

З-00731 ВсОШ 2025 8 № 1

1. Аня нарисовала на плоскости квадрат и поделила верхнюю и ниж
юю его стороны на 9 равных частей каждую. Затем она провела 10 пр
ых, соединяющих самую левую верхнюю точку с самой правой нижне
горую слева верхнюю точку со второй справа нижней, и так далее. Пос
гого она поделила правую и левую стороны каждую на 8 равных часте
провела 7 горизонтальных прямых через точки деления. (На рисун
оказан пример, когда сначала она провела 6 прямых сверху вниз, а зате
горизонтальных). На сколько частей эти прямые поделили квадрат?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00731

З-00732 ВсОШ 2025 8 № 2

2. Однажды утром 10 января Кот в сапогах обнаружил, что его ве
гал на 20% больше, чем был до новогодних праздников. Чтобы восста
овить в форму, Кот в сапогах сел на диету, и вскоре обнаружил, что ег
ес уменьшился на 20% по сравнению с весом 10 января, и на 224 грамм
о сравнению с весом до новогодних праздников. Сколько весил Кот
апогах до новогодних праздников? В ответ запишите только число – ве
ота в сапогах до новогодних праздников в килограммах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00732

З-00733 ВсОШ 2025 8 № 3

3. Из клетчатого квадрата 8×8 вырезали часть угловых клеток, ставшуюся фигуру разбили на квадраты со сторонами 1 и 2 так, чтоб задратов каждого типа получилось поровну. Сколько клеток могло бы ырезано?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00733

З-00734 ВсОШ 2025 8 № 4

4. В кошельке лежит 1000 рублей одно-, двух- и пятирублёвыми мо тами. Известно, что общее число монет равно 300, и что монет каких-т ух достоинств равное количество. Найдите это количество.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00734

З-00766 ВсОШ 2025 8 № 8.2

Задача 8.2. (4 балла) Саша и Маша пришли в магазин. Саша купил 3 пакета молока, 7 пачек творога и 5 йогуртов. Маша купила 2 пакета молока, 10 пачек творога и 6 йогуртов. Саша потратил на всё 980 рублей, а Маша потратила 1160 рублей. Сколько суммарно стоит один пакет молока, одна пачка творога и один йогурт?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00766

З-00767 ВсОШ 2025 8 № 8.3

Задача 8.3. (4 балла) Внутри трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC отметили точку O. Оказалось, что $AO = BO = CO = BC$ и $DA = DO = DC$. Сколько градусов составляет угол BAO?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00767

З-00768 ВсОШ 2025 8 № 8.4

Задача 8.4. В компанию «Рожки и Лапки» устроилось некоторое количество тружеников и 310 лентяев. Каждый день на работу приходило по 50 человек, причём в конце рабочего дня 25 из них говорили: «Сегодня на работу пришло ровно 20 лентяев». Известно, что труженики всегда говорили правду, а лентяи всегда лгали. Через n дней оказалось, что каждый из лентяев сходил на работу ровно 1 раз.

(а) (2 балла) Найдите наибольшее возможное значение n.

(б) (2 балла) Найдите наименьшее возможное значение n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00768

З-00772 ВсОШ 2025 8 № 8.8

Задача 8.8. (4 балла) Найдите сумму цифр числа

$$3 \cdot \underbrace{33\ldots3}^{3} + 2 \cdot \underbrace{11\ldots1}^{2} + \underbrace{55\ldots5}^{2} + \underbrace{33\ldots3}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00772

З-00874 ВсОШ 2024 8 № 1

1. В понедельник у Семёна был день рождения, ему подарили некоторое количество рублей. Он решил не тратить все деньги сразу. Со вторника по субботу он тратил каждый день по 20 % от текущей суммы. Сколько рублей он потратил в четверг, если в пятницу его траты составили 384 рубля?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00874

З-00876 ВсОШ 2024 8 № 3

3. Учитель написал на доске четыре **различных** целых числа. Отличник Паша перемножил какие-то три из них и получил 37, а отличник Ваня перемножил какие-то три из них и получил 74. Какое наименьшее значение может принимать сумма четырёх чисел на доске?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00876

З-00877 ВсОШ 2024 8 № 3

3) $(-1)\cdot(-37)\cdot 2 = 74$.

Очевидно, что наименьшая сумма всех четырёх чисел будет в случае, когда четвёртое число на доске равно -74, и она равна $1 + (-1) + (-37) + (-74) = -111$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00877

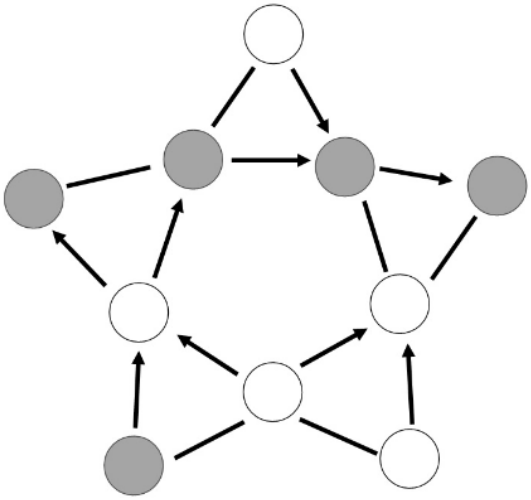
З-00877 ВсОШ 2024 8 № 3 · продолжение

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00877

З-00878 ВсОШ 2024 8 № 4

4. В 10 кружков на картинке расставили целые числа от 0 до 9, каждое по разу.



Между некоторыми парами из них нарисовали стрелку или отрезок, руководствуясь следующими правилами:

- Если числа отличаются хотя бы на 2, то от меньшего числа нарисовали стрелку к большему;
- Если числа отличаются на 1, то между ними нарисовали отрезок.

Затем все исходные числа стёрли. Восстановите, где какое число стояло.
В ответ запишите в произвольном порядке 5 чисел, которые стояли в пяти серых кружках.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00878

З-00879 ВсОШ 2024 8 № 5

5. В течение нескольких дней Дима ходил в кафе и каждый раз выбирал там себе комбо-обед. При заказе комбо-обеда нужно выбрать один из нескольких супов, один из нескольких салатов и одно из 13 горячих блюд. За все дни каждый из возможных комбо-обедов Дима либо заказывал 1 раз, либо не заказывал вовсе.

Известно, что один вид горячего он заказывал ровно 1 раз, второй вид — ровно 2 раза, ..., тринадцатый вид — ровно 13 раз, а каждую возможную комбинацию «суп +салат» он попробовал ровно 1 раз. Известно, что салатов больше, чем супов.
Сколько супов предлагается на выбор при заказе комбо-обеда?
Сколько салатов предлагается на выбор при заказе комбо-обеда?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00879

З-00882 ВсОШ 2024 8 № 8

8. За год каждый из восьмиклассников гимназии № 1 получил по алгебре либо 8, либо 10 оценок (все оценки — от 2 до 5). Известно, что у любых двух восьмиклассников средние баллы по алгебре за год различны. Какое наибольшее количество восьмиклассников может быть в этой гимназии?
Средний балл — это сумма всех оценок ученика, делённая на их количество.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00882

З-00908 ВсОШ 2024 8 № 8.1

Задача 8.1. Найдите наименьшее натуральное n такое, что $0{,}\underbrace{9\ldots9}_{n} > \frac{2022}{2023}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00908

З-00909 ВсОШ 2024 8 № 8.2

Задача 8.2. В очереди в буфет стоят несколько семиклассников и восьмиклассников. Если бы каждый семиклассник купил по 3 булочки, а каждый восьмиклассник — по 1, то в буфете осталось бы 13 булочек. А если бы каждый семиклассник купил по 1 булочке, а каждый восьмиклассник — по 3, то в буфете осталось бы 27 булочек. Сколько булочек осталось бы в буфете, если бы каждый из школьников купил по 2 булочки?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00909

З-00910 ВсОШ 2024 8 № 8.3

Задача 8.3. Натуральное число $k \leqslant 100$ таково, что k^k является точным квадратом. Сколько различных значений может принимать k?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00910

З-00912 ВсОШ 2024 8 № 8.5

Задача 8.5. По кругу сидят 70 детей. Каждый из них сказал, что сидит между двумя мальчиками. Оказалось, что 50 детей сказали правду, а остальные — соврали.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00912

З-00912 ВсОШ 2024 8 № 8.5 · продолжение

(а) *(2 балла)* Какое наибольшее количество мальчиков могло сидеть за столом?

(б) *(2 балла)* Какое наименьшее количество мальчиков могло сидеть за столом?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00912

З-00977 ВсОШ 2023 8 № 8.1

Задача 8.1. В ящике лежат апельсины, груши и яблоки, всего 60 фруктов. Известно, что яблок в 3 раза больше, чем не яблок, а груш в 5 раз меньше, чем не груш. Сколько апельсинов лежит в ящике?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00977

З-00978 ВсОШ 2023 8 № 8.2

Задача 8.2. Олег купил шоколадку за n рублей, а через некоторое время продал её за 96 рублей. Оказалось, что он продал шоколадку ровно на $n\%$ дороже, чем покупал. За сколько рублей Олег купил шоколадку?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00978

З-00982 ВсОШ 2023 8 № 8.6

Задача 8.6. Натуральное число n таково, что значение выражения $n^2 + 492$ является точным квадратом.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00982

З-00982 ВсОШ 2023 8 № 8.6 · продолжение

(а) *(2 балла)* Укажите любое возможное значение n.
(б) *(2 балла)* Чему может быть равно n? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00982

З-01173 ВсОШ 2021 8 № 8.4

Задача 8.4. В классе учатся 20 человек. Размышляя, каким девочкам отправить валентинку на 14 февраля, каждый мальчик составил список из всех симпатичных ему девочек-одноклассниц (возможно, пустой). Известно, что не существует трёх мальчиков, у которых списки совпадают по количеству девочек. Какое наименьшее количество девочек может быть в классе?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01173

З-01174 ВсОШ 2021 8 № 8.5

Задача 8.5. На бал пришли дамы и джентльмены — всего меньше 50 человек. Во время первого танца лишь четверть дам не были приглашены на танец, и 2/7 от общего количество джентльменов никого не пригласили. Сколько человек пришло на бал? (Для танца некоторый джентльмен приглашает некоторую даму.)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01174

З-01176 ВсОШ 2021 8 № 8.7

Задача 8.7. Про три действительных числа p, q и r известно, что

$$p+q+r=5, \quad \frac{1}{p+q}+\frac{1}{q+r}+\frac{1}{p+r}=9.$$

Чему равняется выражение

$$\frac{r}{p+q}+\frac{p}{q+r}+\frac{q}{p+r}?$$

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01176

З-00103 Высшая проба 2026 9 № 9.5

9.5. (*19*) Фокусник и его ассистент готовятся показать следующий фокус. У них есть 16 различных карточек четырёх цветов. Карточек каждого цвета по четыре штуки; на карточках каждого цвета написаны натуральные числа от 1 до 4, причём числа на разных карточках одного цвета не повторяются. Зритель выбирает четыре карты так, чтобы все их цвета были разные, и все числа на них были разные, убирает их в конверт и заклеивает его. Ассистент выбирает из оставшихся карт две карты одного цвета и передает зрителю. Тот перетасовывает их как хочет и отдает фокуснику. Задача фокусника — отгадать карты, лежащие в конверте. Могут ли фокусник и ассистент договориться действовать так, чтобы фокус гарантированно удался?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00103

З-01857 Высшая проба 2025 9 № 9.1

Задача 9.1. (*15 баллов*) Саша придумал новое умножение: $a \diamond b = 1/b + 1/a$. Вычислите $(\ldots((1 \diamond 2) \diamond 3)\ldots) \diamond 2025$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01857

З-01881 Высшая проба 2024 9 № 9.1

Задача 9.1. *(15 баллов)* Петя задумал число x, а Вася — число y, причём Петино число оказалось больше. Затем Петя нашёл значение выражения $\dfrac{x^3}{x^2+x+1}$, а Вася — выражения $\dfrac{y^3}{y^2+y+1}$. Обязательно ли полученное Петей число будет больше Васиного?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01881

З-01882 Высшая проба 2024 9 № 9.2

Задача 9.2. *(15 баллов)* Имеется 26 карточек: по две штуки с числами 1, 2, 3, ..., 13. Требуется разложить эти карточки по стопкам так, чтобы:

- любые две одинаковые карточки лежали в одной стопке;
- если две карточки лежат в одной стопке, карточка с суммой чисел на них не лежит в той же стопке.

Каким минимальным количеством стопок можно обойтись?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01882

З-01884 Высшая проба 2024 9 № 9.4

Задача 9.4. *(15 баллов)* Многие учащиеся математического кружка остаются в нём преподавать после выпуска. Будем говорить, что Ваня является *последователем* Саши, если Ваня учился у Саши или если Ваня учился у ученика Саши, ученика ученика Саши и так далее. Преподаватель кружка называется *народным*, если у него есть последователи, и не менее половины из них — победители международной олимпиады IMO. Известно, что всего в кружке училось 100 победителей IMO. Какое наибольшее количество народных преподавателей может быть в этом кружке, если у каждого человека не более одного учителя и никто не является собственным последователем?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01884

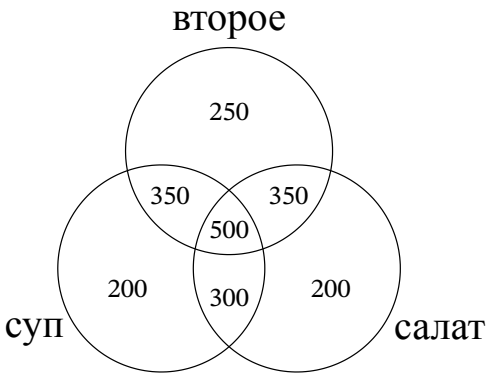
З-01905 Высшая проба 2023 9 № 9.1

Задача 9.1. *(15 баллов)* Артём, Боря, Вадим и Гриша вернулись из леса, в котором они собирали грибы. Если бы Артём собрал в 2 раза меньше, а Боря в 2 раза больше, то у них в сумме было бы столько же, сколько у Вадима и Гриши вместе. А если бы Вадим собрал в 2 раза меньше, а Гриша в 2 раза больше, то у них в сумме было бы столько же, сколько у Артёма и Бори вместе. Докажите, что Вадим собрал грибов в 2 раза больше, чем Боря, а Артём собрал грибов в 2 раза больше, чем Гриша.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01905

З-01907 Высшая проба 2023 9 № 9.3

Задача 9.3. *(15 баллов)* В кафе цены за обед определяются в рублях согласно следующей диаграмме:



Например, только за салат надо заплатить 200 рублей, а за суп + второе — 350 рублей.

В это кафе пришла группа туристов, которым в сумме требуется 50 вторых блюд, 30 салатов и 15 супов. За какую наименьшую плату можно накормить группу?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01907

З-01909 Высшая проба 2023 9 № 9.5

Задача 9.5. *(20 баллов)* Действительные числа a, b, c, d таковы, что $a+b=\frac{9}{c-d}$ и $c+d=\frac{25}{a-b}$. Какое наименьшее значение может принимать величина $a^2+b^2+c^2+d^2$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01909

З-01910 Высшая проба 2023 9 № 9.6

Задача 9.6. *(20 баллов)* Было n внешне одинаковых монет, которые весят $x_1, x_2, \ldots, x_n$ граммов (веса монет — попарно различные положительные действительные числа), а также невесомые наклейки с числами $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Ночью лаборант взвесил монеты и промаркировал их наклейками. Требуется с помощью чашечных весов проверить, что он ничего не перепутал. Например, если $n=6$, $x_1=1, \ldots, x_6=6$, то это возможно сделать за 2 взвешивания, проверив, что

$$1+2+3=6,$$
$$1+6<3+5.$$

Существует ли при $n=8$ такой набор весов $x_1, x_2, \ldots, x_8$, правильность маркировки которого возможно проверить за 2 взвешивания?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01910

З-01949 Высшая проба 2003 9 № 3

Задание 3 (28 баллов).

В ряд стоят n домов k различных цветов, причем для любого цвета найдутся 100 стоящих подряд домов, среди которых домов этого цвета строго больше, чем домов любого другого цвета. При каком наибольшем k это возможно, если
а) n=404?
б) n=406?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01949

З-01970 Высшая проба 2003 9 № 3

3. В гномьем клане некоторые знакомы между собой. Каждый гном владеет
некоторым количеством монет. Днём каждый гном узнаёт, сколько монет у каждого из его знакомых. Вечером он отдаёт по монете каждому из знакомых, кто днём был богаче него. Гном не может отдать больше, чем у него есть (например, нищий гном ничего не отдаёт). Если у гнома днём было меньше монет, чем количество знакомых богаче, чем он, то он сам решает, кому отдавать монеты. Докажите, что, начиная с какого-то дня, гномы прекратят передавать друг другу монеты.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01970

З-01971 Высшая проба 2003 9 № 4

4. На доске написаны числа 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ... 1/100.
Разрешается стереть любые два числа a, b и написать вместо них ab+a+b ,
затем поступить так же с какими-то двумя из оставшихся, и так далее. Какое число может остаться последним?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01971

З-01973 Высшая проба 2003 9 № 6

6. Слова языка роботов планеты Шелезяка — последовательности стрелочек “вверх”, “вниз”, “влево” и “вправо”, причём две противонаправленные стрелочки не могут стоять рядом. Учитель написал на доске 1000000
слов этого языка. Четыре ученика переписывают слова к себе в тетрадь, делая
следующие изменения: ученик U приписывает перед словом стрелочку вверх,
а если это запрещено (слово начинается с “вниз”), то убирает это первое “вниз”,
ученики D, L, R делают всё то же самое, только приписывают соответственно
1 стрелку вниз, влево или вправо, и вычёркивают первый символ, если он оказался “вверх”, “вправо”, “влево”. Докажите, что в одной из четырёх тетрадей
минимум половина (500000) слов не будет встречаться среди слов на доске.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01973

З-02013 Высшая проба 2002 9 № 1

1. Каждый член партии доверяет пяти однопартийцам, но никакие двое не доверяют друг другу. При каком минимальном размере партии такое возможно?

Не забудьте показать, что при указанном Вами размере партии это действительно возможно, а при меньших — нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02013

З-02016 Высшая проба 2002 9 № 4

4. На доске написано несколько цифр (среди них могут быть одинаковые). На каждом шаге две цифры стираются, и пишутся цифры, из которых состоит их произведение. (Например, вместо 5 и 6 пишется 3 и 0, а вместо 2 и 4 пишется 8). Докажите, что через несколько шагов на доске останется одна цифра.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02016

3-02032 Высшая проба 2002 9 № 3

3. В гномьем клане некоторые знакомы между собой. Каждый гном владеет некоторым количеством монет. Днём каждый гном узнаёт, сколько монет у каждого из его знакомых. Вечером он отдаёт по монете каждому из знакомых, кто днём был богаче него. Гном не может отдать больше, чем у него есть (например, нищий гном ничего не отдаёт). Если у гнома днём было меньше монет, чем количество знакомых богаче, чем он, то он сам решает, кому отдавать монеты. Докажите, что, начиная с какого-то дня, гномы прекратят передавать друг другу монеты.

1 1 1 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02032

3-02033 Высшая проба 2002 9 № 4

4. На доске написаны числа $1, 2, 3, \ldots, 100$. Разрешается стереть любые два числа a, b и написать вместо них $ab+a+b$, затем поступить так же с какими-то двумя из оставшихся, и так далее. Какое число может остаться последним?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02033

3-02035 Высшая проба 2002 9 № 6

6. Слова языка роботов планеты Шелезяка – последовательности стрелочек «вверх», «вниз», «влево» и «вправо», причём две противонаправленные стрелочки не могут стоять рядом. Учитель написал на доске 1000000 слов этого языка. Четыре ученика переписывают слова к себе в тетрадь, делая следующие изменения: ученик U приписывает перед словом стрелочку «вверх», а если это запрещено (то есть если слово начинается со стрелочки «вниз»), то убирает это первое «вниз». Ученики D, L, R делают всё то же самое, только приписывают в начало соответственно стрелки «вниз», «влево» или «вправо», и вычёркивают первый символ, если он оказался «вверх», «вправо» или «влево». Докажите, что в одной из четырёх тетрадей минимум 500000 слов не будет встречаться среди слов на доске.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2016, 2 этап

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02035

3-02049 Высшая проба 2002 9 № 2

2. Числа x и y таковы, что $x + y = xy = 17$. Найти значение выражения:

$$(x^2 - 17x)\left(y + \frac{17}{y}\right).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02049

З-02053 Высшая проба 2002 9 № 6

6. Найти все натуральные числа n, такие что число $n^2 + 77n$ является точным квадратом натурального числа.

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02053

З-05814 Ломоносов 2022 9 № 1

Задача 1 (10 баллов)

В-1 Последовательность (a_n) задана рекуррентно равенствами $a_1 = 7$, $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$, $n \geqslant 2$. Найдите a_{2021}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05814

З-05815 Ломоносов 2022 9 № 2

Задача 2 (10 баллов)

В-1 Первые 2023 натуральных чисел выписаны в ряд в некотором порядке. Вычисляют 2021 сумму стоящих подряд трех чисел из этого ряда. Какое максимальное количество из этих сумм может быть нечетным?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05815

З-05816 Ломоносов 2022 9 № 3

Задача 3 (10 баллов)

В-1 Найдите сумму всех целочисленных значений a, при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + a^2 = y^2 + 2ax, \\ |x - 10| + 2|y + 5| = 2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05816

З-05817 Ломоносов 2022 9 № 4

Задача 4 (10 баллов)

В-1 В магазине продаются синие ручки по 14 рублей, красные — по 15 рублей и зелёные — по 16 рублей. Вася купил несколько ручек всех трёх цветов, потратив на них ровно 170 рублей. Какое наименьшее число красных ручек он мог купить?

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05817

З-05867 Ломоносов 2021 9 № 3

Задача 3. Решите систему

$$\begin{cases} |x^4 - 625x^2| \neq x^4 - 625x^2, \\ |6x^2 - 257x + 251| + 6x^2 - 257x + 251 = 0. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05867

З-05873 Ломоносов 2021 9 № 2

Задача 2. Ваня задумал двузначное число, затем поменял местами его цифры и полученное число умножил само на себя. Результат оказался в четыре раза больше, чем задуманное число. Какое число задумал Ваня?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05873

З-05878 Ломоносов 2021 9 № 1

Задача 1. Всякий раз, когда мой брат говорит правду, наша бабушка чихает. Однажды брат сказал, что он получил по математике «5», но бабушка не чихнула. Тогда он, слегка засомневавшись в своих первых словах, сказал, что получил «4», и бабушка чихнула. Приободрившись от бабушкиного чихания, он подтвердил, что уж точно получил не менее 3, но бабушка больше не чихала. Так какую же всё-таки оценку получил брат по математике?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05878

З-05880 Ломоносов 2021 9 № 3

Задача 3. В одной школе учатся четверо приятелей — все в разных классах: самый младший — в первом классе, а самый старший — в четвёртом. Определите имя, фамилию и класс каждого из них, если известно, что:
1) Боря — не первоклассник;
2) когда Вася идёт в бассейн на соседнюю с его улицей улицу Южную, Иванов гуляет с собакой у себя во дворе на улице Зелёной;
3) Миша на год старше Димы;
4) Боря и Орлов — соседи и живут на улице Северной;
5) Крылов познакомился с Петровым ровно год назад, будучи еще первоклассником;
6) Вася отдал Боре учебник, по которому сам занимался в прошлом году.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05880

З-05881 Ломоносов 2021 9 № 4

Задача 4. Ваня задумал двузначное число, затем поменял местами его цифры и полученное число умножил само на себя. Результат оказался в четыре раза больше, чем задуманное число. Какое число задумал Ваня?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05881

З-05882 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача 5. Марсианский светофор состоит из шести одинаковых лампочек, расположенных в двух горизонтальных рядах (один под другим) по три лампочки в каждом. Водитель марсохода в тумане может различить количество и взаимное расположение горящих лампочек светофора (например, если горят две лампочки, — находятся ли они в одном горизонтальном ряду или в разных, находятся ли они в одном вертикальном ряду, или в соседних вертикальных рядах, или в двух крайних вертикальных рядах). Однако он не может различить негорящие лампочки и корпус светофора. Поэтому, если, например, горит всего одна лампочка, невозможно определить, какая именно из шести). Сколько сигналов марсианского светофора может отличить друг от друга в тумане водитель марсохода? Если ни одна лампочка светофора не горит, водитель его не видит.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05882

З-05884 Ломоносов 2021 9 № 2

Задача № 2 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Не учтено, что степени могут равняться нулю и получил ответ 673^2	$\pm$	10
Верно свел к степеням чисел 43 и 47. Неверный ответ из-за неверного подсчета степеней (ошибка не такая как на критерий на 10 баллов)	$\mp$	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05884

З-05886 Ломоносов 2021 9 № 4

Задача № 4 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Потерял одну тройку (ответ «4»). Есть проверка, что корни существуют.	$\pm$	10
Потерял две тройки (ответ «3»). Есть проверка, что корни существуют. ИЛИ Получил все тройки, но ни в одной не проверил, что корни существуют.	$\mp$	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05886

З-05889 Ломоносов 2021 9 № 7

Задача № 7 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Обоснованно получен верный ответ только для пункта а)	$\pm$	10
Обоснованно получен верный ответ только для пункта б)	$\mp$	5
Замечание. Верные ответы без обоснования решением не считаются.		

З-05889 Ломоносов 2021 9 № 7 · продолжение

ЛОМОНОСОВ – 2020-21. МАТЕМАТИКА. Критерии проверки работ
5-6 класс 19.03.2021

Задача № 1 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Не ставить	±	15
Дан ответ «4»	∓	5

Задача № 2 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Решение в целом верное, допущена одна арифметическая ошибка в решении ИЛИ Верно получен ответ на один из вопросов (время вылета, скорость)	±	15
	∓	5

Задача № 3 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно соотнесены имена и классы и две фамилии	±	15
Верно соотнесены все имена и классы или имена и фамилии. Или для двух приятелей верно получены по два параметра из трех.	∓	5

Задача № 4 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Кроме верного в ответ попало одно неверное число	±	15
Кроме верного в ответ попало больше одного неверного числа	∓	5

Задача № 5 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно перечислены все варианты без обоснования полноты перебора. Сделана арифметическая ошибка при подсчете (например, не учтено, что выключенный светофор не дает сигнала), или задача верно сведена к рассмотрению одного из случаев, или получен ответ для одного из случаев, а при разборе другого случая сделана арифметическая ошибка,	±	15
Задача верно сведена к рассмотрению одного из случаев. Второй случай не рассмотрен или не закончен. Или выполнен неполный перебор возможных вариантов либо некоторые варианты указаны дважды, при этом получено не менее 30 правильных.	∓	5

З-05889 Ломоносов 2021 9 № 7 · продолжение

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05889

З-06020 Ломоносов 2013 9 № 1

1. За круглым столом собрались несколько юношей и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юношей справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06020

З-06023 Ломоносов 2013 9 № 4

4. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06023

З-06027 Ломоносов 2013 9 № 8

8. Множество натуральных чисел называется *плохим*, если из него можно выбрать несколько чисел так, чтобы они в сумме давали 2012. Найдите наименьшее такое n, что числа $503, 504, \ldots, 2011$ можно разбить на n множеств так, что все эти множества не были бы плохими.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06027

З-00450 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 5

Задача 5. Существует ли бесконечное множество S, состоящее из квадратов натуральных чисел, такое, что для любых двух различных x и y из S найдётся z из S (возможно, совпадающее с x или y), для которого $x+y+z$ — квадрат натурального числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00450

З-00367 Росатом 2026 9 № 1

1. Петя посмотрел на свои часы и обнаружил, что часовая и минутная стрелки составляют α^0. Спустя час угол между стрелками не изменился. Найти значения α^0, при котором такое возможно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00367

З-00370 Росатом 2026 9 № 4

4. Точки A и B – основания перпендикуляров, опущенных из точек C и D на прямую AB. Длины отрезков CA, DB и AB равны $1, 3$ и 3 соответственно. На отрезке AB взята точка M так, что длина отрезка AM равна x. Найти наименьшее возможное значение выражения $\sqrt{1+x^2}+\sqrt{9+(3-x)^2}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00370

З-05399 Росатом 2025 9 № 1

1. Вода на садовые участки подается из водонапорной башни, которая в начале сезона заполняется водой с помощью насоса, производительность которого за сутки постоянная. Суточное потребление воды на каждом участке, где живут садоводы, одинаковое. Известно, что если воду потребляют 109 участков, то она заканчивается через 2 дня. В случае, если вода подается только на 35 участков, ее хватает на 6 дней. Сколько дней мог бы пользоваться водой хозяин участка, если бы он жил в садовом товариществе один?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05399

З-05400 Росатом 2025 9 № 2

2. Представить квадратный трехчлен $P(x)=x^2+4x-5$ в виде суммы двух квадратных трехчленов с нулевыми дискриминантами.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05400

З-05401 Росатом 2025 9 № 3

3. Имеется 153 положительных числа, сумма которых 918. Из них отобрали 127 самых больших и нашли число s – их сумму. Найти наименьшее возможное значение числа s.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05401

З-05420 Росатом 2024 9 № 2

Задача 2.
1 балл. Получена формула, связывающая a и остальные члены последовательности.
2 балла. Решение недостаточно обоснованно.
3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05420

З-05443 Росатом 2023 9 № 3

Задача 3.

1 балл. Доказал, что для сократимости дроби достаточно $(n-1)\vdots 4$ и при $n=4m+1$ дробь сократима на 4.

2 балла. При вычислении количества чисел допущены арифметические ошибки.

3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05443

З-05444 Росатом 2023 9 № 4

Задача 4.

1 балл. Нашел значения целых k, при которых существует два пересечения для заданных m.

2 балла. Написал правильную формулу для суммы абсцисс, но допустил арифметические ошибки при вычислениях.

3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05444

З-05447 Росатом 2023 9 № 2

Задача 2.

1 балл. Выписал правильные соотношения для нескольких чисел, идущих подряд.

2 балла. Показал, что для некоторых чисел, написанных Петей, $x_k + x_{k+2} = 1$, но не получил окончательный ответ. Возможно, нашел частный случай равенства чисел (типа 1/2, 1/4, 1/2, 1/4...) и показал, что они удовлетворяют условию задачи.

3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05447

З-05448 Росатом 2023 9 № 3

Задача 3.

1 балл. Верно разложил исходные знаменатели (400 и 600) на множители и показал каких множителей не может быть у p и q.

2 балла. Доказал, на какое число может быть сокращена итоговая дробь, но не привел подтверждающий ответ.

3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05448

З-05511 Росатом 2023 9 № 2

Задача 2.

1) Предпринята попытка вычисления числа полных квадратов или полных кубов и тд, но это число найдено неверно – 0,5 балла.

2) Одно из чисел полных квадратов или полных кубов и тд вычислено верно – 1 балл.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05511

З-05512 Росатом 2023 9 № 3

Задача 3.

1) Выражения в скобках приведены к общему знаменателю – 0,5 балла.

2) Ошибки при упрощении полученного выражения – 1 балл.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05512

З-05513 Росатом 2023 9 № 4

Задача 4.

1) Наибольшее и наименьшее значения заданного выражения найдены подбором – 0,5 балла.

2) Одна из переменных выражена через другую – 1 балл.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05513

З-05534 Росатом 2021 9 № 2

2. Сколько существует натуральных чисел k, для которых перевод обыкновенной дроби $\frac{2k+3}{2k}$ в десятичную приведет к конечной десятичной дроби с 100 знаками после запятой?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05534

З-05535 Росатом 2021 9 № 3

3. При каких натуральных n дробь $\frac{2}{n}$ может быть представлена периодической десятичной дробью вида $0,1(a_1a_2)$ с периодом, содержащим две различные цифры?

4. Рассматривается множество M целых чисел $n \in [-20;100]$, для которых выражение $A = n^3 + n^2 - 14n - 24$ делится на 7. Сколько целых чисел содержится в M ? Найти наибольшее и наименьшее из них?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05535

З-05569 Росатом 2020 9 № 2

2. Найти девять натуральных чисел кратных шести, среди которых ни одно число не кратно другому, но куб каждого числа кратен квадрату любого из них.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05569

З-05571 Росатом 2020 9 № 4

4. В тетради написаны n целых чисел, упорядоченных по убыванию $a_1 > a_2 > ... > a_n$ и имеющих сумму 120. Известно, что k -ое по порядку написанное число a_k, кроме последнего, полученного при $k = n$, в $(k+1)$ раз меньше суммы всех остальных написанных чисел. Найти максимальное число n возможное при этих условиях. Найти эти числа для максимально возможного n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05571

З-05573 Росатом 2020 9 № 1

1. В 9а классе есть ученики, увлеченные кино, но есть и такие, которые увлечены чтением книг. Шестая часть любителей просмотра кинофильмов читает книги, а 20% книголюбов с удовольствием смотрят кино. В классе есть только три ученика, которые не смотрят фильмов и не читают книг. Сколько учеников в 9а классе, если их не менее 25, но не более 35?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05573

З-05611 Росатом 2020 9 № 1

1. Бригада из четырёх человек укладывает трубу длиной 50 м в землю. Для подготовки траншеи решили копать по очереди с условием: каждый копает столько времени , за которое остальные трое сообща выкопали бы три четверти траншеи. Траншея длиной 50м была выкопана, когда последний член бригады отработал положенное ему время. Сколько метров траншеи они могли бы выкопать за то же время, если бы работали все вместе?

2. Решить систему $\begin{cases} x^2+3y+z=-8 \\ x+y^2+5z=-12 \\ x+y+z^2=6 \end{cases}$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05611

З-05639 Росатом 2019 9 № 4

Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 2×3; 2) 1433 плиток.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05639

З-05642 Росатом 2019 9 № 4

Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 2×5; 2) 881 плитка.
Задача 5 Ответ: $72:149$

Вариант 3

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05642

З-05643 Росатом 2019 9 № 1

Задача 1 Ответ: 1) существует; 2) $t\le\dfrac{10200+151\sqrt{3}}{101}\approx103,6$ сек

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05643

З-05644 Росатом 2019 9 № 2

Задача 2 Ответ: $a=182;\ 195$

Задача 3 Ответ: $y=\dfrac{7}{3}x^2-x-\dfrac{22}{3}$

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05644

З-05645 Росатом 2019 9 № 4

Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 3×4; 2) 349 плиток.
Задача 5 Ответ: $243:532$

Вариант 4

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05645

З-05647 Росатом 2019 9 № 4

Задача 4 Ответ: 1) размер плитки 2×9; 2) 361 плитка.
Задача 5 Ответ: $157:234$

З-05691 Росатом 2017 9 № 2

Задача 2. Ответ: Боря был первым, Ваня сказал неправду.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05691

З-05695 Росатом 2017 9 № 1

Задача 1. Ответ: 1) при $a=-3$, $x_1=-11$; 2) при $a=-\frac{11}{4}$, $x_2=-\frac{39}{4}$;

3) при $a=-\frac{5}{2}$, $x_3=-\frac{17}{2}$; 4) при $a=-\frac{9}{4}$, $x_4=-\frac{29}{4}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05695

З-05696 Росатом 2017 9 № 2

Задача 2. Ответ: На Боме зеленая рубашка и синие туфли. На Биме красная рубашка и красные туфли.

Задача 3.Ответ: $n=7t+4, t\geq 0, t\neq 4m+2, t\in Z, m\in Z$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05696

З-00056 ВсОШ 2026 9 № 7.1

Задача 7.1. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{7a+9b}{a+3b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00056

З-00056 ВсОШ 2026 9 № 7.1 · продолжение

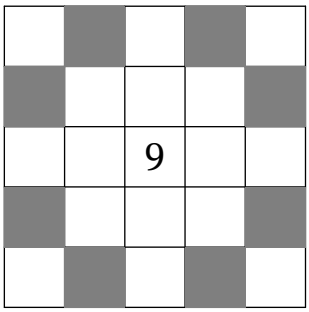


Рис. 15: К задаче 6.4

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00056

З-00057 ВсОШ 2026 9 № 7.2

Задача 7.2. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{9a+10b}{a+2b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00057

З-00058 ВсОШ 2026 9 № 7.3

Задача 7.3. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{9a+20b}{a+4b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00058

З-00059 ВсОШ 2026 9 № 7.4

Задача 7.4. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{7a+15b}{a+5b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00059

З-00576 ВсОШ 2026 9 № 9.3

Задача 9.3. По кругу стоят 15 мальчиков и 26 девочек. Известно, что ровно у 19 человек оба соседа — девочки. У какого количества человек оба соседа — мальчики?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00576

З-00577 ВсОШ 2026 9 № 9.4

Задача 9.4. На диагонали AC и стороне CD квадрата $ABCD$ выбрали точки M и N соответственно так, что $MN = MD$. Найдите, чему равна длина отрезка CN, если $MN = 10$, $AB = 14$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00577

З-00598 ВсОШ 2026 9 № 9.1

9.1. Числа a, b и c таковы, что $a^2 + b^2 < (a - b)^2$ и $b^2 + c^2 < (b - c)^2$. Докажите, что $a^4 + c^4 < (a + c)^4$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00598

З-00631 ВсОШ 2026 9 № 9.9

9.9. Числа a, b и c больше единицы и удовлетворяют равенству $\left(a-\frac{1}{b}\right)\left(b-\frac{1}{c}\right)\left(c-\frac{1}{a}\right)=1$. Докажите, что

$$\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+\left(b-\frac{1}{b}\right)^2+\left(c-\frac{1}{c}\right)^2 \geqslant \frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00631

З-00632 ВсОШ 2026 9 № 9.10

9.10. В большой компании у каждого человека ровно 100 знакомых в этой же компании (если A знаком с B, то и B знаком с A). Оказалось, что у любого человека среди его 100 знакомых есть хотя бы одна пара незнакомых друг с другом людей. При каком наибольшем k можно утверждать, что в компании найдётся такой человек, что среди его 100 знакомых найдутся хотя бы k различных пар людей, в каждой из которых люди не знакомы друг с другом? (Один человек может входить в несколько таких пар.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00632

З-00632 ВсОШ 2026 9 № 9.10 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00632

З-00637 ВсОШ 2026 9 № 9.10

9.10. В большой компании у каждого человека ровно 100 знакомых в этой же компании (если A знаком с B, то и B знаком с A). Оказалось, что у любого человека среди его 100 знакомых есть хотя бы одна пара незнакомых друг с другом людей. При каком наибольшем k можно утверждать, что в компании найдётся такой человек, что среди его 100 знакомых найдутся хотя бы k различных пар людей, в каждой из которых люди не знакомы друг с другом? (Один человек может входить в несколько таких пар.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00637

З-00637 ВсОШ 2026 9 № 9.10 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00637

З-00680 ВсОШ 2026 9 № 9.9

9.9. Числа a, b и c больше единицы и удовлетворяют равенству $\left(a-\frac{1}{b}\right)\left(b-\frac{1}{c}\right)\left(c-\frac{1}{a}\right)=1$. Докажите, что

$$\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+\left(b-\frac{1}{b}\right)^2+\left(c-\frac{1}{c}\right)^2\geqslant\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}.$$

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00680

З-00681 ВсОШ 2026 9 № 9.10

9.10. В большой компании у каждого человека ровно 100 знакомых в этой же компании (если A знаком с B, то и B знаком с A). Оказалось, что у любого человека среди его 100 знакомых есть хотя бы одна пара незнакомых друг с другом людей. При каком наибольшем k можно утверждать, что в компании найдётся такой человек, что среди его 100 знакомых найдутся хотя бы k различных пар людей, в каждой из которых люди не знакомы друг с другом? (Один человек может входить в несколько таких пар.)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00681

3-00684 ВсОШ 2026 9 № 9.2

9.2. Назовём натуральное число n *странным*, если существуют такие попарно различные натуральные числа a, b, c, d и e, большие 1, что $n = a^{a^a} = b^{b^c} = d^{e^e}$. Конечно или бесконечно количество странных чисел? (Напомним, что x^{y^z} означает число, получившееся в результате возведения числа x в степень y^z.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00684

3-00686 ВсОШ 2026 9 № 9.4

9.4. На олимпиаду приехало несколько участников из n регионов, некоторые из них дружат (дружба всегда взаимна). Выяснилось, что для произвольной рассадки нескольких (хотя бы трёх) участников за круглым столом, при которой любые два соседа дружат, участников из каждого региона за столом окажется не более половины общего числа детей за столом. Докажите, что участников можно рассадить по n кабинетам так, чтобы любые два друга оказались в разных кабинетах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00686

3-00686 ВсОШ 2026 9 № 9.4 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Первый день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00686

З-00690 ВсОШ 2026 9 № 9.4

9.4. На олимпиаду приехало несколько участников из n регионов, некоторые из них дружат (дружба всегда взаимна). Выяснилось, что для произвольной рассадки нескольких (хотя бы трёх) участников за круглым столом, при которой любые два соседа дружат, участников из каждого региона за столом окажется не более половины общего числа детей за столом. Докажите, что участников можно рассадить по n кабинетам так, чтобы любые два друга оказались в разных кабинетах.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00690

З-00690 ВсОШ 2026 9 № 9.4 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00690

З-00707 ВсОШ 2026 9 № 9.5

9.5. У Кати есть $2n$ катушек с лентами (n — натуральное число). Изначально на катушках намотано $1^2, 2^2, \ldots, (2n)^2$ дециметров ленты соответственно. Каждый час Катя выбирает натуральное число i и отрезает по i дециметров ленты от всех катушек, на которых осталось не менее i дециметров ленты. Через некоторое время все катушки, на которых изначально было нечётное количество дециметров ленты, оказались пустыми. Докажите, что в этот момент длина оставшейся ленты на каждой из остальных катушек меньше $4n$ дециметров.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00707

З-00739 ВсОШ 2025 9 № 1

1. В актовом зале расставили 25 рядов по 10 стульев в каждом из них. Стулья пронумерованы: сначала с до 10 в первом ряду, потом от 11 до 20 во втором ряду и так далее. Зрителям выдали билеты на спектак указанием номера стула. В перерыве решили сделать 25 рядов по 13 стульев в каждом и пронумероват начала от 1 до 13 в первом ряду, потом от 14 до 26 во втором и так далее; зрители сели по указанным илете номерам. Сколько зрителей теперь оказались в том же ряду, что первоначально?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00739

З-00741 ВсОШ 2025 9 № 3

3. Жора задумал три натуральных числа a, b, c. Чему могут равняться $a+b$, $b+c$ и $c+a$?
) 102, 201, 300
) 201, 302, 403,
) 201, 303, 606,
) 302, 305, 507,
) 301, 403, 505.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00741

З-00743 ВсОШ 2025 9 № 5

5. Саша и Юра задумали по числу от 1 до 10, после чего Саша заявил: «Неважно, какое число ты задума произведении наших чисел нет цифры 6», на что Юра ответил: «Тогда сумма наших чисел равна 14 аша и Юра не ошибаются. Какое число задумал Юра?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00743

З-00774 ВсОШ 2025 9 № 9.1

Задача 9.1. (4 балла) Про положительные числа a и b известно, что $a^2+ab=36$ и $b^2+ab=64$. Найдите значение $a+b$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00774

З-00776 ВсОШ 2025 9 № 9.3

Задача 9.3. (б) (2 балла) Укажите в любом порядке все числа, которые могли быть у Кати изначально.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00776

З-00777 ВсОШ 2025 9 № 9.4

Задача 9.4. (4 балла) Петя и Вася плавают в бассейне размера 10 м × 17 м. Известно, что кратчайшее расстояние от Пети до края бассейна равно 2 метра, а кратчайшее расстояние от Васи до края — 3 метра. Какое максимальное расстояние может быть между Петей и Васей?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00777

З-00778 ВсОШ 2025 9 № 9.5

Задача 9.5. (4 балла) В футбольном турнире участвовало десять команд, каждая сыграла с каждой один раз. Команды, занявшие первое и второе место, в сумме набрали всего лишь на пять очков меньше, чем все остальные команды вместе. Сколько очков набрала команда с минимальным количество очков? За победу в футбольном турнире дают 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00778

З-00780 ВсОШ 2025 9 № 9.7

Задача 9.7. (4 балла) Петя выписал на доску выражение $1 + 2 + \ldots + 1000$. Его младший брат Вася в каждом числе вставил между всеми соседними цифрами знак умножения. Например, число 547 превратилось в $5 \cdot 4 \cdot 7$. Чему равно значение полученного выражения?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00780

З-00803 ВсОШ 2025 9 № 9.5

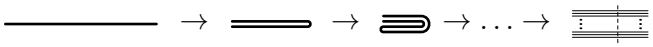
9.5. Найдите все такие пары целых чисел m и $n > 2$, что $((n-1)! - n) \cdot (n-2)! = m(m-2)$.

Напомним, что $k! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot k$ — произведение всех натуральных чисел от 1 до k. *(А. Кузнецов)*

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00803

З-00814 ВсОШ 2025 9 № 9.6

9.6. Саша взял кусок нити. Он сложил её пополам, затем ещё раз пополам, и так 10 раз. Затем он взял ножницы и разрезал полученную конструкцию в одном месте (таким образом, он перерезал нить в 1024 местах). В итоге нить распалась на куски. Оказалось, что длины этих кусков принимают лишь два различных значения, наименьшее из которых равно 10 см. Найдите все возможные значения длины исходной нити.



(А. Храбров)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00814

З-00817 ВсОШ 2025 9 № 9.9

9.9. На столе стоят 12 сосудов, выстроенных в 4 ряда по 3 сосуда в каждом. В каждый сосуд налито некоторое (возможно, нулевое) количество воды. Известно, что суммарное количество воды в каждом ряду равно 1 л. При каких α можно утверждать, что на столе найдутся два сосуда, количества воды в которых отличаются не более чем на α л? *(И. Богданов)*

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00817

З-00828 ВсОШ 2025 9 № 9.3

9.3. Найдите все натуральные n, для которых существует такое *чётное* натуральное a, что число $(a-1)(a^2-1)\dots(a^n-1)$ является точным квадратом.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00828

З-00884 ВсОШ 2024 9 № 2

2. В пиццерии в каждую пиццу обязательно кладут помидоры и моцареллу. При заказе пиццы надо выбрать одну или несколько начинок: ветчину, грибы, салями или курицу. Также надо выбрать размер пиццы — 25, 30, 35 или 40 сантиметров. Сколько вариантов пиццы можно заказать в пиццерии?
Пиццы считаются разными, если они имеют разные размеры или различаются хотя бы одним видом начинки.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00884

З-00885 ВсОШ 2024 9 № 3

3. Рассмотрим 450 чисел, состоящих из одних девяток:

$$9,\ 99,\ 999,\ \dots,\ \underbrace{999\dots9}_{450}.$$

Сколько единиц в десятичной записи суммы этих 450 чисел?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00885

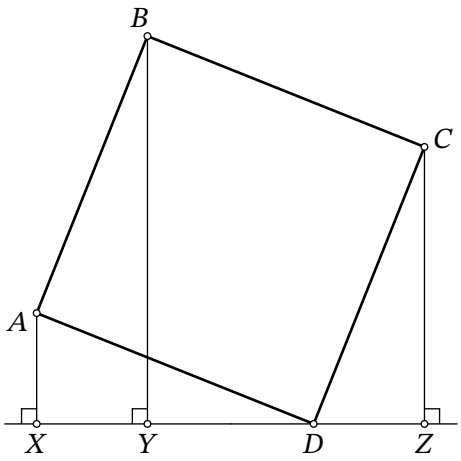
З-00916 ВсОШ 2024 9 № 9.1

Задача 9.1. У Пети дома есть много ручек: синих и красных. Собираясь в школу, он положил в пенал 20% имеющихся ручек. Среди положенных ручек ровно 25% оказались красными. Подумав, Петя решил положить в пенал ещё 4 синих ручки. После этого доля красных ручек в пенале составила 20%. Сколько всего ручек дома у Пети? (Ручки в пенале тоже учитываются.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00916

З-00917 ВсОШ 2024 9 № 9.2

Задача 9.2. Через вершину D квадрата $ABCD$ проведена прямая ℓ, и на неё опущены высоты AX, BY, CZ, как показано на рисунке. Известно, что площадь квадрата $ABCD$ равна 169, а длина отрезка AX равна 5.



(а) *(2 балла)* Найдите длину отрезка CZ.

(б) *(2 балла)* Найдите длину отрезка BY.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00917

З-00918 ВсОШ 2024 9 № 9.3

Задача 9.3. По кругу лежали n шариков, где $6 \leqslant n \leqslant 100$. Их перемешали и снова выложили по кругу так, что между каждыми двумя шариками, которые до этого были соседями, теперь лежат ровно 2 шарика. Сколько различных значений могло принимать n?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00918

З-00919 ВсОШ 2024 9 № 9.4

Задача 9.4. В выражении $(a+2b)(b+2c)(c+2d)(d+2e)(e+2f)(f+2a)$ раскрыли скобки и привели подобные слагаемые.

(а) *(2 балла)* Найдите коэффициент при $abcdef$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00919

З-00919 ВсОШ 2024 9 № 9.4 · продолжение

(б) *(2 балла)* Найдите сумму всех получившихся коэффициентов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00919

З-00921 ВсОШ 2024 9 № 9.6

Задача 9.6. В очереди в буфет стоят 30 человек, у каждого из них есть целое неотрицательное число рублей — суммарно у всех ровно N рублей. Все они по порядку пронумерованы числами от 1 до 30 (т. е. человек №1 находится в начале очереди, а человек №30 — в конце).

Каждый человек в очереди знает, сколько денег у каждого из остальных. Человек №1 сказал: «У меня есть 10 рублей», а все остальные сказали: «У меня на 10 рублей больше, чем у человека передо мной». Оказалось, что ровно один из стоящих в очереди соврал.

(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N?

(б) *(2 балла)* В случае наименьшего возможного значения N какой номер мог иметь совравший человек? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00921

З-00941 ВсОШ 2024 9 № 9.2

9.2. На координатной плоскости нарисована парабола $y = x^2$. Для данного числа $k > 0$ рассматриваются трапеции, вписанные в эту параболу (то есть все вершины трапеции лежат на параболе), у которых основания параллельны оси абсцисс, а произведение длин оснований равно k. Докажите, что диагонали всех таких трапеций проходят через одну точку. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00941

З-00943 ВсОШ 2024 9 № 9.4

9.4. В ряд выписаны по одному разу все натуральные числа от 1 до 1000 в каком-то порядке. Докажите, что можно выбрать несколько стоящих подряд выписанных чисел, сумма которых больше 100000, но не превосходит 100500. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00943

З-00959 ВсОШ 2024 9 № 9.6

9.6. На доске записано 7 различных чисел, сумма которых равна

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00959

З-00960 ВсОШ 2024 9 № 10

10. Петя умножил каждое из них на сумму остальных шести и записал 7 полученных произведений в тетрадь. Оказалось, что в тетради встречаются только четыре различных числа. Найдите одно из чисел, записанных на доске. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00960

З-00985 ВсОШ 2023 9 № 9.1

Задача 9.1. Ученики 9 «А», 9 «Б», 9 «В» собрались на линейку. Марья Ивановна решила посчитать количество присутствующих из каждого класса. У неё получилось, что на линейке было 27 учеников из 9 «А», 29 учеников из 9 «Б» и 30 учеников из 9 «В». А Илья Григорьевич решил посчитать сразу общее количество присутствующих из всех трёх классов — у него получилось 96 учеников.

Оказалось, что при подсчёте численности каждого класса Марья Ивановна ошиблась не более чем на 2. А при подсчёте общей численности Илья Григорьевич ошибся не более чем на 4.

Сколько учеников из 9 «А» присутствовало на линейке?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00985

З-01009 ВсОШ 2023 9 № 9.1

9.1. Велодорожка состоит из двух участков: сначала идёт асфальтовый, а затем песчаный. Петя и Вася стартовали порознь (сначала Петя, а затем Вася), и каждый проехал всю дорожку. Скорость каждого мальчика на каждом из двух участков была постоянной. Оказалось, что они поравнялись в середине асфальтового участка, а также в середине песчаного. Кто из мальчиков затратил на всю дорожку меньше времени? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01009

З-01024 ВсОШ 2023 9 № 9.6

9.6. Для натурального числа n обозначим через S_n наименьшее общее кратное всех чисел $1, 2, \ldots, n$. Существует ли такое натуральное число m, что $S_{m+1} = 4S_m$? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01024

З-01025 ВсОШ 2023 9 № 9.7

9.7. На доску записали 99 чисел, среди которых нет равных. В тетрадку выписали $\frac{99 \cdot 98}{2}$ чисел — все разности двух чисел с доски (каждый раз из большего числа вычитали меньшее). Оказалось, что в тетрадке число 1 записано ровно 85 раз. Пусть d — наибольшее число, записанное в тетрадке. Найдите наименьшее возможное значение d. (*Л. Самойлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01025

З-01027 ВсОШ 2023 9 № 9.9

9.9. Найдите наибольшее число m такое, что для любых положительных чисел a, b и c, сумма которых равна 1, выполнено неравенство

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}} + \sqrt{\frac{bc}{a+bc}} + \sqrt{\frac{ca}{b+ca}} \geqslant m.$$

(*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01027

3-01032 ВсОШ 2023 9 № 9.1

9.1. Даны два приведённых квадратных трёхчлена $f(x)$ и $g(x)$; известно, что трёхчлены $f(x)$, $g(x)$ и $f(x)+g(x)$ имеют по два корня. Оказалось, что разность корней трёхчлена $f(x)$ равна разности корней трёхчлена $g(x)$. Докажите, что разность корней трёхчлена $f(x)+g(x)$ не больше этих разностей. (В каждой разности из большего корня вычитается меньший.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01032

3-01034 ВсОШ 2023 9 № 9.3

9.3. Каждое натуральное число, большее 1000, окрасили либо в красный, либо в синий цвет. Оказалось, что произведение любых двух различных красных чисел — синее. Может ли случиться, что никакие два синих числа не отличаются на 1?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01034

3-01056 ВсОШ 2023 9 № 9.5

9.5. Если на столе лежит несколько кучек камней, считается, что на столе *много камней*, если можно найти 50 кучек и пронумеровать их числами от 1 до 50 так, что в первой кучке есть хотя бы один камень, во второй — хотя бы два камня, ..., в пятидесятой — хотя бы пятьдесят камней. Пусть исходно на столе лежат 100 кучек по 100 камней в каждой. Найдите наибольшее $n \leqslant 10\,000$ такое, что после удаления из исходных кучек любых n камней на столе всё равно останется много камней. (При удалении камней кучка не распадается на несколько.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01056

3-01057 ВсОШ 2023 9 № 9.6

9.6. Рассмотрим все 100-значные числа, делящиеся на 19. Докажите, что количество таких чисел, не содержащих цифр 4, 5 и 6, равно количеству таких чисел, не содержащих цифр 1, 4 и 7.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01057

З-01059 ВсОШ 2023 9 № 9.8

9.8. У Пети есть 10 000 гирь, среди них нет двух гирь равного веса. Также у него есть чудо-прибор: если положить в него 10 гирь, он сообщит сумму весов каких-то двух из них (при этом неизвестно, каких именно). Докажите, что Петя может использовать чудо-прибор так, чтобы через некоторое время указать на одну из гирь и точно назвать её вес. (В чудо-прибор нельзя класть другое количество гирь.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01059

З-01059 ВсОШ 2023 9 № 9.8 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Второй день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01059

З-01063 ВсОШ 2023 9 № 9.8

9.8. У Пети есть 10 000 гирь, среди них нет двух гирь равного веса. Также у него есть чудо-прибор: если положить в него 10 гирь, он сообщит сумму весов каких-то двух из них (при этом неизвестно, каких именно). Докажите, что Петя может использовать чудо-прибор так, чтобы через некоторое время указать на одну из гирь и точно назвать её вес. (В чудо-прибор нельзя класть другое количество гирь.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01063

З-01063 ВсОШ 2023 9 № 9.8 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01063

З-01082 ВсОШ 2023 9 № 9.3

9.3. Каждое натуральное число, большее 1000, окрасили либо в красный, либо в синий цвет. Оказалось, что произведение любых двух различных красных чисел — синее. Может ли случиться, что никакие два синих числа не отличаются на 1? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01082

З-01094 ВсОШ 2023 9 № 9.5

9.5. Если на столе лежит несколько кучек камней, считается, что на столе *много камней*, если можно найти 50 кучек и пронумеровать их числами от 1 до 50 так, что в первой кучке есть хотя бы один камень, во второй — хотя бы два камня, ..., в пятидесятой — хотя бы пятьдесят камней. Пусть исходно на столе лежат 100 кучек по 100 камней в каждой. Найдите наибольшее $n \leqslant 10\,000$ такое, что после удаления из исходных кучек любых n камней на столе всё равно останется много камней. (При удалении камней кучка не распадается на несколько.) (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01094

З-01095 ВсОШ 2023 9 № 9.6

9.6. Рассмотрим все 100-значные числа, делящиеся на 19. Докажите, что количество таких чисел, не содержащих цифр 4, 5 и 6, равно количеству таких чисел, не содержащих цифр 1, 4 и 7.

(*И. Ефремов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01095

З-01097 ВсОШ 2023 9 № 9.8

9.8. У Пети есть 10 000 гирь, среди них нет двух гирь равного веса.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01097

З-01097 ВсОШ 2023 9 № 9.8 · продолжение

Также у него есть чудо-прибор: если положить в него 10 гирь, он сообщит сумму весов каких-то двух из них (при этом неизвестно, каких именно). Докажите, что Петя может использовать чудо-прибор так, чтобы через некоторое время указать на одну из гирь и точно назвать её вес. (В чудо-прибор нельзя класть другое количество гирь.) (*С. Берлов, Т. Коротченко*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01097

3-01106 ВсОШ 2022 9 № 9.1

9.1. Петя написал на доске десять натуральных чисел, среди которых нет двух равных. Известно, что из этих десяти чисел можно выбрать три числа, делящихся на 5. Также известно, что из написанных десяти чисел можно выбрать четыре числа, делящихся на 4. Может ли сумма всех написанных на доске чисел быть меньше 75? (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01106

3-01108 ВсОШ 2022 9 № 9.3

9.3. Дан квадратный трёхчлен $P(x)$, не обязательно с целыми коэффициентами. Известно, что при некоторых целых a и b разность $P(a) - P(b)$ является квадратом натурального числа. Докажите, что существует более миллиона таких пар целых чисел (c, d), что разность $P(c) - P(d)$ также является квадратом натурального числа. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01108

3-01109 ВсОШ 2022 9 № 9.4

9.4. В компании некоторые пары людей дружат (если A дружит с B, то и B дружит с A). Оказалось, что среди каждых 100 человек в компании количество пар дружащих людей нечётно. Найдите наибольшее возможное количество человек в такой компании. (*Е. Бакаев*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01109

3-01123 ВсОШ 2022 9 № 9.6

9.6. Последовательность чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2022}$ такова, что $a_n - a_k \geqslant n^3 - k^3$ для любых n и k таких, что $1 \leqslant n \leqslant 2022$ и $1 \leqslant k \leqslant 2022$. При этом $a_{1011} = 0$. Какие значения может принимать a_{2022}? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01123

3-01125 ВсОШ 2022 9 № 9.8

9.8. В трапеции $ABCD$ диагональ BD равна основанию AD. Диагонали AC и BD пересекаются в точке E. Точка F на отрезке AD выбрана так, что $EF \parallel CD$. Докажите, что $BE = DF$. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01125

3-01127 ВсОШ 2022 9 № 1

1. Рассмотрим вершину A *выпуклой оболочки* системы отмеченных точек. В качестве точек B и C тогда можно взять соседние с A вершины выпуклой оболочки.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01127

3-01129 ВсОШ 2022 9 № 9.10

9.10. Докажите, что существует натуральное число b такое, что при любом натуральном $n > b$ сумма цифр числа $n!$ не меньше 10^{100}.

(*Д. Храмиов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01129

3-01144 ВсОШ 2022 9 № 9.3

9.3. В строку выписаны 200 натуральных чисел. Среди любых двух соседних чисел строки правое либо в 9 раз больше левого, либо в 2 раза меньше левого. Может ли сумма всех этих 200 чисел равняться 24^{2022}? (*О. Подлипский, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01144

3-01155 ВсОШ 2022 9 № 9.6

9.6. Для какого наименьшего натурального числа a существуют целые числа b и c такие, что квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два различных положительных корня, не превосходящих $\frac{1}{1000}$? (*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01155

3-01156 ВсОШ 2022 9 № 9.7

9.7. В стране 998 городов. Некоторые пары городов соединены двусторонними авиарейсами. Согласно закону, между любой парой городов должно быть не больше одного рейса. Другой закон требует, чтобы для любой группы городов было не больше $5k + 10$ рейсов, соединяющих два города этой группы, где k — количество городов в группе. В настоящий момент законы соблюдены. Докажите, что министерство развития может ввести несколько новых рейсов так, чтобы законы по-прежнему соблюдались, а общее количество рейсов в стране стало равным 5 000.

(*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01156

3-01180 ВсОШ 2021 9 № 9.3

Задача 9.3. К 30 пальмам в разных частях необитаемого острова прибито по табличке.

- На 15 из них написано: «Ровно под 15 табличками зарыт клад».
- На 8 из них написано: «Ровно под 8 табличками зарыт клад».
- На 4 из них написано: «Ровно под 4 табличками зарыт клад».
- На 3 из них написано: «Ровно под 3 табличками зарыт клад».

Известно, что правдивы только те таблички, под которыми клада нет.

Под каким наименьшим количеством табличек может быть зарыт клад?

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01180

3-01182 ВсОШ 2021 9 № 9.5

Задача 9.5. У Буратино есть много монет по 5 и по 6 сольдо, каждого вида более 10 монет. Придя в магазин и купив книгу за N сольдо, он понял, что не сможет за неё рассчитаться без сдачи. Какое наибольшее значение может принимать натуральное N, если оно не больше 50?

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01182

3-01183 ВсОШ 2021 9 № 9.6

Задача 9.6. На бал пришли 29 мальчиков и 15 девочек. Некоторые мальчики потанцевали с некоторыми девочками (не более одного раза в каждой паре). После бала каждый человек рассказал родителям, сколько раз он танцевал. Какое наибольшее количество различных чисел дети могли назвать?

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01183

3-01185 ВсОШ 2021 9 № 9.8

Задача 9.8. Сколько существует пар натуральных чисел a и b таких, что $a \geqslant b$ и выполнено

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{6}?$$

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01185

3-01218 ВсОШ 2021 9 № 9.6

9.6. Десятизначные натуральные числа a, b, c таковы, что $a+b=c$. Какое наибольшее количество из 30 их цифр могут оказаться нечётными? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01218

3-01222 ВсОШ 2021 9 № 9.10

9.10. Витя записал в тетрадь n различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел из тетради он выписал на доску их наименьшее общее кратное. Могло ли при каком-то $n>100$ случиться так, что $\frac{n(n-1)}{2}$ чисел на доске являются (в некотором порядке) последовательными членами непостоянной арифметической прогрессии? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01222

3-01572 ВсОШ 2020 9 № 9.2

9.2. На доске написаны n различных целых чисел, любые два из них отличаются хотя бы на 10. Сумма квадратов трёх наибольших из них меньше трёх миллионов. Сумма квадратов трёх наименьших из них также меньше трёх миллионов. При каком наибольшем n это возможно? (*Р. Женодаров, С. Берлов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01572

З-01587 ВсОШ 2020 9 № 9.7

9.7. Зелёный хамелеон всегда говорит правду, а коричневый хамелеон врёт и после этого немедленно зеленеет. В компании из 2019 хамелеонов (зелёных и коричневых) каждый по очереди ответил на вопрос, сколько среди них сейчас зелёных. Ответами были числа 1, 2, 3, ..., 2019 (в некотором порядке, причём не обязательно в указанном выше). Какое наибольшее число зелёных хамелеонов могло быть изначально? (*Р. Женодаров, О. Дмитриев*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01587

З-01605 ВсОШ 2018 9 № 9.1

9.1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.

(*Методкомиссия*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01605

З-01608 ВсОШ 2018 9 № 9.4

9.4. Кондитерская фабрика выпускает N сортов конфет. На Новый год фабрика подарила каждому из 1000 учеников школы подарок, содержащий по конфете нескольких сортов (составы подарков могли быть разными). Каждый ученик заметил, что для любых 11 сортов конфет он получил конфету хотя бы одного из этих сортов. Однако оказалось, что для любых двух сортов найдётся ученик, получивший конфету ровно одного из этих

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01608

З-01608 ВсОШ 2018 9 № 9.4 · продолжение

двух сортов. Найдите наибольшее возможное значение N.

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01608

З-01620 ВсОШ 2018 9 № 9.6

9.6. На бесконечной ленте бумаги выписаны в порядке возрастания все натуральные числа с суммой цифр 2018. Какое число написано на 225-м месте? (*Методкомиссия*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01620

З-01624 ВсОШ 2018 9 № 9.10

9.10. В компании 100 детей, некоторые дети дружат (дружба всегда взаимна). Известно, что при выделении любого ребёнка оставшихся 99 детей можно разбить на 33 группы по три человека так, чтобы в каждой группе все трое попарно дружили. Найдите наименьшее возможное количество пар дружащих детей.

(*С. Берлов, Н. Власова*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01624

З-01253 ВсОШ 2017 9 № 9.1

9.1. В стране некоторые пары городов соединены односторонними прямыми авиарейсами (между любыми двумя городами есть не более одного рейса). Скажем, что город A *доступен* для города B, если из B можно долететь в A, возможно, с пересадками. Известно, что для любых двух городов P и Q существует город R, для которого и P, и Q доступны. Докажите, что существует город, для которого доступны все города страны. (Считается, что из города можно долететь до него самого.) (*В. Дольников*)

Первое решение. Перенумеруем все города страны как $A_1, A_2, \ldots, A_n$. По условию, существует город B_2, для которого доступны города A_1 и A_2. Далее, города A_3 и B_2 доступны для какого-то города B_3. Поскольку из B_2 можно добраться до A_1 и A_2, они также доступны для B_3. Продолжая такие же рассуждения, мы получим в конце, что существует город B_n, для которого доступны города A_n и B_{n-1}. Тогда для B_n будут доступны и города $A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}$, так как до них можно долететь с пересадкой в B_{n-1}.

Второе решение. Рассмотрим город A, для которого доступно наибольшее количество городов (если таких несколько — любой из них). Предположим, что некоторый город B недоступен для A. Тогда по условию существует город C, для которого и A, и B доступны. Но тогда для C доступны B, а также все города, доступные для A. Это противоречит выбору A; значит, для A доступны все города.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01253

З-01255 ВсОШ 2017 9 № 9.3

9.3. Сто гномов, веса которых равны 1, 2, 3, ..., 100 фунтов, собрались на левом берегу реки. Плавать они не умеют, но на этом же берегу находится гребная лодка грузоподъемностью 100 фунтов. Из-за течения плыть обратно трудно, поэтому у каждого гнома хватит сил грести с правого берега на левый не более одного раза (грести в лодке достаточно любому из гномов; гребец в течение одного рейса не меняется). Могут ли все гномы переправиться на правый берег? (*А. Шаповалов, С. Усов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01255

3-01265 ВсОШ 2017 9 № 9.5

9.5. На доске написаны $n > 3$ различных натуральных чисел, меньших, чем $(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1)$. Для каждой пары этих чисел Серёжа поделил большее на меньшее с остатком и записал в тетрадку полученное неполное частное (так, если бы он делил 100 на 7, то он бы получил $100 = 14 \cdot 7 + 2$ и записал бы в тетрадку число 14). Докажите, что среди чисел в тетрадке найдутся два равных. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01265

3-01266 ВсОШ 2017 9 № 9.6

9.6. Верно ли, что для любых трёх различных натуральных чисел a, b и c найдётся квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами и положительным старшим коэффициентом, принимающий в некоторых целых точках значения a^3, b^3 и c^3? (*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01266

3-01287 ВсОШ 2016 9 № 9.1

9.1. У менялы на базаре есть много ковров. Он согласен взамен ковра размера $a \times b$ дать либо ковёр размера $\frac{1}{a} \times \frac{1}{b}$, либо два ковра размеров $c \times b$ и $\frac{a}{c} \times b$ (при каждом таком обмене число c клиент может выбрать сам). Путешественник рассказал, что изначально у него был один ковёр, стороны которого превосходили 1, а после нескольких таких обменов у него оказался набор ковров, у каждого из которых одна сторона длиннее 1, а другая — короче 1. Не обманывает ли он? (По просьбе клиента меняла готов ковёр размера $a \times b$ считать ковром размера $b \times a$.) (*Г. Жуков*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01287

3-01299 ВсОШ 2016 9 № 9.5

9.5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из цифр использована в каждом числе ровно один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел?

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01299

3-01302 ВсОШ 2016 9 № 9.8

9.8. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2} \leqslant \frac{1}{a^2 b^2 c^2 d^2}.$$

(*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01302

3-01676 ВсОШ 2016 9 № 9.1

9.1. Даны квадратные трёхчлены $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с одинаковыми коэффициентами при x^2, одинаковыми коэффициентами при x, но различными свободными членами; у каждого из них есть по два корня. У каждого трёхчлена $f_i(x)$ выбрали один корень и обозначили его через x_i. Какие значения может принимать сумма $f_2(x_1) + f_3(x_2) + \ldots + f_{100}(x_{99}) + f_1(x_{100})$?

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01676

3-01678 ВсОШ 2016 9 № 9.3

9.3. Петя выбрал несколько последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел являться степенью двойки?

(*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01678

3-01679 ВсОШ 2016 9 № 9.4

9.4. У царя Гиерона есть 11 металлических слитков, неразличимых на вид; царь знает, что их веса (в некотором порядке) равны 1, 2, …, 11 кг. Ещё у него есть мешок, который порвётся, если в него положить больше 11 кг. Архимед узнал веса всех слитков и хочет доказать Гиерону, что первый слиток имеет вес 1 кг. За один шаг он может загрузить несколько слитков в мешок и продемонстрировать Гиерону, что мешок не порвался (рвать мешок нельзя!). За какое наименьшее число загрузок мешка Архимед может добиться требуемого? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01679

3-01324 ВсОШ 2015 9 № 9.1

9.1. Числа a и b таковы, что каждый из двух квадратных трёхчленов $x^2 + ax + b$ и $x^2 + bx + a$ имеет по два различных корня, а произведение этих трёхчленов имеет ровно три различных корня. Найдите все возможные значения суммы этих трёх корней.

(*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01324

3-01326 ВсОШ 2015 9 № 9.3

$\angle ABC = \angle CDC = 60^\circ$.

9.3. Натуральные числа a, x и y, большие 100, таковы, что $y^2 - 1 = a^2(x^2 - 1)$. Какое наименьшее значение может принимать дробь a/x? (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01326

3-01338 ВсОШ 2015 9 № 9.5

9.5. По кругу записаны 100 целых чисел. Каждое из чисел больше суммы двух чисел, следующих за ним по часовой стрелке. Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди записанных? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01338

3-01341 ВсОШ 2015 9 № 9.8

9.8. На доске написаны $N \geqslant 9$ различных неотрицательных чисел, меньших единицы. Оказалось, что для любых восьми различных чисел с доски на ней найдётся девятое, отличное от них, такое, что сумма этих девяти чисел целая. При каких N это возможно? (*Ф. Нилов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01341

3-01719 ВсОШ 2015 9 № 9.5

9.5. После просмотра фильма зрители по очереди оценивали фильм целым числом баллов от 0 до 10. В каждый момент времени рейтинг фильма вычислялся как сумма всех выставленных оценок, делённая на их количество. В некоторый момент времени T рейтинг оказался целым числом, а затем с каждым новым проголосовавшим зрителем он уменьшался на единицу. Какое наибольшее количество зрителей могло проголосовать после момента T? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01719

3-01721 ВсОШ 2015 9 № 9.7

9.7. Числа a, b, c и d таковы, что $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4$. Докажите, что $(2 + a)(2 + b) \geqslant cd$. (*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01721

3-01403 ВсОШ 2014 9 № 9.2

9.2. Серёжа выбрал два различных натуральных числа a и b. Он записал в тетрадь четыре числа: a, $a + 2$, b и $b + 2$. Затем он выписал на доску все шесть попарных произведений чисел из тетради. Какое наибольшее количество точных квадратов может быть среди чисел на доске? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01403

3-01416 ВсОШ 2014 9 № 9.7

9.7. В республике математиков выбрали число $\alpha > 2$ и выпустили монеты достоинствами в 1 рубль, а также в α^k рублей при каждом натуральном k. При этом α было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что любую сумму в натуральное число рублей можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз? (*И. Богданов, С. Берлов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01416

3-01417 ВсОШ 2014 9 № 9.8

9.8. В государстве n городов, и между каждыми двумя из них курсирует экспресс (в обе стороны). Для любого экспресса цены билетов «туда» и «обратно» равны, а для любых разных экспрессов эти цены различны. Докажите, что путешественник может выбрать начальный город, выехать из него и проехать последовательно на $n-1$ экспрессах, платя за проезд на каждом следующем меньше, чем за проезд на предыдущем. (Путешественник может попадать несколько раз в один и тот же город.)

(*И. Богданов*)

Первое решение. Уберём все экспрессы, а затем начнём запускать их обратно по одному в порядке возрастания цены (т. е. первым запустим самый дешёвый, вторым — самый дешёвый из остальных, и т. д.). В каждый момент в каждом городе будем писать максимальное количество экспрессов, на которых можно последовательно проехать, начав из этого города, так, чтобы цены проезда монотонно убывали.

В начальный момент все числа в городах равны нулю. Пусть в некоторый момент мы вводим экспресс, соединяющий города A и B, в которых до этого были написаны числа a и b со-

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01417

3-01417 ВсОШ 2014 9 № 9.8 · продолжение

ответственно. После введения нового экспресса в A будет число, не меньшее $b+1$ (ибо теперь из A можно проехать новым экспрессом в B, а затем по маршруту длины b, начинавшемуся из B). Аналогично, в B будет написано число, не меньшее $a+1$. Поэтому сумма чисел в A и B увеличится хотя бы на 2, а числа в остальных городах не уменьшатся. Значит, и сумма всех чисел в городах увеличится хотя бы на 2.

Таким образом, когда все $n(n-1)/2$ экспрессов будут введены, сумма чисел в городах станет не меньше, чем $2 \cdot n(n-1)/2 = n(n-1)$. Значит, хотя бы в одном городе будет число, не меньшее $n-1$. Это и означает наличие требуемого маршрута из этого города.

Замечание. При любом чётном n можно построить пример, показывающий, что монотонного маршрута из n экспрессов может и не существовать.

Второе решение. Разделим каждый экспресс, курсирующий между A и B, на два — идущий из A в B, и идущий из B в A. Получились $n(n-1)$ *полуэкспрессов*. Мы построим n *выделенных маршрутов* (по одному, начинающемуся в каждом городе) так, чтобы цена поездки на каждом монотонно убывала, и каждый полуэкспресс содержался бы хотя бы в одном выделенном маршруте. Тогда один из выделенных маршрутов будет содержать не менее $n-1$ полуэкспресса, что и требовалось.

Выделенный маршрут, начинающийся в городе A, выглядит так. Пусть $A_0 = A$. Рассмотрим все полуэкспрессы A_0X, выходящие из A_0, и выберем из них полуэкспресс A_0A_1 максимальной цены a_1. Затем рассмотрим все полуэкспрессы A_1Y, выходящие из A_1, цена которых меньше a_1; если такие есть, выберем из них полуэкспресс A_1A_2 максимальной цены a_2, и т. д. Маршрут заканчивается полуэкспрессом $A_{k-1}A_k$, если из A_k не выходит полуэкспрессов с ценой, меньшей a_k.

Осталось показать, что каждый полуэкспресс BC попадёт хотя бы в один из выделенных маршрутов. Положим $B_1 = B$, $B_0 = C$, и пусть b_1 — цена BC. Рассмотрим все полуэкспрессы XB_1, ведущие в B_1, с ценой, большей b_1. Если такие есть, то выберем из них полуэкспресс B_2B_1 наименьшей цены b_2. Да-

З-01417 ВсОШ 2014 9 № 9.8 · продолжение

Заключительный этап, 2013–2014 учебный год. Второй день

лее рассмотрим все полуэкспрессы YB_2, ведущие в B_2, с ценой, большей b_2. Выберем из них полуэкспресс B_3B_2 наименьшей цены b_3, и т. д. Этот процесс выбора закончится, когда при некотором k полуэкспресс B_kB_{k-1} — это полуэкспресс максимальной цены, выходящий из B_k. Тогда, согласно нашему построению, выделенный маршрут, выходящий из B_k, последовательно пройдёт через B_{k-1}, …, B_1, B_0, то есть будет содержать экспресс BC, что и требовалось.

Замечание. На самом деле, каждый полуэкспресс попадёт ровно в один из выделенных маршрутов.

10 класс

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01417

З-01754 ВсОШ 2014 9 № 9.5

9.5. Число x таково, что среди четырёх чисел $x-\sqrt{2}$, $x-1/x$, $x+1/x$, $x^2+2\sqrt{2}$ ровно одно не является целым. Найдите все такие x. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01754

З-01757 ВсОШ 2014 9 № 9.8

9.8. Какое из чисел больше: $(100!)!$ или $99!^{100!}\cdot 100!^{99!}$? (Напомним, что $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$.) (*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01757

З-01801 ВсОШ 2011 9 № 9.1

9.1. Про три положительных числа известно, что если выбрать одно из них и прибавить к нему сумму квадратов двух других, то получится одна и та же сумма, независимо от выбранного числа. Верно ли, что все числа равны? (*Л. Емельянов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01801

З-01813 ВсОШ 2011 9 № 9.5

9.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+4)$ будет целым. (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01813

З-01814 ВсОШ 2011 9 № 9.6

9.6. Вначале на плоскости были отмечены три различные точки. Каждую минуту выбирались некоторые три из отмеченных точек — обозначим их A, B и C, после чего на плоскости отмечалась точка D, симметричная A относительно серединного перпендикуляра к BC.

Через сутки оказалось, что среди отмеченных точек нашлись три различные точки, лежащие на одной прямой. Докажите, что три исходных точки также лежали на одной прямой. (*В. Шмаров*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01814

З-00269 Высшая проба 2026 10 № 10.3

10.3. (*16*) В некоторой стране 100 городов, один из которых — столица. Некоторые пары городов соединены двусторонним железнодорожным сообщением, причем известно, что из любого города можно проехать в любой другой пользуясь железнодорожным транспортом, а также что между любой парой городов проходит не более одной железной дороги. На каждой дороге установлен тариф проезда: 2, 6, 10 или 18 монет, не зависящий от направления проезда вдоль неё (но, возможно, неодинаковый по всей стране).
В день концерта многие жители страны решили посетить столицу. Каждый ехал из своего города в столицу самым дешёвым маршрутом, состоящим из нескольких железнодорожных проездов, а если таковых было несколько — выбирал любой. Известно, что каждой железной дорогой воспользовался хотя бы один из посетителей концерта. Найдите наибольшее возможное количество железных дорог в этой стране.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00269

З-00271 Высшая проба 2026 10 № 10.5

10.5. (*20*) Дано натуральное число $n>4$. Архипелаг Дракона состоит из $3n$ островов. Между островами действуют паромные переправы трёх различных транспортных компаний, каждая из которых владеет ровно k различными паромами. Каждый паром осуществляет одностороннюю переправу с одного острова на другой; для всякой упорядоченной пары островов (I, J) и всякой компании существует не более одного парома от I к J, принадлежщего данной компании. Назовем остров A зацикленным посредством компании T, если существует нетривиальный маршрут, использующий только паромы этой компании, который начинается и заканчивается в A. Найдите наименьшее k, при котором обязательно найдётся остров, зацикленный посредством всех трёх компаний.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00271

З-01867 Высшая проба 2025 10 № 10.5

Задача 10.5. (*20 баллов*) По кругу стоит несколько коробок. В одной из них 2025 камней, а остальные пусты. Разрешается взять два камня (возможно, из разных коробок) и переложить один в соседнюю коробку по часовой стрелке, а другой — в соседнюю против часовой стрелки. Через некоторое время все камни оказались в одной и той же коробке, соседней с начальной. Докажите, что один из камней побывал во всех коробках.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01867

З-01887 Высшая проба 2024 10 № 10.1

Задача 10.1. *(15 баллов)* Можно ли число 2024 представить в виде $a^3 + b^2$, где a и b — натуральные числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01887

З-01888 Высшая проба 2024 10 № 10.2

Задача 10.2. *(15 баллов)* Сколько существует таких приведённых квадратных трёхчленов $f(x) = x^2 + px + q$ с целыми коэффициентами, что $f(f(1000)) = 0$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01888

З-01890 Высшая проба 2024 10 № 10.4

Задача 10.4. *(15 баллов)* Многие учащиеся математического кружка остаются в нём преподавать после выпуска. Будем говорить, что Ваня является *последователем* Саши, если Ваня учился у Саши или если Ваня учился у ученика Саши, ученика ученика Саши и так далее. Преподаватель кружка называется *народным*, если у него есть последователи, и не менее половины из них — победители международной олимпиады IMO. Известно, что всего в кружке училось 100 победителей IMO. Какое наибольшее количество народных преподавателей может быть в этом кружке, если у каждого человека не более одного учителя и никто не является собственным последователем?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01890

З-01892 Высшая проба 2024 10 № 10.6

Задача 10.6. *(20 баллов)* По кругу расставлены натуральные числа. Петя поделил каждое из них на натуральное число, ближайшее к среднему геометрическому соседних чисел. Оказалось, что все полученные числа — натуральные. Чему может быть равно наибольшее из них?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01892

З-01913 Высшая проба 2023 10 № 10.3

Задача 10.3. *(15 баллов)* Для действительных чисел $x > 2$ и $y > 2$ докажите, что

$$\frac{x^2 - x}{y^2 + y} + \frac{y^2 - y}{x^2 + x} > \frac{2}{3}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01913

З-01914 Высшая проба 2023 10 № 10.4

Задача 10.4. *(15 баллов)* Однажды 45 друзей, живущих в разных уголках земного шара, захотели обменяться друг с другом новостями. Для этого они собираются устроить k видеовстреч, на каждой из которых каждый человек расскажет всем свои новости, а также все новости других людей, которые он узнал ранее.

Для видеовстреч было предложено 10 дней, но оказалось, что каждый из друзей может присутствовать только в какие-то 8 из них. При каком наименьшем натуральном k можно гарантированно выбрать k дней для видеовстреч из предложенных 10 так, чтобы каждый узнал новости каждого?

(Между предложенными днями у людей новых новостей не возникает, и никак иначе они друг с другом не общаются. В каждый из предложенных дней проходит одна видеовстреча, на которой собираются все, кто может в этот день присутствовать.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01914

З-01995 Высшая проба 2002 10 № 1

1. Найдите наименьшее натуральное число, которое можно получить при подстановке натуральных чисел вместо переменных в следующее выражение $13x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 6xz + y$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01995

З-01996 Высшая проба 2002 10 № 2

2. Фонари располагаются на плоскости, освещая все точки угла южнее и западнее себя. (То есть фонарь в точке с координатами (a, b) освещает точки (x, y) с координатами $x \leq a$ и $y \leq b$.) На плоскость уже выставили 2018 синих фонарей, поместив их в различные точки. Можно ли дорасставить на плоскости 2017 красных фонарей, так что любая точка плоскости, освещённая ровно $k > 0$ синими фонарями, будет освещена ровно $k - 1$ красным фонарём? (Красные фонари можно располагать в точки, занятые другими фонарями, предполагая, что это не мешает освещению).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01996

3-02000 Высшая проба 2002 10 № 6

6. На плоскости задан конечный набор равных кругов. Известно, что для любых 4 кругов есть прямая, пересекающая некоторые 3 из них. Докажите, что существует 12 прямых, таких что каждый круг пересекается хотя бы с одной из них.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02000

3-02019 Высшая проба 2002 10 № 1

1. В компании из 6 человек некоторые компаниями по трое ходили вместе в походы. Верно ли, что среди них найдутся четверо, среди которых каждые трое ходили вместе в поход, либо четверо, где никакие трое не ходили вместе в поход?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02019

3-02040 Высшая проба 2002 10 № 5

5. Петя хочет проверить знания своего брата Коли — победителя олимпиады "Высшая проба" по математике. Для этого Петя задумал три натуральных числа a, b, c, и вычислил $x =$НОД(a, b), $y =$НОД(b, c), $z =$НОД(c, a). Затем он написал на доске три ряда по пять чисел в каждом:

$$6,\ 8,\ 12,\ 18,\ 24$$

$$14,\ 20,\ 28,\ 44,\ 56$$

$$5,\ 15,\ 18,\ 27,\ 42$$

Петя сообщил Коле, что одно из чисел в первом ряду равно x, одно из чисел во втором ряду равно y, одно из чисел в третьем ряду равно z, и попросил угадать числа x, y, z. Подумав несколько минут, Коля справился с задачей, правильно назвав все три числа. Назовите их и вы. Докажите, что существует единственная такая тройка (x, y, z).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02040

3-02041 Высшая проба 2002 10 № 6

6. Таблица $n \times n$ заполняется натуральными числами от 1 до 10 так, чтобы ни в одной строке и ни в одном столбце не было двух одинаковых чисел. Совпадение чисел, стоящих в разных строках и столбцах, допускается. Пусть $f(n)$ — количество таких расстановок. Например $f(1) = 10,\ f(11) = 0$.
а) Что больше, $f(9)$ или $f(10)$?
б) Что больше, $f(5)$ или $f(6)$?

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2016, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02041

З-05744 Ломоносов 2023 10 № 1

Задача 1.

В-1 Вычислите

$$\left[\sqrt{45-\sqrt{2023}}-\sqrt{45+\sqrt{2023}}\right],$$

где $[t]$ — это целая часть числа t (т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05744

З-05843 Ломоносов 2022 10 № 1

Задача 1. Найдите наибольшее четырёхзначное число, в записи которого все цифры различны, причём никакие две из них нельзя поменять местами так, чтобы получилось меньшее число.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05843

З-05845 Ломоносов 2022 10 № 3

Задача 3. На доске записаны все такие натуральные числа от 3 до 223 включительно, которые делятся на 4 с остатком 3. Каждую минуту Боря стирает какие-то два из написанных чисел и вместо них записывает их сумму, уменьшенную на 2. В конце концов на доске остается одно число. Каким оно может быть?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05845

З-05847 Ломоносов 2022 10 № 5

Задача 5. Кощей Бессмертный подарил Бабе-Яге электроступу. На приборной панели электроступы есть дисплей, который показывает время в формате ЧЧ:ММ (например, 13:56) и заряд ступы по стобалльной шкале (в целых числах от 1 до 100). Ступа расходует заряд равномерно и полностью разряжается за 10 часов. Дисплей в качестве наибольшего значения заряда показывает 100, а вместо того, чтобы показать 0, ступа опускается на землю из-за недостатка энергии. В 00:00 Баба-Яга отправилась в полёт на полностью заряженной ступе, и на протяжении всего времени до приземления ступа не получала питания. В какое время в течение полёта значения заряда ступы и число минут на дисплее совпадают?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05847

З-05848 Ломоносов 2021 10–11 № 1

Задача 1.

В-1 Найдите $f(1)+f(2)+f(3)+\ldots+f(13)$, если $f(n)=4n^3-6n^2+4n+13$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05848

З-05851 Ломоносов 2021 10–11 № 4

Задача 4.

В-1 Две кольцевые трассы α и β одинакового радиуса касаются друг друга. По трассе α по часовой стрелке едет автомобиль A, по трассе β против часовой стрелки едет автомобиль B. В момент старта автомобили A и B находятся на одной прямой с центром трассы α, причём эта прямая касается трассы β. После старта автомобили начинают приближаться к точке касания трасс. Каждый автомобиль проезжает полный круг по своей трассе за один час (и никогда не переезжает на другую трассу). Сколько времени из этого часа расстояние между автомобилями будет не меньше диаметра каждой трассы?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05851

З-05854 Ломоносов 2021 10–11 № 7

Задача 7.

В-1 Докажите, что число $(\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{7})^{2021}$ представимо в виде

$$n\sqrt{3}+m\sqrt{5}+k\sqrt{7}+l\sqrt{3\cdot 5\cdot 7},$$

где n, m, k, l — натуральные числа, и при этом $1-10^{-500}<\sqrt{35}\dfrac{l}{n}<1$.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05854

З-05857 Ломоносов 2021 10–11 № 2

Задача № 2 (В5-В8) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Правильно вычисляет корень из полного квадрата. Но при вычислении значения x сделана арифметическая ошибка. На ответ это не влияет, но в решении есть ошибка. **Примечание:** подсчет x не обязателен, но тогда требуется доказать, что $x\in[2;4]$.	$\pm$	10
Не обосновано извлечение корня из полного квадрата со знаком +	$\mp$	5
Есть только вычисление суммы геометрической прогрессии	-	0
Корень извлечен с неверным знаком	-	0

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05857

З-05863 Ломоносов 2021 10–11 № 7

Задача № 7 (В1-В4) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Правильно доказано представление степени в виде линейной комбинации корней с натуральными коэффициентами и правильно получены некоторые соотношения между коэффициентами этой линейной комбинации, но оценок нет	$\pm$	10
Правильно доказано только представление степени в виде линейной комбинации корней с натуральными коэффициентами	$\mp$	5

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05863

З-05897 Ломоносов 2019 10–11 № 2

Задача № 2 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Идейно верное решение. (верно раскрыта иррациональность, найдены a,b) с полными обоснованиями, но ответ неверен вследствие одной вычислительной ошибки	$\pm$	10
Верно раскрыта иррациональность, найдены a,b, нет обоснования	$\mp$	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 45 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05897

З-05916 Ломоносов 2015 10–11 № 5.1

5.1. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\frac{3}{4}$. В ответе укажите её числитель.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05916

З-05917 Ломоносов 2015 10–11 № 5.2

5.2. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\frac{5}{6}$. В ответе укажите её числитель.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05917

З-05918 Ломоносов 2015 10–11 № 5.3

5.3. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\frac{4}{5}$. В ответе укажите её числитель.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05918

З-05919 Ломоносов 2015 10–11 № 5.4

5.4. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\frac{5}{7}$. В ответе укажите её числитель.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05919

З-05920 Ломоносов 2015 10–11 № 5.5

5.5. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\frac{3}{5}$. В ответе укажите её числитель.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05920

З-05921 Ломоносов 2015 10–11 № 5.6

5.6. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\frac{4}{9}$. В ответе укажите её числитель.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05921

З-05926 Ломоносов 2015 10–11 № 9.1

9.1. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{8-4\sqrt{3}}\sin x-3\sqrt{2(1+\cos 2x)}-2\right)\cdot\left(3+2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05926

З-05927 Ломоносов 2015 10–11 № 3

3) Значит, максимум произведения равен $\left(-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}}+1\right)\right)\cdot\left(-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}}-1\right)\right)$ $=4\left(11-\sqrt{3}-1\right)=40-4\sqrt{3}\approx 33$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05927

З-05928 Ломоносов 2015 10–11 № 9.2

9.2. Найдите наименьшее значение выражения $\left(3\sqrt{2(1+\cos 2x)}-\sqrt{8-4\sqrt{3}}\sin x+2\right)\cdot\left(3+2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05928

З-05929 Ломоносов 2015 10–11 № 9.3

9.3. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{3-\sqrt{2}}\sin x-\sqrt{2(1+\cos 2x)}-1\right)\cdot\left(3+2\sqrt{7-\sqrt{2}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05929

З-05930 Ломоносов 2015 10–11 № 9.4

9.4. Найдите наименьшее значение выражения $\left(\sqrt{2(1+\cos 2x)}-\sqrt{3-\sqrt{2}}\sin x+1\right)\cdot\left(3+2\sqrt{7-\sqrt{2}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05930

З-05931 Ломоносов 2015 10–11 № 9.5

9.5. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{36-4\sqrt{5}}\sin x-\sqrt{2(1+\cos 2x)}-2\right)\cdot\left(3+2\sqrt{10-\sqrt{5}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05931

З-05932 Ломоносов 2015 10–11 № 9.6

9.6. Найдите наименьшее значение выражения $\left(\sqrt{2(1+\cos 2x)}-\sqrt{36-4\sqrt{5}}\sin x+2\right)\cdot\left(3+2\sqrt{10-\sqrt{5}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05932

З-05933 Ломоносов 2015 10–11 № 9.7

9.7. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{9-\sqrt{7}}\sin x-\sqrt{2(1+\cos 2x)}-1\right)\cdot\left(3+2\sqrt{13-\sqrt{7}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05933

З-05934 Ломоносов 2015 10–11 № 9.8

9.8. Найдите наименьшее значение выражения $\left(\sqrt{2(1+\cos 2x)}-\sqrt{9-\sqrt{7}}\sin x+1\right)\cdot\left(3+2\sqrt{13-\sqrt{7}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05934

З-05939 Ломоносов 2015 10–11 № 1

1. В ящике лежат сто разноцветных шариков: 28 красных, 20 зелёных, 13 жёлтых, 19 синих, 11 белых и 9 чёрных. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 15 шариков одного цвета?

Оригинал, стр. 31 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05939

З-05947 Ломоносов 2015 10–11 № 1

1. В ящике лежат сто разноцветных шариков: 28 красных, 20 зелёных, 13 жёлтых, 19 синих, 11 белых и 9 чёрных. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 15 шариков одного цвета?

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05947

З-05955 Ломоносов 2015 10–11 № 1

1. В ящике лежат 120 разноцветных шариков: 31 красный, 24 зелёных, 29 жёлтых, 21 синий и 15 белых. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 25 шариков одного цвета?

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05955

З-05963 Ломоносов 2015 10–11 № 1

1. В ящике лежат сто разноцветных шариков: 26 красных, 22 зелёных, 18 жёлтых, 13 синих, 11 белых и 10 чёрных. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 17 шариков одного цвета?

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05963

З-05971 Ломоносов 2015 10–11 № 1

1. В ящике лежат 120 разноцветных шариков: 30 красных, 19 зелёных, 32 жёлтых, 21 синий и 18 белых. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 21 шарика одного цвета?

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05971

З-06030 Ломоносов 2013 10–11 № 1

1. Знайка сообщил коротышкам, что в декабре и в январе потребление арбузного сиропа в Зеленом городе в среднем составило 10 бочек в день и 5 бочек в день соответственно. Отсюда Незнайка сделал вывод, что дней, в которые потребление сиропа составляло не менее чем по 10 бочек, в декабре непременно было больше, чем в январе. Прав ли Незнайка?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06030

З-06031 Ломоносов 2013 10–11 № 2

2. Котёнок откусывает четверть сосиски с одного конца, после чего щенок откусывает треть оставшегося куска сосиски с противоположного конца, затем снова котенок — четверть со своего конца, а щенок — треть со своего конца и т. д. Требуется заранее перевязать сосиску поперек ниткой так, чтобы нитку никто не съел. В каком отношении она должна разделить сосиску?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06031

З-06032 Ломоносов 2013 10–11 № 3

3. Последовательность $a_1, a_2, \ldots$ задана равенствами

$$a_1 = 100, \qquad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Найдите целое число, ближайшее к a_{2013}.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06032

З-06033 Ломоносов 2013 10–11 № 4

4. Участникам викторины было задано четыре вопроса: на первый вопрос правильно ответили 90 участников, на второй — 50, на третий — 40, а на четвертый — 20, причем никто не смог правильно ответить более чем на два вопроса. Каково наименьшее число участников викторины при этих условиях?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06033

З-06036 Ломоносов 2013 10–11 № 7

7. Вовочка написал на доске равенство $101 = 11011$. Учитель информатики сказал, что это равенство будет верным, если понимать его как запись одного и того же числа, но в разных системах счисления. Найдите основания этих систем.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06036

З-06069 Ломоносов 2012 10–11 № 6

6. На длинном прямолинейном проводе сидели белая и серая вороны, а между ними воробей и сорока: воробей — посередине, а сорока — к белой вороне в полтора раза ближе, чем к серой. Расстояния от белой вороны, серой вороны и сороки до другого прямолинейного провода равны 16 м, 34 м и 20 м соответственно. Найдите расстояние от воробья до этого провода.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06069

З-06073 Ломоносов 2012 10–11 № 10

10. Маленькая мышка в кромешной тьме оказалась на бетонном полу длинного прямого коридора с деревянными стенами, расположенными на расстоянии 2 м друг от друга. Чтобы выбраться наружу, мышке нужно вслепую добраться до стены и прогрызть в ней дыру. Существует ли путь, двигаясь по которому, мышка гарантированно (независимо от её начального положения и направления коридора) выйдет к какой-нибудь стене, пройдя не более

    а) 4 м 83 см;

    б) 4 м 62 см;

    в) 4 м 58 см?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06073

З-07866 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 1

Задача 1. Вася и Маша поженились в 1994 году. С тех пор у них родилось четверо детей, и новый 2015 год встречали уже все шестеро. По странному совпадению все дети родились 6 февраля, а сегодня, 7 февраля 2016 года, Вася заметил, что возраст старшего равен произведению возрастов трёх младших. Докажите, что в этой семье есть близнецы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07866

З-07867 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 2

Задача 2. На доске написано число 27. Каждую минуту число стирают с доски и записывают на его место произведение его цифр, увеличенное на 12. Например, через минуту на доске будет написано число $2 \cdot 7 + 12 = 26$. А что окажется на доске через час?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07867

З-07868 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 3

Задача 3. Про действительные числа x, y, z известно, что

$$xy + z = yz + x = zx + y.$$

Докажите, что какие-то два из чисел x, y, z равны.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07868

З-07869 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 4

Задача 4. Трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD такова, что $AC = BC + AD$, а один из углов между прямыми AC и BD равен $60°$. Докажите, что $ABCD$ — равнобокая трапеция.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07869

З-07870 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 5

Задача 5. У Пети имеется 50 шариков трёх цветов: красные, синие и зелёные. Известно, что среди любых 34 шариков есть хотя бы один красный; среди любых 35 — синий; среди любых 36 — зелёный. Сколько шариков зелёного цвета может быть у Пети?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07870

З-07871 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 6

Задача 6. Найдите все действительные числа x такие, что оба числа $x+\sqrt{3}$ и $x^2+\sqrt{3}$ — рациональные.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07871

З-07873 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 10 № 8

Задача 8. Карлсон написал дробь $5/8$. Малыш может:

- прибавлять любое натуральное число к числителю и знаменателю одновременно,
- умножать числитель и знаменатель на одно и то же натуральное число.

Сможет ли Малыш с помощью этих действий получить дробь, равную $3/5$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07873

З-05380 Росатом 2026 10 № 1

1. Три лягушки Ква, Кваква и Квакваква сидят на полянке в точках A, B и C соответственно и думают, чем заняться. Ква придумала прыгнуть так, чтобы точка ее приземления A_1 находилась на прямой BC и $A_1B:A_1C=2$. Кваква повторила маневр Ква и оказалась в точке B_1 отрезка A_1C такой, что $B_1A_1:B_1C=2$. Наконец, Квакваква тоже прыгнула в точку C_1 отрезка A_1B_1, для которой $C_1A_1:C_1B_1=2$. Какое наибольшее расстояние могло разделять Кваква и Квакваква после окончания маневра, если первоначально оно составляло 54 см?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05380

З-05404 Росатом 2025 10 № 1

1. На стене висят двое одинаковых часов, длина минутных стрелок которых равна $\sqrt{2}$, а центры крепления их минутных стрелок удалены друг от друга на расстояние $d=5$. Известно, что одни часы отстают на 15 мин, а другие идут точно. Найти наибольшее и наименьшее расстояние между концами минутных стрелок, наблюдаемое в течение одного часа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05404

З-05407 Росатом 2025 10 № 4

4. Четыре числа (x, y, z, t) удовлетворяют трем условиям:

$$x^2 + y^2 = 1,\ z^2 + t^2 = 4,\ xz + yt = -2.$$

Найти t, если известно, что $y + z$ принимает наибольшее возможное значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05407

З-05426 Росатом 2024 10 № 3

Задача 3.

- составлены все необходимые для решения задачи равенства и присутствуют попытки получить из этих равенств связь между параметрами задачи, но связь не получена **1 балл**
- полностью верное и обоснованное решение **3 балла**
- незначительные погрешности в обосновании, но в целом задача решена **2 балла**
- необоснованные ответы **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05426

З-05435 Росатом 2023 10 № 1

1. Бригаду, состоящую из 4 землекопов, подрядили копать яму под фундамент жилого дома, но выдали только одну лопату. Чтобы все могли заработать, договорились копать по очереди: каждый член бригады работает столько времени, сколько копали бы $\frac{1}{4}$ часть ямы все остальные землекопы одновременно, при наличии у всех лопат. Работа на этих условиях была выполнена полностью. Во сколько раз работа могла быть выполнена быстрее, если изначально каждому дали по лопате.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05435

З-05452 Росатом 2023 10 № 2

Задача 2.

- верно разложил на множители выражение, равное нулю **1б**
- верно решена **вся** тригонометрия **2 б**
- **хотя бы одна ошибка в тригонометрии – не более 1б**
- отобраны корни на указанном отрезке и правильно посчитано их количество **3б**
- незначительные погрешности при отборе корней **2б**
- ответы без обоснования **0б**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05452

З-05457 Росатом 2023 10 № 2

Задача 2.

0 баллов. Нет никаких осмысленных преобразований.
1 балл. Более-менее успешные попытки разложить выражение на множители.
2 балла. Нахождение каких-либо решений.
3 балла. Задача решена полностью.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05457

З-05503 Росатом 2023 10 № 3

Задача 3 **Ответ:** все 100 цифр после запятой–девятки.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05503

З-05521 Росатом 2022 10 № 2

Задача 2 Ответ: $x_1 = \frac{1}{1011}\left(\frac{\pi}{3} + \pi m\right), m \in Z$, $x_2 = \frac{\pi m}{1011}, m \in Z, m \neq 1011k, k \in Z$

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05521

З-05527 Росатом 2022 10 № 1

Задача 1. Ответ: расстояние пункта С от устья притока не менее 4 км.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05527

З-05540 Росатом 2021 10 № 4

4. Найти шесть ненулевых целых чисел, произведение которых не меняется, если из каждого них вычесть двойку.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05540

З-05544 Росатом 2021 10 № 3

3. Члены двух числовых последовательностей a_n и b_n связаны между собой соотношениями $\begin{cases} 2a_{n+1} = \sqrt{3}a_n - b_n \\ 2b_{n+1} = a_n + \sqrt{3}b_n \end{cases}$, $a_1 = b_1 = 1$ для всех натуральных n. Найти наименьшее натуральное число m, для которого $a_{n+m} = a_n$, $b_{n+m} = b_n$ при любых n. Найти значения a_{2021} и b_{2021}.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05544

З-05585 Росатом 2020 10 № 3

3. Сократимая, обыкновенная дробь $\frac{p}{q}$ при прибавлении к числителю и знаменателю 7 возросла в три раза. Найти p и q, если известно, что $НОД(p,q) = 2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05585

З-05586 Росатом 2020 10 № 4

4. При каком натуральном n дробь $a_n = \dfrac{1}{n + \dfrac{2019}{n + \dfrac{1}{n}}}$ принимает наибольшее возможное значение?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05586

3-05664 Росатом 2019 10 № 1

1. Путь от школы до дома в 120 м Петя проделал, сделав 150 шагов, причем длина каждого шага была не более a см, а сумма длин любых двух шагов была больше длины любого другого шага. Какие значения при этих условиях может принимать число a?

2. Целые положительные числа x, y, для которых $НОД(x, y) = 2$, являются координатами вершины квадрата с центром в начале координат и площадью $10 \cdot НОК(x, y)$. Найти эти числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05664

3-05666 Росатом 2019 10 № 3

3. При каких значениях x выражение

$$2 - \left|\cos\left(\pi \cos x\right)\right| - \left|\sin\left(2\pi\sqrt{3}\sin x\right)\right|$$

принимает наибольшее возможное значение?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05666

3-05667 Росатом 2019 10 № 4

4. Для каких значений a система $\begin{cases} 3x^2 - 5x + a + 2 = 0 \\ 4x^2 - ax - 2a - 4 = 0 \end{cases}$ совместна? Решить систему для всех допустимых a.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05667

3-05712 Росатом 2010 10 № 3

3. Найти наименьшее число вида $a = n^3 + 7n^2 + 11n + 5$ с натуральным n, кратное 2025.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05712

3-02809 Турнир городов 2025 10–11 № 3

Задача 3.

– Разобраны только частные случаи.

Оригинал, стр. 26 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02809

З-02816 Турнир городов 2025 10–11 № 4

Задача 4.

∓ Только приведено подходящее число N.

Задача 5а.

Комментарий. Оценка не снижается за отсутствие явного сведения к целым числам.

−. Только замечено равенство соответствующих НОК'ов.

Задача 5б.

± Верный пример без явного указания частоты искр и без обоснования.

+. Верный пример с указанием частоты искр, но без обоснования.

Задача 6.

Нет критериев.

Оригинал, стр. 29 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02816

З-02817 Турнир городов 2025 10–11 № 7

Задача 7.

Комментарий. Оценка не снижается, если упущен только случай $k = 1$.

−. Только верная оценка и/или верный ответ.

+. Только верный алгоритм с доказательством.

Оригинал, стр. 29 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02817

3-02817 Турнир городов 2025 10–11 № 7 · продолжение

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНОК И БАЛЛОВ

Номер задачи		Цена	Оценка								
			0	-	-.	∓	+/2	±	+.	+	+!
Младший базовый	1	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	2	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	4	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	5	6	0	0	0	2	3	5	6	6	6
Старший базовый	1а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	1б	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	2	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	4	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	5а	3	0	0	0	1	1	2	3	3	3
	5б	3	0	0	0	1	1	2	3	3	3
Младший сложный	1а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	1б	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	2	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	3а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	3б	5	0	0	0	2	3	4	5	5	5
	4а	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2
	4б	6	0	0	0	2	3	5	6	6	6
	5	10	0	0	1	3	5	8	9	10	10
	6а	3	0	0	0	1	2	2	3	3	3
	6б	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	6в	5	0	0	0	1	3	4	5	5	5
	7	12	0	0	1	4	6	10	11	12	12
Старший сложный	1а	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	1б	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	2	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	3а	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	3б	4	0	0	0	1	2	3	4	4	4
	4	8	0	0	0	2	4	6	7	8	8
	5а	6	0	0	1	2	3	5	6	6	6
	5б	3	0	0	0	1	2	2	3	3	3
	6	10	0	0	1	3	5	8	9	10	10
	7	14	0	0	1	4	7	11	13	14	14

При этом баллы 5, 6, 7, 8, 10 классов умножаются на 2, 2, 1.5, 4/3, 1.25 соответственно.

З-02817 Турнир городов 2025 10–11 № 7 · продолжение

Оригинал, стр. 30 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02817

З-02817 Турнир городов 2025 10–11 № 7 · продолжение

СТАТИСТИКА ОЦЕНОК ПО МОСКОВСКИМ РАБОТАМ

Базовый младший вариант (733 работы)

	1	2	3	4	5
0	70	279	195	348	385
−	104	201	371	300	309
-.	64	43	2	5	23
∓	44	43	6	0	1
⁺½	0	1	8	0	1
±	34	0	3	0	1
+.	15	40	1	3	2
+	402	126	147	77	11
+!	0	0	0	0	0

Базовый старший вариант (578 работ)

	1а	1б	2	3	4	5а	5б
0	103	118	59	141	319	203	283
−	70	109	55	296	184	47	171
-.	7	16	0	16	25	43	1
∓	9	115	37	4	0	50	1
⁺½	96	160	0	1	0	54	0
±	7	1	24	5	1	1	3
+.	53	4	69	2	1	1	0
+	233	55	334	113	48	179	119
+!	0	0	0	0	0	0	0

Сложный младший вариант (506 работ)

	1а	1б	2	3а	3б	4а	4б	5	6а	6б	6в	7
0	66	53	183	204	343	183	258	384	331	364	411	335
−	133	144	63	61	117	118	160	102	98	103	94	165
-.	42	1	170	0	0	0	2	3	1	0	0	3
∓	3	5	5	81	27	2	56	1	1	1	0	2
⁺½	14	14	0	8	0	0	1	1	1	1	0	1
±	2	2	1	4	0	5	1	1	4	0	0	0
+.	3	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0
+	243	287	83	148	19	196	27	14	70	37	1	0
+!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сложный старший вариант (455 работ)

	1а	1б	2	3а	3б	4	5а	5б	6	7
0	157	249	264	215	278	271	269	318	298	398
−	32	109	111	60	75	116	119	86	143	54
-.	0	1	0	2	0	4	14	0	0	2
∓	61	36	0	2	1	10	3	0	0	0
⁺½	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
±	6	1	0	1	3	3	0	4	1	1
+.	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
+	196	59	79	174	98	50	49	46	13	0
+!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З-02817 Турнир городов 2025 10–11 № 7 · продолжение

Оригинал, стр. 31 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02817

З-02187 Турнир городов 2023 10–11 № 3

3. [4] Взяли все 100-значные натуральные числа, в десятичной записи которых каждая цифра – какая-то из цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько из этих чисел делятся на 2^{100}?

Павел Кожевников

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02187

З-02200 Турнир городов 2023 10–11 № 2

2. [5] Для какого наибольшего N существует N-значное число со свойством: в его десятичной записи среди любых нескольких подряд идущих цифр какая-то цифра встречается ровно один раз?

Алексей Глебов

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02200

З-02207 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1) $k = m = r$. Сравнив дополнительно $a + b$ с $c + c$ (заметим, что $r > 1$, поэтому две пары c у нас есть), мы различим три случая в «синих» строках (2-я, 5-я и 8-я).

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02207

З-02208 Турнир городов 2023 10–11 № 2

2) $k = r$, $k + r = m$. Сравнив дополнительно b с c, мы отличим 2-ю и 7-ю строки.

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02208

З-02210 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1) $a = c$ и $a + c = b$. Тогда лёгкие пары весят по 18 г. Сравним тяжёлую пару с парой не из кучек. Если тяжёлая пара окажется легче, то они весят 19 г и 20 г, а если тяжелей – 20 г и 18 г соответственно.

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02210

З-02211 Турнир городов 2023 10–11 № 2

2) $b = c$ и $b + c = a$. Этот случай рассматривается аналогично предыдущему.

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02211

3-02212 Турнир городов 2023 10–11 № 3

3) $a = b$, $c = a+b$. Нетрудно понять, что этот случай реализуется, только если тяжёлые пары весят 20 г, лёгкие – 18 г, а остальные – 19 г.

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02212

3-02352 Турнир городов 2021 10–11 № 2

2.

а) У Тани есть 4 одинаковые с виду гири, массы которых равны 1000, 1002, 1004 и 1005 г (неизвестно, где какая), и чашечные весы (показывающие, какая из двух чаш перевесила или что имеет место равенство). Может ли Таня за 4 взвешивания гарантированно определить, где какая гиря? (Следующее взвешивание выбирается по результатам прошедших.) 2

б) Тот же вопрос, если у весов левая чашка на 1 г легче правой, так что весы показывают равенство, если масса на левой чашке на 1 г больше, чем на правой. 2

Алексей Толпыго

3. При каких натуральных n найдутся n последовательных натуральных чисел, произведение которых равно сумме (может быть, других) n последовательных натуральных чисел? 5

Борис Френкин

4. Как известно, квадратное уравнение имеет не более двух корней. А может ли уравнение $[x^2]+px+q=0$ при $p \neq 0$ иметь более 100 корней? ($[x^2]$ обозначает наибольшее целое число, не превосходящее x^2.) 5

Алексей Толпыго

5. Пусть O — центр описанной окружности остроугольного треугольника ABC, точка M — середина стороны AC. Прямая BO пересекает высоты AA_1 и CC_1 в точках H_a и H_c соответственно. Описанные окружности треугольников BH_aA и BH_cC вторично пересекаются в точке K. Докажите, что K лежит на прямой BM. 6

Михаил Евдокимов

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02352

З-02688 Турнир городов 2015 10–11 № 1

1.

2 а) Натуральные числа x, x^2 и x^3 начинаются с одной и той же цифры. Обязательно ли эта цифра — единица?

3 б) Тот же вопрос для натуральных чисел $x, x^2, x^3, \ldots, x^{2015}$.

Е. В. Бакаев

5 2. На основании BC равнобедренного треугольника ABC отмечена точка X, а на сторонах AB и AC — соответственно точки P и Q таким образом, что $APXQ$ — параллелограмм. Докажите, что точка Y, симметричная точке X относительно прямой PQ, попадает на описанную окружность треугольника ABC.

Ф. А. Ивлев

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02688

З-02690 Турнир городов 2015 10–11 № 3

3.

2 а) В таблицу $2\times n$ (где $n > 2$) вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Докажите, что можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны.

6 б) В таблицу 100×100 вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Всегда ли можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны?

А. В. Шаповалов

8 4. Внутри окружности расположен выпуклый равносторонний N-угольник. Каждую его сторону продлевают в обоих направлениях до пересечения с окружностью, получая по два новых отрезка, расположенных вне многоугольника. Затем некоторые из $2N$ полученных отрезков красятся в красный цвет, а остальные — в синий цвет. Докажите, что можно раскрасить эти отрезки так, чтобы сумма длин красных отрезков равнялась сумме длин синих.

Фольклор, предложил Г. А. Гальперин

10 5. Существуют ли такие два многочлена с целыми коэффициентами, что у каждого из них есть коэффициент, модуль которого больше 2015, но при этом у их произведения модули всех коэффициентов не больше 1?

А. Я. Канель-Белов

10 6. Император пригласил на праздник 2015 волшебников, добрых и злых, при этом волшебники знают, кто добрый и кто злой, а император нет. Добрый волшебник всегда говорит правду, а злой говорит что угодно. На празднике император сначала выдает каждому волшебнику по бумажке с вопросом (требующим ответа «да» или «нет»), затем волшебники отвечают, и после всех ответов император одного изгоняет. Волшебник выходит в заколдованную дверь, и император узнает, добрый он был или злой. После этого император вновь выдает каждому из оставшихся волшебников по бумажке с вопросом, вновь одного изгоняет, и так далее, пока император не решит остановиться (это возможно после любого из ответов, и после остановки можно никого не изгонять). Докажите, что император может изгнать всех злых волшебников, удалив при этом не более одного доброго.

И. В. Митрофанов

10 7. Как известно, если у четырехугольника существуют вписанная и описанная окружности и их центры совпадают, то этот четырехугольник — квадрат. А верен ли аналог этого утверждения в пространстве: если у кубоида существуют вписанная и описанная сферы и их центры совпадают, то этот кубоид — куб? (Кубоид — это многогранник, у которого 6 четырехугольных граней и в каждой вершине сходится 3 ребра).

М. А. Евдокимов

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02690

З-00068 ВсОШ 2026 10 № 2.1

Задача 2.1. В конкурсе участвовало несколько танцевальных пар. Каждый пожал руку всем остальным, кроме себя и своего партнера. Всего было сделано 20200 рукопожатий. Сколько было пар?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00068

З-00069 ВсОШ 2026 10 № 2.2

Задача 2.2. В конкурсе участвовало несколько танцевальных пар. Каждый пожал руку всем остальным, кроме себя и своего партнера. Всего было сделано 80400 рукопожатий. Сколько было пар?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00069

З-00070 ВсОШ 2026 10 № 3.1

Задача 3.1. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1000$ и $x_{n+1} = |x_n - 7|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00070

З-00071 ВсОШ 2026 10 № 3.2

Задача 3.2. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1100$ и $x_{n+1} = |x_n - 6|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00071

З-00072 ВсОШ 2026 10 № 3.3

Задача 3.3. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1300$ и $x_{n+1} = |x_n - 7|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00072

З-00073 ВсОШ 2026 10 № 3.4

Задача 3.4. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1400$ и $x_{n+1} = |x_n - 11|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00073

З-00074 ВсОШ 2026 10 № 4.1

Задача 4.1. На праздновании Нового Года 40 школьников встали в хоровод. Каждую минуту один из школьников, которому не дарили подарков и который не дарил подарок, дарит подарок одному из двух ближайших **слева** соседей (можно дарить подарок школьнику, даже если у него уже есть подарок). Когда каждый школьник подарил или получил хотя бы один подарок, обмен подарками заканчивается.

(а) (2 балла) Какое максимальное количество школьников могло получить подарки?

(б) (5 баллов) Какое минимальное количество школьников могло получить подарки?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00074

З-00075 ВсОШ 2026 10 № 4.2

Задача 4.2. На праздновании Нового Года 43 школьника встали в хоровод. Каждую минуту один из школьников, которому не дарили подарков и который не дарил подарок, дарит подарок одному из двух ближайших **слева** соседей (можно дарить подарок школьнику, даже если у него уже есть подарок). Когда каждый школьник подарил или получил хотя бы один подарок, обмен подарками заканчивается.

(а) (2 балла) Какое максимальное количество школьников могло получить подарки?

(б) (5 баллов) Какое минимальное количество школьников могло получить подарки?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00075

З-00076 ВсОШ 2026 10 № 4.3

Задача 4.3. На праздновании Нового Года 46 школьников встали в хоровод. Каждую минуту один из школьников, которому не дарили подарков и который не дарил подарок, дарит подарок одному из двух ближайших **слева** соседей (можно дарить подарок школьнику, даже если у него уже есть подарок). Когда каждый школьник подарил или получил хотя бы один подарок, обмен подарками заканчивается.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00076

З-00076 ВсОШ 2026 10 № 4.3 · продолжение

(а) (2 балла) Какое максимальное количество школьников могло получить подарки?

(б) (5 баллов) Какое минимальное количество школьников могло получить подарки?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00076

З-00582 ВсОШ 2026 10 № 10.1

Задача 10.1. Арифметическая прогрессия, состоящая из целых чисел, содержит $2n$ членов. Известно, что разность суммы последних n и суммы первых n членов равна 450. Укажите все возможные значения n, если известно, что $n > 1$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00582

З-00589 ВсОШ 2026 10 № 10.8

Задача 10.8. Вычислите сумму

$$\frac{x_1^3}{1-3x_1+3x_1^2}+\frac{x_2^3}{1-3x_2+3x_2^2}+\ldots+\frac{x_{101}^3}{1-3x_{101}+3x_{101}^2},$$

если для всех i от 1 до 101 выполнено, что $x_i=\frac{i}{101}$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00589

З-00608 ВсОШ 2026 10 № 10.1

10.1. Даны 6 последовательных натуральных чисел. Докажите, что их можно обозначить (в некотором порядке) буквами a, b, c, d, e, f так, чтобы число $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{d}{e+f}$ было натуральным.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00608

З-00612 ВсОШ 2026 10 № 10.5

10.5. В Средиземье 1000 графств, в одном из которых находится волшебное Кольцо. Раз в день Маг может выбрать любое подмножество графств, и получить от волшебного Камня ответ, есть ли Кольцо в одном из этих графств. Камень может ошибиться, но никогда не ошибается два дня подряд. Маг может совершать данное действие некоторое количество дней, после чего он должен отправить гонцов в некоторые k графств, в одном из которых наверняка находится Кольцо. При каком наименьшем k Маг может это сделать?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00612

З-00612 ВсОШ 2026 10 № 10.5 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00612

З-00617 ВсОШ 2026 10 № 10.5

10.5. В Средиземье 1000 графств, в одном из которых находится волшебное Кольцо. Раз в день Маг может выбрать любое подмножество графств, и получить от волшебного Камня ответ, есть ли Кольцо в одном из этих графств. Камень может ошибиться, но никогда не ошибается два дня подряд. Маг может совершать данное действие некоторое количество дней, после чего он должен отправить гонцов в некоторые k графств, в одном из которых наверняка находится Кольцо. При каком наименьшем k Маг может это сделать?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00617

З-00617 ВсОШ 2026 10 № 10.5 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00617

З-00640 ВсОШ 2026 10 № 10.8

10.8. В конференции участвуют 2026 математиков, у каждого из которых есть некоторое количество друзей (возможно, ни одного) среди остальных. Дружба взаимна. Известно, что выполняется условие: если двое математиков дружат, то количества друзей у них отличаются ровно на 1. Найдите наибольшее возможное количество пар друзей.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00640

З-00663 ВсОШ 2026 10 № 10.1

10.1. Даны 6 последовательных натуральных чисел. Докажите, что их можно обозначить (в некотором порядке) буквами a, b, c, d, e, f так, чтобы число $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{d}{e+f}$ было натуральным.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00663

З-00668 ВсОШ 2026 10 № 1

1. Если Камень на первые два вопроса ответил соответственно «да» и «нет», то т.к. среди этих ответов был хотя бы один верный, в графстве B гарантированно нет Кольца.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00668

З-00670 ВсОШ 2026 10 № 3

3. Если Камень на первые два вопроса ответил «да» и «да», то т.к. среди этих ответов был хотя бы один верный, Маг сразу отправит гонцов в A и B.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00670

З-00691 ВсОШ 2026 10 № 10.1

10.1. Можно ли 2026 чисел $1+\sqrt{2}, 1+2\sqrt{2}, \ldots, 1+2026\sqrt{2}$ разбить на две непустые группы так, чтобы произведения чисел в группах имели одинаковую дробную часть?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00691

З-00716 ВсОШ 2026 10 № 10.6

10.6. В стране ровно 1000 городов, некоторые пары городов соединены двусторонними авиалиниями. Известно, что для любого натурального $k \leqslant 500$ выполнено следующее утверждение: «Если выбрать любое множество A из k городов, то найдётся хотя бы k городов, не принадлежащих A, каждый из которых соединён авиалинией хотя бы с одним городом из A». Какое наименьшее количество авиалиний может быть в этой стране?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00716

З-00783 ВсОШ 2025 10 № 10.1

Задача 10.1. (4 балла) Действительные числа $a_1, a_2, \ldots, a_{90}$ образуют арифметическую прогрессию. Чему равно $a_2 + a_5 + a_8 + \ldots + a_{89}$, если $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{90} = 3000$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00783

З-00786 ВсОШ 2025 10 № 10.4

Задача 10.4. (4 балла) Приведённые квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$ таковы, что каждое из чисел $0, 4, 6, 8, 9, 12$ является корнем одного из трёхчленов $P(x)$, $Q(x)$, $P(x) + Q(x)$. Чему равно $P(0) + Q(0)$?

Напомним, что квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ называется *приведённым*, если $a = 1$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00786

З-00787 ВсОШ 2025 10 № 10.5

Задача 10.5. На городском проспекте через равные расстояния расположены 11 зданий: склады с напитками, курьерская компания, и 5 офисов. Расстояние между каждыми соседними зданиями равно 1 км.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00787

З-00787 ВсОШ 2025 10 № 10.5 · продолжение

Вчера утром поступило пять одинаковых заказов из офисов. В каждый офис нужно было привезти пять ящиков бутылок: с молоком, с кефиром, с квасом, с соком и с минеральной водой. Автомобиль курьера Василия может одновременно везти только один ящик. Вчера он выехал из здания курьерской компании и развозил напитки в офисы, пока не выполнил все заказы, а затем вернулся в точку старта.

(а) (1 балл) За доставку каждого ящика Василий получает 100 рублей. Сколько рублей Василий заработал за вчерашний день?

(б) (3 балла) На каждый километр пути автомобиль Василия тратит бензина на 5 рублей. Какую минимальную сумму Василий мог потратить на бензин за вчерашний день?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00787

З-00789 ВсОШ 2025 10 № 10.7

Задача 10.7. (4 балла) Школьный актовый зал представляет из себя квадрат 11×11. На вечернем мероприятии все места были заняты. Каждый из присутствующих сказал: «В моём горизонтальном ряду сидит больше девочек, чем в моём вертикальном ряду». Оказалось, что 60 детей сказало правду, а 61 — неправду. Какое наибольшее число девочек могло присутствовать?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00789

З-00804 ВсОШ 2025 10 № 10.1

10.1. Квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$ имеет два различных вещественных корня x_1 и x_2. Известно, что $f(x_1 + x_2) = 2025$. Чему может равняться c? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00804

З-00805 ВсОШ 2025 10 № 10.2

10.2. В стране 30 городов и 30 двусторонних авиалиний, соединяющих города по циклу. Можно ли добавить дополнительно ещё 10 авиалиний так, чтобы после этого из любого города можно было добраться до любого другого не более чем за 4 перелёта?

(*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00805

З-00806 ВсОШ 2025 10 № 10.3

10.3. Положительные числа a, b, c таковы, что $a^2b + b^2c + c^2a = 2$ и $ab^2 + bc^2 + ca^2 = 4$. Докажите, что из чисел a, b, c какие-то два отличаются более чем на 2. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00806

З-00819 ВсОШ 2025 10 № 10.6

10.6. Изначально на табло горит число 0. При нажатии на кнопку число на табло изменяется на 50 или 51. На кнопку нажали 2025 раз. Могло ли после этого на табло гореть число 25, если известно, что на табло не появлялись более чем двузначные числа, а также не появлялись отрицательные числа?

(*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00819

З-00836 ВсОШ 2025 10 № 10.3

10.3. Найдите все натуральные n, для которых существует такое *чётное* натуральное a, что число $(a-1)(a^2-1)\dots(a^n-1)$ является точным квадратом.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00836

З-00860 ВсОШ 2025 10 № 10.7

10.7. В программу соревнования входит 25 видов спорта, в каждом из которых определяется один победитель, получающий золотую медаль. В соревновании участвуют 25 спортсменов, каждый — во всех 25 видах спорта. Имеется 25 экспертов, каждый из которых должен сделать *прогноз*, сколько золотых медалей получит каждый спортсмен, при этом в его прогнозе количества медалей должны являться целыми неотрицательными числами с суммой 25. Эксперта признают *компетентным*, если он верно угадает количество золотых медалей хотя бы у одного спортсмена. При каком наибольшем k эксперты могут сделать такие прогнозы, что хотя бы k из них будут признаны компетентными независимо от исхода соревнования?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00860

З-00892 ВсОШ 2024 10 № 1

1. Действительные числа a, b, c, d таковы, что $|a-b| = |b-c| = |c-d| = 5$. Чему может быть равно значение выражения $|a-d|$? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00892

З-00895 ВсОШ 2024 10 № 4

4. Школьники Анна, Богдан, Вероника, Герман и Диана собирали грибы. Известно следующее:

- Всего было собрано 30 грибов;
- Мальчики собрали грибов суммарно столько же, сколько и девочки;
- Богдан собрал грибов больше, чем любые два других школьника вместе взятые;
- Анна собрала грибов столько же, сколько Герман и Диана вместе взятые;
- Кто-то собрал ровно 8 грибов.

Кто сколько грибов собрал?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00895

З-00896 ВсОШ 2024 10 № 5

5. Петя записал на доску два целых числа. Каждую минуту Вася записывал на доску новое число, равное сумме двух каких-то чисел на доске. Спустя пять минут на доске оказались числа 21, 15, 12, 9, 6, 3,−3.
Выберите все числа, которые гарантированно были записаны Васей:

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00896

З-00925 ВсОШ 2024 10 № 10.2

Задача 10.2. Действительные ненулевые числа a и b таковы, что квадратный трёхчлен $P(x) = ax^2 - 20ax + b$ имеет два действительных корня, отличающихся на 2.

(а) *(2 балла)* Найдите меньший из этих корней.

(б) *(2 балла)* Найдите $\frac{b}{a}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00925

З-00927 ВсОШ 2024 10 № 10.4

Задача 10.4. Натуральное число назовём *счастливым,* если в его десятичной записи каждая цифра — либо ноль, либо семёрка. Число 20232023 представили в виде суммы n слагаемых, каждое из которых является счастливым числом. Найдите наименьшее возможное значение n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00927

З-00928 ВсОШ 2024 10 № 10.5

Задача 10.5. Различные натуральные числа n и k таковы, что

$$k < n < 2k < 3n < 4k < 5n < \ldots < 48k < 49n < 50k.$$

Какое наименьшее значение может принимать n?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00928

З-00929 ВсОШ 2024 10 № 10.6

Задача 10.6. **(а)** *(2 балла)* Рассмотрим все натуральные числа от 1 до 100 включительно. Какое наибольшее количество чисел среди них можно выбрать так, чтобы произведение никаких двух различных выбранных чисел не делилось на 12?

(б) *(2 балла)* Рассмотрим все натуральные числа от 1 до 100 включительно. Какое наибольшее количество чисел среди них можно выбрать так, чтобы произведение любых двух различных выбранных чисел делилось на 12?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00929

З-00946 ВсОШ 2024 10 № 10.2

10.2. На координатной плоскости нарисована парабола $y = x^2$. Для данного числа $k > 0$ рассматриваются трапеции, вписанные в эту параболу (то есть все вершины трапеции лежат на параболе), у которых основания параллельны оси абсцисс, а произведение длин оснований равно k. Докажите, что продолжения боковых сторон всех таких трапеций проходят через одну точку.

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00946

З-00950 ВсОШ 2024 10 № 10.4

10.4. В ряд выписаны по одному разу все натуральные числа от 1 до 1000 в каком-то порядке. Докажите, что можно выбрать несколько стоящих подряд выписанных чисел, сумма которых больше 100000, но не превосходит 100500. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00950

З-00965 ВсОШ 2024 10 № 10.6

10.6. Сергей утверждает, что нашел различные вещественные числа x, y, z такие, что $\frac{1}{x^2+x+1} + \frac{1}{y^2+y+1} + \frac{1}{z^2+z+1} = 4$. Могут ли слова Сергея быть правдой? (*П. Кожевников, фольклор*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00965

З-00966 ВсОШ 2024 10 № 10.7

10.7. Петя утверждает, что он написал 10 подряд идущих натуральных чисел, и оказалось, что среди всех цифр, используемых в этих числах, каждая цифра (от 0 до 9) встречается одно и то же количество раз. Могли ли слова Пети оказаться правдой?

(*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00966

З-00995 ВсОШ 2023 10 № 10.3

Задача 10.3. На доске написаны натуральные числа a, b, c, d. Известно, что среди шести сумм

$$a+b,\quad b+c,\quad c+d,\quad d+a,\quad a+c,\quad b+d$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00995

З-00995 ВсОШ 2023 10 № 10.3 · продолжение

три равны 23, а три других равны 34.

(а) *(1 балл)* Чему равно $a+b+c+d$?

(б) *(3 балла)* Чему равно наименьшее из чисел a, b, c, d?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00995

З-00997 ВсОШ 2023 10 № 10.5

Задача 10.5. Однажды зимой 43 ребёнка бросались снежками. Каждый из них бросил ровно один снежок в кого-то другого. Известно, что:

- первый бросил снежок в того, кто бросил снежок во второго,
- второй бросил снежок в того, кто бросил снежок в третьего,

  ...
- сорок третий бросил снежок в того, кто бросил снежок в первого.

Какой номер у того, кто бросил снежок в третьего?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00997

З-00999 ВсОШ 2023 10 № 10.7

Задача 10.7. Карлсон за один приём пищи может съесть не более 5 кг варенья. Если он открывает новую банку варенья, то он обязан съесть её полностью за этот приём пищи. (Карлсон не будет открывать новую банку, если ему придётся съесть более 5 кг варенья вместе с только что съеденным.)

У Малыша есть несколько банок малинового варенья общей массой 50 кг, каждая из них весит не более 1 кг. За какое наименьшее количество приёмов пищи Карлсон гарантированно сможет съесть всё варенье?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00999

З-01016 ВсОШ 2023 10 № 10.3

10.3. В городе N прошли 50 городских олимпиад по разным предметам, при этом в каждой из этих олимпиад участвовало ровно 30 школьников, но не было двух олимпиад с одним и тем же составом участников. Известно, что для любых 30 олимпиад найдётся школьник, который участвовал во всех этих 30 олимпиадах. Докажите, что найдётся школьник, который участвовал во всех 50 олимпиадах. (*В. Дольников*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01016

З-01029 ВсОШ 2023 10 № 10.6

10.6. Для натурального числа n обозначим через S_n наименьшее общее кратное всех чисел $1, 2, \ldots, n$. Существует ли такое натуральное число m, что $S_{m+1} = 4S_m$? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01029

З-01041 ВсОШ 2023 10 № 10.2

10.2. У 100 школьников есть стопка из 101 карточки, которые пронумерованы числами от 0 до 100. Первый школьник перемешивает стопку, затем берёт сверху из получившейся стопки по одной карточке, и при каждом взятии карточки (в том числе при первом) записывает на доску среднее арифметическое чисел на всех взятых им на данный момент карточках. Так он записывает 100 чисел, а когда в стопке остаётся одна карточка, он возвращает карточки в стопку, и далее всё то же самое, начиная с перемешивания стопки, проделывает второй школьник, потом третий, и т.д. Докажите, что среди выписанных на доске 10000 чисел найдутся два одинаковых.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01041

З-01067 ВсОШ 2023 10 № 10.8

10.8. Дано число $a \in (0,1)$. Положительные числа x_0, x_1, …, x_n удовлетворяют условиям $x_0 + x_1 + \ldots + x_n = n + a$ и $\dfrac{1}{x_0} + \dfrac{1}{x_1} + \ldots + \dfrac{1}{x_n} = n + \dfrac{1}{a}$. Найдите наименьшее значение выражения $x_0^2 + x_1^2 + \ldots + x_n^2$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01067

З-01067 ВсОШ 2023 10 № 10.8 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01067

З-01071 ВсОШ 2023 10 № 10.8

10.8. Дано число $a \in (0,1)$. Положительные числа x_0, x_1, …, x_n удовлетворяют условиям $x_0 + x_1 + \ldots + x_n = n + a$ и $\dfrac{1}{x_0} + \dfrac{1}{x_1} + \ldots + \dfrac{1}{x_n} = n + \dfrac{1}{a}$. Найдите наименьшее значение выражения $x_0^2 + x_1^2 + \ldots + x_n^2$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01071

З-01071 ВсОШ 2023 10 № 10.8 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01071

З-01085 ВсОШ 2023 10 № 10.2

10.2. У 100 школьников есть стопка из 101 карточки, которые пронумерованы числами от 0 до 100. Первый школьник перемешивает стопку, затем берёт сверху из получившейся стопки по одной карточке, и при каждом взятии карточки (в том числе при первом) записывает на доску среднее арифметическое чисел на всех взятых им на данный момент карточках. Так он записывает 100 чисел, а когда в стопке остаётся одна карточка, он возвращает карточки в стопку, и далее всё то же самое, начиная с перемешивания стопки, проделывает второй школьник, потом третий, и т.д. Докажите, что среди выписанных на доске 10000 чисел найдутся два одинаковых. (*А. Грибалко*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01085

3-01101 ВсОШ 2023 10 № 10.8

10.8. Дано число $a \in (0,1)$. Положительные числа x_0, x_1, …, x_n удовлетворяют условиям $x_0 + x_1 + \ldots + x_n = n + a$ и $\dfrac{1}{x_0} + \dfrac{1}{x_1} +$

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01101

3-01101 ВсОШ 2023 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2022–2023 учебный год. Второй день

$+ \ldots + \dfrac{1}{x_n} = n + \dfrac{1}{a}$. Найдите наименьшее значение выражения $x_0^2 + x_1^2 + \ldots + x_n^2$. *(А. Храбров)*

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01101

3-01111 ВсОШ 2022 10 № 10.1

10.1. Петя написал на доске десять натуральных чисел, среди которых нет двух равных. Известно, что из этих десяти чисел можно выбрать три числа, делящихся на 5. Также известно, что из написанных десяти чисел можно выбрать четыре числа, делящихся на 4. Может ли сумма всех написанных на доске чисел быть меньше 75? *(П. Кожевников)*

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01111

3-01112 ВсОШ 2022 10 № 10.2

10.2. Дан квадратный трехчлен $P(x)$. Докажите, что существуют попарно различные числа a, b и c такие, что выполняются равенства

$$P(b+c) = P(a), \quad P(c+a) = P(b), \quad P(a+b) = P(c).$$

(Н. Агаханов)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01112

3-01113 ВсОШ 2022 10 № 10.3

10.3. У Васи есть n конфет нескольких сортов, где $n \geqslant 145$. Известно, что если из данных n конфет выбрать любую группу, содержащую не менее 145 конфет (в частности, можно выбрать группу из всех данных n конфет), то существует такой сорт конфет, что выбранная группа содержит в точности 10 конфет этого сорта. Найдите наибольшее возможное значение n. *(А. Антропов)*

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01113

3-01136 ВсОШ 2022 10 № 10.10

10.10. Докажите, что существует натуральное число b такое, что при любом натуральном $n > b$ сумма цифр числа $n!$ не меньше 10^{100}.

(Л. Храмцов)

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01136

З-01149 ВсОШ 2022 10 № 10.4

10.4. Дано натуральное число $n > 4$. На плоскости отмечены n точек,

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01149

З-01149 ВсОШ 2022 10 № 10.4 · продолжение

Заключительный этап, 2021–2022 учебный год. Первый день

никакие три из которых не лежат на одной прямой. Василий проводит по одному все отрезки, соединяющие пары отмеченных точек. На каждом шаге, проводя очередной отрезок S, Василий помечает его наименьшим натуральным числом, которым ещё не помечен ни один отрезок, имеющий с S общий конец. Для какого наибольшего k Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то отрезок числом k? (*А. Глебов, Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01149

З-01158 ВсОШ 2022 10 № 10.5

10.5. На доске написаны 11 целых чисел (не обязательно различных). Может ли оказаться, что произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01158

З-01161 ВсОШ 2022 10 № 10.8

10.8. Для натурального числа N рассмотрим все различные точные квадраты, которые можно получить из N вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины, не зависящей от N. (*С. Берлов, Ф. Петров, Д. Крачун*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01161

З-01162 ВсОШ 2022 10 № 1

Отметим следующее:

1) $n_i \geqslant 10^{k-1}$, следовательно $m_i \geqslant 10^{(k-1)/2}$ при всех $i \in A$;

2) $|n_i - n_j| < 10^{\max(i,j)}$;

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01162

З-01187 ВсОШ 2021 10 № 10.2

Задача 10.2. Известно, что $\frac{a+b}{a-b} = 3$. Найдите значение выражения $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01187

З-01188 ВсОШ 2021 10 № 10.3

Задача 10.3. У Юры есть n карточек, на которых написаны числа от 1 до n. После того, как Юра потерял одну из них, сумма чисел на оставшихся оказалась равна 101. Какое число написано на потерянной карточке?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01188

З-01190 ВсОШ 2021 10 № 10.5

Задача 10.5. Хулиган Вася любит бегать по эскалатору в метро, причём вниз он бежит в два раза быстрее, чем вверх. Если эскалатор не работает, то, чтобы сбегать вверх и вниз, Васе потребуется 6 минут. Если эскалатор едет вниз, то, чтобы сбегать вверх и вниз, Васе потребуется 13,5 минут. Сколько секунд потребуется Васе, чтобы сбегать вверх и вниз по эскалатору, который будет ехать вверх? (Эскалатор всегда движется с постоянной скоростью.)

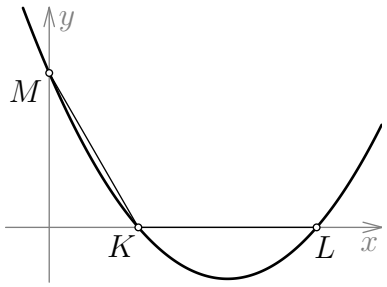
Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01190

З-01191 ВсОШ 2021 10 № 10.6

Задача 10.6. График квадратного трёхчлена $y = \frac{2}{\sqrt{3}}x^2 + bx + c$ пересекает оси координат в трёх точках K, L и M, как на рисунке ниже. Оказалось, что $KL = KM$ и $\angle LKM = 120°$. Найдите корни данного трёхчлена.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01191

З-01191 ВсОШ 2021 10 № 10.6 · продолжение



В качестве ответа введите 2 числа в произвольном порядке — каждое число в отдельное поле ввода.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01191

З-01192 ВсОШ 2021 10 № 10.7

Задача 10.7. У Олега есть четыре карточки, на каждой из которых с одной и с другой стороны написаны натуральные числа (всего написано 8 чисел). Он рассматривает всевозможные четвёрки чисел, где первое число написано на первой карточке, второе — на второй, третье — на третьей, четвёртое — на четвёртой. Затем для каждой четвёрки он выписывает произведение чисел к себе в блокнот. Чему равна сумма восьми чисел на карточках, если сумма шестнадцати чисел в блокноте Олега равна 330?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01192

З-01210 ВсОШ 2021 10 № 10.3

10.3. Пусть S – множество, состоящее из натуральных чисел. Оказалось, что для любого числа a из множества S существуют два числа b и c из множества S такие, что $a = \dfrac{b(3c-5)}{15}$. Докажите, что множество S бесконечно. (*Д. Крачун*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01210

З-01223 ВсОШ 2021 10 № 10.6

10.6. На доску выписали три натуральных числа: два десятизначных числа a и b, а также их сумму $a+b$. Какое наибольшее количество нечетных цифр могло быть выписано на доске?

(*И. Богданов, П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01223

З-01226 ВсОШ 2021 10 № 10.9

10.9. Фокусник с помощником собираются показать следующий фокус. У них есть $n \geqslant 3$ карточек с номерами $1, 2, \ldots, n$, и ряд из n клеток размером в карточку. Оборотные стороны всех карточек неразличимы. Зритель выкладывает на некоторые два места карточки 1 и 2; помощник фокусника, видя это, выкладывает на свободные места остальные карточки. Затем все карточки переворачиваются числами вниз, и входит фокусник. Он переворачивает одну из карточек, а затем зритель переворачивает другую. После этого фокусник должен правильно указать карточку 1 и правильно указать карточку 2. При каких n фокусник и помощник смогут договориться так, чтобы гарантированно фокус удался? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01226

З-01226 ВсОШ 2021 10 № 10.9 · продолжение

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01226

З-01227 ВсОШ 2021 10 № 10.10

10.10. Витя записал в тетрадь n различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел из тетради он выписал на доску их наименьшее общее кратное. Могло ли при каком-то $n > 100$ случиться так, что $\frac{n(n-1)}{2}$ чисел на доске являются (в некотором порядке) последовательными членами непостоянной арифметической прогрессии? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01227

З-01576 ВсОШ 2020 10 № 10.1

10.1. Найдите хотя бы одно четырёхзначное число, обладающее следующим свойством: если сумму всех цифр этого числа умножить на произведение всех его цифр, то в результате получится 3990. (*И. Рубанов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01576

З-01577 ВсОШ 2020 10 № 10.2

10.2. Множество A состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Множество B также состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Докажите, что найдётся число, которое принадлежит как множеству A, так и множеству B. (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01577

З-01591 ВсОШ 2020 10 № 10.6

10.6. На доске написано выражение $\cos x$. Разрешается сложить или перемножить несколько написанных на доске выражений (одно выражение может использоваться несколько раз) и дописать полученное новое выражение на доску. Можно ли за несколько действий получить выражение, которое при $x = \pi$ принимает значение 0? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01591

З-01593 ВсОШ 2020 10 № 10.8

10.8. На доске пишут n квадратных трёхчленов вида $*x^2 + *x + *$ (вместо коэффициентов написаны звёздочки). Можно ли при каком-либо $n > 100$ поставить вместо $3n$ звёздочек некоторые $3n$ последовательных натуральных чисел (в каком-то порядке) так, чтобы каждый из n данных трёхчленов имел два различных целых корня? (*О. Южаков*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01593

3-01610 ВсОШ 2018 10 № 10.1

10.1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.

(*Методкомиссия*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01610

3-01612 ВсОШ 2018 10 № 10.3

три числа, следующим ходом всегда можно выиграть — 2 балла.

10.3. Положительные числа x, y таковы, что $x^5 - y^3 \geqslant 2x$. Докажите, что $x^3 \geqslant 2y$. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01612

3-01303 ВсОШ 2016 10 № 10.5

10.5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из цифр использована в каждом числе ровно один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01303

3-01305 ВсОШ 2016 10 № 10.7

10.7. На доске написаны четыре попарно различных целых числа, модуль каждого из которых больше миллиона. Известно, что не существует натурального числа, большего 1, на которое бы делилось каждое из четырех написанных чисел. Петя записал в тетрадку шесть попарных сумм этих чисел, разбил эти шесть сумм на три пары и перемножил числа в каждой паре. Могли ли все три произведения оказаться равными? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01305

3-01307 ВсОШ 2016 10 № 2

2) Пусть $p(s-q) = q(s-p) = r(s-r) = \alpha$. Тогда $ps = qs$, что, в силу $p \neq q$, возможно лишь при $s = 0$. Итого, наши шесть сумм есть $\pm p$, $\pm q$, $\pm r$; при этом они должны разбиваться на пары с равными произведениями. Это легко приводит к примеру из замечания 1.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01307

3-01680 ВсОШ 2016 10 № 10.1

10.1. Даны квадратные трёхчлены $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с одинаковыми коэффициентами при x^2, одинаковыми коэффициентами при x, но различными свободными членами; у каждого из них есть по два корня. У каждого трёхчлена $f_i(x)$ выбрали один корень и обозначили его через x_i. Какие значения может принимать сумма $f_2(x_1) + f_3(x_2) + \ldots + f_{100}(x_{99}) + f_1(x_{100})$?

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01680

З-01681 ВсОШ 2016 10 № 10.2

10.2. Петя выбрал 10 последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел оканчиваться на 2016? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01681

З-01328 ВсОШ 2015 10 № 10.1

10.1. Назовём натуральное число *почти квадратом*, если оно равно произведению двух последовательных натуральных чисел. Докажите, что каждый почти квадрат можно представить в виде частного двух почти квадратов. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01328

З-01330 ВсОШ 2015 10 № 10.3

10.3. На соревнованиях по фигурному велосипедированию было 100 судей. Каждый судья упорядочил всех участников (от лучшего по его мнению — к худшему). Оказалось, что ни для каких трёх участников A, B, C не нашлось трёх судей, один из которых считает, что A — лучший из трёх, а B — худший, другой — что B лучший, а C худший, а третий — что C лучший, а A худший. Докажите, что можно составить общий рейтинг участников так, чтобы для любых двух участников A и B тот, кто выше в рейтинге, был бы лучше другого по мнению хотя бы половины судей. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01330

З-01342 ВсОШ 2015 10 № 10.5

10.5. Известно, что клетчатый квадрат можно разрезать на n одинаковых фигурок из k клеток. Докажите, что его можно разрезать и на k одинаковых фигурок из n клеток. (*С. Волчёнков*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01342

З-01345 ВсОШ 2015 10 № 10.8

10.8. У нумизмата есть 100 одинаковых по внешнему виду монет. Он знает, что среди них 30 настоящих и 70 фальшивых монет. Кроме того, он знает, что массы всех настоящих монет одинаковы, а массы всех фальшивых — разные, причём любая фальшивая монета тяжелее настоящей; однако точные массы монет неизвестны. Имеются двухчашечные весы без гирь, на которых можно за одно взвешивание сравнить массы двух групп, состоящих из одинакового числа монет. За какое наименьшее количество взве-

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01345

З-01345 ВсОШ 2015 10 № 10.8 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

шиваний на этих весах нумизмат сможет гарантированно найти хотя бы одну настоящую монету? (*С. Берлов, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01345

З-01711 ВсОШ 2015 10 № 10.1

10.1. Целые числа a, x_1, x_2, …, x_{13} таковы, что
$a = (1 + x_1)(1 + x_2)\dots(1 + x_{13}) = (1 - x_1)(1 - x_2)\dots(1 - x_{13})$.
Докажите, что $ax_1x_2\dots x_{13} = 0$. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01711

З-01714 ВсОШ 2015 10 № 10.4

10.4. Положительные числа a, b, c удовлетворяют соотношению $ab +$
$+ bc + ca = 1$. Докажите, что

$$\sqrt{a + \frac{1}{a}} + \sqrt{b + \frac{1}{b}} + \sqrt{c + \frac{1}{c}} \geqslant 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}).$$

(*П. Козлов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01714

З-01714 ВсОШ 2015 10 № 10.4 · продолжение

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01714

З-01723 ВсОШ 2015 10 № 10.5

10.5. После просмотра фильма зрители по очереди оценивали фильм целым числом баллов от 0 до 10. В каждый момент времени рейтинг фильма вычислялся как сумма всех выставленных оценок, делённая на их количество. В некоторый момент времени T рейтинг оказался целым числом, а затем с каждым новым проголосовавшим зрителем он уменьшался на единицу. Какое наибольшее количество зрителей могло проголосовать после момента T? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01723

З-01725 ВсОШ 2015 10 № 10.7

из K на AB) — 1 балл.

10.7. Коэффициенты a, b, c квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx +$
$+ c$ — натуральные числа, сумма которых равна 2000. Паша может изменить любой коэффициент на 1, заплатив 1 рубль. Докажите, что он может получить квадратный трёхчлен, имеющий хотя бы один целый корень, заплатив не более 1050 рублей.

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01725

З-01420 ВсОШ 2014 10 № 10.7

10.7. В республике математиков выбрали число $\alpha > 2$ и выпустили монеты достоинствами в 1 рубль, а также в α^k рублей при каждом натуральном k. При этом α было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что любую сумму в натуральное число рублей можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз? (*И. Богданов, С. Берлов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01420

З-01747 ВсОШ 2014 10 № 10.1

10.1. Ученик за одну неделю получил 17 оценок (каждая из них — 2, 3, 4 или 5). Среднее арифметическое этих 17 оценок — целое число. Докажите, что какую-то оценку он получил не более двух раз. (*Н. Агаханов, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01747

З-01748 ВсОШ 2014 10 № 10.2

10.2. Стозначное число n назовём *необычным*, если десятичная запись числа n^3 заканчивается на n, а десятичная запись числа n^2 не заканчивается на n. Докажите, что существует не менее двух стозначных необычных чисел. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01748

З-01760 ВсОШ 2014 10 № 10.7

симедиан треугольника.

10.7. По кругу стоят 10^{1000} натуральных чисел. Между каждыми двумя соседними числами записали их наименьшее общее кратное. Могут ли эти наименьшие общие кратные образовать 10^{1000} последовательных чисел (расположенных в каком-то порядке)? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01760

З-01441 ВсОШ 2011 10 № 10.3

10.3. Назовём компанию *k-неразбиваемой*, если при любом разбиении её на k групп в одной из групп найдутся два знакомых человека. Дана 3-неразбиваемая компания, в которой нет четырёх попарно знакомых человек. Докажите, что её можно разделить на две компании, одна из которых 2-неразбиваемая, а другая — 1-неразбиваемая. (*В. Дольников*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01441

З-01451 ВсОШ 2011 10 № 10.5

10.5. Даны 10 попарно различных чисел. Для каждой пары данных чисел Вася записал у себя в тетради квадрат их разности, а Петя записал у себя в тетради модуль разности их квадратов. Могли ли в тетрадях у мальчиков получиться одинаковые наборы из 45 чисел? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01451

З-01453 ВсОШ 2011 10 № 10.7

10.7. Для натуральных чисел $a > b > 1$ определим последовательность $x_1, x_2, \ldots$ формулой $x_n = \dfrac{a^n - 1}{b^n - 1}$. Найдите наименьшее d такое, что эта последовательность не содержит d последовательных членов, являющихся простыми числами, ни при каких a и b. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01453

З-01807 ВсОШ 2011 10 № 10.3

10.3. Даны различные натуральные числа $a_1, a_2, \ldots, a_{14}$. На доску выписаны все 196 чисел вида $a_k + a_\ell$, где $1 \leqslant k, \ell \leqslant 14$. Может ли оказаться, что для любой комбинации из двух цифр среди написанных на доске чисел найдется хотя бы одно число, оканчивающееся на эту комбинацию (то есть, найдутся числа, оканчивающиеся на 00, 01, 02, …, 99)? (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01807

З-01817 ВсОШ 2011 10 № 10.5

10.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+3)(n+4)$ будет целым. (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01817

З-01818 ВсОШ 2011 10 № 10.6

10.6. На доску выписаны 2011 чисел. Оказалось, что сумма любых трёх выписанных чисел также является выписанным числом. Какое наименьшее количество нулей может быть среди этих чисел? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01818

З-01845 Высшая проба 2026 11 № 11.1

11.1. (*13*) Фокусник и его ассистент готовятся показать следующий фокус. У них есть колода из 2026 различных карт. Они сообщают зрителю натуральное число $k \leqslant 1013$. Зритель выбирает k произвольных карт из колоды, убирает их в конверт и заклеивает его. Затем ассистент выбирает k карт из оставшихся и передаёт их зрителю. Тот перетасовывает эти карты как хочет и отдает фокуснику. Задача фокусника — отгадать карты, которые лежат в конверте. Для каких k фокусник и ассистент могут договориться действовать так, чтобы фокус гарантированно удался?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01845

З-01869 Высшая проба 2025 11 № 11.1

Задача 11.1. (*15 баллов*) Дан выпуклый многогранник. Разделим длину каждого ребра на сумму длин остальных рёбер и вычислим сумму полученных дробей. Докажите, что полученная сумма меньше 1,5.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01869

З-01893 Высшая проба 2024 11 № 11.1

Задача 11.1. *(15 баллов)* Можно ли число 2024 представить в виде $a^5 + b^3$, где a и b — натуральные числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01893

З-01894 Высшая проба 2024 11 № 11.2

Задача 11.2. *(15 баллов)* В некотором числе 10 единиц, 100 двоек, 1000 троек, ..., 10^9 девяток, расположенных в некотором порядке. Каждую секунду в нём стирают последнюю цифру. Правда ли, что в какой-то момент после начального получится число, делящееся на 9?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01894

З-01917 Высшая проба 2023 11 № 11.1

Задача 11.1. *(15 баллов)* Каждое натуральное число покрасили в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный, причём все 3 цвета встречаются. Может ли оказаться так, что сумма любых двух чисел разных цветов является числом оставшегося цвета?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01917

З-01918 Высшая проба 2023 11 № 11.2

Задача 11.2. *(15 баллов)* Различные действительные числа x, y, z таковы, что среди трёх чисел

$$\frac{x+y}{x^2+xy+y^2},\quad \frac{y+z}{y^2+yz+z^2},\quad \frac{z+x}{z^2+zx+x^2}$$

какие-то два равны. Верно ли, что все эти три числа равны?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01918

З-01919 Высшая проба 2023 11 № 11.3

Задача 11.3. *(15 баллов)* Натуральные числа a, b, c таковы, что $1 \leqslant a < b < c \leqslant 3000$. Найдите наибольшее возможное значение величины

$$\text{НОД}(a,b) + \text{НОД}(b,c) + \text{НОД}(c,a).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01919

З-01963 Высшая проба 2003 11 № 3

Задание 3 (26 баллов).

В ряд стоят n домов k различных цветов, причем для любого цвета найдутся 100 стоящих подряд домов, среди которых домов этого цвета строго больше, чем домов любого другого цвета. При каком наибольшем k это возможно, если
а) n = 84?
б) n = 86?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01963

З-02060 Высшая проба 2002 11 № 1

1. Действительные числа x, y, z выбираются так, что выполняются равенства: $xy+yz+zx = 4$, $xyz = 6$. Доказать, что при любом таком выборе значение выражения

$$\left(xy - \frac{3}{2}(x+y)\right)\left(yz - \frac{3}{2}(y+z)\right)\left(zx - \frac{3}{2}(z+x)\right)$$

является одним и тем же числом, и найти это число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02060

З-02065 Высшая проба 2002 11 № 6

6. В пространстве даны 270 шаров равных радиусов, любые два из которых пересекаются. Докажите, что среди них можно выбрать 10 шаров так, что найдётся точка, принадлежащая всем выбранным шарам.

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02065

З-05736 Ломоносов 2024 11 № 7

Задача 7

В-1 Пусть $S(n)$ означает сумму цифр натурального числа n. Найти наибольшее 100-значное натуральное число n, удовлетворяющее условию: для всех натуральных m $(1 \leqslant m \leqslant n)$ справедливы равенства $S(mn) = S(n)$

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05736

З-05747 Ломоносов 2022 11 № 1

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A = \frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B = \frac{3}{(1\cdot 2)^2} + \frac{5}{(2\cdot 3)^2} + \ldots + \frac{117}{(58\cdot 59)^2} + \frac{119}{(59\cdot 60)^2}?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05747

З-05748 Ломоносов 2022 11 № 2

Задача 2. Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05748

З-05750 Ломоносов 2022 11 № 4

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 17 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05750

З-05751 Ломоносов 2022 11 № 5

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 144t; \quad b = 2^t - 256; \quad c = \sin t - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05751

З-05754 Ломоносов 2022 11 № 1

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A = \frac{3}{(1\cdot 2)^2} + \frac{5}{(2\cdot 3)^2} + \ldots + \frac{87}{(43\cdot 44)^2} + \frac{89}{(44\cdot 45)^2} \text{ или } B = \frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05754

З-05755 Ломоносов 2022 11 № 2

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 1. Какой цифрой оно заканчивается?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05755

З-05757 Ломоносов 2022 11 № 4

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Внутри этого конуса расположены 19 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05757

3-05758 Ломоносов 2022 11 № 5

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 121t; \quad b = 2^t - 32; \quad c = \sin t - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

положительно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05758

3-05761 Ломоносов 2022 11 № 1

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A = \frac{3}{(1\cdot 2)^2} + \frac{5}{(2\cdot 3)^2} + \ldots + \frac{97}{(48\cdot 49)^2} + \frac{99}{(49\cdot 50)^2} \text{ или } B = \frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05761

3-05762 Ломоносов 2022 11 № 2

Задача 2. Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 9. Какой цифрой оно заканчивается?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05762

3-05764 Ломоносов 2022 11 № 4

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен $60°$. Внутри этого конуса расположены 13 шаров радиуса 2, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05764

3-05765 Ломоносов 2022 11 № 5

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 100t; \quad b = 2^t - 16; \quad c = \sin t - \frac{1}{2}$$

положительно.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05765

3-05769 Ломоносов 2022 11 № 2

Задача 2. Загадано 2021-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05769

З-05771 Ломоносов 2022 11 № 4

Задача 4. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен $60°$. Снаружи этого конуса расположены 11 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05771

З-05772 Ломоносов 2022 11 № 5

Задача 5. Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 81t; \quad b = 11^t - 121; \quad c = \sin t - \frac{1}{2}$$

положительно.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05772

З-05782 Ломоносов 2022 11 № 1

Задача 1. Какое из чисел больше:

$$A = \frac{\sqrt[6]{4+2\sqrt{3}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{3}-1}}{\sqrt[3]{2}} \text{ или } B = \frac{3}{(1\cdot 2)^2} + \frac{5}{(2\cdot 3)^2} + \ldots + \frac{77}{(38\cdot 39)^2} + \frac{79}{(39\cdot 40)^2}?$$

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05782

З-05803 Ломоносов 2022 11 № 1

Задача 1 (10 баллов)

В-1 В выражении

$$A = 81^{0.5 * \log_9 7}$$

на месте знака $*$ может стоять любой из знаков четырёх арифметических действий $(+, -, :, \times)$. Найдите отношение наибольшего возможного значения A к наименьшему, при необходимости округлив ответ до сотых.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05803

З-05829 Ломоносов 2022 11 № 1

Задача 1.

В-1 Какое из чисел больше:

$$A = \frac{3}{(1\cdot 2)^2} + \frac{5}{(2\cdot 3)^2} + \ldots + \frac{87}{(43\cdot 44)^2} + \frac{89}{(44\cdot 45)^2} \text{ или } B = \frac{\sqrt[6]{4-2\sqrt{3}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{3}+1}}{\sqrt[3]{2}}?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05829

З-05830 Ломоносов 2022 11 № 2

Задача 2.

В-1 Загадано 2022-значное натуральное число, любые две соседние цифры которого (расположенные в том же порядке) образуют двузначное число, делящееся или на 19, или на 23. Загаданное число начинается с цифры 4. Какой цифрой оно заканчивается?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05830

З-05832 Ломоносов 2022 11 № 4

Задача 4.

В-1 Угол при вершине в осевом сечении конуса равен 60°. Снаружи этого конуса расположены 11 шаров радиуса 3, каждый из которых касается двух соседних шаров, боковой поверхности конуса и плоскости его основания. Найдите радиус основания конуса.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05832

З-05833 Ломоносов 2022 11 № 5

Задача 5.

В-1 Если действительные числа a, b, c упорядочить по нестрогому возрастанию, получив тройку $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$, то число x_2 будем называться средним из чисел a, b, c. Найдите все значения t, при каждом из которых среднее из трёх чисел

$$a = t^3 - 100t; \quad b = 2^t - 16; \quad c = \sin t - \frac{1}{2}$$

положительно.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05833

З-07826 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$7\frac{19}{2015} \times 6\frac{19}{2016} - 13\frac{1996}{2015} \times 2\frac{1997}{2016} - 9 \times \frac{19}{2015}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07826

З-07827 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 2

Задача 2. В $1^{\text{а}}$ классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 2. Среди ответов были получены такие: $(13, 11)$, $(17, 11)$, $(14, 14)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07827

З-07828 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 3

Задача 3. При каких натуральных $n > 1$ найдутся n подряд идущих натуральных чисел, сумма которых равна 2016?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07828

З-07836 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{16}{2015}\times 9\frac{17}{2016}-2\frac{1999}{2015}\times 17\frac{1999}{2016}-27\times\frac{16}{2015}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07836

З-07837 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 2

Задача 2. В $1^{\text{б}}$ классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 4. Среди ответов были получены такие: $(15, 18)$, $(15, 10)$, $(12, 13)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07837

З-07838 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 3

Задача 3. На доске написано несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел, сумма которых равна 2016. Чему может равняться наименьшее из этих чисел?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07838

З-07846 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{3}{2015}\times 8\frac{11}{2016}-11\frac{2012}{2015}\times 3\frac{2005}{2016}-12\times\frac{3}{2015}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07846

З-07847 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 2

Задача 2. В $1^{\text{в}}$ классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 2. Среди ответов были получены такие: $(12, 18)$, $(15, 15)$, $(11, 15)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07847

З-07848 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 3

Задача 3. На доске написано несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел, сумма которых равна 2016. Чему может равняться наибольшее из этих чисел?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07848

3-07856 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{7}{2015}\times 4\frac{5}{2016}-7\frac{2008}{2015}\times 2\frac{2011}{2016}-7\times\frac{7}{2015}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07856

3-07857 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 2

Задача 2. В $1^{\text{г}}$ классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 4. Среди ответов были получены такие: $(10,14)$, $(13,11)$, $(13,19)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07857

3-07858 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 3

Задача 3. Сколько существует натуральных чисел $n>1$, для которых найдутся n подряд идущих натуральных чисел, сумма которых равна 2016?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07858

3-00376 Росатом 2026 11 № 1

1. Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, наполнен водой и его глубина равна h. В процессе слива воды из бассейна его глубина изменялась по закону $h(t)=at^2+bt+c$ при некоторых константах a,b и c. Начало слива соответствует моменту $t=0$, его завершение – моменту времени $t=T$ при этом $h(T)=0$. Известно, что $h'(T)=0$ и через час после начала слива объем воды в бассейне уменьшился на 36%. Найти T - время, за которое вода в бассейне полностью сливается.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00376

3-00382 Росатом 2026 11 № 2

2. Найти все пары чисел $(x;y)$, для которых

$$\sqrt{\cos x+1}+\sqrt{\cos 2x+2}+\sqrt{\cos y+3}=$$
$$=\sqrt{\cos y+1}+\sqrt{\cos x+2}+\sqrt{\cos 2x+3}=$$
$$=\sqrt{\cos 2x+1}+\sqrt{\cos y+2}+\sqrt{\cos x+3}$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00382

З-00383 Росатом 2026 11 № 3

3. На собеседовании группе из 8 претендентов предложили тест, содержащий m вопросов. Сложность вопросов теста определялась условием того, что любая группа из 4 претендентов, работая сообща, могла правильно ответить на все вопросы теста, при этом меньшее количество участников собеседования, объединившись в группу, обязательно допускали хотя бы одну ошибку. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение m.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00383

З-00384 Росатом 2026 11 № 4

4. Известно, что в любой тройке (x, y, z) различных чисел, удовлетворяющих системе $\begin{cases} x+y+z=1/a \\ 1/x+1/y+1/z=a \end{cases}$, есть число, равное $a \neq \pm 1$. Найти наименьшее возможное значение выражения $x^2+y^2+z^2$. При каком a оно достигается?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00384

З-05386 Росатом 2026 11 № 3

3. Числа x и y связаны соотношением $\sin x - \cos y + x + y = \frac{\pi}{2}$. Найти значение $\sin(x+y)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05386

З-05390 Росатом 2026 11 № 2

2. Найти наибольшее натуральное n, при котором число $12^{2025} - 2^{2025}$ кратно 10^n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05390

З-05429 Росатом 2024 11 № 1

1. Вася работает в магазине «Вкус Вилл», развозит на велосипеде клиентам пиццу и мороженное. В его дорожный ящик можно разместить не более 24 коробок с пиццей весом 1кг каждая, либо 40 упаковок мороженного, расфасованного по 300 грамм. На багажнике велосипеда можно перевозить не более 21 кг груза. Магазин продает коробку с пиццей за 400р, с мороженным – за 180р. Сколько коробок с мороженным и пиццей надо положить в дорожный ящик Васи, чтобы стоимость доставленного товара была максимальной? (вес ящика не учитывать).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05429

З-05462 Росатом 2023 11 № 12

12. На следующем циферблате стрелка минутная и цифры указывают число минут от 1 до

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05462

3-05463 Росатом 2023 11 № 60

60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка и показывает число секунд от 1 до 60. Сколько раз за сутки все три стрелки параллельны? Сутки начинаются в 0 час, 0 мин, 0 сек.

2. Тройка чисел $(x; y; z)$ удовлетворяет системе уравнений $\begin{cases} \sin x+\sin y+\cos z=0 \\ \sin^5 x+\sin^5 y+\cos^5 z=0 \end{cases}$ и неравенствам $\pi \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 2\pi, 0 \le z \le \pi$. Какое наибольшее значение может принимать величина $x \cdot y \cdot z$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05463

3-05465 Росатом 2023 11 № 3

3. Сколько существует натуральных чисел n , для которых обыкновенная дробь $p=\frac{101}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p=0,0(a_1a_2)$ с любым набором цифр $a_1, a_2, a_1 \ne a_2$, включая 0?

4. Многочлен $P(x)$ удовлетворяет тождеству $xP(x-1) \equiv (x-5)P(x)$ по переменной x . Найти степень многочлена.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05465

3-05475 Росатом 2023 11 № 60

60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка показывает число секунд от 1 до

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05475

3-05476 Росатом 2023 11 № 60

60. Сколько раз за сутки все три стрелки параллельны и направлены в одну сторону? Сутки начинаются в 0 час. 0 мин. 0 сек.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05476

3-05478 Росатом 2023 11 № 3

3. Сколько существует натуральных чисел n , для которых обыкновенная дробь $p=\frac{103}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p=0,00(a_1a_2)$ с любым набором цифр $a_1, a_2, a_1 \ne a_2$, включая 0?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05478

3-05483 Росатом 2023 11 № 60

60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка и показывает число секунд от 1 до 60. В какие моменты времени t (целое число в минутах) две стрелки из трех перпендикулярны?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05483

3-05483 Росатом 2023 11 № 60 · продолжение

$t = 180 + 360m$, $m = 0, 1, 2, \ldots, 6$

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05483

3-05485 Росатом 2023 11 № 3

3. Сколько существует натуральных чисел n, для которых обыкновенная дробь $p = \frac{107}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p = 0,000(a_1a_2)$ с любым набором цифр a_1, a_2, $a_1 \neq a_2$, включая 0?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05485

3-05490 Росатом 2023 11 № 60

60. На третьем циферблате вращается секундная стрелка и показывает число секунд от 1 до 60. В какие моменты времени t (целое число в минутах) хотя бы две стрелки из трех параллельны?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05490

3-05492 Росатом 2023 11 № 3

3. Сколько существует натуральных чисел n, для которых обыкновенная дробь $p = \frac{109}{n}$ может быть представлена в виде десятичной периодической дроби вида $p = 0,0000(a_1a_2)$ с любым набором цифр a_1, a_2, $a_1 \neq a_2$, включая 0?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05492

3-05495 Росатом 2023 11 № 1

1. На столе разложены в ряд 18 кучек монет одинакового достоинства, упорядоченные номерами 1, 2, …18. Количество монет в кучке с номером в сумме с удвоенным числом монет в соседней кучке с номером всегда одинаковое и равное 180 для всех. Сколько монет находится в последней кучке?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05495

3-05496 Росатом 2023 11 № 2

2. Сколько существует различных пар $(x;y), 0 \le x \le 2\pi, 0 \le y \le 2\pi$, удовлетворяющих условию

$$\frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \frac{\cos y}{\cos 2y} = \frac{\sin 2x \cos y + 1}{\sin 3x \cos 2y + 1}?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05496

3-05497 Росатом 2023 11 № 3

3. Рассматриваются три числа $\frac{1}{x^2}, \frac{y}{x}$ и $8 \cdot \left(x^2 + \frac{x}{y} \right)$, $x > 0, y > 0$. Число w, зависящее от x и y, равно наименьшему из них. Какое наибольшее значение может принимать w и при каких x, y оно достигается?

4. Многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и целое число $n \ge 5$ такие, что $P(3) = 2$, а $P(n) = 7$. Найти число n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05497

3-05518 Росатом 2023 11 № 4

Задача 4.

1) Предпринята попытка построить все возможные расположения парабол или составлена система для данных условий задачи без учёта D>0 – 0,5 балла;

2) Верно рассмотрен 1 из случаев или система решена – не более 1 балла;

3) Нет полного обоснования выбора значения q или доказана несовместность системы – не более 1,5 балла.

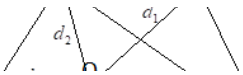
Возможны несколько вариантов решения, например, графический или аналитический (с помощью системы).

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05518

3-05523 Росатом 2022 11 № 1

Задача 1 Ответ: товары следует доставить в седьмой дом.



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05523

3-05547 Росатом 2021 11 № 3

Задача 3 Ответ: 1) восемь пар; 2) $(30;49)$, $(a+b)_{\min}=948$

Решение

$$НОК(a,b)\,/\,НОД(a,b)=17640:12=1470=2\cdot 3\cdot 5\cdot 7^2$$

Искомые числа a и b, имеющие заданные наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель, можно представить в виде:

$$a=НОД(a,b)\cdot a_1=12\cdot a_1,\ \ b=НОД(a,b)\cdot b_1=12\cdot b_1,$$

где a_1,b_1 – произвольные взаимно простые числа, для которых

$$a_1\cdot b_1=НОК(a,b)\,/\,НОД(a,b)=1470.$$

Каждое число a_1 равно произведению элементов выборки из четырех чисел $2,3,5,7^2$ по 0,1,2,3 и 4, а $b_1=1470:a_1$. Число таких выборок равно

$$C_4^0+C_4^1+C_4^2+C_4^3+C_4^4=2^4.$$

В условии предполагается, что пары (a,b) неупорядоченные, т.е. $(a,b)=(b,a)$, поэтому общее число пар должно быть уменьшено вдвое.

Функция $y=x+\dfrac{1470}{x}$ принимает наименьшее значение $x=\tilde{x}=\sqrt{1470}\approx 38,3$, поэтому a_1, при котором $a_1+b_1\to\min$, должно наименее отклоняться от $\tilde{x}$. Есть два претендента:

$$a_1=2\cdot 3\cdot 5=30\to b_1=49\to a_1+b_1=79\to a+b=12\cdot 79=948$$

и $a_1=49, b_1=30$, дающий тот же результат.

Задача 4 Ответ $\dfrac{5}{9}$

Решение

Введем событие A – выигрывает Игнат. Количество упорядоченных случайных пар

$$(m,n),\ m=1,2,3;\ n=1,2,3$$

равно девяти. Случайная величина $m+n$ принимает значения от 2 до 6 с вероятностями

$m+n$	2	3	4	5	6
p	1/9	2/9	3/9	2/9	1/9

Гипотеза $H_1: m+n=2,\ P(H_1)=\dfrac{1}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное трем, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать не может, следовательно, $P(A/H_1)=1$

Гипотеза $H_2: m+n=3,\ P(H_2)=\dfrac{2}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное четырем, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать не может, следовательно, $P(A/H_2)=1$

Гипотеза $H_3: m+n=4,\ P(H_3)=\dfrac{3}{9}$

Если игрок при своем ходе сможет оставить на столе число карт кратное пяти, то ему обеспечен выигрыш. В противном, это сможет сделать соперник и обеспечить свой выигрыш. При первом ходе Кондрат этого сделать может, забрав со стола одну карту, следовательно, $P(A/H_3)=0$

3-05547 Росатом 2021 11 № 3 · продолжение

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05547

3-05548 Росатом 2021 11 № 5

Задача 5 Ответ:

$$a \in \left(-\arccos\frac{3}{5}+2\pi k;-\arccos\frac{13}{15}+2\pi k\right)\cup\left(\arccos\frac{13}{15}+2\pi k;\arccos\frac{3}{5}+2\pi k\right),\ k\in Z$$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{\sqrt{86}}{43}$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: n=6

Задача 2 Ответ: $\pm 1,\ \pm 5$

Задача 3 Ответ: Например, 2021=121+127+251+509+1013.

Задача 4 Ответ: не меньше 49

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05548

3-05549 Росатом 2021 11 № 5

Задача 5 Ответ:

$$a \in \left(-\arccos\frac{27}{28}+2\pi k;\arccos\frac{27}{28}+2\pi k\right)\cup\left(\arccos\frac{7}{12}+2\pi k;2\pi-\arccos\frac{7}{12}+2\pi k\right),\ k\in Z$$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{2\sqrt{6}}{9}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: n=9

Задача 2 Ответ: $\pm 1,\ \pm 7$

Задача 3 Ответ: Например, 2021=60+61+127+251+509+1013.

Задача 4 Ответ: не меньше 13

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05549

3-05550 Росатом 2021 11 № 5

Задача 5 Ответ:

$$a \in \left[-\arccos\frac{7}{16}+2\pi k;-\arccos\frac{109}{112}+2\pi k\right]\cup\left[\arccos\frac{109}{112}+2\pi k;\arccos\frac{7}{16}+2\pi k\right],\ k\in Z$$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{\sqrt{22}}{11}$

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05550

3-05551 Росатом 2021 11 № 3

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 7 и достигается при n=12.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05551

3-05552 Росатом 2021 11 № 1

Задача 1 Ответ: $P(x)=x^4+4$

Задача 2 Ответ:
$$\left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{4}+\pi k,\ k\in Z \\ x=-\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{\pi k}{2},\ k\in Z \end{array}\right.$$

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05552

3-05553 Росатом 2021 11 № 3

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 5 и достигается при n=14.

Задача 4 Ответ: 0,096

Задача 5 Ответ: $x=a-\dfrac{1}{a}$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{9}{2(1+\sqrt{3})^3}$

Вариант 3

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05553

3-05554 Росатом 2021 11 № 1

Задача 1 Ответ: $P(x)=x^3+2x+6$

Задача 2 Ответ: $\left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi k,\ k\in Z \\ x=-\dfrac{\pi}{10}+\dfrac{2\pi k}{5},\ k\in Z \end{array}\right.$

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05554

3-05555 Росатом 2021 11 № 3

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 11 и достигается при n=43.

Задача 4 Ответ: 0,108

Задача 5 Ответ: $x=a+\dfrac{3}{a}\quad (a\neq\pm\sqrt{3})$

Задача 6 Ответ: $\dfrac{27}{2(1+2\sqrt{3})^3}$

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05555

3-05556 Росатом 2021 11 № 1

Задача 1 Ответ: $P(x)=x^3+2x^2+1$

Задача 2 Ответ: $\left[\begin{array}{l} x=\pi+2\pi k,\ k\in Z \\ x=\dfrac{2\pi k}{5},\ k\in Z \end{array}\right.$

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05556

3-05557 Росатом 2021 11 № 3

Задача 3 Ответ: Максимальное значение равно 3 и достигается при n=13.
Задача 4 Ответ: 0,1184
Задача 5 Ответ: $x = a - \frac{4}{a} \quad (a \neq 0)$
Задача 6 Ответ: $\frac{9(12+7\sqrt{3})}{2(5+2\sqrt{3})^3}$

3-05559 Росатом 2021 11 № 2

Задача 2 Ответ: $2\cos\frac{13\pi}{18}$, $2\cos\frac{11\pi}{18}$

Задача 3 Ответ: $\left[\begin{array}{l} a=1,\ c=16 \\ a=4,\ c=4 \\ a=16,\ c=4 \end{array}\right.$

Задача 4 Ответ: $p=1-\frac{15}{12^4}$

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05559

3-05588 Росатом 2020 11 № 1

1. Найти целые числа x и y, для которых

$$\log_2\left(\frac{x}{17}+\frac{y}{5}\right)=\log_2\frac{x}{17}+\log_2\frac{y}{5}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05588

3-05590 Росатом 2020 11 № 3

3. Доказать, что существует набор натуральных чисел $a_1, a_2, ..., a_{2019}$, для которых $2\cdot HOK(a_1, a_2, ..., a_{2019}) = a_1 + a_2 + ... + a_{2019}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05590

3-05594 Росатом 2020 11 № 1

1. Сколько существует натуральных чисел $n \le 2020$, для которых дробь $\frac{6n^3+n^2-5n+12}{6n^2+7n+2}$ сократимая?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05594

3-05600 Росатом 2020 11 № 1

1. В бассейне, на соседних дорожках тренируются два пловца Петя и Костя. Петя проплывает дорожку 50 м за две минуты, Костя – за три. Вначале тренировки оба находились на линии старта у края дорожки, спустя 60 мин тренировка закончилась. Сколько раз за это время, включая начало, они находились на одинаковом расстоянии от линии старта?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05600

3-05620 Росатом 2020 11 № 1

1. Каждого студента, присутствующего на лекции, можно отнести хотя бы к одной из трех категорий: отличник, спортсмен, блондин. Известно, что каждый четвертый блондин занимается спортом, а четверть спортсменов – блондины. Каждый третий спортсмен отличник, а треть отличников – не занимается спортом. Наконец, $5/12$ отличников – блондины, а $5/24$ блондинов – отличники. Только два студента блондина являются спортсменами и отличниками одновременно. Сколько студентов слушают лекцию, если по мнению лектора их не более восьмидесяти?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05620

3-05650 Росатом 2019 11 № 5

Задача 5 Ответ: 1) $a \in \left(\arccos\frac{8-3\sqrt{5}}{15}+2\pi k; -\arccos\frac{8+3\sqrt{5}}{15}+2\pi(k+1) \right), k \in Z$,

2) $a = \arccos\frac{4}{5}+2\pi k, k \in Z$;

Иная форма записи ответа

$$1)\ a \in \left(\arccos\frac{4}{5}+\arccos\frac{2}{3}+2\pi k; \arccos\frac{4}{5}-\arccos\frac{2}{3}+2\pi(k+1) \right), k \in Z$$

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05650

3-05681 Росатом 2019 11 № 1

1. Знаменатель геометрической прогрессии b_n равен q, а при некотором натуральном $n \geq 2$

$$\log_2 b_2 + \log_2 b_3 + ... + \log_2 b_n = 2 \cdot \log_2 b_1.$$

Найти наименьшее возможное значение $\log_q b_1^2$, если известно, что оно целое. При каком n это значение достигается?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05681

3-05683 Росатом 2019 11 № 3

3. Доказать, что дробь $\frac{2a^4+4a^2+1}{2a^3+3a}$ несократимая при любых натуральных a.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05683

З-05685 Росатом 2019 11 № 5

одной из этих частей окажется не меньше $\frac{3}{4}$ S.

5. При каких a система

$$\begin{cases} (x-7)\sin a-(y-1)\cos a=0 \\ \left((x-4)^2+(y-4)^2-1\right)\left((x-4)^2+(y-4)^2-4\right)=0 \end{cases}$$

имеет единственное решение?

6. Точки P, Q и K расположены на боковых ребрах SA, SB, SC треугольной пирамиды $SABC$ так, что

$$SP:SA=1:2,\ SQ:SB=2:3,\ SK:SC=3:5.$$

Объем пирамиды $SABC$ равен 15. Точка M принадлежит треугольнику ABC основания пирамиды. Найти максимально возможное значение объема пирамиды $MPQK$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05685

З-05700 Росатом 2011 11 № 3

3. Вычислить значение выражения $\left(1+\frac{4}{f(4)}\right)\left(1+\frac{4}{f(5)}\right)\left(1+\frac{4}{f(6)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{4}{f(2024)}\right)$, где $f(x)=x^2-x-6$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05700

З-02124 Турнир городов 2025 11 № 5

5. По кругу стоит 99 тарелок, на них лежат булочки (на тарелке может быть любое число булочек или вовсе их не быть). Известно, что на любых 20 подряд идущих тарелках лежит суммарно хотя бы k булочек. При этом ни одну булочку ни с одной тарелки нельзя убрать так, чтобы это условие не нарушилось. Какое наибольшее суммарное число булочек может лежать на тарелках?

В. Ретинский, П. Кожевников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02124

З-02177 Турнир городов 2024 11 № 4

4. Можно ли на плоскости из каждой точки с рациональными координатами выпустить луч так, чтобы никакие два луча не имели общей точки и при этом среди прямых, содержащих эти лучи, никакие две не были бы параллельны?

П. Кожевников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02177

З-02267 Турнир городов 2023 11 № 6

6. В ряд слева направо стоят N коробок, занумерованных подряд числами $1, 2, \ldots, N$. В некоторые коробки, стоящие подряд, положат по шарику, оставив остальные пустыми. Инструкция состоит из последовательно выполняемых команд вида «поменять местами содержимое коробок № i и № j», где i и j — числа. Для каждого ли N существует инструкция, в которой не больше $100N$ команд, со свойством: для любой начальной раскладки указанного вида можно будет, вычеркнув из инструкции некоторые команды, получить инструкцию, после выполнения которой все коробки с шариками будут левее коробок без шариков?

И. Митрофанов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02267

З-02321 Турнир городов 2022 11 № 6

6. На доске написана буква А. Разрешается в любом порядке и количестве: а) приписывать А слева; б) приписывать Б справа; в) одновременно приписывать Б слева и А справа. Например, БААБ так получить можно (А $\to$ БАА $\to$ $\to$ БААБ), а АББА — нельзя. Докажите, что при любом натуральном n половину слов длины n получить можно, а другую половину — нельзя.

Фольклор, предложил А. Шень

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02321

З-02374 Турнир городов 2021 11 № 5

5. Полиция задержала 50 человек, из которых 35 — преступники, которые говорят, что захотят, а 15 — свидетели, которые всегда говорят правду. Все задержанные знают, кто преступники. Какое наименьшее число человек достаточно выбрать, чтобы, спросив потом у каждого, кто именно преступники, по ответам вычислить хотя бы одного преступника?

А. И. Аржанцев

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02374

З-02478 Турнир городов 2019 11 № 2

2. Луноход ездит по поверхности планеты, имеющей форму шара с длиной экватора 400 км. Планета считается полностью исследованной, если луноход побывал на расстоянии по поверхности не более 50 км от каждой точки поверхности и вернулся на базу (в исходную точку). Может ли луноход полностью исследовать планету, преодолев не более 600 км?

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02478

З-02480 Турнир городов 2019 11 № 4

4. Про натуральные числа x, y и z известно, что НОД$(x, y, z) = 1$ и $x^2 + y^2 + z^2 = 2(xy + yz + zx)$. Докажите, что x, y и z — квадраты натуральных чисел.

Ю. Маркелов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02480

З-02482 Турнир городов 2019 11 № 1

1) съедает какую-то котлету вместе со всеми сидящими на ней мухами;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02482

З-02533 Турнир городов 2018 11 № 1

1. Хозяйка испекла квадратный торт и отрезала от него несколько кусков. Первый разрез проведён параллельно стороне исходного квадрата от края до края. Следующий разрез проведён в оставшейся части от края до края перпендикулярно предыдущему разрезу, далее аналогично (сколько-то раз). Все отрезанные куски имеют равную площадь. Может ли оставшаяся часть торта быть квадратом?

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02533

З-02535 Турнир городов 2018 11 № 3

3. 16 карточек с целыми числами от 1 до 16 разложены лицевой стороной вниз в виде таблицы 4×4 так, что карточки, на которых записаны соседние числа, лежат рядом (соприкасаются по стороне). Какое наименьшее число карточек нужно одновременно перевернуть, чтобы наверняка определить местоположение всех чисел (как бы ни были разложены карточки)?

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02535

З-02536 Турнир городов 2018 11 № 4

4. Имеется натуральное 1001-значное число A. 1001-значное число Z — то же число A, записанное от конца к началу (например, для четырёхзначных чисел это могли быть 7432 и 2347). Известно, что $A > Z$. При каком A частное A/Z будет наименьшим (но строго больше 1)?

А. Толпыго

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02536

З-02641 Турнир городов 2016 11 № 1

1. На доске написано произведение $\log_{\bigcirc} \square \cdot \ldots \cdot \log_{\bigcirc} \square$, всего 50 множителей. У Васи есть 100 карточек: $\boxed{2}$, …, $\boxed{51}$ и $\textcircled{52}$, …, $\textcircled{101}$. Вася выкладывает круглые карточки на места кружочков и квадратные — на места квадратиков. Найдите разность между наибольшим и наименьшим значениями, которые может получить Вася.

Георгий Жуков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02641

З-02644 Турнир городов 2016 11 № 4

4. На сборах теннисистов было 30 мастеров и 30 юниоров. Каждый мастер сыграл с одним мастером и пятнадцатью юниорами, а каждый юниор — с одним юниором и пятнадцатью мастерами. Докажите, что найдутся такие два мастера и два юниора, что эти мастера сыграли между собой, юниоры — между собой, каждый из двух мастеров — хотя бы с одним из двух юниоров, а каждый из двух юниоров — хотя бы с одним из двух мастеров.

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02644

З-02695 Турнир городов 2015 11 № 1

1. График квадратного трёхчлена с целыми коэффициентами пересекает ось абсцисс в точках X, Z, а ось ординат в точке Y (все три точки различны). Найдите наибольшее возможное значение угла XYZ.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02695

З-02699 Турнир городов 2015 11 № 5

5. В кубическую коробку поместили 3 одинаковых шара. Докажите, что в точно такую же пустую коробку можно поместить 4 таких же шара.

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02699

З-02700 Турнир городов 2015 11 № 6

6. Два дворца спорта набрали школьников в секции. В каждой секции первого дворца не меньше, чем по n детей, а в каждой секции второго — не меньше, чем по k детей. Оказалось, что каждый школьник посещает столько же секций в первом дворце, сколько и во втором. Кроме того, в любых двух секциях из разных дворцов есть не более одного общего школьника. Докажите, что в первый дворец попало не меньше nk детей.

Н. Верещагин, А. Ромащенко

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02700

З-04278 Турнир городов 2014 11 № 3

3. Профессор Выбегалло написал 1001 статью. В каждой статье он может поставить ссылки на другие статьи, но никакие две статьи не должны ссылаться друг на друга. Выбегалло получит *значимость* k, если после этого у него будет k статей, на каждую из которых ссылаются хотя бы k статей. Какой наибольшей значимости он может добиться?

И. Богданов, Е. Молчанов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04278

З-04282 Турнир городов 2013 11 № 1

1. На координатной плоскости нарисованы графики нескольких многочленов. Всегда ли можно дорисовать график ещё какого-нибудь многочлена так, чтобы он не пересекался с уже нарисованными?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04282

З-04283 Турнир городов 2013 11 № 2

2. В квадратной таблице 10×10 записано сто положительных чисел. Сумма чисел в каждой строке равна 100. Коле разрешается переставить числа внутри каждой из строк (но не между строками). После этого в каждом столбце найдут максимальное число и сложат найденные числа. Докажите, что Коля может добиться того, чтобы полученная сумма была меньше 300.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04283

З-04285 Турнир городов 2013 11 № 4

4. Конечно или бесконечно множество натуральных чисел, у которых как в десятичной записи, так и в семеричной записи нет нуля?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04285

З-04286 Турнир городов 2013 11 № 5

5. У Клары есть комплект всевозможных бус из $4n$ бусинок, где каждая бусинка либо чёрная, либо белая. Карл испортил один экземпляр, переставив в нем бусинки. Клара хочет перекрасить как можно меньше бусинок в испорченном экземпляре, чтобы снова получились прежние бусы. Какое наибольшее число бусинок ей может понадобиться перекрасить? (Бусы, отличающиеся поворотом или переворотом, считаются одинаковыми.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04286

З-00247 ВсОШ 2026 11 № 6.1

Задача 6.1. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 1 и 2, а один из двух корней второго трёхчлена равен -5. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(3, 4)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00247

З-00248 ВсОШ 2026 11 № 6.2

Задача 6.2. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 1 и 3, а один из двух корней второго трёхчлена равен -5. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(4, 6)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00248

З-00249 ВсОШ 2026 11 № 6.3

Задача 6.3. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 2 и 4, а один из двух корней второго трёхчлена равен -3. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(6, 7)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00249

З-00250 ВсОШ 2026 11 № 6.4

Задача 6.4. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 1 и 4, а один из двух корней второго трёхчлена равен -4. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(5, 8)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00250

З-00590 ВсОШ 2026 11 № 11.1

Задача 11.1. Найдите натуральное x такое, что $x^x = 2^{2^{11}}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00590

З-00593 ВсОШ 2026 11 № 11.4

Задача 11.4. У Пети есть натуральное число N. Он рассматривает все пары цифр числа N, одна из которых четная, а другая нечетная, и записывает на доску произведение цифр в каждой паре.

Например, если бы у него было число 2338, то на доске были бы записаны числа 6, 6, 24 и 24.

Оказалось, что сумма чисел на доске равна 26. Какое минимальное N могло быть у Пети?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00593

З-00618 ВсОШ 2026 11 № 11.1

11.1. Даны 6 последовательных натуральных чисел. Докажите, что их можно обозначить (в некотором порядке) a, b, c, d, e, f так, чтобы число $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{d}{e+f}$ было натуральным.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00618

З-00622 ВсОШ 2026 11 № 11.5

11.5. Некоторые рёбра выпуклого многогранника удалось покрасить в красный цвет так, что в каждую вершину входит ровно два красных ребра, причём эти ребра лежат в одной грани. Кроме того, в каждой грани оказалось не более двух красных ребер. Сколько вершин может быть в таком многограннике?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00622

З-00622 ВсОШ 2026 11 № 11.5 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00622

З-00627 ВсОШ 2026 11 № 11.5

11.5. Некоторые рёбра выпуклого многогранника удалось покрасить в красный цвет так, что в каждую вершину входит ровно два красных ребра, причём эти ребра лежат в одной грани. Кроме того, в каждой грани оказалось не более двух красных ребер. Сколько вершин может быть в таком многограннике?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00627

З-00649 ВсОШ 2026 11 № 11.7

11.7. По кругу расставили 2026 попарно различных иррациональных чисел и для каждой пары стоящих рядом чисел a и b вычислили значение выражения $\dfrac{ab}{a-b}$. Может ли ровно одно из 2026 полученных значений быть иррациональным?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00649

З-00652 ВсОШ 2026 11 № 11.10

11.10. Пусть a, b, c — положительные числа, причём $a+b+c=3$. Докажите, что

$$\frac{a}{b^4+2b}+\frac{b}{c^4+2c}+\frac{c}{a^4+2a}\geqslant 1.$$

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00652

З-00652 ВсОШ 2026 11 № 11.10 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00652

З-00657 ВсОШ 2026 11 № 11.10

11.10. Пусть a, b, c — положительные числа, причём $a+b+c=3$. Докажите, что

$$\frac{a}{b^4+2b}+\frac{b}{c^4+2c}+\frac{c}{a^4+2a}\geqslant 1.$$

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00657

З-00672 ВсОШ 2026 11 № 11.1

11.1. Даны 6 последовательных натуральных чисел. Докажите, что их можно обозначить (в некотором порядке) a, b, c, d, e, f так, чтобы число $\frac{a}{b+c}+\frac{d}{e+f}$ было натуральным.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00672

З-00699 ВсОШ 2026 11 № 11.1

11.1. Можно ли 2026 чисел $1+\sqrt{2}, 1+2\sqrt{2}, \ldots, 1+2026\sqrt{2}$ разбить на две непустые группы так, чтобы произведения чисел в группах имели одинаковую дробную часть?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00699

З-00701 ВсОШ 2026 11 № 11.3

11.3. На олимпиаду приехало несколько участников из n регионов, некоторые из них дружат (дружба всегда взаимна). Выяснилось, что для произвольной рассадки нескольких (хотя бы трёх) участников за круглым столом, при которой любые два соседа дружат, участников из каждого региона за столом окажется не более половины общего числа детей за столом. Докажите, что участников можно рассадить по n кабинетам так, чтобы любые два друга оказались в разных кабинетах.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00701

3-00758 ВсОШ 2025 11 № 5

5. Каждое из чисел от 1 до 3491 покрашено в один из k цветов (каждый цвет встречается). Оказалось, ч ля каждого цвета количество чисел этого цвета равно наименьшему числу этого цвета. При како аибольшем k это возможно?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00758

3-00792 ВсОШ 2025 11 № 11.2

Задача 11.2. (4 балла) Положительные действительные числа x, y удовлетворяют равенствам $y = \sqrt[3]{x}$ и $x^y = y^x$. Чему может быть равно xy?Укажите все возможные варианты в любом порядке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00792

3-00795 ВсОШ 2025 11 № 11.5

Задача 11.5. (а) (2 балла) Назовём натуральное число m *привлекательным*, если равенство

$$\lfloor \frac{2024}{n} \rfloor = m$$

не выполняется ни для какого натурального n. Напомним, что $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x. Найдите наименьшее привлекательное число.
(б) (2 балла) Найдите количество привлекательных чисел, не превосходящих 2024.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00795

3-00809 ВсОШ 2025 11 № 11.1

11.1. Существуют ли четыре попарно различных положительных числа a, b, c, d, при которых все четыре числа $\frac{a+b}{a-b}$, $\frac{b+c}{b-c}$, $\frac{c+d}{c-d}$, $\frac{d+a}{d-a}$ — целые? (*В. Шурыгин*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00809

3-00812 ВсОШ 2025 11 № 11.4

11.4. Найдите все такие пары целых чисел m и $n > 2$, что $((n-1)! - n) \cdot (n-2)! = m(m-2)$.

Напомним, что $k! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot k$ — произведение всех натуральных чисел от 1 до k. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00812

3-00900 ВсОШ 2024 11 № 1

1. Девять действительных a_1, a_2, ..., a_9 образуют арифметическую прогрессию. Известно, что a_9 в 3 раза больше среднего арифметического этих девяти чисел. Найдите a_1, если известно, что $a_4 = 6$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00900

З-00902 ВсОШ 2024 11 № 3

3. Андрей, Борис и Влад зашли в магазин. Андрей купил 1 мороженое, 2 булочки и 3 шоколадки и заплатил за это 235 рублей. Борис купил 3 порции мороженого, 2 булочки и 1 шоколадку и заплатил за это 205 рублей. Сколько рублей должен будет заплатить Влад, если он купит 6 порций мороженого, 5 булочек и 4 шоколадки?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00902

З-00906 ВсОШ 2024 11 № 7

7. В стране 15 городов. Между каждыми двумя из них либо есть дорога, либо её нет. Оказалось, что для любого города A найдутся такие три города, что они между собой попарно не соединены дорогами, но каждый из них соединён дорогой с A. Какое наибольшее количество дорог может быть в этой стране?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00906

З-00907 ВсОШ 2024 11 № 8

8. Три приведённых квадратных трёхчлена имеют одинаковые дискриминанты, большие 0. Все корни этих трёхчленов упорядочили по возрастанию, и получилось 6 различных целых чисел:

$$x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6.$$

Известно, что $x_1 = 1$, $x_2 = 11$, $x_3 = 12$, $x_6 = 23$. Найдите x_4 и x_5.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00907

З-00932 ВсОШ 2024 11 № 11.1

Задача 11.1. Каждое из натуральных чисел a, b, c, d не превосходит 6. Найдите наибольшее возможное значение выражения

$$a + \cfrac{1}{b + \cfrac{1}{c + \cfrac{1}{d}}}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00932

З-00934 ВсОШ 2024 11 № 11.3

Задача 11.3. Назовём *хорошей* пару (a, b) натуральных чисел, лежащих на отрезке $[100; 240]$ если число $\sqrt{a + \sqrt{b}}$ является целым. Сколько существует хороших пар?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00934

З-00935 ВсОШ 2024 11 № 11.4

Задача 11.4. На урок физкультуры пришли девочки и мальчики. У учителя было 47 волейбольных мячей. Сначала он выдал каждой девочке по одному мячу, а все оставшиеся мячи поделил поровну между мальчиками (при этом каждый ребёнок получил хотя бы один мяч). Затем учитель поделил всех мальчиков на группы, одинаковые по количеству человек (возможно, группа была всего одна). В каждую группу он захотел добавить по одной девочке, но девочек оказалось на одну больше, чем групп.

(а) *(2 балла)* Какое наибольшее количество мальчиков могло быть на уроке?

(б) *(2 балла)* Сколько девочек могло быть на уроке? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00935

З-00953 ВсОШ 2024 11 № 11.2

11.2. Пусть $x_1 < x_2 < \ldots < x_{2024}$ — возрастающая последовательность натуральных чисел. При $i = 1, 2, \ldots, 2024$ обозначим $p_i = (x_1 - \frac{1}{x_1})(x_2 - \frac{1}{x_2}) \ldots (x_i - \frac{1}{x_i})$. Какое наибольшее количество натуральных чисел может содержаться среди чисел $p_1, p_2, \ldots, p_{2024}$? *(Н. Агаханов)*

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00953

З-00972 ВсОШ 2024 11 № 11.6

11.6. У учителя есть 100 гирь массами 1 г, 2 г, ..., 100 г. Он хочет раздать Пете и Васе по 30 гирь так, чтобы выполнялось следующее условие: никакие 11 Петиных гирь не уравновешиваются никакими 12 Васиными гирями, а также никакие 11 Васиных гирь не уравновешиваются никакими 12 Петиными гирями. Сможет ли учитель это сделать? *(О. Подлипский)*

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00972

З-00976 ВсОШ 2024 11 № 11.10

11.10. Дано натуральное число $n > 100$. Изначально на доске написано число 1. Каждую минуту Петя представляет число, записанное на доске, в виде суммы двух неравных положительных несократимых дробей, а Вася оставляет на доске только одну из этих двух дробей. Докажите, что Петя может добиться того, чтобы знаменатель оставшейся дроби через n минут не превышал $2^n + 50$ вне зависимости от действий Васи. *(М. Дидин)*

Оригинал, стр. 23 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00976

З-01001 ВсОШ 2023 11 № 11.1

Задача 11.1. В корзине лежит 41 яблоко: 10 зелёных, 13 жёлтых и 18 красных. Алёна последовательно достаёт из корзины по одному яблоку. Если в какой-то момент она суммарно вытащит зелёных яблок меньше, чем жёлтых, а жёлтых — меньше, чем красных, то больше яблок из корзины она доставать не будет.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество жёлтых яблок сможет достать Алёна из корзины?

(б) *(3 балла)* Какое наибольшее количество яблок сможет достать Алёна из корзины?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01001

З-01002 ВсОШ 2023 11 № 11.2

Задача 11.2. В зоопарк для кормления трёх обезьян привезли апельсины, бананы и кокосы, фруктов всех трёх видов было поровну. Первую обезьяну кормили только апельсинами и бананами, причём бананов было на 40% больше, чем апельсинов. Вторую кормили только бананами и кокосами, причём кокосов было на 25% больше, чем бананов. А третью кормили только кокосами и апельсинами, причём апельсинов было в 2 раза больше, чем кокосов. Обезьяны съели все привезённые фрукты.

Пусть первая обезьяна съела a апельсинов, а третья обезьяна съела b апельсинов. Найдите a/b.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01002

З-01004 ВсОШ 2023 11 № 11.4

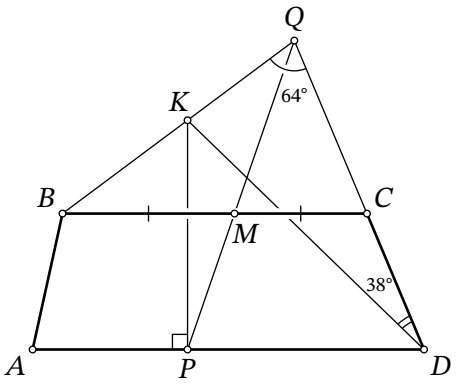
Задача 11.4. На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 18, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 6, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01004

З-01006 ВсОШ 2023 11 № 11.6

Задача 11.6. Точка M — середина основания BC трапеции $ABCD$. На основании AD выбрана точка P. Луч PM пересекает луч DC в точке Q. Перпендикуляр к основанию AD, проведённый через точку P, пересекает отрезок BQ в точке K.

Известно, что $\angle KQD = 64°$ и $\angle KDQ = 38°$. Сколько градусов составляет угол KBC?



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01006

З-01007 ВсОШ 2023 11 № 11.7

Задача 11.7. Пусть N — наименьшее общее кратное десяти различных натуральных чисел $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_{10}$.

(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N/a_3?

(б) *(2 балла)* Укажите все возможные значения a_3 на отрезке $[1; 1000]$, для которых величина N/a_1 может принимать своё наименьшее значение.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01007

З-01008 ВсОШ 2023 11 № 11.8

Задача 11.8. Действительные числа a, b, c таковы, что

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 11, \\ b^2 + bc + c^2 = 11. \end{cases}$$

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01008

З-01021 ВсОШ 2023 11 № 11.3

11.3. В городе N прошли 50 городских олимпиад по разным предметам, при этом в каждой из этих олимпиад участвовало ровно 30 школьников, но не было двух олимпиад с одним и тем же составом участников. Известно, что для любых 30 олимпиад найдётся школьник, который участвовал во всех этих 30 олимпиадах. Докажите, что найдётся школьник, который участвовал во всех 50 олимпиадах. (*В. Дольников*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01021

З-01022 ВсОШ 2023 11 № 11.4

11.4. На доску записывают пары чисел. Сначала на доску записали пару чисел $(1, 2)$. Если на доске написана пара чисел (a, b), то на доску можно дописать пару $(-a, -b)$, а также пару $(-b, a + b)$. Кроме того, если на доске написаны пары чисел (a, b) и (c, d), то на доску можно дописать пару $(a + c, b + d)$. Могла ли через некоторое время на доске оказаться пара $(2022, 2023)$? Порядок чисел в паре существенен, например, пары чисел $(1, 2)$ и $(2, 1)$ считаются различными. (*И. Почепцов*)

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01022

З-01049 ВсОШ 2023 11 № 11.2

11.2. У 100 школьников есть стопка из 101 карточки, которые пронумерованы числами от 0 до 100. Первый школьник перемешивает стопку, затем берёт сверху из получившейся стопки по одной карточке, и при каждом взятии карточки (в том числе при первом) записывает на доску среднее арифметическое чисел на всех взятых им на данный момент карточках. Так он записывает 100 чисел, а когда в стопке остаётся одна карточка, он возвращает карточки в стопку, и далее всё то же самое, начиная с перемешивания стопки, проделывает второй школьник, потом третий, и т.д. Докажите, что среди выписанных на доске 10000 чисел найдутся два одинаковых.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01049

3-01090 ВсОШ 2023 11 № 11.1

11.1. Число x таково, что $\sin x + \operatorname{tg} x$ и $\cos x + \operatorname{ctg} x$ — рациональные числа. Докажите, что $\sin 2x$ является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01090

3-01091 ВсОШ 2023 11 № 11.2

11.2. У 100 школьников есть стопка из 101 карточки, которые пронумерованы числами от 0 до 100. Первый школьник перемешивает стопку, затем берёт сверху из получившейся стопки по одной карточке, и при каждом взятии карточки (в том числе при первом) записывает на доску среднее арифметическое чисел на всех взятых им на данный момент карточках. Так он записывает 100 чисел, а когда в стопке остаётся одна карточка, он возвращает карточки в стопку, и далее всё то же самое, начиная с перемешивания стопки, проделывает второй школьник, потом третий, и т.д. Докажите, что среди выписанных на доске 10000 чисел найдутся два одинаковых. (*А. Грибалко*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01091

3-01118 ВсОШ 2022 11 № 11.1

11.1. Петя написал на доске десять натуральных чисел, среди которых нет двух равных. Известно, что из этих десяти чисел можно выбрать три числа, делящихся на 5. Также известно, что из написанных десяти чисел можно выбрать четыре числа, делящихся на 4. Может ли сумма всех написанных на доске чисел быть меньше 75? (*П. Кожевников*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01118

3-01119 ВсОШ 2022 11 № 11.2

11.2. Дан квадратный трехчлен $P(x)$. Докажите, что существуют попарно различные числа a, b и c такие, что выполняются равенства

$$P(b+c) = P(a),\ P(c+a) = P(b),\ P(a+b) = P(c).$$

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01119

3-01121 ВсОШ 2022 11 № 11.4

11.4. В компании некоторые пары людей дружат (если A дружит с B, то и B дружит с A). Оказалось, что при любом выборе 101 человека из этой компании количество пар дружащих людей среди них нечётно. Найдите наибольшее возможное количество человек в такой компании. (*Е. Бакаев, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01121

3-01122 ВсОШ 2022 11 № 11.5

11.5. Пусть S — 100-элементное множество, состоящее из натуральных чисел, не превосходящих 10 000. Отметим в пространстве все точки, каждая из координат которых принадлежит множеству S. К каждой из 1 000 000 отмеченных точек (x, y, z) прикрепим шарик с написанным на нём числом $\dfrac{x^2+y^2+z^2}{xy+yz+zx}$. На каком наибольшем количестве шариков может быть написано число, равное 2?

(П. Козлов)

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01122

3-01137 ВсОШ 2022 11 № 11.6

11.6. Последовательность чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2022}$ такова, что $a_n - a_k \geqslant n^3 - k^3$ для любых n и k таких, что $1 \leqslant n \leqslant 2022$ и $1 \leqslant k \leqslant 2022$. При этом $a_{1011} = 0$. Какие значения может принимать a_{2022}? *(Н. Агаханов)*

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01137

3-01138 ВсОШ 2022 11 № 11.7

11.7. Произведение цифр натурального числа n равно x, а произведение цифр числа $n+1$ равно y. Может ли так случиться, что произведение цифр некоторого натурального числа m равно $y-1$, а произведение цифр числа $m+1$ равно $x-1$? *(А. Кузнецов)*

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01138

3-01153 ВсОШ 2022 11 № 11.4

11.4. Дано натуральное число $n > 4$. На плоскости отмечены n точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Василий проводит по одному все отрезки, соединяющие пары отмеченных точек. На каждом шаге, проводя очередной отрезок S, Василий помечает его наименьшим натуральным числом, которым ещё не помечен ни один отрезок, имеющий с S общий конец. Для

15

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01153

3-01153 ВсОШ 2022 11 № 11.4 · продолжение

XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

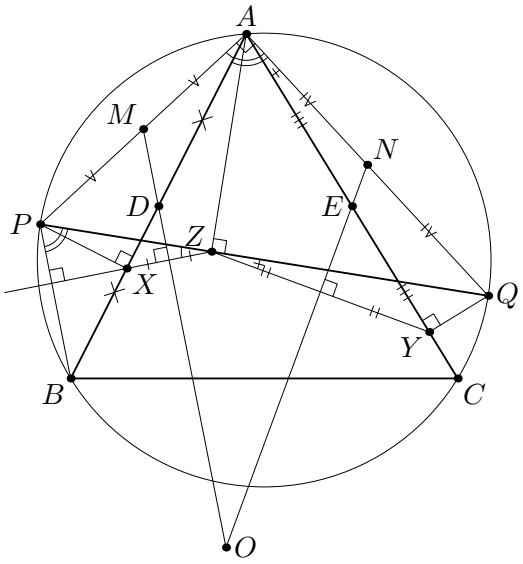


Рис. 7

какого наибольшего k Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то отрезок числом k? (*А. Глебов, Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01153

3-01164 ВсОШ 2022 11 № 11.5

11.5. На доске написаны 11 целых чисел (не обязательно различных). Может ли оказаться, что произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01164

3-01166 ВсОШ 2022 11 № 11.7

11.7. Для натурального числа N рассмотрим все различные точные квадраты, которые можно получить из N вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины, не зависящей от N. (*С. Берлов, Ф. Петров, Д. Крачун*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01166

3-01195 ВсОШ 2021 11 № 11.2

Задача 11.2. Вдоль дороги в один ряд стоят 25 столбов. Иногда на один из столбов садится чиж, и сразу же с одного из соседних столбов взлетает чиж (если на соседних столбах в этот момент хоть кто-нибудь сидел). Также на каждом столбе не может сидеть более одного чижа.

Первоначально на столбах нет птиц. Какое наибольшее количество чижей могут одновременно находиться на столбах?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01195

З-01196 ВсОШ 2021 11 № 11.3

Задача 11.3. Натуральное число n назовём *интересным*, если $2n$ является точным квадратом, а $15n$ — точным кубом. Найдите наименьшее интересное число.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01196

З-01198 ВсОШ 2021 11 № 11.5

Задача 11.5. По зову воеводы пришли 55 солдат: лучники и мечники. Все они были одеты либо в золотые, либо в чёрные доспехи. Известно, что мечники говорят правду, когда носят чёрные доспехи и обманывают, когда носят золотые доспехи, а лучники — наоборот.

- На вопрос «На тебе золотые доспехи?» утвердительно ответили 44 человека.
- На вопрос «Ты лучник?» утвердительно ответили 33 человека.
- На вопрос «Сегодня понедельник?» утвердительно ответили 22 человека.

Сколько пришло лучников в золотых доспехах на зов воеводы?

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01198

З-01200 ВсОШ 2021 11 № 11.7

Задача 11.7. При каком наименьшем натуральном x выражение

$$\sqrt{29+\sqrt{x}}+\sqrt{29-\sqrt{x}}$$

является целым?

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01200

З-01230 ВсОШ 2021 11 № 11.8

11.8. В алфавите $n > 1$ букв; *словом* является каждая конечная последовательность букв, в которой любые две соседние буквы различны. Слово называется *хорошим*, если из него нельзя вычеркнуть все буквы, кроме четырёх, так, чтобы осталась последовательность вида $aabb$, где a и b — различные буквы. Найдите наибольшее возможное количество букв в хорошем слове.

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 22 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01230

З-01581 ВсОШ 2020 11 № 11.1

11.1. На доске написано n различных целых чисел. Произведение двух наибольших равно 77. Произведение двух наименьших тоже равно 77. При каком наибольшем n это возможно?

(*Р. Женодаров, жюри*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01581

3-01582 ВсОШ 2020 11 № 11.2

11.2. Множество A состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Множество B также состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Докажите, что найдётся число, которое принадлежит как множеству A, так и множеству B. (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01582

3-01585 ВсОШ 2020 11 № 11.5

11.5. В таблице $N \times N$ расставлены все натуральные числа от 1 до N^2. Число назовём *большим*, если оно наибольшее в своей строке, и *малым*, если оно наименьшее в своём столбце (таким образом, число может быть и большим, и малым одновременно, а может не быть ни тем, ни другим). Найдите наименьшую возможную разность между суммой всех больших чисел и суммой всех малых чисел. (*С. Токарев*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01585

3-01600 ВсОШ 2020 11 № 11.8

11.8. Известно, что для некоторых x и y суммы $\sin x + \cos y$ и $\sin y + \cos x$ — положительные рациональные числа. Докажите, что найдутся такие натуральные числа m и n, что $m \sin x + n \cos x$ — натуральное число. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01600

3-01618 ВсОШ 2018 11 № 11.4

11.4. Изначально на доску выписали числа $1-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ и $1+\sqrt{2}$. Каж-

16

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01618

3-01618 ВсОШ 2018 11 № 11.4 · продолжение

дую минуту с доски стираются все три написанных на ней числа x, y и z, а вместо них на доску записываются числа x^2+xy+y^2, y^2+yz+z^2 и z^2+xz+x^2. Могут ли в некоторый момент все три числа на доске оказаться рациональными? (*С. Кудря*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01618

3-01633 ВсОШ 2018 11 № 11.9

11.9. В компании 100 детей, некоторые дети дружат (дружба всегда взаимна). Известно, что при выделении любого ребёнка оставшихся 99 детей можно разбить на 33 группы по три человека так, чтобы в каждой группе все трое попарно дружили. Найдите наименьшее возможное количество пар дружащих детей.

(*С. Берлов, Н. Власова*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01633

З-01261 ВсОШ 2017 11 № 11.1

11.1. Число x таково, что обе суммы $S = \sin 64x + \sin 65x$ и $C = \cos 64x + \cos 65x$ — рациональные числа. Докажите, что в одной из этих сумм оба слагаемых рациональны. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01261

З-01264 ВсОШ 2017 11 № 11.4

11.4. У фокусника и помощника есть колода с картами; одна сторона («рубашка») у всех карт одинакова, а другая окрашена в один из 2017 цветов (в колоде по 1000000 карт каждого цвета). Фокусник и помощник собираются показать следующий фокус. Фокусник выходит из зала, а зрители выкладывают на стол в ряд $n > 1$ карт рубашками вниз. Помощник смотрит на эти карты, а затем все, кроме одной, переворачивает рубашкой вверх, не меняя их порядка. Затем входит фокусник, смотрит на стол, указывает на одну из закрытых карт и называет её цвет. При каком наименьшем n фокусник может заранее договориться с помощником так, чтобы фокус гарантированно удался? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01264

З-01312 ВсОШ 2016 11 № 11.7

11.7. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} + \frac{1}{d^3} \leqslant \frac{1}{a^3 b^3 c^3 d^3}.$$

(*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01312

З-01684 ВсОШ 2016 11 № 11.1

11.1. Квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$, не имеющий корней, таков, что коэффициент b рационален, а среди чисел c и $f(c)$ ровно одно иррационально. Может ли дискриминант трехчлена $f(x)$ быть рациональным? (*Г. Жуков*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01684

З-01335 ВсОШ 2015 11 № 11.2

11.2. Пусть $n > 1$ — натуральное число. Выпишем дроби $\frac{1}{n}$, $\frac{2}{n}$, …, $\frac{n-1}{n}$ и приведём каждую к несократимому виду; сумму числителей полученных дробей обозначим через $f(n)$. При каких натуральных $n > 1$ числа $f(n)$ и $f(2015n)$ имеют разную чётность? (*А. С. Голованов*)

11

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01335

3-01335 ВсОШ 2015 11 № 11.2 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01335

3-01347 ВсОШ 2015 11 № 11.5

11.5. Бессмертная блоха прыгает по целым точкам на числовой прямой, стартуя с точки 0. Длина первого прыжка равна 3, второго — 5, третьего — 9, и так далее (длина k-го прыжка равна 2^k+1). Направление прыжка (вправо или влево) блоха выбирает самостоятельно. Может ли так случиться, что блоха рано или поздно побывает в любой натуральной точке (возможно, побывав в некоторых точках больше, чем по разу)? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01347

3-01715 ВсОШ 2015 11 № 11.1

11.1. Целые числа a, x_1, x_2, …, x_{13} таковы, что
$a=(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_{13})=(1-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.
Докажите, что $ax_1x_2\dots x_{13}=0$. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01715

3-01718 ВсОШ 2015 11 № 11.4

11.4. Положительные числа a,b,c удовлетворяют соотношению $ab+bc+ca=1$. Докажите, что

$$\sqrt{a+\frac{1}{a}}+\sqrt{b+\frac{1}{b}}+\sqrt{c+\frac{1}{c}}\geqslant 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}).$$

(*П. Козлов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01718

3-01731 ВсОШ 2015 11 № 11.7

11.7. По кругу расставлено 300 положительных чисел. Могло ли случиться так, что каждое из этих чисел, кроме одного, равно разности своих соседей? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01731

3-01412 ВсОШ 2014 11 № 11.3

11.3. Положительные рациональные числа a и b записаны в виде десятичных дробей, у каждой из которых минимальный период состоит из 30 цифр. У десятичной записи числа $a-b$ длина минимального периода равна 15. При каком наименьшем натуральном k длина минимального периода десятичной записи числа $a+kb$ может также оказаться равной 15? (*А.С. Голованов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01412

З-01762 ВсОШ 2014 11 № 11.5

11.5. Числа x, y и z таковы, что все три числа $x+yz$, $y+zx$ и $z+xy$ рациональны, а $x^2+y^2=1$. Докажите, что число xyz^2 также рационально. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01762

З-01445 ВсОШ 2011 11 № 11.3

11.3. В Академии Наук 999 академиков. Каждая научная тема интересует ровно троих академиков, и у каждых двух академиков есть ровно одна тема, интересная им обоим. Докажите, что можно выбрать 250 тем из их общей области научных интересов так, чтобы каждый академик интересовался не более, чем одной из них. (*А. Магазинов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01445

З-01809 ВсОШ 2011 11 № 11.1

11.1. Существует ли такое вещественное α, что число $\cos\alpha$ иррационально, а все числа $\cos 2\alpha, \cos 3\alpha, \cos 4\alpha, \cos 5\alpha$ рациональны? (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01809

З-01810 ВсОШ 2011 11 № 11.2

11.2. Даны 2011 ненулевых целых чисел. Известно, что сумма любого из них с произведением оставшихся 2010 чисел отрицательна. Докажите, что если произвольным образом разбить все данные числа на две группы и перемножить числа в группах, то сумма двух полученных произведений также будет отрицательной. (*Н. Агаханов, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01810

З-01812 ВсОШ 2011 11 № 11.4

11.4. 2011 складов соединены дорогами так, что от любого склада можно проехать к любому другому, возможно, проехав по нескольким дорогам. На складах находится по $x_1,\ldots,x_{2011}$ кг цемента соответственно. За один рейс можно провезти с произвольного склада на другой склад по соединяющей их дороге произвольное количество цемента. В итоге на складах по плану должно оказаться по $y_1,\ldots,y_{2011}$ кг цемента соответственно, причём

$$x_1+x_2+\ldots+x_{2011}=y_1+y_2+\ldots+y_{2011}.$$

За какое минимальное количество рейсов можно выполнить план при любых значениях чисел x_i и y_i и любой схеме дорог? (*Р. Карасёв*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01812

3-01821 ВсОШ 2011 11 № 11.5

11.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+3)(n+4)$ будет целым. *(О. Подлипский)*

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01821

3-06576 APMO 2022 класс ? № 3

Problem 3. Find all positive integers $k < 202$ for which there exists a positive integer n such that

$$\left\{\frac{n}{202}\right\} + \left\{\frac{2n}{202}\right\} + \cdots + \left\{\frac{kn}{202}\right\} = \frac{k}{2},$$

where $\{x\}$ denote the fractional part of x.
Note: The fractional part of a real number x is defined as the real number k with $0 \le k < 1$ such that $x - k$ is an integer.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06576

3-06578 APMO 2022 класс ? № 5

Problem 5. Let a, b, c, d be real numbers such that $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$. Determine the minimum value of $(a-b)(b-c)(c-d)(d-a)$ and determine all values of (a, b, c, d) such that the minimum value is achieved.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06578

3-06585 APMO 2020 класс ? № 2

Problem 2. Show that $r = 2$ is the largest real number r which satisfies the following condition:
If a sequence $a_1, a_2, \ldots$ of positive integers fulfills the inequalities

$$a_n \le a_{n+2} \le \sqrt{a_n^2 + r a_{n+1}}$$

for every positive integer n, then there exists a positive integer M such that $a_{n+2} = a_n$ for every $n \ge M$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06585

3-06592 APMO 2019 класс ? № 4

Problem 4. Consider a 2018×2019 board with integers in each unit square. Two unit squares are said to be neighbours if they share a common edge. In each turn, you choose some unit squares. Then for each chosen unit square the average of all its neighbours is calculated. Finally, after these calculations are done, the number in each chosen unit square is replaced by the corresponding average. Is it always possible to make the numbers in all squares become the same after finitely many turns?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06592

3-06595 АРМО 2018 класс ? № 2

Problem 2. Let $f(x)$ and $g(x)$ be given by

$$f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-4} + \cdots + \frac{1}{x-2018}$$

and

$$g(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x-5} + \cdots + \frac{1}{x-2017}.$$

Prove that

$$|f(x) - g(x)| > 2$$

for any non-integer real number x satisfying $0 < x < 2018$.

Proposed by Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06595

3-06596 АРМО 2018 класс ? № 3

Problem 3. A collection of n squares on the plane is called *tri-connected* if the following criteria are satisfied:

(i) All the squares are congruent.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06596

3-06596 АРМО 2018 класс ? № 3 · продолжение

(ii) If two squares have a point P in common, then P is a vertex of each of the squares.

(iii) Each square touches exactly three other squares.

How many positive integers n are there with $2018 \leq n \leq 3018$, such that there exists a collection of n squares that is tri-connected?

Proposed by Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06596

3-06605 АРМО 2016 класс ? № 2

Problem 2. A positive integer is called *fancy* if it can be expressed in the form

$$2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_{100}},$$

where $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ are non-negative integers that are not necessarily distinct.

Find the smallest positive integer n such that no multiple of n is a fancy number.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06605

3-06607 АРМО 2016 класс ? № 4

Problem 4. The country Dreamland consists of 2016 cities. The airline Starways wants to establish some one-way flights between pairs of cities in such a way that each city has exactly one flight out of it. Find the smallest positive integer k such that no matter how Starways establishes its flights, the cities can always be partitioned into k groups so that from any city it is not possible to reach another city in the same group by using at most 28 flights.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06607

3-06620 АРМО 2013 класс ? № 2

Problem 2. Determine all positive integers n for which $\dfrac{n^2+1}{[\sqrt{n}]^2+2}$ is an integer. Here $[r]$ denotes the greatest integer less than or equal to r.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06620

3-06622 АРМО 2013 класс ? № 4

Problem 4. Let a and b be positive integers, and let A and B be finite sets of integers satisfying:

(i) A and B are disjoint;

(ii) if an integer i belongs either to A or to B, then $i+a$ belongs to A or $i-b$ belongs to B.

Prove that $a|A| = b|B|$. (Here $|X|$ denotes the number of elements in the set X.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06622

3-06645 АРМО 2008 класс ? № 2

Problem 2. Students in a class form groups each of which contains exactly three members such that any two distinct groups have at most one member in common. Prove that, when the class size is 46, there is a set of 10 students in which no group is properly contained.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06645

3-06651 АРМО 2007 класс ? № 3

Problem 3. Consider n disks $C_1, C_2, \ldots, C_n$ in a plane such that for each $1 \leq i < n$, the center of C_i is on the circumference of C_{i+1}, and the center of C_n is on the circumference of C_1. Define the *score* of such an arrangement of n disks to be the number of pairs (i, j) for which C_i properly contains C_j. Determine the maximum possible score.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06651

3-06652 АРМО 2007 класс ? № 4

Problem 4. Let x, y and z be positive real numbers such that $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=1$. Prove that

$$\frac{x^2+yz}{\sqrt{2x^2(y+z)}}+\frac{y^2+zx}{\sqrt{2y^2(z+x)}}+\frac{z^2+xy}{\sqrt{2z^2(x+y)}}\geq 1.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06652

3-06653 АРМО 2007 класс ? № 5

Problem 5. A regular (5×5)-array of lights is defective, so that toggling the switch for one light causes each adjacent light in the same row and in the same column as well as the light itself to change state, from on to off, or from off to on. Initially all the lights are switched off. After a certain number of toggles, exactly one light is switched on. Find all the possible positions of this light.

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06653

3-06654 АРМО 2006 класс ? № 1

Problem 1. Let n be a positive integer. Find the largest nonnegative real number $f(n)$ (depending on n) with the following property: whenever $a_1, a_2, \ldots, a_n$ are real numbers such that $a_1+a_2+\cdots+a_n$ is an integer, there exists some i such that $|\, a_i-\frac{1}{2}\,|\geq f(n)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06654

3-06655 АРМО 2006 класс ? № 2

Problem 2. Prove that every positive integer can be written as a finite sum of distinct integral powers of the golden mean $\tau=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Here, an integral power of τ is of the form τ^i, where i is an integer (not necessarily positive).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06655

3-06659 АРМО 2005 класс ? № 1

Problem 1. Prove that for every irrational real number a, there are irrational real numbers b and b' so that $a+b$ and ab' are both rational while ab and $a+b'$ are both irrational.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06659

3-06660 АРМО 2005 класс ? № 2

Problem 2. Let a, b and c be positive real numbers such that $abc = 8$. Prove that

$$\frac{a^2}{\sqrt{(1+a^3)(1+b^3)}} + \frac{b^2}{\sqrt{(1+b^3)(1+c^3)}} + \frac{c^2}{\sqrt{(1+c^3)(1+a^3)}} \geq \frac{4}{3}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06660

3-06662 АРМО 2005 класс ? № 4

Problem 4. In a small town, there are $n \times n$ houses indexed by (i, j) for $1 \leq i, j \leq n$ with $(1, 1)$ being the house at the top left corner, where i and j are the row and column indices, respectively. At time 0, a fire breaks out at the house indexed by $(1, c)$, where $c \leq \frac{n}{2}$. During each subsequent time interval $[t, t+1]$, the fire fighters defend a house which is not yet on fire while the fire spreads to all undefended *neighbors* of each house which was on fire at time t. Once a house is defended, it remains so all the time. The process ends when the fire can no longer spread. At most how many houses can be saved by the fire fighters? A house indexed by (i, j) is a *neighbor* of a house indexed by (k, ℓ) if $|i - k| + |j - \ell| = 1$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06662

3-06664 АРМО 2004 класс ? № 1

Problem 1.

Determine all finite nonempty sets S of positive integers satisfying

$$\frac{i+j}{(i,j)} \quad \text{is an element of } S \text{ for all } i, j \text{ in } S,$$

where (i, j) is the greatest common divisor of i and j.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06664

3-06667 АРМО 2004 класс ? № 4

Problem 4.

For a real number x, let $\lfloor x \rfloor$ stand for the largest integer that is less than or equal to x. Prove that

$$\left\lfloor \frac{(n-1)!}{n(n+1)} \right\rfloor$$

is even for every positive integer n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06667

3-06668 АРМО 2004 класс ? № 5

Problem 5.

Prove that

$$(a^2+2)(b^2+2)(c^2+2) \geq 9(ab+bc+ca)$$

for all real numbers $a, b, c > 0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06668

3-06670 АРМО 2003 класс ? № 2

Problem 2.

Suppose $ABCD$ is a square piece of cardboard with side length a. On a plane are two parallel lines ℓ_1 and ℓ_2, which are also a units apart. The square $ABCD$ is placed on the plane so that sides AB and AD intersect ℓ_1 at E and F respectively. Also, sides CB and CD intersect ℓ_2 at G and H respectively. Let the perimeters of $\triangle AEF$ and $\triangle CGH$ be m_1 and m_2 respectively. Prove that no matter how the square was placed, $m_1 + m_2$ remains constant.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06670

3-06673 АРМО 2003 класс ? № 5

Problem 5.

Given two positive integers m and n, find the smallest positive integer k such that among any k people, either there are $2m$ of them who form m pairs of mutually acquainted people or there are $2n$ of them forming n pairs of mutually unacquainted people.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06673

3-06674 АРМО 2002 класс ? № 1

Problem 1.

Let $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ be a sequence of non-negative integers, where n is a positive integer. Let

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} .$$

Prove that

$$a_1! a_2! \ldots a_n! \geq (\lfloor A_n \rfloor !)^n ,$$

where $\lfloor A_n \rfloor$ is the greatest integer less than or equal to A_n, and $a! = 1 \times 2 \times \cdots \times a$ for $a \geq 1$ (and $0! = 1$). When does equality hold?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06674

3-06675 АРМО 2002 класс ? № 2

Problem 2.

Find all positive integers a and b such that

$$\frac{a^2+b}{b^2-a} \quad \text{and} \quad \frac{b^2+a}{a^2-b}$$

are both integers.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06675

3-06677 АРМО 2002 класс ? № 4

Problem 4.

Let x, y, z be positive numbers such that

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1.$$

Show that

$$\sqrt{x+yz}+\sqrt{y+zx}+\sqrt{z+xy} \geq \sqrt{xyz}+\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06677

3-06679 АРМО 2001 класс ? № 1

Problem 1.

For a positive integer n let $S(n)$ be the sum of digits in the decimal representation of n. Any positive integer obtained by removing several (at least one) digits from the right-hand end of the decimal representation of n is called a *stump* of n. Let $T(n)$ be the sum of all stumps of n. Prove that $n = S(n) + 9T(n)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06679

3-06688 АРМО 1999 класс ? № 1

1. Find the smallest positive integer n with the following property: there does not exist an arithmetic progression of 1999 real numbers containing exactly n integers.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06688

3-06689 АРМО 1999 класс ? № 2

2. Let $a_1, a_2, \ldots$ be a sequence of real numbers satisfying $a_{i+j} \leq a_i + a_j$ for all $i, j = 1, 2, \ldots$. Prove that
$$a_1 + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} + \cdots + \frac{a_n}{n} \geq a_n$$
for each positive integer n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06689

3-06691 АРМО 1999 класс ? № 4

4. Determine all pairs (a, b) of integers with the property that the numbers $a^2 + 4b$ and $b^2 + 4a$ are both perfect squares.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06691

3-06697 АРМО 1996 класс ? № 1

1. All members of a group must be of the same sex; i.e. they are either all male or all female.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06697

3-06698 АРМО 1996 класс ? № 2

2. The difference in the size of any two groups is 0 or 1.
3. All groups have at least 1 member.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06698

3-00386 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 1

1. Зайдите на платформу по ссылке auth.sirius.online

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00386

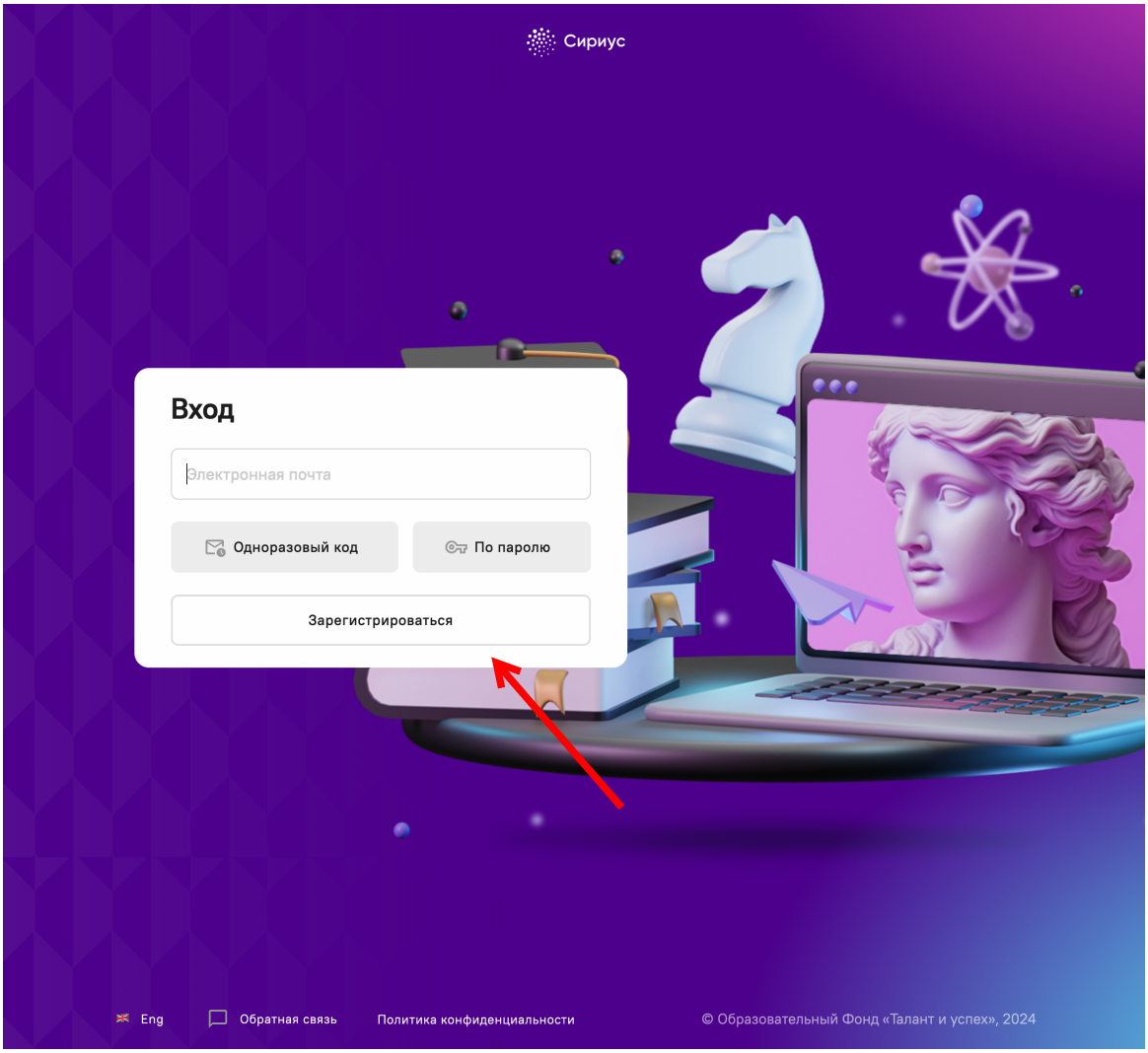
3-00387 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 2

2. Если вы ранее использовали платформу «Сириус.Онлайн», авторизуйтесь в личном кабинете и перейдите к **Шагу 2**.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00387

З-00388 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 3

3. Если вы ранее не использовали платформу, то перейдите к форме регистрации.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00388

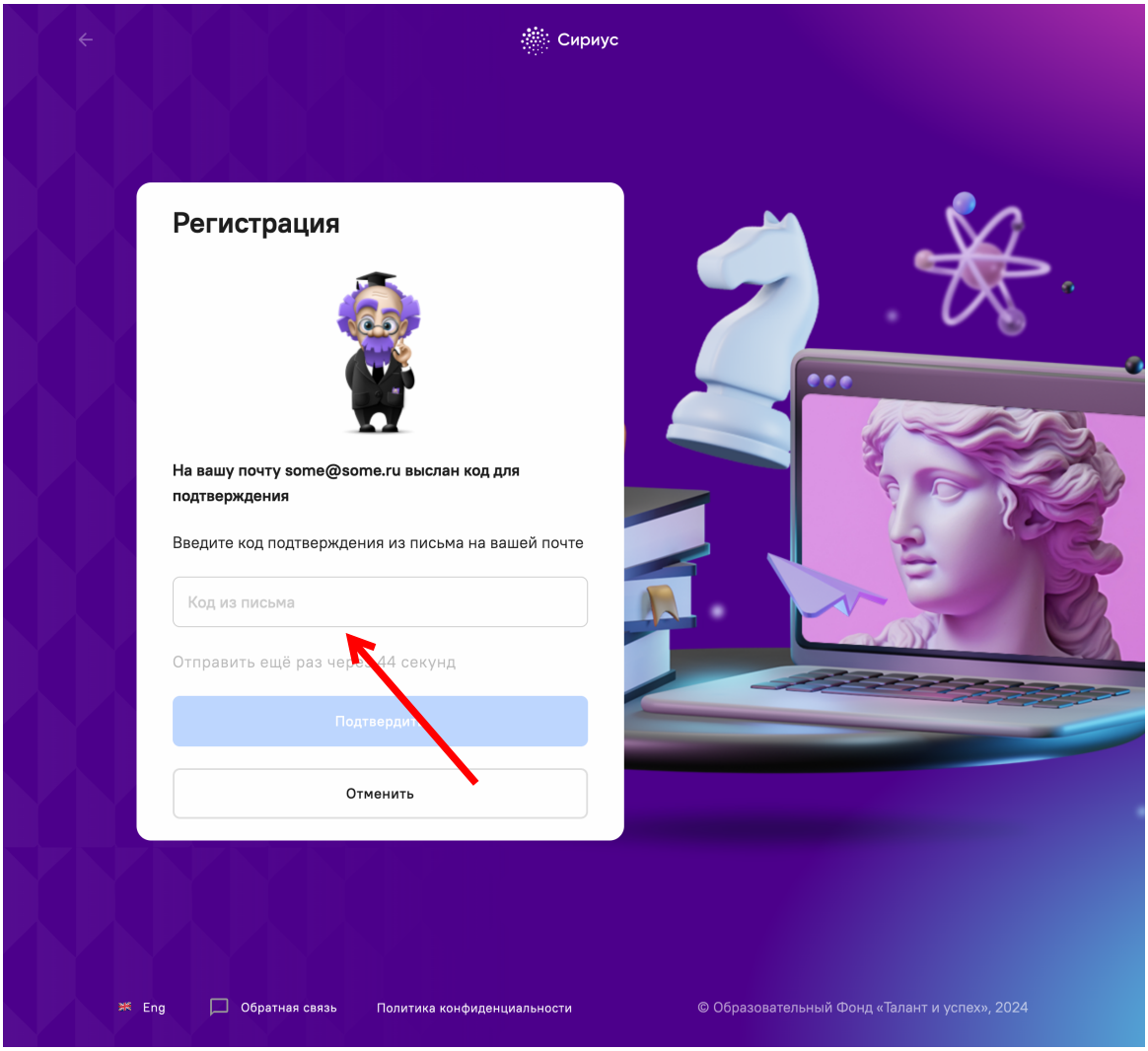
З-00389 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 1

1. Укажите ваш электронный адрес и нажмите «Продолжить».

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00389

З-00390 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 2

2. На указанный электронный адрес придёт письмо с кодом для подтверждения вашей регистрации.



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00390

З-00391 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 6

6. После ввода кода заполните данные о пользователе.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00391

З-00392 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 7

7. После заполнения данных о пользователе вы можете перейти к регистрации на олимпиаду.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00392

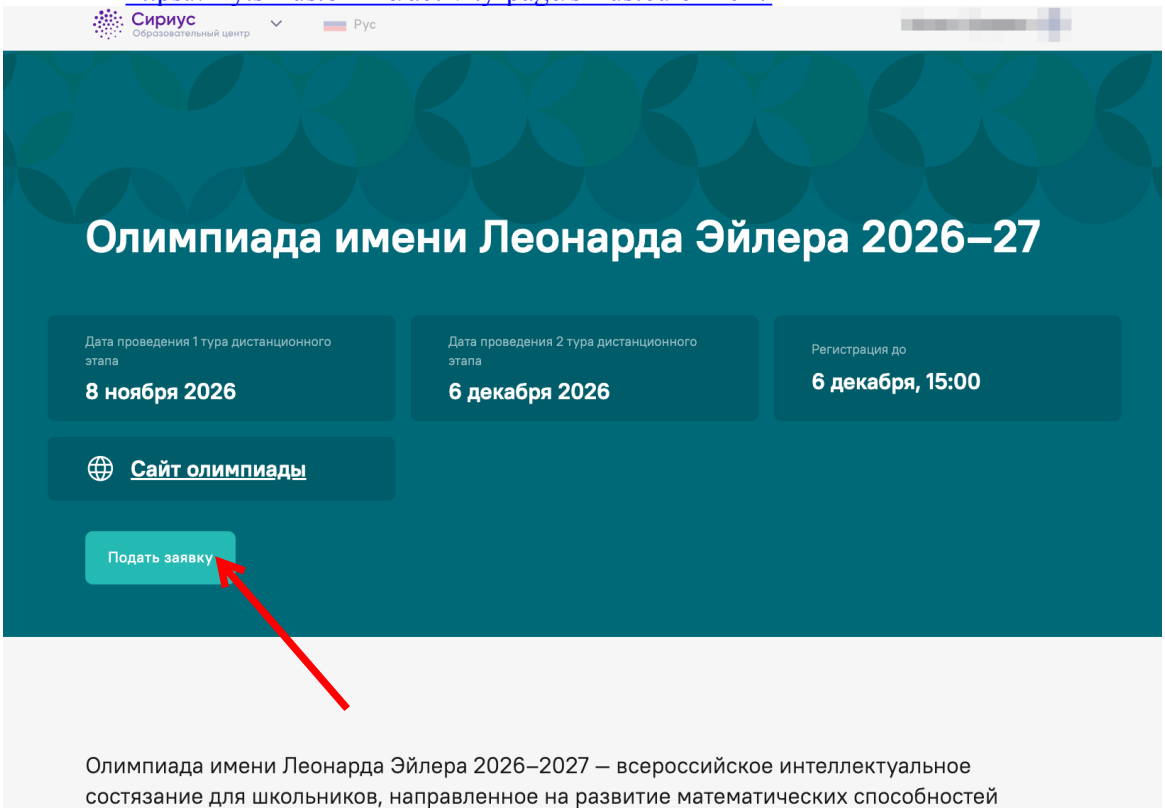
З-00392 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 7 · продолжение

Шаг 2. Регистрация на олимпиаду.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00392

З-00393 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 1

1. Для регистрации на олимпиаду перейдите по ссылке https://my.sirius.online/activity-page/sirius:euler-2027



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00393

З-00394 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 2

2. В открывшейся форме заявки на олимпиаду заполните все необходимые поля. Обратите внимание:

Заявка будет предварительно заполнена теми данными, которые вы указали в анкете при регистрации на платформе.

Для учащихся российских школ: при выборе школы вначале укажите регион, затем населённый пункт, в котором находится ваша школа, затем выберите школу из предложенного списка. Если вашей школы нет в списке школ вашего населённого пункта, обратитесь в техническую поддержку по почте help@sirius.online

Для участников не из России: после выбора страны внесите информацию о регионе, населённом пункте и школе в предложенные текстовые поля.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00394

3-00395 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 3

3. Нажмите «Зарегистрироваться». Вы окажитесь на странице регистрации, и получите на электронную почту письмо, подтверждающее подачу заявки.

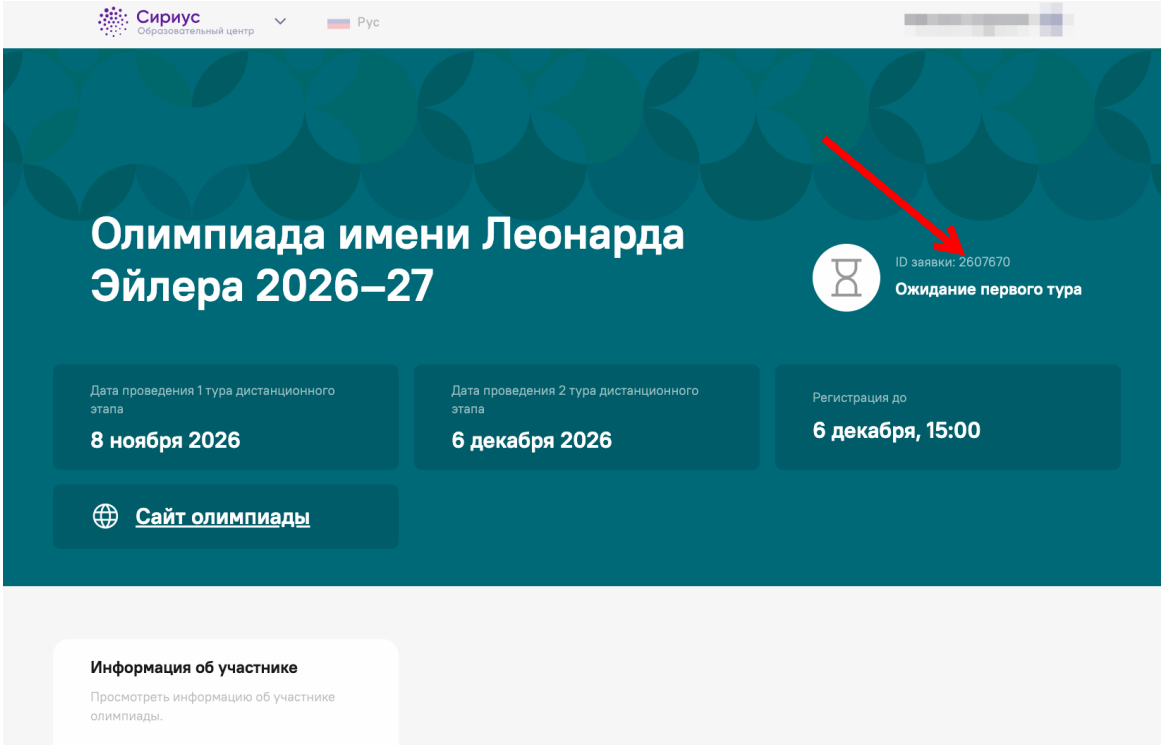
Каждая поданная заявка получает свой уникальный ID заявки в системе. ID вашей заявки вы сможете найти:

на странице регистрации;

в электронном письме-подтверждении, направленном вам на электронную почту, которую вы использовали для входа в систему.

ID вашей заявки — **это семизначное число, которое является вашим регистрационным номером на олимпиаде. Его надо записать и в дальнейшем**

указывать на всех своих олимпиадных работах, работа без номера может быть отклонена! Регистрироваться на олимпиаду нужно только один раз, проведенная регистрация действует на все последующие туры и этапы олимпиады. Повторная регистрация нежелательна, она создает проблемы организаторам и может привести к неприятностям для вас.



З-00396 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 4

4. К вашей заявке на олимпиаду вы всегда можете вернуться на странице my.sirius.online или по ссылке из пункта 1.

Шаг 3. Выполнение и загрузка на проверку работы.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00396

З-00397 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 1

1. Задания туров дистанционного этапа олимпиады публикуются на сайте олимпиады matol.ru в день проведения тура в соответствии с опубликованным там же графиком проведения.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00397

З-00398 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 2

2. В день проведения тура в заявке появится раздел для сдачи работы. Если вы не видите раздела, убедитесь, что вы авторизовались на сайте, ваши ФИО указаны в правом верхнем углу.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00398

З-00399 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 1

1. Выполните работу, подготовьте её к загрузке и загрузите на проверку согласно инструкции из файла с заданиями тура.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00399

З-00400 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 1

1. Назовем натуральное число *k-хорошим*, если оно представимо в виде суммы k последовательных натуральных чисел. Учитель попросил Васю придумать число n, и обещал поставить по пятерке за каждое k, большее 1 и меньшее 7, при котором n окажется k-хорошим. Какое наибольшее число пятерок мог получить Вася?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00400

З-00401 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 2

2. В классе учится больше 6, но меньше 60 учеников, и в нём организовано семь кружков. Каждый ученик класса посещает одинаковое количество кружков. Известно, что для любых двух кружков найдутся ровно три ученика, которые посещают их оба. Сколько учеников может быть в таком классе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00401

З-00402 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 3

3. Неотрицательные числа a, b и c таковы, что $a^2+b^2+c^2 = a+b+c$. Докажите, что $\dfrac{(a-1)^2}{b+c+1}+\dfrac{(b-1)^2}{c+a+1}+\dfrac{(c-1)^2}{a+b+1}\geqslant\dfrac{3}{1+a+b+c}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00402

З-00403 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 4

4. Дана замкнутая тысячезвенная ломаная, в которой длины всех звеньев равны, никакие два конца несоседних звеньев не совпадают и никакой конец одного из звеньев не лежит внутри другого звена. При каком наибольшем k может случиться, что каждое звено пересекает хотя бы k из оставшихся звеньев под прямым углом?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00403

З-00404 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 1

1. *Назовем натуральное число k-хорошим, если оно представимо в виде суммы k последовательных натуральных чисел. Учитель попросил Васю придумать число n, и обещал поставить по пятерке за каждое k, большее 1 и меньшее 7, при котором n окажется k-хорошим. Какое наибольшее число пятерок мог получить Вася?* (Методсовет)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00404

З-00405 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 2

2. *В классе учится больше 6, но меньше 60 учеников, и в нём организовано семь кружков. Каждый ученик класса посещает одинаковое количество кружков. Известно, что для любых двух кружков найдутся ровно три ученика, которые посещают их оба. Сколько учеников может быть в таком классе?* (Ф. Фот)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00405

З-00407 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 4

4. *Дана замкнутая тысячезвенная ломаная, в которой длины всех звеньев равны, никакие два конца несоседних звеньев не совпадают и никакой конец одного из звеньев не лежит внутри другого звена. При каком наибольшем k может случиться, что каждое звено пересекает хотя бы k из оставшихся звеньев под прямым углом?* (А. Кузнецов)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00407

З-00411 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 8

8. На столе стоит 50 гирь попарно различных положительных весов. Может ли случиться, что для любых 24 из этих гирь среди оставшихся гирь можно выбрать несколько такого же суммарного веса?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00411

З-00415 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 8

8. *На столе стоит 50 гирь попарно различных положительных весов. Может ли случиться, что для любых 24 из этих гирь среди оставшихся гирь можно выбрать несколько такого же суммарного веса?* (С. Берлов)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00415

З-06086 IMO — Международная математическая олимпиада 2023 класс ? № 2

2. flip the coins in the top-left and bottom-right unit squares;

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06086

3-06155 IMO — Международная математическая олимпиада 2014 класс ? № 2

2. If we write the elements of both sets in increasing order as $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_{100}\}$ and $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_{100}\}$, and $a_i > b_i$ for all i, then A beats B.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06155

3-06176 IMO — Международная математическая олимпиада 2012 класс ? № 2

2. Для всякого достаточно большого k найдется целое число $n \geq 1,99^k$, при котором игрок B не сможет гарантировать себе выигрыш.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06176

3-06209 IMO — Международная математическая олимпиада 2008 класс ? № 2

Problem 2. (a) Prove that

$$\frac{x^2}{(x-1)^2} + \frac{y^2}{(y-1)^2} + \frac{z^2}{(z-1)^2} \geq 1$$

for all real numbers x, y, z, each different from 1, and satisfying $xyz = 1$.

(b) Prove that equality holds above for infinitely many triples of rational numbers x, y, z, each different from 1, and satisfying $xyz = 1$.

Problem 3. Prove that there exist infinitely many positive integers n such that $n^2 + 1$ has a prime divisor which is greater than $2n + \sqrt{2n}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06209

3-06226 IMO — Международная математическая олимпиада 2007 класс ? № 1

1. We choose a partition $\{1, \ldots, n\} = I \cup J$, where I and J are two disjoint sets, such that the expression

$$\left| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right|$$

attains the smallest possible value. (We allow the sets I or J to be empty; in this case the corresponding sum is 0.) If there are several such partitions, one is chosen arbitrarily.

Оригинал, стр. 32 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06226

3-06227 IMO — Международная математическая олимпиада 2007 класс ? № 2

2. We set $A_{k+1} = (y_1, \ldots, y_n)$, where $y_i = x_i + 1$ if $i \in I$, and $y_i = x_i - 1$ if $i \in J$. Prove that for some k, the sequence A_k contains an element x such that $|x| \geq n/2$.

(Iran)

Оригинал, стр. 32 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06227

3-06239 IMO — Международная математическая олимпиада 2005 класс ? № 3

Problem 3. Let x, y, z be three positive reals such that $xyz \geq 1$. Prove that

$$\frac{x^5 - x^2}{x^5 + y^2 + z^2} + \frac{y^5 - y^2}{x^2 + y^5 + z^2} + \frac{z^5 - z^2}{x^2 + y^2 + z^5} \geq 0.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06239

3-06248 IMO — Международная математическая олимпиада 2004 класс ? № 6

Problem 6. We call a positive integer *alternating* if every two consecutive digits in its decimal representation are of different parity.
Find all positive integers n such that n has a multiple which is alternating.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06248

3-06250 IMO — Международная математическая олимпиада 2003 класс ? № 3

Problem 3. A convex hexagon has the property that for any pair of opposite sides the distance between their midpoints is $\sqrt{3}/2$ times the sum of their lengths Show that all the hexagon's angles are equal.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06250

3-06251 IMO — Международная математическая олимпиада 2003 класс ? № 4

Problem 4. $ABCD$ is cyclic. The feet of the perpendicular from D to the lines AB, BC, CA are P, Q, R respectively. Show that the angle bisectors of ABC and CDA meet on the line AC iff $RP = RQ$.

Problem 5. Given $n > 2$ and reals $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$, show that $(\sum_{i,j} |x_i - x_j|)^2 \leq \frac{2}{3}(n^2 - 1)\sum_{i,j}(x_i - x_j)^2$. Show that we have equality iff the sequence is an arithmetic progression.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06251

3-06256 IMO — Международная математическая олимпиада 2002 класс ? № 3

Problem 3. Find all pairs of integers $m > 2, n > 2$ such that there are infinitely many positive integers k for which $k^n + k^2 - 1$ divides $k^m + k - 1$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06256

3-06257 IMO — Международная математическая олимпиада 2002 класс ? № 4

Problem 4. The positive divisors of the integer $n > 1$ are $d_1 < d_2 < \ldots < d_k$, so that $d_1 = 1, d_k = n$. Let $d = d_1d_2 + d_2d_3 + \cdots + d_{k-1}d_k$. Show that $d < n^2$ and find all n for which d divides n^2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06257

3-06261 IMO — Международная математическая олимпиада 2001 класс ? № 2

Problem 2

Prove that

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8\,b\,c}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8\,c\,a}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8\,a\,b}} \geq 1$$

for all positive real numbers a, b and c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06261

3-06262 IMO — Международная математическая олимпиада 2001 класс ? № 3

Problem 3

Twenty-one girls and twenty-one boys took part in a mathematical contest.

- Each contestant solved at most six problems.
- For each girl and each boy, at least one problem was solved by both of them.

Prove that there was a problem that was solved by at least three girls and at least three boys.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06262

3-06267 IMO — Международная математическая олимпиада 2000 класс ? № 2

Problem 2. A, B, C are positive reals with product 1. Prove that $(A-1+\frac{1}{B})(B-1+\frac{1}{C})(C-1+\frac{1}{A}) \leq 1$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06267

3-06293 IMO — Международная математическая олимпиада 1996 класс ? № 1

1. The positive integers a and b are such that the numbers $15a + 16b$ and $16a - 15b$ are both squares of positive integers. What is the least possible value that can be taken on by the smaller of these two squares?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06293

3-06295 IMO — Международная математическая олимпиада 1996 класс ? № 3

3. Let p, q, n be three positive integers with $p+q < n$. Let $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ be an $(n+1)$-tuple of integers satisfying the following conditions:

   (a) $x_0 = x_n = 0$.

   (b) For each i with $1 \leq i \leq n$, either $x_i - x_{i-1} = p$ or $x_i - x_{i-1} = -q$.

   Show that there exist indices $i < j$ with $(i, j) \neq (0, n)$, such that $x_i = x_j$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06295

3-06297 IMO — Международная математическая олимпиада 1995 класс ? № 2

2. Let a, b, c be positive real numbers such that $abc = 1$. Prove that

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06297

3-06298 IMO — Международная математическая олимпиада 1995 класс ? № 3

3. Determine all integers $n > 3$ for which there exist n points $A_1, \ldots, A_n$ in the plane, no three collinear, and real numbers $r_1, \ldots, r_n$ such that for $1 \leq i < j < k \leq n$, the area of $\triangle A_i A_j A_k$ is $r_i + r_j + r_k$.

36^{th} International Mathematical Olympiad

Second Day - Toronto - July 20, 1995
Time Limit: $4\frac{1}{2}$ hours

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06298

3-06299 IMO — Международная математическая олимпиада 1995 класс ? № 1

1. Find the maximum value of x_0 for which there exists a sequence $x_0, x_1 \ldots, x_{1995}$ of positive reals with $x_0 = x_{1995}$, such that for $i = 1, \ldots, 1995$,

$$x_{i-1} + \frac{2}{x_{i-1}} = 2x_i + \frac{1}{x_i}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06299

3-06300 IMO — Международная математическая олимпиада 1995 класс ? № 2

2. Let $ABCDEF$ be a convex hexagon with $AB = BC = CD$ and $DE = EF = FA$, such that $\angle BCD = \angle EFA = \pi/3$. Suppose G and H are points in the interior of the hexagon such that $\angle AGB = \angle DHE = 2\pi/3$. Prove that $AG + GB + GH + DH + HE \geq CF$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06300

3-06302 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 1

1. Let m and n be positive integers. Let $a_1, a_2, \ldots, a_m$ be distinct elements of $\{1, 2, \ldots, n\}$ such that whenever $a_i + a_j \leq n$ for some i, j, $1 \leq i \leq j \leq m$, there exists k, $1 \leq k \leq m$, with $a_i + a_j = a_k$. Prove that

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_m}{m} \geq \frac{n+1}{2}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06302

3-06304 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 1

1. M is the midpoint of BC and O is the point on the line AM such that OB is perpendicular to AB;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06304

3-06305 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 2

2. Q is an arbitrary point on the segment BC different from B and C;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06305

3-06306 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 3

3. E lies on the line AB and F lies on the line AC such that E, Q, F are distinct and collinear.

Prove that OQ is perpendicular to EF if and only if $QE = QF$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06306

3-06308 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 4

4. Determine all ordered pairs (m, n) of positive integers such that

$$\frac{n^3+1}{mn-1}$$

is an integer.

5. Let S be the set of real numbers strictly greater than -1. Find all functions $f : S \to S$ satisfying the two conditions:

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06308

3-06312 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 6

6. Show that there exists a set A of positive integers with the following property: For any infinite set S of primes there exist two positive integers $m \in A$ and $n \notin A$ each of which is a product of k distinct elements of S for some $k \geq 2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06312

3-06316 IMO — Международная математическая олимпиада 1993 класс ? № 1

1. For three points P, Q, R in the plane, we define $m(PQR)$ as the minimum length of the three altitudes of $\triangle PQR$. (If the points are collinear, we set $m(PQR) = 0$.)

   Prove that for points A, B, C, X in the plane,

$$m(ABC) \leq m(ABX) + m(AXC) + m(XBC).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06316

3-06319 IMO — Международная математическая олимпиада 1992 класс ? № 1

1. Find all integers a, b, c with $1 < a < b < c$ such that

$$(a-1)(b-1)(c-1) \quad \text{is a divisor of} \, abc - 1.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06319